

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Saúde, Movimento, Privacidade e Base Preditiva

1. Natureza do módulo

2. Nome oficial do módulo

Subtítulo técnico

Nome conceitual complementar

Nome da saída operacional

3. Objetivo do módulo

4. Princípio central do módulo

5. Perfis envolvidos

6. Saída principal do módulo

Perfil de Treinabilidade Ampliado

Perfil Seguro de Movimento

7. Estrutura funcional do módulo

7.1 Dados básicos

Finalidade

Campos mínimos

Regra de UX

Microcopy sugerida

7.2 Objetivos físicos, funcionais, estéticos e de saúde

Finalidade

Objetivos possíveis

Pergunta recomendada

7.3 Histórico de treino e relação com movimento

Finalidade

Campos preservados do original

Campos novos recomendados

Valor para o sistema

7.4 Histórico de saúde declarado

Finalidade

Pergunta principal recomendada

Categorias possíveis

Regra de produto

Exemplo de saída operacional

7.5 Comorbidades, condições crônicas e cuidados

Finalidade

Exemplos de condições consideradas

Consequências possíveis no sistema

7.6 Disabilities, acessibilidade e capacidade funcional

Finalidade

Perguntas recomendadas

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Saída específica](#)

[Perfil de Capacidade Funcional](#)

[Aplicação prática](#)

[7.7 Hábitos e fatores de risco](#)

[Finalidade](#)

[Pergunta-base](#)

[Campos possíveis](#)

[Regra de linguagem](#)

[7.8 Medicamentos, substâncias e fatores sensíveis protegidos](#)

[Finalidade](#)

[Dados possíveis](#)

[Regra central](#)

[Exemplo 1](#)

[Exemplo 2](#)

[7.9 Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico opcional](#)

[Finalidade](#)

[Nome técnico](#)

[Nome amigável](#)

[Princípio](#)

[Coleta mínima](#)

[Não coletar como padrão](#)

[Adaptações possíveis](#)

[Privacidade](#)

[7.10 Ambiente, equipamentos e recursos disponíveis](#)

[Finalidade](#)

[Campos tradicionais](#)

[Campos novos de acessibilidade](#)

[Regra de negócio](#)

[7.11 Disponibilidade, rotina e barreiras de aderência](#)

[Finalidade](#)

[Campos preservados](#)

[Campos novos](#)

[Regra de negócio](#)

[7.12 Preferências de treino, comunicação e suporte](#)

[Finalidade](#)

[Campos preservados](#)

[Campos novos](#)

[Valor preditivo](#)

[7.13 Consentimento, LGPD e visibilidade por perfil](#)

[Finalidade](#)

[O sistema deve permitir](#)

[Matriz inicial de visibilidade](#)

[7.14 Classificação de risco operacional e nível de automação](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Finalidade](#)

[Escala de risco](#)

[Saída técnica](#)

[8. Requisitos funcionais do Módulo 1](#)

[RF-1.1 — Criar perfil em etapas](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.2 — Capturar objetivo principal e secundários](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.3 — Capturar histórico de treino e abandono](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.4 — Capturar saúde declarada sem diagnóstico](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.5 — Capturar comorbidades e condições crônicas](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.6 — Capturar capacidade funcional](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.7 — Capturar hábitos e fatores de risco](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.8 — Proteger fatores sensíveis](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.9 — Ativar Ritmo do Corpo opcionalmente](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.10 — Definir consentimento e visibilidade](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.11 — Classificar risco operacional inicial](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-1.12 — Gerar Perfil de Treinabilidade Ampliado](#)

[Critério de aceite](#)

[9. Regras de negócio](#)

[RN-1.1 — Perfil incompleto limita automação](#)

[RN-1.2 — Dor alta bloqueia AI-led](#)

[RN-1.3 — Risco de queda exige biblioteca adaptada](#)

[RN-1.4 — Capacidade funcional prevalece sobre ambição estética](#)

[RN-1.5 — Dado sensível não deve ser exposto](#)

[RN-1.6 — Comorbidade relevante limita automação](#)

[RN-1.7 — Histórico de abandono alimenta Churn Risk](#)

[RN-1.8 — Consentimento revogado remove uso operacional futuro](#)

[10. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[10.1 Entradas preditivas do Módulo 1](#)

[10.2 Predições possíveis](#)

[10.3 Motores acionados pelo Módulo 1](#)

[10.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[11. Eventos gerados pelo Módulo 1](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[11.1 profile_started](#)

[11.2 profile_updated](#)

[11.3 health_condition_declared](#)

[11.4 functional_limitation_declared](#)

[11.5 consent_granted](#)

[11.6 consent_revoked](#)

[11.7 risk_level_assigned](#)

[11.8 prediction_seed_created](#)

[12. Dados mínimos para avançar ao Módulo 2](#)

[Obrigatórios](#)

[Conditionais](#)

[13. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[13.1 student_profile](#)

[13.2 health_movement_profile](#)

[13.3 functional_capacity_profile](#)

[13.4 sensitive_health_private](#)

[13.5 operational_limitations](#)

[13.6 cycle_training_preferences](#)

[13.7 privacy_consent](#)

[13.8 prediction_profile_seeds](#)

[14. Status do perfil](#)

[15. Critérios de aceite gerais do Módulo 1](#)

[CA-1.1 — Perfil criado com dados mínimos](#)

[CA-1.2 — Perfil incompleto não libera AI-led](#)

[CA-1.3 — Condição relevante gera revisão](#)

[CA-1.4 — Dado sensível é mascarado](#)

[CA-1.5 — Capacidade funcional altera biblioteca](#)

[CA-1.6 — Histórico de abandono alimenta predição](#)

[CA-1.7 — Risco operacional é calculado](#)

[CA-1.8 — Consentimento pode ser revogado](#)

[16. Resultado esperado do Módulo 1](#)

[17. Síntese executiva do Módulo 1](#)

[18. Formulação final do módulo](#)

[Apêndice M1-A — Entrada de Dados por Voz com Apoio de IA](#)

[1. Finalidade](#)

[2. Princípio funcional](#)

[3. Regra central](#)

[4. Pontos do Módulo 1 compatíveis com entrada por voz](#)

[4.1 Dados básicos](#)

[Uso recomendado](#)

[Exemplos](#)

[Atenção](#)

[Exemplo de voz](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Campos alimentados](#)

[4.2 Objetivos físicos, funcionais, estéticos e de saúde](#)

[Uso altamente recomendado](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Valor adicional](#)

[4.3 Histórico de treino e relação com movimento](#)

[Uso altamente recomendado](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Valor preditivo](#)

[4.4 Histórico de saúde declarado](#)

[Uso permitido com cautela](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Regra obrigatória](#)

[4.5 Comorbidades, condições crônicas e cuidados](#)

[Uso permitido com proteção reforçada](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Regra obrigatória](#)

[4.6 Disabilities, acessibilidade e capacidade funcional](#)

[Uso altamente recomendado](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Valor operacional](#)

[4.7 Hábitos e fatores de risco](#)

[Uso recomendado](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Valor preditivo](#)

[4.8 Medicamentos, substâncias e fatores sensíveis protegidos](#)

[Uso permitido apenas com consentimento explícito](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Confirmação obrigatória](#)

[4.9 Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico opcional](#)

[Uso possível, mas não prioritário](#)

[Exemplo de voz](#)

[Melhor prática](#)

[Campos alimentados](#)

[Regra](#)

[4.10 Ambiente, equipamentos e recursos disponíveis](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Uso altamente recomendado](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[4.11 Disponibilidade, rotina e barreiras de aderência](#)

[Uso altamente recomendado](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Valor preditivo](#)

[4.12 Preferências de treino, comunicação e suporte](#)

[Uso recomendado](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[4.13 Consentimento, LGPD e visibilidade por perfil](#)

[Uso limitado](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Confirmação obrigatória](#)

[4.14 Classificação de risco operacional e nível de automação](#)

[Uso indireto](#)

[Exemplo de voz](#)

[Campos alimentados](#)

[Regra](#)

[5. Requisitos funcionais adicionais para voz](#)

[RF-V1 — Disponibilizar entrada por voz](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-V2 — Estruturar dados com IA](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-V3 — Confirmar dados antes de salvar](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-V4 — Detectar possível dado sensível](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-V5 — Aplicar mascaramento operacional](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-V6 — Registrar origem do dado](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-V7 — Permitir correção da transcrição](#)

[Critério de aceite](#)

[RF-V8 — Não inferir diagnóstico](#)

[Exemplo proibido](#)

[Exemplo correto](#)

[6. Dados técnicos adicionais](#)

[6.1 voice input events](#)

[6.2 Campo de origem nos dados estruturados](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[6.3 Status possíveis da entrada por voz](#)

[7. Impacto na camada preditiva](#)

[Exemplos de sinais capturáveis por voz](#)

[Motores beneficiados](#)

[8. Regras de segurança para entrada por voz](#)

[RV-1 — Confirmação obrigatória](#)

[RV-2 — Sensibilidade reforçada](#)

[RV-3 — Sem diagnóstico](#)

[RV-4 — Sem exposição automática](#)

[RV-5 — Sem inferência íntima](#)

[RV-6 — Retenção controlada](#)

[Módulo 2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico](#)

[Prontidão, Segurança, Contexto e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome simplificado para interface do aluno](#)

[Nome para personal/studio](#)

[Saída operacional](#)

[Indicadores principais](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Perfis envolvidos](#)

[6. Tipos de avaliação dentro do módulo](#)

[6.1 Avaliação Inicial](#)

[Finalidade](#)

[Dados possíveis](#)

[6.2 Check-in pré-treino](#)

[Finalidade](#)

[Duração ideal](#)

[6.3 Check-in pós-treino](#)

[Finalidade](#)

[Perguntas possíveis](#)

[6.4 Safety Gate](#)

[Pode resultar em](#)

[7. Estrutura funcional do check-in](#)

[7.1 Energia do dia](#)

[Finalidade](#)

[Campo sugerido](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação sugerida](#)

[Uso pelo sistema](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7.2 Sono

Finalidade

Campos sugeridos

Entrada por voz

Exemplo de voz

Estruturação sugerida

Uso pelo sistema

7.3 Dor atual

Finalidade

Campos sugeridos

Entrada por voz

Exemplo de voz

Estruturação sugerida

Confirmação obrigatória

Uso pelo sistema

7.4 Fadiga

Finalidade

Campos sugeridos

Entrada por voz

Exemplo de voz

Estruturação sugerida

Uso pelo sistema

7.5 Estresse e estado emocional do dia

Finalidade

Campos sugeridos

Entrada por voz

Exemplo de voz

Estruturação sugerida

Regra de segurança

Forma correta

Forma proibida

7.6 Tempo disponível hoje

Finalidade

Campos sugeridos

Entrada por voz

Exemplo de voz

Estruturação sugerida

Uso pelo sistema

7.7 Local e ambiente do treino hoje

Finalidade

Campos sugeridos

Entrada por voz

Exemplo de voz

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Estruturação sugerida](#)

[Uso pelo sistema](#)

[7.8 Equipamentos disponíveis hoje](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação sugerida](#)

[Uso pelo sistema](#)

[7.9 Capacidade funcional do dia](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação sugerida](#)

[Uso pelo sistema](#)

[7.10 Sinais de alerta](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos de sinais](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação sugerida](#)

[Regra obrigatória](#)

[Mensagem sugerida](#)

[7.11 Ciclo fisiológico / Ritmo do Corpo, se ativado](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação sugerida](#)

[Regra](#)

[7.12 Preferência de adaptação do dia](#)

[Finalidade](#)

[Opções](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação sugerida](#)

[8. Entrada por voz no Módulo 2](#)

[8.1 Princípio de uso](#)

[8.2 Exemplo completo de check-in por voz](#)

[Fala do aluno](#)

[Estruturação pela IA](#)

[Pergunta de confirmação](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Após confirmação](#)

[Resposta ao aluno](#)

[9. Requisitos funcionais do Módulo 2](#)

[RF-2.1 — Realizar avaliação inicial](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-2.2 — Realizar check-in pré-treino](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-2.3 — Realizar check-in por voz via smartphone](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-2.4 — Confirmar dados sensíveis capturados por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-2.5 — Calcular Contextual Readiness Score](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-2.6 — Executar Safety Gate](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-2.7 — Gerar recomendação de adaptação](#)

[Ações possíveis](#)

[RF-2.8 — Registrar histórico de dor](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-2.9 — Gerar recomendação da IA](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-2.10 — Realizar check-in pós-treino](#)

[Critérios de aceite](#)

[10. Regras de negócio](#)

[RN-2.1 — Dor alta bloqueia treino automático](#)

[RN-2.2 — Sono ruim + energia baixa reduz intensidade](#)

[RN-2.3 — Pouco tempo disponível recomenda versão curta](#)

[RN-2.4 — Sinal de alerta bloqueia AI-led](#)

[RN-2.5 — Falta de equipamento exige substituição](#)

[RN-2.6 — Risco funcional do dia adapta biblioteca](#)

[RN-2.7 — Dado de voz precisa de confirmação](#)

[RN-2.8 — Voz com dado sensível exige consentimento](#)

[RN-2.9 — Check-in ignorado pode limitar automação](#)

[RN-2.10 — Dor recorrente aciona Pain Recurrence Engine](#)

[11. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[11.1 Entradas preditivas](#)

[11.2 Predições possíveis](#)

[11.3 Motores acionados pelo Módulo 2](#)

[11.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[12. Eventos gerados pelo Módulo 2](#)

[12.1 checkin_started](#)

[12.2 checkin_completed](#)

[12.3 voice_checkin_captured](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[12.4 pain_reported](#)

[12.5 warning_signal_detected](#)

[12.6 safety_gate_triggered](#)

[12.7 adaptation_recommended](#)

[12.8 checkin_prediction_created](#)

[13. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[13.1 readiness_checkins](#)

[13.2 student_pain_logs](#)

[13.3 ai_readiness_recommendations](#)

[13.4 voice_input_events](#)

[13.5 safety_gate_events](#)

[13.6 checkin_prediction_events](#)

[14. Status do check-in](#)

[15. Critérios de aceite gerais do Módulo 2](#)

[CA-2.1 — Check-in concluído em tempo curto](#)

[CA-2.2 — Voz estruturada corretamente](#)

[CA-2.3 — Dor alta bloqueia AI-led](#)

[CA-2.4 — Sono ruim e energia baixa geram adaptação](#)

[CA-2.5 — Tempo insuficiente gera versão curta](#)

[CA-2.6 — Sinal de alerta bloqueia automação](#)

[CA-2.7 — Dado sensível por voz é protegido](#)

[CA-2.8 — Check-in alimenta camada preditiva](#)

[16. Resultado esperado do Módulo 2](#)

[17. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Check-in rápido](#)

[Tela 2 — Entrada por voz](#)

[Tela 3 — Confirmação da fala](#)

[Tela 4 — Resultado do check-in](#)

[18. Regras de linguagem](#)

[Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[Para o studio](#)

[Exemplo](#)

[Para IA interna](#)

[19. Riscos e cuidados](#)

[19.1 Excesso de perguntas](#)

[19.2 Linguagem médica](#)

[Proibido](#)

[Correto](#)

[19.3 Entrada por voz com dados sensíveis](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[19.4 Automação insegura](#)

[20. Síntese executiva do Módulo 2](#)

[21. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 3 — Planejamento e Prescrição de Treino](#)

[Personalização, Movimento Adaptado, Variações Contextuais e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome na interface por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Diferença entre programa, treino e sessão](#)

[6. Perfis envolvidos](#)

[7. Modos de prescrição](#)

[7.1 Trainer-led](#)

[Fluxo](#)

[Uso ideal](#)

[Voz no Trainer-led](#)

[Exemplo de voz do personal](#)

[Estruturação sugerida](#)

[7.2 AI-assisted](#)

[Fluxo](#)

[Uso ideal](#)

[Voz no AI-assisted](#)

[Exemplo de voz do personal](#)

[Estruturação sugerida](#)

[7.3 AI-led](#)

[Fluxo](#)

[Permitido apenas quando](#)

[Bloqueado quando](#)

[Voz no AI-led](#)

[Exemplo de voz do aluno](#)

[Estruturação sugerida](#)

[8. Estrutura funcional da prescrição](#)

[8.1 Definição do programa](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[8.2 Definição da divisão semanal](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos de divisão](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Exemplo de voz](#)

[8.3 Seleção de exercícios](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz do personal](#)

[Estruturação](#)

[8.4 Definição de séries, repetições, carga e descanso](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação](#)

[8.5 Variações contextuais do treino](#)

[Finalidade](#)

[Variações mínimas recomendadas](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação](#)

[8.6 Restrições e bloqueios](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos de restrição](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação](#)

[8.7 Aprovação do plano](#)

[Finalidade](#)

[Status possíveis](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo](#)

[8.8 Justificativa da prescrição](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação](#)

[9. Entrada por voz no Módulo 3](#)

[9.1 Princípio de uso](#)

[9.2 Tipos de entrada por voz](#)

[9.3 Exemplos de comandos por voz](#)

[Aluno](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Personal](#)

[Studio](#)

[Treinador interno](#)

[9.4 Regras específicas para voz](#)

[RV-3.1 — Toda prescrição por voz deve gerar rascunho](#)

[RV-3.2 — Voz não pode contornar guardrails](#)

[RV-3.3 — Dados sensíveis devem ser mascarados](#)

[RV-3.4 — Aprovação exige confirmação visual](#)

[RV-3.5 — Comando ambíguo exige esclarecimento](#)

[10. Requisitos funcionais do Módulo 3](#)

[RF-3.1 — Criar programa de treino](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.2 — Criar treinos dentro do programa](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.3 — Definir exercícios e parâmetros](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.4 — Criar plano manualmente](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.5 — Criar plano por template](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.6 — Criar sugestão por IA](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.7 — Permitir AI-led apenas com baixo risco](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.8 — Criar variações contextuais](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.9 — Capturar prescrição por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.10 — Gerar justificativa da prescrição](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.11 — Versionar planos](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-3.12 — Separar prescrição de execução](#)

[Critérios de aceite](#)

[11. Regras de negócio](#)

[RN-3.1 — Sem perfil mínimo, sem prescrição](#)

[RN-3.2 — Safety Gate crítico bloqueia AI-led](#)

[RN-3.3 — Risco R3/R4 exige revisão humana](#)

[RN-3.4 — Exercício incompatível deve ser bloqueado](#)

[RN-3.5 — Plano deve caber na disponibilidade](#)

[RN-3.6 — Progressão inicial deve respeitar nível](#)

[RN-3.7 — Variação contextual obrigatória em risco moderado](#)

[RN-3.8 — Comando por voz gera rascunho](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RN-3.9 — Dados sensíveis na justificativa devem ser mascarados](#)

[RN-3.10 — AI-assisted não publica sem aprovação quando exigido](#)

[12. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[12.1 Entradas preditivas](#)

[12.2 Predições possíveis](#)

[12.3 Motores acionados](#)

[12.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[13. Eventos gerados pelo Módulo 3](#)

[13.1 program_created](#)

[13.2 workout_created](#)

[13.3 exercise_added_to_plan](#)

[13.4 ai_prescription_generated](#)

[13.5 voice_prescription_captured](#)

[13.6 plan_guardrail_triggered](#)

[13.7 plan_approved](#)

[13.8 plan_rejected](#)

[13.9 contextual_variation_created](#)

[13.10 prescription_prediction_created](#)

[14. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[14.1 training_programs](#)

[14.2 program_workouts](#)

[14.3 workout_exercises](#)

[14.4 workout_variations](#)

[14.5 prescription_restrictions](#)

[14.6 ai_prescription_suggestions](#)

[14.7 voice_prescription_events](#)

[14.8 prescription_guardrail_checks](#)

[14.9 program_versions](#)

[14.10 prescription_prediction_events](#)

[15. Status do plano](#)

[16. Indicadores do módulo](#)

[17. Critérios de aceite gerais do Módulo 3](#)

[CA-3.1 — Programa criado com estrutura mínima](#)

[CA-3.2 — Plano possui treinos e exercícios](#)

[CA-3.3 — IA não publica plano sem autorização quando houver risco](#)

[CA-3.4 — Exercício incompatível é bloqueado](#)

[CA-3.5 — Voz gera rascunho editável](#)

[CA-3.6 — Aprovação por voz exige confirmação visual](#)

[CA-3.7 — Variação contextual disponível](#)

[CA-3.8 — Plano versionado](#)

[CA-3.9 — Justificativa mascarada](#)

[CA-3.10 — Prescrição separada da execução](#)

[18. Resultado esperado do Módulo 3](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

19. Interface sugerida

Tela 1 — Escolha do modo de prescrição

Tela 2 — Entrada por voz para prescrição

Tela 3 — Rascunho estruturado

Tela 4 — Guardrails e alertas

Tela 5 — Aprovação

20. Regras de linguagem

Para o aluno

Exemplo

Para o personal

Exemplo

Para studio

Exemplo

Para IA interna

21. Riscos e cuidados

21.1 Prescrição excessiva

21.2 Voz com comando ambíguo

21.3 Exposição de dado sensível

21.4 AI-led sem limites

21.5 Confusão entre plano e execução

22. Síntese executiva do Módulo 3

23. Formulação final do módulo

Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino

Registro Real, Segurança, Adaptação em Tempo Real e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

2. Nome oficial do módulo

Subtítulo técnico

Nome documental

Nome por perfil

3. Objetivo do módulo

4. Princípio central do módulo

5. Entradas do módulo

5.1 Entradas do Módulo 1

5.2 Entradas do Módulo 2

5.3 Entradas do Módulo 3

6. Saída principal do módulo

Registro Real da Sessão com Contexto Operacional

7. Estrutura funcional da execução

7.1 Início da sessão

Finalidade

Campos sugeridos

Regras

Entrada por voz

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Exemplo de voz](#)

[Ação](#)

[7.2 Seleção da versão do treino](#)

[Finalidade](#)

[Versões possíveis](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação](#)

[7.3 Guia de exercício](#)

[Finalidade](#)

[Deve exibir](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplos de voz](#)

[7.4 Registro de série](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação](#)

[Observação](#)

[7.5 Registro de RPE / esforço percebido](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo](#)

[Estruturação](#)

[Uso pelo sistema](#)

[7.6 Registro de dor durante exercício](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo de voz](#)

[Estruturação](#)

[Ação imediata sugerida](#)

[Interface para o aluno](#)

[7.7 Substituição de exercício](#)

[Finalidade](#)

[Motivos possíveis](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo](#)

[Estruturação](#)

[Regra](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[7.8 Pausa, descanso e tempo real](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplos](#)

[Valor preditivo](#)

[7.9 Interrupção ou abandono da sessão](#)

[Finalidade](#)

[Motivos possíveis](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo](#)

[Estruturação](#)

[Ação](#)

[7.10 Solicitação de ajuda durante a sessão](#)

[Finalidade](#)

[Tipos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo](#)

[Estruturação](#)

[Regra](#)

[7.11 Feedback pós-sessão](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo](#)

[Estruturação](#)

[8. Entrada por voz no Módulo 4](#)

[8.1 Princípio de uso](#)

[8.2 Fluxo ideal de comando por voz](#)

[8.3 Comandos simples](#)

[Exemplos](#)

[8.4 Comandos sensíveis](#)

[Exemplos](#)

[8.5 Exemplo completo de uso por voz](#)

[Situação](#)

[Fala](#)

[Estruturação](#)

[Resposta do sistema](#)

[9. Classificação de eventos durante a sessão](#)

[9.1 Níveis de evento](#)

[9.2 Regra de separação entre Módulo 4 e Módulo 7](#)

[10. Requisitos funcionais do Módulo 4](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RF-4.1 — Iniciar sessão a partir de plano ativo](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.2 — Exibir guia de execução](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.3 — Registrar execução real](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.4 — Registrar comandos por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.5 — Registrar dor durante exercício](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.6 — Adaptar sessão em tempo real](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.7 — Registrar substituição de exercício](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.8 — Registrar sessão parcial ou abandonada](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.9 — Solicitar ajuda](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.10 — Registrar feedback pós-sessão](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.11 — Gerar Registro Real da Sessão](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-4.12 — Classificar eventos da sessão](#)

[Critérios de aceite](#)

[11. Regras de negócio](#)

[RN-4.1 — Sessão não inicia sem plano ativo ou autorização](#)

[RN-4.2 — Check-in obrigatório quando exigido](#)

[RN-4.3 — Dor alta interrompe exercício](#)

[RN-4.4 — Sinal crítico bloqueia sessão automática](#)

[RN-4.5 — Substituição deve ser validada](#)

[RN-4.6 — RPE alto bloqueia progressão futura automática](#)

[RN-4.7 — Pausas muito longas alimentam fadiga](#)

[RN-4.8 — Comando de voz sensível exige confirmação](#)

[RN-4.9 — Sessão parcial alimenta aderência](#)

[RN-4.10 — Evento N4 deve escalar](#)

[12. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[12.1 Entradas preditivas](#)

[12.2 Predições possíveis](#)

[12.3 Motores acionados](#)

[12.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[13. Eventos gerados pelo Módulo 4](#)

[13.1 session_started](#)

[13.2 exercise_started](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[13.3 set_completed](#)

[13.4 voice_workout_event_captured](#)

[13.5 pain_during_exercise_reported](#)

[13.6 exercise_substituted](#)

[13.7 exercise_skipped](#)

[13.8 session_paused](#)

[13.9 session_resumed](#)

[13.10 help_requested](#)

[13.11 session_completed](#)

[13.12 post_workout_feedback_submitted](#)

[13.13 workout_prediction_created](#)

[14. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[14.1 workout_sessions](#)

[14.2 workout_session_exercises](#)

[14.3 workout_set_logs](#)

[14.4 workout_pain_events](#)

[14.5 workout_adaptation_events](#)

[14.6 workout_voice_events](#)

[14.7 help_requests](#)

[14.8 post_workout_feedback](#)

[14.9 workout_prediction_events](#)

[15. Status da sessão](#)

[16. Indicadores do módulo](#)

[17. Critérios de aceite gerais do Módulo 4](#)

[CA-4.1 — Sessão iniciada com plano ativo](#)

[CA-4.2 — Registro real por exercício](#)

[CA-4.3 — Voz registra série](#)

[CA-4.4 — Dor durante exercício gera ação](#)

[CA-4.5 — Evento crítico bloqueia automação](#)

[CA-4.6 — Substituição é registrada](#)

[CA-4.7 — Sessão parcial alimenta predição](#)

[CA-4.8 — Feedback pós-sessão é coletado](#)

[CA-4.9 — Módulo 7 não interrompe indevidamente](#)

[CA-4.10 — Registro final consolidado](#)

[18. Resultado esperado do Módulo 4](#)

[19. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Início do Modo Treino](#)

[Tela 2 — Exercício em andamento](#)

[Tela 3 — Registro por voz](#)

[Tela 4 — Evento de dor](#)

[Tela 5 — Encerramento](#)

[20. Regras de linguagem](#)

[Para o aluno](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Correto](#)

[Evitar](#)

[Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[Para o studio](#)

[Exemplo](#)

[Para IA interna](#)

[21. Riscos e cuidados](#)

[21.1 Excesso de interação durante o treino](#)

[21.2 Voz em ambiente de academia](#)

[21.3 Dados sensíveis por voz](#)

[21.4 Eventos críticos](#)

[Correto](#)

[Proibido](#)

[22. Dados que alimentam os próximos módulos](#)

[Módulo 5 — Performance](#)

[Módulo 6 — Ajustes](#)

[Módulo 7 — Comunicação](#)

[Módulo 8 — Biblioteca](#)

[23. Síntese executiva do Módulo 4](#)

[24. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução](#)

[Métricas, Prova de Valor, Saúde Funcional, Predição e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Perfis envolvidos](#)

[6. Entradas do módulo](#)

[6.1 Entradas do Módulo 1](#)

[6.2 Entradas do Módulo 2](#)

[6.3 Entradas do Módulo 3](#)

[6.4 Entradas do Módulo 4](#)

[7. Saída principal do módulo](#)

[Relatório de Evolução e Performance Contextual](#)

[8. Estrutura funcional do módulo](#)

[8.1 Painel do aluno — Meu Progresso](#)

[Finalidade](#)

[Cards recomendados](#)

[Entrada por voz](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Exemplos de voz do aluno](#)

[Resposta esperada](#)

[8.2 Painel do personal — Performance do Aluno](#)

[Finalidade](#)

[Camadas recomendadas](#)

[Indicadores para personal](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplos de voz do personal](#)

[8.3 Painel do studio — Evolução agregada](#)

[Finalidade](#)

[Visões recomendadas](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplos de voz do gestor/studio](#)

[8.4 Painel do treinador interno](#)

[Finalidade](#)

[Deve mostrar](#)

[Entrada por voz](#)

[Exemplo](#)

[9. Métricas principais](#)

[9.1 Aderência](#)

[Finalidade](#)

[Métricas](#)

[Exemplos](#)

[9.2 Performance de carga](#)

[Finalidade](#)

[Métricas](#)

[Uso](#)

[9.3 Volume de treino](#)

[Finalidade](#)

[Métricas](#)

[Uso](#)

[9.4 Esforço e fadiga](#)

[Finalidade](#)

[Métricas](#)

[Interpretação](#)

[9.5 Dor e segurança](#)

[Finalidade](#)

[Métricas](#)

[Uso](#)

[9.6 Conclusão de sessão](#)

[Finalidade](#)

[Métricas](#)

[Interpretação](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[9.7 Funcionalidade](#)

[Finalidade](#)

[Métricas possíveis](#)

[Exemplos](#)

[9.8 Composição corporal e medidas](#)

[Finalidade](#)

[Métricas](#)

[Regra](#)

[9.9 Metas e marcos](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[10. Scores preditivos obrigatórios no Módulo 5](#)

[10.1 Churn Risk Score](#)

[Mede](#)

[Entradas](#)

[Saída](#)

[10.2 Fatigue Risk Score](#)

[Mede](#)

[Entradas](#)

[Saída](#)

[10.3 Pain Recurrence Score](#)

[Mede](#)

[Entradas](#)

[Saída](#)

[10.4 Progression Readiness Score](#)

[Mede](#)

[Entradas](#)

[Saída](#)

[10.5 Session Completion Score](#)

[Mede](#)

[Entradas](#)

[Saída](#)

[10.6 Plan Fit Score](#)

[Mede](#)

[Entradas](#)

[Saída](#)

[10.7 Recovery Instability Score](#)

[Mede](#)

[Entradas](#)

[Saída](#)

[10.8 Response Compatibility Score](#)

[Mede](#)

[Entradas](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Saída

11. Entrada por voz no Módulo 5

11.1 Princípio de uso

11.2 Voz do aluno

Exemplos

Resposta esperada

Exemplo

11.3 Voz do personal

Exemplos

Resposta esperada

11.4 Voz do studio

Exemplos

Resposta esperada

11.5 Regras para voz analítica

RV-5.1 — Consulta por voz não deve expor dado sensível

RV-5.2 — Resposta ao aluno deve ser simplificada

RV-5.3 — Resposta ao personal pode ser técnica

RV-5.4 — Resposta ao studio deve ser agregada

RV-5.5 — Voz pode gerar rascunho de relatório

12. Requisitos funcionais do Módulo 5

RF-5.1 — Consolidar dados de execução

Critérios de aceite

RF-5.2 — Exibir painel do aluno

Critérios de aceite

RF-5.3 — Exibir painel técnico do personal

Critérios de aceite

RF-5.4 — Exibir painel executivo do studio

Critérios de aceite

RF-5.5 — Calcular métricas de aderência

Critérios de aceite

RF-5.6 — Calcular métricas de performance

Critérios de aceite

RF-5.7 — Monitorar dor e segurança

Critérios de aceite

RF-5.8 — Calcular scores preditivos

Critérios de aceite

RF-5.9 — Permitir consulta por voz

Critérios de aceite

RF-5.10 — Gerar insights acionáveis

Critérios de aceite

RF-5.11 — Gerar prova de valor

Critérios de aceite

RF-5.12 — Alimentar Módulo 6

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

13. Regras de negócio

RN-5.1 — Aderência baixa gera risco

RN-5.2 — RPE sobe e performance cai gera fadiga

RN-5.3 — Dor recorrente gera alerta

RN-5.4 — Boa execução libera progressão possível

RN-5.5 — Sessões parciais recorrentes indicam plano incompatível

RN-5.6 — Queda de check-ins alimenta risco de abandono

RN-5.7 — Dados sensíveis devem ser mascarados

RN-5.8 — Consulta por voz respeita perfil

RN-5.9 — Studio recebe visão agregada por padrão

RN-5.10 — Predição não é diagnóstico

14. Contribuição para a Camada Preditiva

14.1 Entradas preditivas

14.2 Predições possíveis

14.3 Motores acionados

14.4 Saídas preditivas mínimas

15. Eventos gerados pelo Módulo 5

15.1 performance_dashboard_viewed

15.2 performance_metrics_calculated

15.3 adherence_drop_detected

15.4 fatigue_risk_detected

15.5 pain_recurrence_detected

15.6 progression_ready_detected

15.7 plateau_risk_detected

15.8 voice_performance_query_captured

15.9 performance_insight_created

15.10 report_draft_created

16. Tabelas técnicas sugeridas

16.1 performance_metrics

16.2 exercise_performance_metrics

16.3 body_and_goal_metrics

16.4 functional_progress_metrics

16.5 predictive_scores

16.6 performance_insights

16.7 voice_performance_queries

16.8 performance_reports

17. Status analíticos

18. Indicadores do módulo

19. Critérios de aceite gerais do Módulo 5

CA-5.1 — Métricas consolidadas

CA-5.2 — Aluno vê progresso simplificado

CA-5.3 — Personal acessa análise técnica

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[CA-5.4 — Studio vê dados agregados](#)

[CA-5.5 — Scores preditivos são calculados](#)

[CA-5.6 — Voz consulta performance](#)

[CA-5.7 — Dado sensível permanece protegido](#)

[CA-5.8 — Insight gera ação](#)

[CA-5.9 — Performance alimenta ajustes](#)

[CA-5.10 — Relatório demonstra valor](#)

[20. Resultado esperado do Módulo 5](#)

[21. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Meu Progresso](#)

[Tela 2 — Perguntar por voz](#)

[Tela 3 — Performance do Aluno para personal](#)

[Tela 4 — Painel do studio](#)

[22. Regras de linguagem](#)

[Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[Para o studio](#)

[Exemplo](#)

[Para IA interna](#)

[23. Riscos e cuidados](#)

[23.1 Excesso de gráficos](#)

[23.2 Interpretação punitiva](#)

[23.3 Confundir performance com saúde](#)

[23.4 Exposição de dados sensíveis](#)

[23.5 Predição como sentença](#)

[24. Dados que alimentam os próximos módulos](#)

[Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento](#)

[Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer](#)

[Módulo 8 — Biblioteca](#)

[25. Síntese executiva do Módulo 5](#)

[26. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento](#)

[Decisão Adaptativa, Progressão Segura, Deload, Replanejamento e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Perfis envolvidos](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

6. Entradas do módulo

6.1 Entradas do Módulo 1

6.2 Entradas do Módulo 2

6.3 Entradas do Módulo 3

6.4 Entradas do Módulo 4

6.5 Entradas do Módulo 5

7. Saída principal do módulo

Decisão de Ajuste, Progressão ou Replanejamento

8. Estrutura funcional do módulo

8.1 Decisão de manutenção

Finalidade

Quando usar

Exemplo

Entrada por voz

8.2 Decisão de progressão

Finalidade

Tipos de progressão

Condições mínimas

Entrada por voz

8.3 Decisão de redução

Finalidade

Tipos de redução

Quando usar

Exemplo

8.4 Decisão de deload

Finalidade

Quando usar

Parâmetros possíveis

Exemplo

Entrada por voz

8.5 Decisão de substituição de exercício

Finalidade

Gatilhos

Exemplo

Entrada por voz

8.6 Decisão de compactação do plano

Finalidade

Quando usar

Exemplo

Entrada por voz

8.7 Decisão de replanejamento

Finalidade

Quando usar

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Exemplo](#)

[8.8 Decisão de bloqueio](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Exemplo](#)

[Regra](#)

[8.9 Decisão de revisão humana](#)

[Finalidade](#)

[Gatilhos](#)

[Exemplo](#)

[9. Entrada por voz no Módulo 6](#)

[9.1 Princípio de uso](#)

[9.2 Voz do personal](#)

[Exemplos](#)

[9.3 Voz do aluno](#)

[Exemplos](#)

[Resultado](#)

[9.4 Voz do treinador interno](#)

[Exemplos](#)

[9.5 Voz do studio](#)

[Exemplos](#)

[10. Fluxo ideal de ajuste](#)

[11. Requisitos funcionais do Módulo 6](#)

[RF-6.1 — Criar proposta de ajuste](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.2 — Permitir ajuste manual pelo personal](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.3 — Permitir sugestão de ajuste por IA](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.4 — Aplicar progressão segura](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.5 — Aplicar redução ou deload](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.6 — Substituir exercício no plano](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.7 — Compactar plano](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.8 — Replanejar ciclo](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.9 — Bloquear progressão automática](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.10 — Criar pedido de revisão humana](#)

[Critérios de aceite](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RF-6.11 — Permitir comandos por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-6.12 — Explicar ajuste ao aluno](#)

[Critérios de aceite](#)

[12. Regras de negócio](#)

[RN-6.1 — Progressão exige prontidão suficiente](#)

[RN-6.2 — Dor recorrente bloqueia progressão relacionada](#)

[RN-6.3 — Fadiga elevada recomenda deload](#)

[RN-6.4 — Baixa aderência recomenda compactação](#)

[RN-6.5 — Plano incompatível exige replanejamento](#)

[RN-6.6 — Ajuste crítico exige revisão humana](#)

[RN-6.7 — AI-led não pode alterar plano em risco elevado](#)

[RN-6.8 — Comando de voz crítico exige confirmação visual](#)

[RN-6.9 — Ajuste deve gerar versão ou evento](#)

[RN-6.10 — Ajuste não pode expor dado sensível](#)

[13. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[13.1 Entradas preditivas](#)

[13.2 Predições transformadas em decisão](#)

[13.3 Motores acionados](#)

[13.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[14. Eventos gerados pelo Módulo 6](#)

[14.1 adjustment_recommendation_created](#)

[14.2 adjustment_requested_by_student](#)

[14.3 voice_adjustment_command_captured](#)

[14.4 adjustment_approved](#)

[14.5 adjustment_rejected](#)

[14.6 progression_applied](#)

[14.7 deload_applied](#)

[14.8 exercise_replaced_in_plan](#)

[14.9 progression_blocked](#)

[14.10 replan_created](#)

[15. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[15.1 training_adjustments](#)

[15.2 adjustment_items](#)

[15.3 progression_rules](#)

[15.4 deload_blocks](#)

[15.5 replan_events](#)

[15.6 progression_blocks](#)

[15.7 voice_adjustment_events](#)

[15.8 human_review_tasks](#)

[16. Status de ajuste](#)

[17. Indicadores do módulo](#)

[18. Critérios de aceite gerais do Módulo 6](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[CA-6.1 — Recomendação de ajuste criada](#)

[CA-6.2 — Progressão segura aplicada](#)

[CA-6.3 — Progressão bloqueada por risco](#)

[CA-6.4 — Deload recomendado](#)

[CA-6.5 — Plano compactado por baixa conclusão](#)

[CA-6.6 — Comando por voz gera prévia](#)

[CA-6.7 — Aprovação por voz exige confirmação visual](#)

[CA-6.8 — Ajuste gera auditoria](#)

[CA-6.9 — Aluno recebe explicação adequada](#)

[CA-6.10 — Replanejamento preserva histórico](#)

[19. Resultado esperado do Módulo 6](#)

[20. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Recomendações de Ajuste](#)

[Tela 2 — Comando por voz](#)

[Tela 3 — Prévia estruturada](#)

[Tela 4 — Explicação para aluno](#)

[21. Regras de linguagem](#)

[Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[Para studio](#)

[Exemplo](#)

[Para IA interna](#)

[22. Riscos e cuidados](#)

[22.1 Progressão automática agressiva](#)

[22.2 Ajuste sem explicação](#)

[22.3 Voz como comando perigoso](#)

[22.4 Exposição de dado sensível](#)

[22.5 Predição como sentença](#)

[23. Dados que alimentam os próximos módulos](#)

[Módulo 3 — Prescrição](#)

[Módulo 4 — Execução](#)

[Módulo 5 — Performance](#)

[Módulo 7 — Comunicação](#)

[Módulo 8 — Biblioteca](#)

[24. Síntese executiva do Módulo 6](#)

[25. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer](#)

[Acompanhamento, Alertas, Retenção, Privacidade Operacional e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Diferença entre chat comum e comunicação inteligente](#)

[5.1 Chat comum](#)

[5.2 Comunicação inteligente](#)

[6. Relação com o Módulo 4](#)

[6.1 Durante o treino](#)

[6.2 Depois ou fora do treino](#)

[7. Perfis envolvidos](#)

[8. Entradas do módulo](#)

[9. Saída principal do módulo](#)

[Comunicação Contextual com Registro de Ação](#)

[10. Tipos de comunicação](#)

[10.1 Chat direto](#)

[Finalidade](#)

[Usos](#)

[Regra](#)

[Entrada por voz](#)

[10.2 Alertas operacionais](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Entrada por voz](#)

[10.3 Solicitações do aluno](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Entrada por voz](#)

[10.4 Mensagens de ajuste de plano](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Entrada por voz](#)

[10.5 Reengajamento e retenção](#)

[Finalidade](#)

[Gatilhos](#)

[Entrada por voz](#)

[10.6 Acompanhamento pós-evento](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Entrada por voz](#)

[10.7 Mensagens educativas e explicativas](#)

[Finalidade](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Temas

Entrada por voz

11. Classificação de prioridade

12. Privacidade operacional na comunicação

Regra central

12.1 Exemplo — dado sensível

Não comunicar

Comunicar

12.2 Exemplo — ciclo fisiológico

Não comunicar

Comunicar

12.3 Exemplo — saúde emocional

Não comunicar

Comunicar

12.4 Exemplo — medicamento

Não comunicar

Comunicar

13. Entrada por voz no Módulo 7

13.1 Princípio de uso

13.2 Voz do aluno

Exemplos

Saídas possíveis

13.3 Voz do personal

Exemplos

Saídas possíveis

13.4 Voz do studio

Exemplos

Saídas possíveis

13.5 Regras específicas para voz

RV-7.1 — Voz gera rascunho antes do envio

RV-7.2 — Voz com dado sensível exige revisão

RV-7.3 — Resposta por voz deve respeitar perfil

RV-7.4 — Comando de massa exige confirmação reforçada

RV-7.5 — Voz não deve criar diagnóstico

14. Comunicação assistida por IA

14.1 Funções da IA

14.2 Mensagem sugerida ao personal

14.3 Mensagem sugerida ao aluno

14.4 Regra de autoridade profissional

15. Requisitos funcionais do Módulo 7

RF-7.1 — Disponibilizar chat direto

Critérios de aceite

RF-7.2 — Separar chat, alertas, solicitações e tarefas

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.3 — Gerar alertas operacionais](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.4 — Criar tarefas a partir de solicitações](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.5 — Comunicar ajustes de plano](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.6 — Gerar mensagens de reengajamento](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.7 — Realizar acompanhamento pós-evento](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.8 — Permitir comunicação por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.9 — Gerar respostas assistidas por IA](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.10 — Resumir histórico de comunicação](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.11 — Controlar SLA e pendências](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-7.12 — Registrar histórico de ação](#)

[Critérios de aceite](#)

[16. Regras de negócio](#)

[RN-7.1 — Evento crítico não entra como chat comum](#)

[RN-7.2 — Solicitação vira tarefa](#)

[RN-7.3 — Dado sensível deve ser mascarado](#)

[RN-7.4 — Reengajamento não deve culpar aluno](#)

[RN-7.5 — Evento N3 gera alerta para personal](#)

[RN-7.6 — Evento N4 escala imediatamente](#)

[RN-7.7 — Ajuste aprovado exige comunicação ao aluno](#)

[RN-7.8 — Voz gera rascunho](#)

[RN-7.9 — Mensagem de IA precisa indicar revisão quando aplicável](#)

[RN-7.10 — Studio vê agregado por padrão](#)

[17. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[17.1 Entradas preditivas](#)

[17.2 Predições possíveis](#)

[17.3 Motores acionados](#)

[17.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[18. Eventos gerados pelo Módulo 7](#)

[18.1 message_sent](#)

[18.2 voice_message_captured](#)

[18.3 alert_created](#)

[18.4 task_created_from_message](#)

[18.5 reengagement_message_created](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[18.6 adjustment_message_created](#)

[18.7 followup_task_created](#)

[18.8 message_read](#)

[18.9 alert_resolved](#)

[18.10 ai_message_suggestion_created](#)

[19. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[19.1 communication_threads](#)

[19.2 communication_messages](#)

[19.3 communication_alerts](#)

[19.4 communication_tasks](#)

[19.5 voice_communication_events](#)

[19.6 ai_message_suggestions](#)

[19.7 reengagement_interventions](#)

[19.8 communication_templates](#)

[19.9 communication_audit_logs](#)

[20. Status de comunicação](#)

[21. Indicadores do módulo](#)

[22. Critérios de aceite gerais do Módulo 7](#)

[CA-7.1 — Comunicação separada por tipo](#)

[CA-7.2 — Evento crítico não se perde no chat](#)

[CA-7.3 — Solicitação vira tarefa](#)

[CA-7.4 — Voz gera rascunho confirmado](#)

[CA-7.5 — Dado sensível é mascarado](#)

[CA-7.6 — Ajuste aplicado é comunicado](#)

[CA-7.7 — Reengajamento acionado por risco](#)

[CA-7.8 — Evento N3 gera acompanhamento](#)

[CA-7.9 — Evento N4 escala imediatamente](#)

[CA-7.10 — Studio vê governança](#)

[23. Resultado esperado do Módulo 7](#)

[24. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Meu Acompanhamento](#)

[Tela 2 — Central de Alunos para personal](#)

[Tela 3 — Mensagem por voz](#)

[Tela 4 — Alerta operacional](#)

[Tela 5 — Reengajamento](#)

[25. Regras de linguagem](#)

[25.1 Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[25.2 Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[25.3 Para o studio](#)

[Exemplo](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[25.4 Para IA interna](#)

[26. Riscos e cuidados](#)

[26.1 Sopa de notificações](#)

[26.2 Chat engolindo risco](#)

[26.3 Comunicação punitiva](#)

[26.4 Exposição de dados íntimos](#)

[26.5 Autoridade do personal](#)

[27. Dados que alimentam os próximos módulos](#)

[Módulo 5 — Performance](#)

[Módulo 6 — Ajustes](#)

[Módulo 8 — Biblioteca](#)

[Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda](#)

[28. Síntese executiva do Módulo 7](#)

[29. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos](#)

[Base Técnica, Movimento Adaptado, Governança da IA e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Perfis envolvidos](#)

[6. Entradas do módulo](#)

[6.1 Entradas por curadoria técnica](#)

[6.2 Entradas por uso real](#)

[7. Saída principal do módulo](#)

[Base Técnica Estruturada](#)

[8. Estrutura funcional do módulo](#)

[8.1 Cadastro de exercício](#)

[Finalidade](#)

[Campos mínimos](#)

[Exemplo profissional](#)

[8.2 Metadados técnicos](#)

[Finalidade](#)

[Metadados obrigatórios](#)

[8.3 Instruções de execução](#)

[Finalidade](#)

[Conteúdos recomendados](#)

[Regra de UX](#)

[Entrada por voz](#)

[8.4 Alternativas, regressões e progressões](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Finalidade](#)

[Diferença conceitual](#)

[Exemplo](#)

[Entrada por voz](#)

[8.5 Contraindicações relativas e restrições operacionais](#)

[Finalidade](#)

[Tipos de restrição](#)

[Regra importante](#)

[Exemplo](#)

[8.6 Movimento adaptado e acessibilidade](#)

[Finalidade](#)

[Tags obrigatórias de acessibilidade](#)

[Exemplos](#)

[8.7 Protocolos](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos de protocolos](#)

[Campos mínimos](#)

[8.8 Templates de treino](#)

[Finalidade](#)

[Diferença entre protocolo e template](#)

[Exemplo](#)

[8.9 Governança da biblioteca](#)

[Finalidade](#)

[Status possíveis do exercício](#)

[Regras](#)

[8.10 Feedback da biblioteca](#)

[Finalidade](#)

[Fontes de feedback](#)

[9. Entrada por voz no Módulo 8](#)

[9.1 Princípio de uso](#)

[9.2 Voz do aluno](#)

[Exemplos](#)

[Saídas possíveis](#)

[9.3 Voz do personal](#)

[Exemplos](#)

[Saídas possíveis](#)

[9.4 Voz do treinador interno](#)

[Exemplos](#)

[9.5 Voz do studio](#)

[Exemplos](#)

[Observação](#)

[9.6 Regras específicas para voz](#)

[RV-8.1 — Busca por voz pode ser imediata](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RV-8.2 — Cadastro por voz gera rascunho](#)

[RV-8.3 — Restrição por voz exige confirmação](#)

[RV-8.4 — IA não inventa exercício ativo](#)

[RV-8.5 — Dúvidas por voz alimentam melhoria](#)

[10. Interação da IA com a biblioteca](#)

[10.1 O que a IA pode fazer](#)

[10.2 O que a IA não pode fazer](#)

[11. Requisitos funcionais do Módulo 8](#)

[RF-8.1 — Cadastrar exercícios estruturados](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.2 — Buscar e filtrar exercícios](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.3 — Exibir ficha do exercício](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.4 — Gerenciar alternativas, regressões e progressões](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.5 — Aplicar restrições e bloqueios](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.6 — Suportar movimento adaptado e acessibilidade](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.7 — Criar protocolos](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.8 — Criar templates](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.9 — Permitir cadastro assistido por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.10 — Receber feedback de uso real](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.11 — Governar permissões da biblioteca](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-8.12 — Alimentar IA com base validada](#)

[Critérios de aceite](#)

[12. Regras de negócio](#)

[RN-8.1 — Exercício sem metadados mínimos não pode ser ativo](#)

[RN-8.2 — IA não pode usar exercício bloqueado](#)

[RN-8.3 — Exercício restrito exige condição de uso](#)

[RN-8.4 — Substituição deve preservar intenção técnica](#)

[RN-8.5 — Acessibilidade deve filtrar exercícios](#)

[RN-8.6 — Dor recorrente alimenta restrição relativa](#)

[RN-8.7 — Dúvida recorrente exige melhoria de conteúdo](#)

[RN-8.8 — Comando de voz crítico exige aprovação](#)

[RN-8.9 — Studio pode ter biblioteca própria](#)

[RN-8.10 — Dados sensíveis não entram como justificativa explícita](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13. Contribuição para a Camada Preditiva

13.1 Entradas preditivas

13.2 Predições possíveis

13.3 Motores acionados

13.4 Saídas preditivas mínimas

14. Eventos gerados pelo Módulo 8

14.1 exercise_created

14.2 exercise_updated

14.3 exercise_approved

14.4 exercise_restricted

14.5 exercise_blocked

14.6 exercise_feedback_created

14.7 voice_library_query_captured

14.8 voice_exercise_draft_created

14.9 protocol_created

14.10 template_used

14.11 content_review_required

14.12 library_prediction_created

15. Tabelas técnicas sugeridas

15.1 exercises

15.2 exercise_instructions

15.3 exercise_alternatives

15.4 exercise_restrictions

15.5 exercise_accessibility_tags

15.6 protocols

15.7 workout_templates

15.8 template_exercises

15.9 exercise_feedback

15.10 library_voice_events

15.11 library_quality_signals

15.12 ai_library_recommendations

16. Status da biblioteca

17. Indicadores do módulo

18. Critérios de aceite gerais do Módulo 8

CA-8.1 — Exercício estruturado

CA-8.2 — Filtros funcionam

CA-8.3 — Aluno vê versão simplificada

CA-8.4 — IA consulta base validada

CA-8.5 — Exercício bloqueado não é prescrito

CA-8.6 — Alternativa preserva objetivo técnico

CA-8.7 — Acessibilidade filtra biblioteca

CA-8.8 — Voz gera rascunho, não publicação

CA-8.9 — Dúvida recorrente gera revisão de conteúdo

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[CA-8.10 — Dor recorrente gera revisão técnica](#)

[19. Resultado esperado do Módulo 8](#)

[20. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Biblioteca de Exercícios](#)

[Tela 2 — Ficha do exercício](#)

[Tela 3 — Busca por voz](#)

[Tela 4 — Matriz de alternativas](#)

[Tela 5 — Protocolos](#)

[Tela 6 — Editor de protocolo](#)

[Tela 7 — Governança da IA](#)

[21. Regras de linguagem](#)

[21.1 Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[21.2 Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[21.3 Para o studio](#)

[Exemplo](#)

[21.4 Para IA interna](#)

[22. Riscos e cuidados](#)

[22.1 Biblioteca fria demais](#)

[22.2 Excesso de texto](#)

[22.3 Alternativas escondidas](#)

[22.4 Filtros ruins](#)

[22.5 IA criativa demais](#)

[22.6 Acessibilidade negligenciada](#)

[23. Relação com os próximos módulos](#)

[Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda](#)

[Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia](#)

[Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor](#)

[24. Síntese executiva do Módulo 8](#)

[25. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda](#)

[Carteira, Sessões, Rotina Operacional, Tarefas, Capacidade e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Diferença entre aluno, cliente, sessão, tarefa e evento](#)

[6. Perfis envolvidos](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[7. Entradas do módulo](#)

[7.1 Entradas do Módulo 1](#)

[7.2 Entradas do Módulo 2](#)

[7.3 Entradas do Módulo 3](#)

[7.4 Entradas do Módulo 4](#)

[7.5 Entradas do Módulo 5](#)

[7.6 Entradas do Módulo 6](#)

[7.7 Entradas do Módulo 7](#)

[7.8 Entradas do Módulo 8](#)

[8. Saída principal do módulo](#)

[Painel Operacional de Alunos e Agenda](#)

[9. Estrutura funcional do módulo](#)

[9.1 Carteira de alunos](#)

[Finalidade](#)

[Status recomendados](#)

[Entrada por voz](#)

[9.2 Agenda de sessões](#)

[Finalidade](#)

[Tipos de sessão](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[9.3 Confirmação, reagendamento e ausência](#)

[Finalidade](#)

[Status da sessão](#)

[Regra operacional](#)

[Entrada por voz](#)

[9.4 Tarefas operacionais](#)

[Finalidade](#)

[Tipos de tarefa](#)

[Entrada por voz](#)

[9.5 Prioridades do dia](#)

[Finalidade](#)

[Ordem sugerida](#)

[Entrada por voz](#)

[9.6 Alocação de treinador](#)

[Finalidade](#)

[Critérios de alocação](#)

[Exemplo](#)

[9.7 Gestão de capacidade](#)

[Finalidade](#)

[Indicadores](#)

[Entrada por voz](#)

[9.8 Visão do aluno — Minha Agenda](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Finalidade](#)

[Deve permitir](#)

[Entrada por voz](#)

[9.9 Integração com check-in e Safety Gate](#)

[Finalidade](#)

[Regras](#)

[Exemplo](#)

[9.10 Briefing pré-sessão](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Entrada por voz](#)

[10. Entrada por voz no Módulo 9](#)

[10.1 Princípio de uso](#)

[10.2 Voz do aluno](#)

[Exemplos](#)

[Saídas possíveis](#)

[10.3 Voz do personal](#)

[Exemplos](#)

[Saídas possíveis](#)

[10.4 Voz do treinador interno](#)

[Exemplos](#)

[10.5 Voz do studio](#)

[Exemplos](#)

[10.6 Regras específicas para voz](#)

[RV-9.1 — Consulta simples pode responder imediatamente](#)

[RV-9.2 — Criação de sessão exige confirmação](#)

[RV-9.3 — Reagendamento exige validação de conflito](#)

[RV-9.4 — Comando em massa exige prévia](#)

[RV-9.5 — Status sensível deve ser mascarado](#)

[11. IA operacional no Módulo 9](#)

[11.1 O que a IA pode fazer](#)

[11.2 O que a IA não pode fazer](#)

[12. Requisitos funcionais do Módulo 9](#)

[RF-9.1 — Gerenciar carteira de alunos](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.2 — Gerenciar agenda de sessões](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.3 — Criar tarefas operacionais](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.4 — Priorizar alunos do dia](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.5 — Gerar briefing pré-sessão](#)

[Critérios de aceite](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RF-9.6 — Controlar alocação de treinador](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.7 — Controlar capacidade operacional](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.8 — Permitir visão do aluno](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.9 — Permitir comandos por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.10 — Integrar com Módulo 7](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.11 — Integrar com Módulo 2](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-9.12 — Integrar com Módulo 6](#)

[Critérios de aceite](#)

[13. Regras de negócio](#)

[RN-9.1 — Aluno sem plano ativo exige ação](#)

[RN-9.2 — Sessão com risco exige briefing](#)

[RN-9.3 — R3/R4 não deve ser alocado como autônomo](#)

[RN-9.4 — Check-in obrigatório pode bloquear sessão](#)

[RN-9.5 — Falta recorrente alimenta risco de abandono](#)

[RN-9.6 — Tarefa crítica vencida deve escalar](#)

[RN-9.7 — Reagendamento deve verificar conflito](#)

[RN-9.8 — Comando de voz que altera agenda exige confirmação](#)

[RN-9.9 — Studio vê agregado por padrão](#)

[RN-9.10 — Aluno com restrição complexa deve priorizar profissional experiente](#)

[14. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[14.1 Entradas preditivas](#)

[14.2 Predições possíveis](#)

[14.3 Motores acionados](#)

[14.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[15. Eventos gerados pelo Módulo 9](#)

[15.1 student_assigned_to_trainer](#)

[15.2 session_scheduled](#)

[15.3 session_confirmed](#)

[15.4 session_rescheduled](#)

[15.5 session_cancelled](#)

[15.6 session_no_show_recorded](#)

[15.7 operational_task_created](#)

[15.8 operational_task_completed](#)

[15.9 voice_schedule_command_captured](#)

[15.10 pre_session_briefing_generated](#)

[15.11 trainer_capacity_alert_created](#)

[15.12 schedule_prediction_created](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

16. Tabelas técnicas sugeridas

16.1 student_trainer_assignments

16.2 student_operational_status

16.3 training_sessions_schedule

16.4 schedule_change_requests

16.5 operational_tasks

16.6 pre_session_briefings

16.7 trainer_availability

16.8 trainer_capacity_metrics

16.9 voice_schedule_events

16.10 schedule_prediction_events

17. Status operacionais

17.1 Status do aluno na carteira

17.2 Status da sessão

17.3 Status da tarefa

18. Indicadores do módulo

19. Critérios de aceite gerais do Módulo 9

CA-9.1 — Carteira organizada

CA-9.2 — Agenda funcional

CA-9.3 — Conflitos detectados

CA-9.4 — Tarefa criada por evento

CA-9.5 — Prioridades do dia geradas

CA-9.6 — Briefing pré-sessão disponível

CA-9.7 — Voz cria rascunho de agendamento

CA-9.8 — Reagendamento valida conflitos

CA-9.9 — Aluno R3/R4 não recebe sessão autônoma

CA-9.10 — Studio visualiza operação agregada

20. Resultado esperado do Módulo 9

21. Interface sugerida

Tela 1 — Minha Carteira

Tela 2 — Agenda do Dia

Tela 3 — Prioridades do Dia

Tela 4 — Briefing Pré-Sessão

Tela 5 — Comando por Voz

22. Regras de linguagem

Para o aluno

Exemplo

Para o personal

Exemplo

Para o studio

Exemplo

Para IA interna

23. Riscos e cuidados

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[23.1 Virar apenas calendário](#)

[23.2 Sobrecarga visual](#)

[23.3 Confundir aluno em risco com aluno problemático](#)

[23.4 Expor dado sensível no briefing](#)

[23.5 Automatizar remarcações críticas](#)

[24. Relação com os próximos módulos](#)

[Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia](#)

[Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor](#)

[Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente](#)

[25. Síntese executiva do Módulo 9](#)

[26. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia](#)

[Operação Institucional, Equipe, Protocolos, Permissões, Governança e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Relação com o Módulo 9](#)

[6. Perfis envolvidos](#)

[7. Estrutura hierárquica sugerida](#)

[Exemplo](#)

[8. Estrutura funcional do módulo](#)

[8.1 Cadastro do studio / academia](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Entrada por voz](#)

[8.2 Gestão de unidades](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Exemplos de unidade](#)

[Entrada por voz](#)

[8.3 Gestão de treinadores internos](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Papéis possíveis](#)

[8.4 Gestão de alunos vinculados ao studio](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Status possíveis](#)

[8.5 Distribuição de alunos entre treinadores](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Finalidade](#)

[Critérios](#)

[Entrada por voz](#)

[8.6 Gestão de permissões](#)

[Finalidade](#)

[Áreas de permissão](#)

[Regra](#)

[8.7 Protocolos oficiais do studio](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Regra](#)

[8.8 Políticas de automação da IA](#)

[Finalidade](#)

[Políticas possíveis](#)

[Exemplo de regra](#)

[8.9 Auditoria técnica](#)

[Finalidade](#)

[O que auditar](#)

[8.10 Indicadores de qualidade operacional](#)

[Finalidade](#)

[Indicadores por dimensão](#)

[9. Entrada por voz no Módulo 10](#)

[9.1 Princípio de uso](#)

[9.2 Voz do gestor do studio](#)

[Exemplos](#)

[9.3 Voz do coordenador técnico](#)

[Exemplos](#)

[9.4 Voz do treinador interno](#)

[Exemplos](#)

[9.5 Voz do admin](#)

[Exemplos](#)

[9.6 Regras específicas para voz](#)

[RV-10.1 — Consulta executiva pode responder imediatamente](#)

[RV-10.2 — Mudança administrativa exige confirmação](#)

[RV-10.3 — Comando de massa exige prévia](#)

[RV-10.4 — Dados sensíveis são mascarados em resumo por voz](#)

[RV-10.5 — Protocolo por voz vira rascunho](#)

[10. IA institucional no Módulo 10](#)

[10.1 O que a IA pode fazer](#)

[10.2 O que a IA não pode fazer](#)

[11. Requisitos funcionais do Módulo 10](#)

[RF-10.1 — Cadastrar e gerenciar studio](#)

[Critérios de aceite](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RF-10.2 — Gerenciar unidades](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.3 — Gerenciar equipe](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.4 — Gerenciar papéis e permissões](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.5 — Gerenciar alunos vinculados](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.6 — Distribuir alunos para treinadores](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.7 — Gerenciar protocolos oficiais](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.8 — Configurar políticas de automação](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.9 — Auditar operação](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.10 — Exibir painel executivo do studio](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.11 — Permitir comandos por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-10.12 — Controlar qualidade técnica](#)

[Critérios de aceite](#)

[12. Regras de negócio](#)

[RN-10.1 — Treinador interno só atua dentro da permissão](#)

[RN-10.2 — Dados sensíveis são mascarados por padrão](#)

[RN-10.3 — Risco elevado exige profissional autorizado](#)

[RN-10.4 — AI-led segue política do studio](#)

[RN-10.5 — Protocolo oficial exige aprovação](#)

[RN-10.6 — Alteração crítica gera auditoria](#)

[RN-10.7 — Alerta P1 ignorado escala](#)

[RN-10.8 — Studio não vê dados íntimos por padrão](#)

[RN-10.9 — Voz administrativa exige confirmação](#)

[RN-10.10 — Profissional sobrecarregado não deve receber novos alunos automaticamente](#)

[13. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[13.1 Entradas preditivas](#)

[13.2 Predições possíveis](#)

[13.3 Motores acionados](#)

[13.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[14. Eventos gerados pelo Módulo 10](#)

[14.1 studio_created](#)

[14.2 unit_created](#)

[14.3 trainer_invited_to_studio](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[14.4 trainer_role_updated](#)

[14.5 student_assigned_within_studio](#)

[14.6 studio_protocol_created](#)

[14.7 studio_protocol_approved](#)

[14.8 studio_ai_policy_updated](#)

[14.9 studio_permission_changed](#)

[14.10 voice_studio_command_captured](#)

[14.11 studio_audit_event_created](#)

[14.12 studio_prediction_created](#)

[15. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[15.1 studios](#)

[15.2 studio_units](#)

[15.3 studio_team_members](#)

[15.4 studio_student_links](#)

[15.5 studio_permission_profiles](#)

[15.6 studio_protocols](#)

[15.7 studio_ai_policies](#)

[15.8 studio_quality_metrics](#)

[15.9 studio_audit_logs](#)

[15.10 studio_voice_events](#)

[15.11 studio_prediction_events](#)

[16. Status institucionais](#)

[16.1 Status do studio](#)

[16.2 Status do membro da equipe](#)

[16.3 Status do protocolo](#)

[16.4 Status de governança](#)

[17. Indicadores do módulo](#)

[18. Critérios de aceite gerais do Módulo 10](#)

[CA-10.1 — Studio cadastrado](#)

[CA-10.2 — Equipe configurada](#)

[CA-10.3 — Permissão aplicada](#)

[CA-10.4 — Aluno vinculado ao studio](#)

[CA-10.5 — Protocolo oficial exige aprovação](#)

[CA-10.6 — Política de IA respeitada](#)

[CA-10.7 — Auditoria registra ação crítica](#)

[CA-10.8 — Painel executivo respeita privacidade](#)

[CA-10.9 — Voz executiva gera prévia](#)

[CA-10.10 — Studio identifica risco operacional](#)

[19. Resultado esperado do Módulo 10](#)

[20. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Dashboard do Studio](#)

[Tela 2 — Equipe](#)

[Tela 3 — Protocolos e Templates](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Tela 4 — Governança da IA](#)

[Tela 5 — Auditoria](#)

[Tela 6 — Comando por Voz](#)

[21. Regras de linguagem](#)

[Para gestor do studio](#)

[Exemplo](#)

[Para coordenador técnico](#)

[Exemplo](#)

[Para treinador interno](#)

[Exemplo](#)

[Para aluno](#)

[Exemplo](#)

[22. Riscos e cuidados](#)

[22.1 Virar painel administrativo genérico](#)

[22.2 Excesso de poder sem permissão granular](#)

[22.3 Studio vendo dados íntimos](#)

[22.4 IA sem governança](#)

[22.5 Protocolos rígidos demais](#)

[22.6 Auditoria fraca](#)

[23. Relação com os próximos módulos](#)

[Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor](#)

[Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente](#)

[Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos](#)

[24. Síntese executiva do Módulo 10](#)

[25. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor](#)

[Evidência, Evolução, Retenção, Renovação, Gestão Executiva e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Diferença entre dashboard, relatório e prova de valor](#)

[6. Perfis envolvidos](#)

[7. Entradas do módulo](#)

[7.1 Entradas do Módulo 1 — Perfil](#)

[7.2 Entradas do Módulo 2 — Check-in](#)

[7.3 Entradas do Módulo 3 — Prescrição](#)

[7.4 Entradas do Módulo 4 — Execução](#)

[7.5 Entradas do Módulo 5 — Performance](#)

[7.6 Entradas do Módulo 6 — Ajustes](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[7.7 Entradas do Módulo 7 — Comunicação](#)

[7.8 Entradas do Módulo 8 — Biblioteca](#)

[7.9 Entradas do Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda](#)

[7.10 Entradas do Módulo 10 — Studio](#)

[8. Saída principal do módulo](#)

[Relatório de Evolução, Valor e Decisão](#)

[9. Tipos de relatório](#)

[9.1 Relatório do aluno — Meu Relatório](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Não deve conter](#)

[Exemplo de narrativa](#)

[9.2 Relatório técnico do personal](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Estrutura recomendada](#)

[9.3 Relatório executivo do studio](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Estrutura recomendada](#)

[9.4 Relatório de renovação](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Mensagem central](#)

[Uso](#)

[9.5 Relatório de segurança e cuidado operacional](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Importante](#)

[Linguagem correta](#)

[Linguagem proibida](#)

[9.6 Relatório de IA e automação](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Valor](#)

[9.7 Relatório de auditoria](#)

[Finalidade](#)

[Deve conter](#)

[Escopo](#)

[9.8 Relatório por voz / resumo falado](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[10. Entrada por voz no Módulo 11](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[10.1 Princípio de uso](#)

[10.2 Voz do aluno](#)

[Exemplos](#)

[Resposta esperada](#)

[10.3 Voz do personal](#)

[Exemplos](#)

[Saídas possíveis](#)

[10.4 Voz do studio](#)

[Exemplos](#)

[10.5 Voz do admin](#)

[Exemplos](#)

[10.6 Regras específicas para voz](#)

[RV-11.1 — Geração por voz cria rascunho](#)

[RV-11.2 — Envio por voz exige confirmação visual](#)

[RV-11.3 — Dados sensíveis são mascarados](#)

[RV-11.4 — Relatório técnico não deve ser mostrado ao aluno sem adaptação](#)

[RV-11.5 — Relatório executivo usa dados agregados por padrão](#)

[11. Estrutura dos relatórios](#)

[11.1 Estrutura mínima do relatório do aluno](#)

[Exemplo](#)

[11.2 Estrutura mínima do relatório técnico](#)

[11.3 Estrutura mínima do relatório executivo do studio](#)

[11.4 Estrutura mínima do relatório de renovação](#)

[12. Requisitos funcionais do Módulo 11](#)

[RF-11.1 — Gerar relatório do aluno](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.2 — Gerar relatório técnico do personal](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.3 — Gerar relatório executivo do studio](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.4 — Gerar relatório de renovação](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.5 — Gerar relatório de segurança operacional](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.6 — Gerar relatório de IA e automação](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.7 — Permitir modelos de relatório](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.8 — Permitir geração por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.9 — Permitir exportação e compartilhamento](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.10 — Registrar auditoria de relatório](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.11 — Gerar insights narrativos](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-11.12 — Permitir relatórios automáticos programados](#)

[Critérios de aceite](#)

[13. Regras de negócio](#)

[RN-11.1 — Relatório do aluno deve ser simplificado](#)

[RN-11.2 — Relatório técnico pode conter profundidade](#)

[RN-11.3 — Studio vê agregado por padrão](#)

[RN-11.4 — Dados sensíveis exigem mascaramento](#)

[RN-11.5 — Relatório gerado por IA exige revisão quando sensível](#)

[RN-11.6 — Envio externo exige confirmação](#)

[RN-11.7 — Relatório de renovação não deve prometer resultado](#)

[RN-11.8 — Relatório de segurança não deve diagnosticar](#)

[RN-11.9 — Relatório deve ter período definido](#)

[RN-11.10 — Voz cria rascunho, não envio](#)

[14. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[14.1 Entradas preditivas](#)

[14.2 Predições transformadas em relatório](#)

[14.3 Motores acionados](#)

[14.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[15. Eventos gerados pelo Módulo 11](#)

[15.1 report_requested](#)

[15.2 report_draft_created](#)

[15.3 voice_report_command_captured](#)

[15.4 report_generated](#)

[15.5 report_reviewed](#)

[15.6 report_sent](#)

[15.7 report_viewed](#)

[15.8 report_exported](#)

[15.9 proof_of_value_created](#)

[15.10 report_privacy_masking_applied](#)

[16. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[16.1 reports](#)

[16.2 report_sections](#)

[16.3 report_metrics_snapshots](#)

[16.4 report_insights](#)

[16.5 report_templates](#)

[16.6 proof_of_value_items](#)

[16.7 report_delivery_logs](#)

[16.8 voice_report_events](#)

[16.9 report_audit_logs](#)

[16.10 scheduled_reports](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[17. Status do relatório](#)

[18. Indicadores do módulo](#)

[19. Critérios de aceite gerais do Módulo 11](#)

[CA-11.1 — Relatório do aluno é claro](#)

[CA-11.2 — Relatório técnico tem profundidade](#)

[CA-11.3 — Relatório executivo é agregado](#)

[CA-11.4 — Dados sensíveis são protegidos](#)

[CA-11.5 — Voz gera rascunho](#)

[CA-11.6 — Envio externo exige confirmação](#)

[CA-11.7 — Prova de valor é baseada em evidências](#)

[CA-11.8 — Relatório não promete resultado](#)

[CA-11.9 — Relatório de segurança não diagnostica](#)

[CA-11.10 — Auditoria é registrada](#)

[20. Resultado esperado do Módulo 11](#)

[21. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Relatórios do Aluno](#)

[Tela 2 — Gerar Relatório](#)

[Tela 3 — Comando por Voz](#)

[Tela 4 — Prévia do Relatório](#)

[Tela 5 — Prova de Valor](#)

[Tela 6 — Relatório Executivo do Studio](#)

[22. Regras de linguagem](#)

[Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[Para o studio](#)

[Exemplo](#)

[Para renovação](#)

[Exemplo](#)

[Para auditoria](#)

[23. Riscos e cuidados](#)

[23.1 Relatório virar excesso de gráfico](#)

[23.2 Prova de valor exagerada](#)

[23.3 Exposição de dados sensíveis](#)

[23.4 IA escrevendo como autoridade final](#)

[23.5 Relatório sem decisão](#)

[24. Relação com os próximos módulos](#)

[Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente](#)

[Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos](#)

[Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento](#)

[25. Síntese executiva do Módulo 11](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[26. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente](#)

[Recomendação, Predição, Explicabilidade, Guardrails, Voz e Governança](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Diferença entre IA Coach, automação e predição](#)

[6. Perfis envolvidos](#)

[7. Entradas do módulo](#)

[7.1 Entradas do Módulo 1 — Perfil](#)

[7.2 Entradas do Módulo 2 — Check-in](#)

[7.3 Entradas do Módulo 3 — Prescrição](#)

[7.4 Entradas do Módulo 4 — Execução](#)

[7.5 Entradas do Módulo 5 — Performance](#)

[7.6 Entradas do Módulo 6 — Ajustes](#)

[7.7 Entradas do Módulo 7 — Comunicação](#)

[7.8 Entradas do Módulo 8 — Biblioteca](#)

[7.9 Entradas do Módulo 9 — Agenda](#)

[7.10 Entradas do Módulo 10 — Studio](#)

[7.11 Entradas do Módulo 11 — Relatórios](#)

[8. Saída principal do módulo](#)

[Recomendação Inteligente Governada](#)

[9. Modos de operação da IA](#)

[9.1 Trainer-led](#)

[Definição](#)

[A IA pode](#)

[A IA não pode](#)

[Exemplo](#)

[9.2 AI-assisted](#)

[Definição](#)

[Uso ideal](#)

[Exemplo](#)

[9.3 AI-led](#)

[Definição](#)

[Permitido apenas quando](#)

[Exemplos de AI-led permitido](#)

[Exemplos de AI-led proibido](#)

[10. Motores inteligentes do Módulo 12](#)

[10.1 Risk Engine](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Função](#)

[Usa dados de](#)

[Saída](#)

[10.2 Health Guardrails Engine](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[10.3 Fatigue Risk Engine](#)

[Função](#)

[Sinais](#)

[Saídas](#)

[10.4 Churn Risk Engine](#)

[Função](#)

[Sinais](#)

[Saídas](#)

[10.5 Pain Recurrence Engine](#)

[Função](#)

[Saídas](#)

[10.6 Progression Readiness Engine](#)

[Função](#)

[Sinais positivos](#)

[Saídas](#)

[10.7 Plan Fit Analyzer](#)

[Função](#)

[Sinais](#)

[Saídas](#)

[10.8 Session Completion Predictor](#)

[Função](#)

[Usa](#)

[10.9 Exercise Risk Analyzer](#)

[Função](#)

[Usa](#)

[10.10 Recommendation Engine](#)

[Função](#)

[Exemplo](#)

[10.11 Voice Structuring Engine](#)

[Função](#)

[Usos](#)

[10.12 Privacy Masking Engine](#)

[Função](#)

[Exemplo](#)

[10.13 Explainability Engine](#)

[Função](#)

[Para aluno](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Para personal](#)

[Para studio](#)

[10.14 AI Governance Engine](#)

[Função](#)

[Mede](#)

[11. Funcionalidades principais da IA](#)

[11.1 Coach do aluno](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[Regra](#)

[11.2 Assistente do personal](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[11.3 Assistente do studio](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[11.4 Automação de check-in](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[11.5 Automação de prescrição](#)

[Função](#)

[Regra](#)

[11.6 Automação de execução](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[11.7 Automação de ajuste](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[11.8 Automação de comunicação](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[11.9 Automação de agenda](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[11.10 Automação de relatórios](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[12. Entrada por voz no Módulo 12](#)

[12.1 Princípio de uso](#)

[12.2 Voz do aluno](#)

[Exemplos](#)

[Respostas esperadas](#)

[12.3 Voz do personal](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Exemplos](#)

[12.4 Voz do studio](#)

[Exemplos](#)

[12.5 Voz do admin](#)

[Exemplos](#)

[12.6 Regras específicas para voz](#)

[RV-12.1 — Voz simples pode responder diretamente](#)

[RV-12.2 — Voz que altera plano exige prévia](#)

[RV-12.3 — Voz sensível exige confirmação reforçada](#)

[RV-12.4 — Voz administrativa exige auditoria](#)

[RV-12.5 — Voz não deve contornar política](#)

[13. Guardrails obrigatórios](#)

[13.1 Guardrail de dor](#)

[13.2 Guardrail de sinal crítico](#)

[13.3 Guardrail de risco operacional](#)

[13.4 Guardrail de dados insuficientes](#)

[13.5 Guardrail de biblioteca](#)

[13.6 Guardrail de privacidade](#)

[13.7 Guardrail de progressão](#)

[13.8 Guardrail de comunicação](#)

[13.9 Guardrail de automação institucional](#)

[14. Explicabilidade](#)

[14.1 Estrutura mínima da explicação](#)

[14.2 Exemplo para aluno](#)

[14.3 Exemplo para personal](#)

[14.4 Exemplo para studio](#)

[15. Requisitos funcionais do Módulo 12](#)

[RF-12.1 — Orquestrar dados dos módulos](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.2 — Gerar recomendações contextuais](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.3 — Operar modos Trainer-led, AI-assisted e AI-led](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.4 — Aplicar guardrails](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.5 — Gerar explicações](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.6 — Permitir interação por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.7 — Gerar rascunhos](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.8 — Registrar decisões e auditoria](#)

[Critérios de aceite](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RF-12.9 — Aprender com aceitação e rejeição](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.10 — Respeitar políticas do studio](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.11 — Suportar IA multi-perfil](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-12.12 — Evitar diagnóstico e promessas](#)

[Critérios de aceite](#)

[16. Regras de negócio](#)

[RN-12.1 — IA não opera sem contexto mínimo](#)

[RN-12.2 — IA respeita risco operacional](#)

[RN-12.3 — AI-assisted exige aprovação quando risco moderado](#)

[RN-12.4 — Política do studio prevalece](#)

[RN-12.5 — IA não inventa exercício ativo](#)

[RN-12.6 — Dados sensíveis devem ser mascarados](#)

[RN-12.7 — Sugestão rejeitada deve ser registrada](#)

[RN-12.8 — Ação crítica exige confirmação](#)

[RN-12.9 — Voz não executa ação crítica sem prévia](#)

[RN-12.10 — Toda decisão AI-led deve ser auditável](#)

[17. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[17.1 Entradas preditivas](#)

[17.2 Predições coordenadas](#)

[17.3 Saídas preditivas mínimas](#)

[18. Eventos gerados pelo Módulo 12](#)

[18.1 ai_context_requested](#)

[18.2 ai_recommendation_created](#)

[18.3 ai_suggestion_approved](#)

[18.4 ai_suggestion_rejected](#)

[18.5 ai_led_action_executed](#)

[18.6 ai_guardrail_triggered](#)

[18.7 voice_ai_command_captured](#)

[18.8 ai_explanation_generated](#)

[18.9 ai_policy_violation_blocked](#)

[18.10 ai_audit_log_created](#)

[19. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[19.1 ai_recommendations](#)

[19.2 ai_recommendation_explanations](#)

[19.3 ai_guardrail_events](#)

[19.4 ai_voice_events](#)

[19.5 ai_action_audit_logs](#)

[19.6 ai_policy_rules](#)

[19.7 ai_model_feedback](#)

[19.8 ai_context_access_logs](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[19.9 ai_prediction_events](#)

[19.10 ai_automation_settings](#)

[20. Status da IA](#)

[21. Indicadores do módulo](#)

[22. Critérios de aceite gerais do Módulo 12](#)

[CA-12.1 — IA gera recomendação explicável](#)

[CA-12.2 — Guardrail bloqueia ação insegura](#)

[CA-12.3 — AI-led limitado a baixo risco](#)

[CA-12.4 — Voz estrutura intenção](#)

[CA-12.5 — Voz crítica exige confirmação](#)

[CA-12.6 — IA respeita biblioteca](#)

[CA-12.7 — Explicação muda por perfil](#)

[CA-12.8 — Dados sensíveis são mascarados](#)

[CA-12.9 — Sugestão rejeitada alimenta melhoria](#)

[CA-12.10 — Toda ação relevante é auditável](#)

[23. Resultado esperado do Módulo 12](#)

[24. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Coach Inteligente do Aluno](#)

[Tela 2 — Assistente do Personal](#)

[Tela 3 — Inteligência do Studio](#)

[Tela 4 — Prévia de comando por voz](#)

[Tela 5 — Governança da IA](#)

[25. Regras de linguagem](#)

[Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[Para studio](#)

[Exemplo](#)

[Para admin](#)

[26. Riscos e cuidados](#)

[26.1 IA como autoridade absoluta](#)

[26.2 Explicação falsa ou genérica](#)

[26.3 Automação excessiva](#)

[26.4 Voz mal interpretada](#)

[26.5 Privacidade](#)

[26.6 Diagnóstico](#)

[26.7 Biblioteca fraca](#)

[27. Relação com os próximos módulos](#)

[Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos](#)

[Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento](#)

[28. Síntese executiva do Módulo 12](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[29. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos](#)

[Monetização, Acesso, Pacotes, Billing, Renovação, Compliance e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

[5. Diferença entre plano, assinatura, pacote, pagamento e acesso](#)

[6. Perfis envolvidos](#)

[7. Modelos comerciais possíveis](#)

[7.1 B2C — Aluno paga direto](#)

[Exemplo](#)

[Planos possíveis](#)

[Cuidados](#)

[7.2 B2B — Studio paga pela plataforma](#)

[Exemplo](#)

[Planos possíveis](#)

[Métricas de cobrança](#)

[7.3 Personal independente](#)

[Exemplo](#)

[Planos possíveis](#)

[Valor principal](#)

[7.4 Marketplace ou repasse](#)

[Exemplo](#)

[Necessidades](#)

[7.5 Pacotes de sessão](#)

[Exemplo](#)

[Campos](#)

[Uso](#)

[7.6 Addons](#)

[Exemplos](#)

[8. Estrutura funcional do módulo](#)

[8.1 Catálogo de planos](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Exemplo](#)

[8.2 Controle de acesso por plano](#)

[Finalidade](#)

[Recursos controláveis](#)

[Regra](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[8.3 Assinaturas](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Status possíveis](#)

[8.4 Pagamentos](#)

[Finalidade](#)

[Campos sugeridos](#)

[Status](#)

[8.5 Faturas, recibos e comprovantes](#)

[Finalidade](#)

[Campos](#)

[Observação](#)

[8.6 Inadimplência](#)

[Finalidade](#)

[Fluxo recomendado](#)

[Regra de UX](#)

[8.7 Upgrade e downgrade](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[8.8 Cancelamento](#)

[Finalidade](#)

[Campos](#)

[Fluxo recomendado](#)

[Cuidado](#)

[8.9 Renovação baseada em prova de valor](#)

[Finalidade](#)

[Gatilhos](#)

[Exemplo](#)

[8.10 Planos baseados em IA](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos de camadas](#)

[Regra](#)

[9. Entrada por voz no Módulo 13](#)

[9.1 Princípio de uso](#)

[9.2 Voz do aluno](#)

[Exemplos](#)

[Saídas possíveis](#)

[9.3 Voz do personal](#)

[Exemplos](#)

[9.4 Voz do studio](#)

[Exemplos](#)

[9.5 Voz do admin](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplos

9.6 Regras específicas para voz

RV-13.1 — Consulta financeira pode responder diretamente

RV-13.2 — Alteração de plano exige confirmação visual

RV-13.3 — Compra por voz exige revisão explícita

RV-13.4 — Cancelamento por voz não deve ser automático

RV-13.5 — Relatório financeiro por voz respeita permissão

10. IA comercial e revenue intelligence

10.1 O que a IA pode fazer

10.2 O que a IA não pode fazer

11. Requisitos funcionais do Módulo 13

RF-13.1 — Gerenciar catálogo de planos

Critérios de aceite

RF-13.2 — Controlar acesso por plano

Critérios de aceite

RF-13.3 — Criar e gerenciar assinaturas

Critérios de aceite

RF-13.4 — Processar pagamentos

Critérios de aceite

RF-13.5 — Gerenciar pacotes de sessões

Critérios de aceite

RF-13.6 — Gerenciar upgrade e downgrade

Critérios de aceite

RF-13.7 — Gerenciar cancelamento

Critérios de aceite

RF-13.8 — Gerenciar inadimplência

Critérios de aceite

RF-13.9 — Gerar prova de valor para renovação

Critérios de aceite

RF-13.10 — Permitir comandos por voz

Critérios de aceite

RF-13.11 — Gerar relatórios financeiros

Critérios de aceite

RF-13.12 — Auditar ações financeiras

Critérios de aceite

12. Regras de negócio

RN-13.1 — Plano não sobrepõe segurança

RN-13.2 — Pagamento aprovado libera acesso

RN-13.3 — Pagamento falhou aciona inadimplência

RN-13.4 — Trial expirado exige plano ativo

RN-13.5 — Cancelamento preserva acesso até fim do período quando aplicável

RN-13.6 — Upgrade exige confirmação

RN-13.7 — Downgrade deve informar perda de recursos

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RN-13.8 — Pacote sem saldo bloqueia sessão paga](#)

[RN-13.9 — Voz financeira exige confirmação](#)

[RN-13.10 — Relatórios financeiros exigem permissão](#)

[13. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[13.1 Entradas preditivas](#)

[13.2 Predições possíveis](#)

[13.3 Motores acionados](#)

[13.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[14. Eventos gerados pelo Módulo 13](#)

[14.1 plan_created](#)

[14.2 subscription_created](#)

[14.3 subscription_renewed](#)

[14.4 payment_succeeded](#)

[14.5 payment_failed](#)

[14.6 subscription_cancel_requested](#)

[14.7 subscription_cancelled](#)

[14.8 plan_changed](#)

[14.9 package_purchased](#)

[14.10 package_session_consumed](#)

[14.11 voice_billing_command_captured](#)

[14.12 renewal_value_report_requested](#)

[15. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[15.1 commercial_plans](#)

[15.2 subscriptions](#)

[15.3 subscription_feature_access](#)

[15.4 payments](#)

[15.5 invoices](#)

[15.6 session_packages](#)

[15.7 plan_change_events](#)

[15.8 cancellation_events](#)

[15.9 billing_voice_events](#)

[15.10 revenue_prediction_events](#)

[15.11 financial_audit_logs](#)

[16. Status comerciais](#)

[16.1 Status do plano](#)

[16.2 Status da assinatura](#)

[16.3 Status do pagamento](#)

[16.4 Status do pacote](#)

[17. Indicadores do módulo](#)

[18. Critérios de aceite gerais do Módulo 13](#)

[CA-13.1 — Plano comercial criado](#)

[CA-13.2 — Assinatura ativa libera recursos](#)

[CA-13.3 — Guardrail prevalece sobre plano](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[CA-13.4 — Pagamento falho gera inadimplência](#)

[CA-13.5 — Upgrade mostra diferença](#)

[CA-13.6 — Downgrade mostra perdas](#)

[CA-13.7 — Cancelamento é claro](#)

[CA-13.8 — Voz não executa ação financeira crítica sozinha](#)

[CA-13.9 — Pacote controla saldo](#)

[CA-13.10 — Renovação usa prova de valor](#)

[19. Resultado esperado do Módulo 13](#)

[20. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Meu Plano](#)

[Tela 2 — Comparação de planos](#)

[Tela 3 — Pacotes do Personal](#)

[Tela 4 — Faturamento do Studio](#)

[Tela 5 — Comando por Voz](#)

[21. Regras de linguagem](#)

[Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[Para studio](#)

[Exemplo](#)

[Para admin](#)

[22. Riscos e cuidados](#)

[22.1 Monetização desalinhada com segurança](#)

[22.2 Cancelamento difícil demais](#)

[22.3 Promessas indevidas](#)

[22.4 IA vendendo demais](#)

[22.5 Dados financeiros sem permissão](#)

[22.6 Bloqueio de segurança por inadimplência](#)

[23. Relação com o próximo módulo](#)

[Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento](#)

[24. Síntese executiva do Módulo 13](#)

[25. Formulação final do módulo](#)

[Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento](#)

[Retenção, Pertencimento, Gamificação Segura, Hábitos, Desafios e Entrada por Voz](#)

[1. Natureza do módulo](#)

[2. Nome oficial do módulo](#)

[Subtítulo técnico](#)

[Nome documental completo](#)

[Nome por perfil](#)

[3. Objetivo do módulo](#)

[4. Princípio central do módulo](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[5. Diferença entre comunidade, desafio, gamificação e retenção](#)

[6. Perfis envolvidos](#)

[7. Entradas do módulo](#)

[7.1 Entradas do Módulo 1 — Perfil](#)

[7.2 Entradas do Módulo 2 — Check-in](#)

[7.3 Entradas do Módulo 3 — Prescrição](#)

[7.4 Entradas do Módulo 4 — Execução](#)

[7.5 Entradas do Módulo 5 — Performance](#)

[7.6 Entradas do Módulo 6 — Ajustes](#)

[7.7 Entradas do Módulo 7 — Comunicação](#)

[7.8 Entradas do Módulo 8 — Biblioteca](#)

[7.9 Entradas do Módulo 9 — Agenda](#)

[7.10 Entradas do Módulo 10 — Studio](#)

[7.11 Entradas do Módulo 11 — Relatórios](#)

[7.12 Entradas do Módulo 12 — IA](#)

[7.13 Entradas do Módulo 13 — Planos](#)

[8. Saída principal do módulo](#)

[Experiência de Engajamento Personalizada e Segura](#)

[9. Estrutura funcional do módulo](#)

[9.1 Conquistas individuais](#)

[Finalidade](#)

[Tipos de conquista](#)

[Regra importante](#)

[Exemplo de mensagem](#)

[9.2 Badges](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Cuidado](#)

[9.3 Streaks](#)

[Finalidade](#)

[Tipos](#)

[Regra de segurança](#)

[Mensagem](#)

[9.4 Desafios individuais](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Regra](#)

[9.5 Desafios coletivos](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Cuidado](#)

[9.6 Rankings](#)

[Finalidade](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Métricas recomendadas](#)

[Métricas a evitar ou limitar](#)

[Regra](#)

[9.7 Grupos e comunidades](#)

[Finalidade](#)

[Tipos de grupo](#)

[Recursos](#)

[Privacidade](#)

[9.8 Feed de progresso](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos seguros](#)

[Evitar](#)

[9.9 Campanhas do studio](#)

[Finalidade](#)

[Exemplos](#)

[Uso comercial](#)

[9.10 Moderação e segurança da comunidade](#)

[Finalidade](#)

[Regras mínimas](#)

[10. Entrada por voz no Módulo 14](#)

[10.1 Princípio de uso](#)

[10.2 Voz do aluno](#)

[Exemplos](#)

[Saídas possíveis](#)

[10.3 Voz do personal](#)

[Exemplos](#)

[10.4 Voz do studio](#)

[Exemplos](#)

[10.5 Voz do admin/moderador](#)

[Exemplos](#)

[10.6 Regras específicas para voz](#)

[RV-14.1 — Voz pode criar rascunho de post](#)

[RV-14.2 — Voz pode entrar em desafio com confirmação simples](#)

[RV-14.3 — Voz com dado sensível exige mascaramento](#)

[RV-14.4 — Voz para ranking público exige consentimento](#)

[RV-14.5 — Criação de desafio por voz exige validação de segurança](#)

[11. IA de engajamento](#)

[11.1 O que a IA pode fazer](#)

[11.2 O que a IA não pode fazer](#)

[12. Tipos de desafio](#)

[12.1 Desafio de consistência](#)

[Exemplo](#)

[12.2 Desafio de retorno](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Exemplo](#)

[12.3 Desafio de mobilidade](#)

[Exemplo](#)

[12.4 Desafio de check-in](#)

[Exemplo](#)

[12.5 Desafio de recuperação](#)

[Exemplo](#)

[12.6 Desafio de performance](#)

[Exemplo](#)

[12.7 Desafio coletivo](#)

[Exemplo](#)

[13. Requisitos funcionais do Módulo 14](#)

[RF-14.1 — Gerenciar conquistas](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.2 — Gerenciar badges](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.3 — Gerenciar desafios](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.4 — Recomendar desafios personalizados](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.5 — Criar desafios coletivos](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.6 — Gerenciar rankings](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.7 — Gerenciar grupos e comunidade](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.8 — Permitir posts e compartilhamentos](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.9 — Permitir entrada por voz](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.10 — Moderar conteúdo](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.11 — Medir engajamento](#)

[Critérios de aceite](#)

[RF-14.12 — Integrar com planos comerciais](#)

[Critérios de aceite](#)

[14. Regras de negócio](#)

[RN-14.1 — Desafio deve respeitar risco operacional](#)

[RN-14.2 — Dor alta bloqueia desafio físico](#)

[RN-14.3 — Fadiga alta muda desafio](#)

[RN-14.4 — Ranking público exige opt-in](#)

[RN-14.5 — Dados sensíveis não podem aparecer em feed](#)

[RN-14.6 — Peso e medidas não devem virar ranking público](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[RN-14.7 — Recuperação pode contar como consistência](#)

[RN-14.8 — Desafio inseguro deve ser bloqueado](#)

[RN-14.9 — Post por voz exige confirmação](#)

[RN-14.10 — Comunidade deve respeitar plano e permissão](#)

[15. Contribuição para a Camada Preditiva](#)

[15.1 Entradas preditivas](#)

[15.2 Predições possíveis](#)

[15.3 Motores acionados](#)

[15.4 Saídas preditivas mínimas](#)

[16. Eventos gerados pelo Módulo 14](#)

[16.1 achievement_unlocked](#)

[16.2 badge_awarded](#)

[16.3 challenge_created](#)

[16.4 challenge_joined](#)

[16.5 challenge_completed](#)

[16.6 challenge_abandoned](#)

[16.7 community_post_created](#)

[16.8 voice_engagement_command_captured](#)

[16.9 ranking_joined](#)

[16.10 moderation_event_created](#)

[16.11 engagement_prediction_created](#)

[17. Tabelas técnicas sugeridas](#)

[17.1 achievements](#)

[17.2 student_achievements](#)

[17.3 badges](#)

[17.4 student_badges](#)

[17.5 challenges](#)

[17.6 challenge_participants](#)

[17.7 community_groups](#)

[17.8 community_posts](#)

[17.9 community_comments](#)

[17.10 rankings](#)

[17.11 ranking_entries](#)

[17.12 engagement_voice_events](#)

[17.13 moderation_events](#)

[17.14 engagement_prediction_events](#)

[18. Status do módulo](#)

[18.1 Status de desafio](#)

[18.2 Status de participação](#)

[18.3 Status de post](#)

[19. Indicadores do módulo](#)

[20. Critérios de aceite gerais do Módulo 14](#)

[CA-14.1 — Conquista gerada automaticamente](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[CA-14.2 — Desafio respeita segurança](#)

[CA-14.3 — Ranking exige opt-in](#)

[CA-14.4 — Post por voz vira rascunho](#)

[CA-14.5 — Dado sensível é bloqueado no feed](#)

[CA-14.6 — Recuperação conta como consistência](#)

[CA-14.7 — Studio cria campanha](#)

[CA-14.8 — Comunidade possui moderação](#)

[CA-14.9 — IA recomenda desafio adequado](#)

[CA-14.10 — Engajamento alimenta retenção](#)

[21. Resultado esperado do Módulo 14](#)

[22. Interface sugerida](#)

[Tela 1 — Comunidade / Desafios](#)

[Tela 2 — Desafio recomendado](#)

[Tela 3 — Conquistas](#)

[Tela 4 — Comunidade do Studio](#)

[Tela 5 — Painel do Personal](#)

[Tela 6 — Painel do Studio](#)

[Tela 7 — Comando por Voz](#)

[23. Regras de linguagem](#)

[Para o aluno](#)

[Correto](#)

[Evitar](#)

[Para o personal](#)

[Exemplo](#)

[Para o studio](#)

[Exemplo](#)

[Para comunidade](#)

[Exemplo](#)

[24. Riscos e cuidados](#)

[24.1 Competição tóxica](#)

[24.2 Exposição corporal](#)

[24.3 Pressão para treinar com dor](#)

[24.4 Gamificação infantilizada](#)

[24.5 Privacidade em grupos](#)

[24.6 Engajamento manipulativo](#)

[25. Relação com todos os módulos anteriores](#)

[26. Síntese executiva do Módulo 14](#)

[27. Formulação final do módulo](#)

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Saúde, Movimento, Privacidade e Base Preditiva

1. Natureza do módulo

O Módulo 1 é a base inicial de conhecimento do sistema TRAINER sobre o aluno. Ele não deve ser tratado como um simples cadastro físico, nem como uma anamnese médica. Sua função é construir um perfil operacional de treinabilidade, combinando dados físicos, objetivos, histórico de treino, limitações, preferências, disponibilidade, saúde declarada, capacidade funcional, privacidade e risco operacional.

No documento original, o Módulo 1 já era responsável por capturar dados físicos, objetivos, limitações, preferências, histórico, disponibilidade e contexto operacional. A V2 ampliou corretamente esse escopo para saúde declarada, comorbidades, funcionalidade, acessibilidade, privacidade e risco operacional.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Subtítulo técnico

Saúde, Movimento, Privacidade e Base Preditiva

Nome conceitual complementar

Perfil Seguro de Movimento

Nome da saída operacional

Perfil de Treinabilidade Ampliado

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 1 é criar uma base segura, privada e inteligente para que qualquer plano de treino ou movimento seja gerado, revisado ou adaptado considerando:

- quem é o aluno;
- o que ele deseja alcançar;
- qual é sua história de treino;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- qual é sua relação com movimento;
- quais limitações, dores ou restrições foram declaradas;
- quais comorbidades ou condições crônicas podem impactar o treino;
- qual é sua capacidade funcional;
- qual é seu ambiente real de treino;
- quais recursos e equipamentos estão disponíveis;
- quais barreiras podem comprometer aderência;
- quais dados devem permanecer privados;
- qual nível de automação é seguro;
- quais sinais iniciais alimentam a camada preditiva.

A V2 acerta ao reposicionar esse módulo como a base física, comportamental, funcional, clínica-declarada e privada para personalização, com valor direto para aluno, personal, studio, IA e governança.

4. Princípio central do módulo

Todo objetivo de treino é válido, desde que seja interpretado à luz da saúde, da história pessoal, da funcionalidade, da privacidade, da aderência e da segurança do treinando.

O sistema deve permitir objetivos como:

- emagrecimento;
- hipertrofia;
- ganho de força;
- condicionamento físico;
- performance;
- estética;
- mobilidade;
- flexibilidade;
- longevidade;
- retorno ao treino;
- bem-estar;
- autonomia funcional;
- saúde geral.

Mas nenhum objetivo deve ser processado como se o aluno fosse um corpo abstrato, saudável por padrão e sem passado funcional, comportamental ou clínico declarado.

O documento original já alertava que começar pelo treino sem compreender o aluno gera prescrições genéricas. A lógica correta é: perfil → check-in → prescrição → execução → performance → ajustes.

5. Perfis envolvidos

Perfil

Papel no Módulo 1

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Aluno / Usuário comum	Preenche dados, objetivos, histórico, limitações, preferências, privacidade e consentimentos
Personal Trainer	Visualiza dados autorizados, valida informações, complementa observações e usa o perfil para prescrição
Trainer Studio / Academia	Define campos obrigatórios, protocolos, padrões de risco, permissões e políticas de automação
Treinador interno	Consulta informações operacionais necessárias para conduzir ou adaptar sessões
IA Coach	Resume perfil, identifica inconsistências, classifica risco, sugere perguntas adicionais e alimenta predições
Admin	Configura campos, permissões, regras, templates, consentimentos, idiomas, auditoria e políticas de privacidade

6. Saída principal do módulo

Ao concluir o Módulo 1, o sistema deve gerar o:

Perfil de Treinabilidade Ampliado

Também chamado conceitualmente de:

Perfil Seguro de Movimento

Esse perfil deve consolidar:

Dimensão	Exemplo de saída
Objetivo principal	Hipertrofia, emagrecimento, mobilidade, força, saúde geral
Objetivos secundários	Energia, aderência, composição corporal, bem-estar
Nível de treino	Iniciante, intermediário, avançado
Ambiente	Academia, casa, studio, parque, online
Disponibilidade	3x por semana, 45 minutos
Histórico de treino	Frequência, modalidades, abandono anterior
Saúde declarada	Condição relevante declarada, se houver
Capacidade funcional	Boa, moderada, limitada, assistida

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Restrições operacionais	Evitar impacto, evitar solo, requer apoio
Hábitos relevantes	Sono irregular, estresse, sedentarismo, rotina exaustiva
Privacidade	Dados sensíveis protegidos, exibição apenas operacional
Risco operacional	R0, R1, R2, R3 ou R4
Automação permitida	AI-led, AI-assisted ou Trainer-led
Necessidade de validação humana	Sim / Não
Base preditiva inicial	Risco de aderência, abandono, sobrecarga, incompatibilidade ou adaptação frequente

7. Estrutura funcional do módulo

Nota sobre métodos de entrada:

Sempre que tecnicamente possível, os campos do Módulo 1 deverão permitir entrada por digitação, seleção guiada ou voz. A entrada por voz deverá ser capturada pelo smartphone, transcrita com apoio de IA, estruturada em campos compatíveis com o banco de dados e confirmada pelo usuário antes de ser salva. Nenhuma informação sensível capturada por voz deverá ser processada, exibida ou compartilhada sem consentimento explícito e aplicação das regras de privacidade do sistema.

O Módulo 1 deve ser dividido em 14 blocos.

7.1 Dados básicos

Finalidade

Identificar o aluno e permitir adaptações iniciais de linguagem, intensidade, segurança, métricas e contexto.

Campos mínimos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
nome	texto	sim	identificação
data de nascimento ou idade	data/número	sim	cálculo de faixa etária

TrAIner Project - Módulos do Sistema

sexo biológico, quando relevante	enum	condicional	útil para métricas, ciclo, composição e adaptação
altura	número	opcional/condicional	métricas físicas
peso atual	número	opcional	não deve ser obrigatório para todos
peso desejado	número	opcional	somente quando relacionado ao objetivo
idioma	enum	sim	experiência e comunicação
localização geral	texto	opcional	agenda, idioma, contexto
unidade de medida	enum	sim	kg/lb, cm/in
contato de emergência	texto	condicional	recomendado para risco elevado, menores ou treino supervisionado
responsável legal	texto	condicional	obrigatório para menor de idade

Regra de UX

Esses dados devem ser apresentados como informações para adaptação, não como cadastro burocrático.

Microcopy sugerida

“Usamos essas informações para adaptar intensidade, linguagem, segurança e evolução do seu plano.”

7.2 Objetivos físicos, funcionais, estéticos e de saúde

Finalidade

Capturar o que o aluno deseja melhorar, sem limitar a experiência a estética ou performance.

Objetivos possíveis

- emagrecimento;
- hipertrofia;
- ganho de força;
- condicionamento físico;
- performance esportiva;
- mobilidade;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- flexibilidade;
- saúde e qualidade de vida;
- longevidade;
- retorno ao treino;
- melhora de composição corporal;
- energia;
- controle de sedentarismo;
- autonomia diária;
- melhora de equilíbrio;
- capacidade de caminhar melhor;
- subir escadas com mais segurança;
- levantar-se com mais facilidade;
- bem-estar emocional.

Pergunta recomendada

“O que você gostaria que o movimento melhorasse na sua vida?”

Essa formulação é superior a “qual é seu objetivo físico?”, porque permite respostas de estética, saúde, autonomia, funcionalidade e bem-estar.

7.3 Histórico de treino e relação com movimento

Finalidade

Entender experiência, maturidade motora, padrão de aderência e barreiras comportamentais.

Campos preservados do original

Campo	Tipo
treina atualmente?	sim/não
há quanto tempo treina?	enum
frequência atual	número
modalidades praticadas	multi-select
já teve acompanhamento profissional?	sim/não
já abandonou treinos antes?	sim/não
principal motivo de abandono	enum/texto

O documento original já identificava o histórico de abandono como dado importante para prever risco de evasão.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Campos novos recomendados

Campo	Tipo
teve experiências negativas com treino?	sim/não/texto
algum exercício gera medo ou insegurança?	sim/não/texto
já se sentiu constrangido em academia?	sim/não
prefere evolução gradual, moderada ou intensa?	enum
o que ajuda a manter consistência?	texto/multi-select
o que costuma atrapalhar a rotina?	texto/multi-select

Valor para o sistema

Esses campos alimentam:

- risco de abandono;
 - risco de baixa aderência;
 - tipo de comunicação ideal;
 - nível de progressão recomendado;
 - probabilidade de conclusão do plano;
 - necessidade de plano mínimo viável.
-

7.4 Histórico de saúde declarado

Finalidade

Registrar informações declaradas voluntariamente pelo aluno que possam impactar segurança, intensidade, progressão ou necessidade de validação humana.

Pergunta principal recomendada

“Existe alguma condição de saúde, limitação, diagnóstico prévio, cirurgia, tratamento ou recomendação profissional que devemos considerar para adaptar seu plano de treino ou movimento?”

Categorias possíveis

- cardiovascular;
- metabólica;
- renal;
- respiratória;
- musculoesquelética;
- neurológica;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- dor crônica;
- saúde emocional ou psiquiátrica;
- gestação ou pós-parto;
- pós-operatório ou pós-alta;
- deficiência física;
- deficiência visual;
- deficiência auditiva;
- deficiência cognitiva;
- outra condição;
- prefiro não informar;
- não se aplica.

Regra de produto

O sistema não diagnostica e não interpreta clinicamente. Ele apenas registra o que foi declarado e converte essa informação em consequência operacional.

Exemplo de saída operacional

“Condição relevante declarada. Recomenda-se progressão conservadora e validação profissional para treinos intensos.”

O documento original também defendia que o Módulo 1 deveria deixar de capturar apenas objetivo e passar a capturar história, condição, limites, autonomia e autorização.

7.5 Comorbidades, condições crônicas e cuidados

Finalidade

Refinar o histórico de saúde quando o aluno decide informar dados relevantes.

Exemplos de condições consideradas

- hipertensão;
- diabetes tipo 1;
- diabetes tipo 2;
- doença renal;
- doença cardiovascular;
- asma ou doença respiratória;
- obesidade;
- osteoartrite;
- osteoporose;
- fibromialgia;
- dor crônica;
- condição neurológica;
- pós-operatório;
- pós-alta;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- gestação;
- pós-parto.

Consequências possíveis no sistema

Condição declarada	Consequência operacional possível
comorbidade relevante	limitar AI-led
múltiplas condições	exigir AI-assisted ou Trainer-led
condição sem liberação necessária	bloquear automação
condição controlada	permitir treino com guardrails
condição sensível	mascarar informação para perfis não autorizados
condição associada a risco	exigir check-in adaptativo
risco elevado	bloquear progressão automática

7.6 Disabilities, acessibilidade e capacidade funcional

Finalidade

Garantir que o sistema não seja desenhado apenas para pessoas sem limitações funcionais.

O documento original já apontava que a arquitetura deveria migrar de uma lógica “fitness → performance → estética → progressão” para “histórico de saúde → capacidade funcional → segurança → movimento possível → bem-estar → progressão adaptada”.

Perguntas recomendadas

- Você utiliza cadeira de rodas, bengala, andador, prótese ou outro recurso de apoio?
- Consegue caminhar sem assistência?
- Consegue levantar-se de uma cadeira sem ajuda?
- Consegue subir escadas?
- Tem instabilidade ou medo de cair?
- Prefere exercícios sentado, em pé, deitado ou com apoio?
- Tem limitação visual, auditiva, motora ou cognitiva que o sistema deve considerar?
- Precisa de instruções por áudio, imagem, texto simplificado ou vibração?
- Precisa de acompanhante, cuidador ou supervisão profissional?

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Saída específica

Perfil de Capacidade Funcional

Dimensão	Escala possível
mobilidade	baixa / moderada / boa
equilíbrio	instável / assistido / estável
autonomia	independente / parcialmente assistido / assistido
tolerância ao esforço	baixa / moderada / boa
dor interferente	baixa / moderada / alta
acessibilidade	sentado / com apoio / livre
instrução preferida	visual / auditiva / simplificada / padrão
supervisão	autônomo / assistido / profissional obrigatório

Aplicação prática

Condição funcional	Consequência operacional
usa cadeira de rodas	priorizar biblioteca compatível com treino sentado
risco de queda	evitar exercícios unilaterais sem apoio
não consegue deitar no chão	remover exercícios de solo como padrão
deficiência visual	priorizar instruções auditivas
baixa tolerância ao esforço	reduzir volume e intensidade inicial
precisa de apoio	selecionar exercícios com suporte

7.7 Hábitos e fatores de risco

Finalidade

Capturar fatores de rotina que influenciam energia, recuperação, segurança e aderência.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Pergunta-base

“Há algum hábito, substância, medicação ou rotina que possa afetar sua energia, sono, recuperação, segurança ou capacidade de treinar?”

Campos possíveis

- tabagismo;
- consumo de álcool;
- sono irregular;
- sedentarismo prolongado;
- estresse elevado;
- baixa hidratação;
- uso de estimulantes legais;
- rotina de trabalho exaustiva;
- turnos noturnos;
- alimentação irregular;
- viagens frequentes;
- cuidado de filhos ou familiares;
- barreiras emocionais;
- barreiras de transporte.

Regra de linguagem

Não usar tom de julgamento.

Evitar:

“Você tem hábitos ruins?”

Preferir:

“Algumas rotinas podem influenciar energia, recuperação e segurança. Informe apenas o que achar relevante.”

7.8 Medicamentos, substâncias e fatores sensíveis protegidos

Finalidade

Permitir que dados sensíveis sejam usados para segurança operacional sem exposição indevida.

Dados possíveis

- medicamentos regulares;
- medicamentos ocasionais;
- medicações que afetam energia, sono, equilíbrio ou esforço;
- substâncias recreativas, se declaradas voluntariamente;
- uso de substâncias ilícitas, se declarado voluntariamente;
- histórico emocional ou psiquiátrico, se declarado voluntariamente.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Regra central

O dado íntimo fica protegido.

A consequência operacional pode ser compartilhada.

Exemplo 1

Camada	Conteúdo
Dado sensível	uso de medicação psiquiátrica
Consequência operacional	atenção a fadiga, tontura ou tolerância reduzida
Alerta visível	“Fator de segurança declarado recomenda progressão conservadora.”

Exemplo 2

Camada	Conteúdo
Dado sensível	uso de substância ilícita declarada voluntariamente
Consequência operacional	evitar progressão agressiva e monitorar tolerância
Alerta visível	“Fatores limitantes implícitos presentes.”

7.9 Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico opcional

Finalidade

Permitir adaptação privada do treino ao ciclo fisiológico, quando a aluna quiser ativar o recurso.

Nome técnico

Cycle-Aware Training

Nome amigável

Ritmo do Corpo

Princípio

O ciclo menstrual não deve funcionar como anamnese íntima. Deve funcionar como contexto privado para tornar o treino mais confortável, respeitoso e adaptativo.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Coleta mínima

- ativar ou não o recurso;
- dia atual do ciclo;
- duração média do ciclo;
- botão “menstruação começou hoje”;
- preferência de adaptação;
- nível de privacidade.

Não coletar como padrão

- fluxo;
- cólica;
- humor;
- uso de contraceptivo;
- dados hormonais detalhados;
- sintomas obrigatórios;
- perguntas íntimas.

Adaptações possíveis

- manter treino normal;
- reduzir intensidade;
- reduzir impacto;
- aumentar descanso;
- encurtar sessão;
- priorizar mobilidade/conforto;
- usar versão mais confortável.

Privacidade

Nunca exibir:

“A aluna está menstruada.”

“A aluna está na fase lútea.”

“A aluna está com cólica.”

Exibir, quando necessário:

“Fator fisiológico temporário recomenda versão moderada, maior descanso e menor impacto.”

7.10 Ambiente, equipamentos e recursos disponíveis

Finalidade

Evitar prescrição inviável ou incompatível com o local real de treino.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Campos tradicionais

- academia;
- casa;
- parque;
- condomínio;
- studio;
- online;
- halteres;
- elásticos;
- barra;
- banco;
- esteira;
- bicicleta;
- máquinas;
- espaço disponível;
- impacto permitido.

Campos novos de acessibilidade

- ambiente acessível para cadeira de rodas?
- há barras de apoio?
- há escadas?
- há piso seguro?
- há privacidade para treinar?
- há acompanhante/cuidador?
- há equipamento adaptado?
- há limitações de espaço?

Regra de negócio

O sistema não deve prescrever exercício que dependa de equipamento, espaço, apoio ou condição ambiental inexistente ou incompatível com o perfil funcional.

7.11 Disponibilidade, rotina e barreiras de aderência

Finalidade

Gerar planos realistas e alimentar previsões de aderência, abandono e conclusão de sessão.

Campos preservados

- dias por semana;
- duração por treino;
- melhor horário;
- dias preferenciais;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- flexibilidade de agenda.

Campos novos

- turnos de trabalho;
- cuidado de filhos/família;
- viagens frequentes;
- dias de tratamento ou fisioterapia;
- fadiga após trabalho;
- barreiras emocionais;
- barreiras de transporte;
- ciclo fisiológico impacta rotina?

Regra de negócio

Um aluno que só pode treinar 3 vezes por semana por 30 minutos não deve receber um plano de 5 dias com sessões de 70 minutos, salvo se o sistema apresentar isso como meta futura ou plano aspiracional não ativo.

7.12 Preferências de treino, comunicação e suporte

Finalidade

Aumentar aderência e adequar a experiência ao perfil comportamental do aluno.

Campos preservados

- intensidade preferida;
- gosta de cardio?
- gosta de musculação?
- prefere treinar sozinho ou acompanhado?
- exercícios que não gosta;
- exercícios favoritos;
- motivação atual.

Campos novos

- prefere linguagem direta ou acolhedora?
- quer explicações técnicas ou simples?
- prefere metas de performance, saúde, estética ou consistência?
- quer lembretes discretos?
- quer recomendações de adaptação?
- prefere autonomia ou orientação próxima?

Valor preditivo

Esses dados ajudam a prever:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- plano com maior chance de execução;
 - tipo de comunicação mais eficaz;
 - risco de abandono por fricção;
 - exercícios com maior rejeição;
 - necessidade de suporte humano.
-

7.13 Consentimento, LGPD e visibilidade por perfil

Finalidade

Garantir controle de dados, privacidade, autorização e rastreabilidade.

O sistema deve permitir

- compartilhar dados completos com personal autorizado;
- compartilhar apenas resumo operacional;
- ocultar dados íntimos;
- permitir uso pela IA para adaptação;
- revogar consentimento;
- ver histórico de acessos;
- definir visibilidade por tipo de dado;
- aplicar mascaramento automático.

Matriz inicial de visibilidade

Tipo de dado	Aluno	Personal autorizado	Studio	Treinador interno	Grupo/comunidade	IA
objetivo de treino	sim	sim	sim	se necessário	não	sim
histórico de treino	sim	sim	parcial	se necessário	não	sim
dor/restrrição operacional	sim	sim	parcial	se necessário	não	sim
comorbidade relevante	sim	se autorizado	parcial/mascarado	não explícito	não	mascarado
disability/acessibilidade	sim	sim	se necessário	se necessário	não	sim

TrAIner Project - Módulos do Sistema

medicamento sensível	sim	só se autorizado	não	não	não	mascarado
substância sensível	sim	não explícito por padrão	não	não	não	mascarado
saúde emocional/psiquiátrica	sim	não explícito por padrão	não	não	não	mascarado
ciclo fisiológico	sim	só se autorizado	não	não explícito	não	mascarado
fator limitante implícito	sim	sim	se necessário	se necessário	não	sim

7.14 Classificação de risco operacional e nível de automação

Finalidade

Definir se o aluno pode seguir em AI-led, AI-assisted ou Trainer-led.

Escala de risco

Nível	Nome	Significado	Consequência
R0	Baixo risco operacional	Sem limitação relevante declarada	AI-led permitido
R1	Atenção leve	Dor leve, sedentarismo, baixa experiência	AI-led com limites
R2	Moderado	Condição controlada, limitação funcional ou fator relevante	AI-assisted recomendado
R3	Elevado	Múltiplas condições, disability relevante, risco de queda ou dor recorrente	Revisão humana obrigatória
R4	Crítico para automação	Sinais de alerta, condição não controlada ou ausência de liberação necessária	Bloquear prescrição automática

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Saída técnica

```
risk_level = "R2"  
automation_allowed = "ai_assisted"  
human_validation_required = true  
privacy_masking_required = true  
safety_gate_required = true
```

8. Requisitos funcionais do Módulo 1

RF-1.1 — Criar perfil em etapas

O sistema deve permitir que o aluno preencha o perfil em etapas progressivas, com salvamento parcial.

Critério de aceite

- O aluno pode iniciar, interromper e retomar o preenchimento.
 - O status deve ser atualizado para in_progress.
 - Nenhum dado parcial deve ser perdido.
-

RF-1.2 — Capturar objetivo principal e secundários

O sistema deve permitir seleção de um objetivo principal e múltiplos objetivos secundários.

Critério de aceite

- O objetivo principal é obrigatório.
 - Objetivos secundários são opcionais.
 - O sistema deve aceitar objetivos físicos, estéticos, funcionais e de saúde.
-

RF-1.3 — Capturar histórico de treino e abandono

O sistema deve registrar experiência, frequência, modalidades, acompanhamento anterior e histórico de abandono.

Critério de aceite

- O sistema deve permitir informar se o aluno já abandonou treinos.
 - O motivo de abandono deve alimentar a camada preditiva.
 - O campo deve poder ser usado pelo Churn Risk Engine.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-1.4 — Capturar saúde declarada sem diagnóstico

O sistema deve permitir que o aluno declare condições, limitações, cirurgias, tratamentos ou recomendações profissionais.

Critério de aceite

- O sistema não deve apresentar diagnóstico.
 - O sistema deve apresentar aviso de finalidade operacional.
 - A informação deve ser usada apenas para adaptação, risco e segurança.
-

RF-1.5 — Capturar comorbidades e condições crônicas

O sistema deve permitir registro voluntário de condições crônicas ou comorbidades.

Critério de aceite

- O aluno pode selecionar “prefiro não informar”.
 - O dado pode gerar limitação de automação.
 - O dado pode exigir validação humana.
 - O dado deve respeitar política de visibilidade.
-

RF-1.6 — Capturar capacidade funcional

O sistema deve registrar mobilidade, equilíbrio, autonomia, apoio, tolerância ao esforço, dor interferente, acessibilidade e supervisão necessária.

Critério de aceite

- O sistema deve gerar um `functional_capacity_profile`.
 - O perfil funcional deve influenciar biblioteca de exercícios.
 - O perfil funcional deve influenciar `risk_level`.
-

RF-1.7 — Capturar hábitos e fatores de risco

O sistema deve permitir declaração de hábitos e rotinas que impactem energia, recuperação, aderência ou segurança.

Critério de aceite

- A linguagem deve ser neutra e sem julgamento.
 - O dado deve alimentar predições de fadiga, aderência e recuperação.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-1.8 — Proteger fatores sensíveis

O sistema deve separar dado sensível, consequência operacional e alerta visível.

Critério de aceite

- Dados íntimos não devem aparecer para personal, studio ou treinador interno sem autorização.
 - A consequência operacional pode aparecer mascarada.
 - O sistema deve registrar se houve `privacy_masking_required = true`.
-

RF-1.9 — Ativar Ritmo do Corpo opcionalmente

O sistema deve permitir que alunas ativem ou não o recurso Ritmo do Corpo.

Critério de aceite

- O recurso é opt-in.
 - Sintomas não são obrigatórios.
 - O dado deve ser tratado como sensível.
 - A saída visível deve ser operacional e mascarada.
-

RF-1.10 — Definir consentimento e visibilidade

O sistema deve permitir configurar visibilidade por categoria de dado e perfil de acesso.

Critério de aceite

- O aluno pode revogar consentimento.
 - A revogação deve impedir uso futuro não autorizado.
 - O sistema deve manter histórico de consentimento.
-

RF-1.11 — Classificar risco operacional inicial

O sistema deve gerar `risk_level` R0–R4 ao final do perfil.

Critério de aceite

- A classificação deve ser explicável.
 - A classificação deve indicar automação permitida.
 - A classificação deve indicar se validação humana é necessária.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-1.12 — Gerar Perfil de Treinabilidade Ampliado

O sistema deve consolidar os dados em uma saída operacional utilizável pelos módulos seguintes.

Critério de aceite

- O perfil deve ser consumido pelo Módulo 2.
 - O perfil deve ser consumido pelo Módulo 3.
 - O perfil deve alimentar a camada preditiva.
 - Dados sensíveis devem respeitar mascaramento.
-

9. Regras de negócio

RN-1.1 — Perfil incompleto limita automação

Se dados mínimos obrigatórios não forem preenchidos, o sistema não deve permitir AI-led.

```
if profile_required_fields_missing = true  
then automation_allowed = "blocked_or_ai_assisted"
```

RN-1.2 — Dor alta bloqueia AI-led

Se o aluno declarar dor $\geq 7/10$, o sistema deve bloquear prescrição automática.

```
if pain_intensity >= 7  
then risk_level >= "R3"  
and automation_allowed = "trainer_led_or_ai_assisted_with_review"
```

RN-1.3 — Risco de queda exige biblioteca adaptada

Se houver instabilidade, medo de cair ou necessidade de apoio, o sistema deve evitar exercícios sem suporte.

```
if fall_risk_flag = true  
then block_unassisted_balance_exercises = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-1.4 — Capacidade funcional prevalece sobre ambição estética

Se o objetivo for agressivo, mas a capacidade funcional for limitada, o sistema deve ajustar expectativa e progressão.

```
if ambitious_goal = true  
and functional_capacity = "limited"  
then recommend_conservative_progression = true
```

RN-1.5 — Dado sensível não deve ser exposto

Se um dado for classificado como sensível, ele não deve ser exibido explicitamente sem consentimento.

```
if data_category = "sensitive"  
and explicit_consent = false  
then show_masked_operational_note = true
```

RN-1.6 — Comorbidade relevante limita automação

Se houver condição relevante declarada, o sistema deve limitar ou bloquear AI-led conforme severidade e contexto.

```
if relevant_condition_declared = true  
then require_health_guardrail_check = true
```

RN-1.7 — Histórico de abandono alimenta Churn Risk

Se o aluno declarou abandono anterior, o sistema deve iniciar monitoramento de aderência desde o onboarding.

```
if abandonment_history = true  
then churn_monitoring_enabled = true
```

RN-1.8 — Consentimento revogado remove uso operacional futuro

Se o aluno revogar consentimento, o dado não deve ser usado em novas recomendações, salvo obrigação de segurança previamente autorizada.

```
if consent_revoked = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

then exclude_data_from_future_recommendations = true

10. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

A V2 reconhece expressamente que a análise preditiva deve voltar como camada sistêmica e que cada módulo deve conter o bloco “Contribuição para a Camada Preditiva”. Para o Módulo 1, ela lista histórico de abandono, nível de treino, objetivos, comorbidades, disabilities, capacidade funcional, hábitos, sono, rotina, fatores sensíveis mascarados e risco operacional inicial como insumos preditivos.

10.1 Entradas preditivas do Módulo 1

Categoria	Entradas
Perfil físico	idade, altura, peso, sexo biológico quando relevante
Objetivo	objetivo principal, objetivos secundários, meta em 90 dias
Histórico	experiência, frequência, modalidades, abandono anterior
Comportamento	motivação, preferências, medo, insegurança, constrangimento
Rotina	disponibilidade, horários, barreiras, viagens, trabalho
Saúde declarada	condições, comorbidades, cirurgias, tratamentos
Funcionalidade	mobilidade, equilíbrio, autonomia, apoio, supervisão
Acessibilidade	instrução preferida, exercício sentado, apoio, restrição de solo
Hábitos	sono, estresse, tabagismo, álcool, hidratação, sedentarismo
Privacidade	dados sensíveis, consentimento, visibilidade
Automação	risco inicial, validação humana, AI-led permitido ou bloqueado

10.2 Predições possíveis

Predição	Descrição
risco inicial de baixa aderência	estima chance de dificuldade de manter rotina

TrAIner Project - Módulos do Sistema

risco de abandono	considera abandono anterior, motivação e barreiras
risco de plano incompatível	detecta conflito entre objetivo, tempo e recursos
risco de automação inadequada	identifica quando AI-led não é seguro
necessidade de Trainer-led	indica casos sensíveis ou complexos
necessidade de AI-assisted	indica casos em que IA pode sugerir, mas humano deve aprovar
probabilidade de adaptação frequente	prevê necessidade de ajustes constantes
risco de sobrecarga	detecta ambição incompatível com nível atual
risco de frustração	identifica meta agressiva com baixa disponibilidade
necessidade de biblioteca adaptada	indica uso de exercícios com apoio, sentado, baixo impacto ou sem solo
sensibilidade de comunicação	sugere linguagem direta, acolhedora, técnica ou simplificada

10.3 Motores acionados pelo Módulo 1

Motor	Uso no Módulo 1
Risk Engine	classifica risco operacional inicial
Health Guardrails Engine	identifica limites de automação por saúde/funcionalidade
Churn Risk Engine	inicia risco de abandono
Plan Fit Analyzer	avalia compatibilidade inicial entre objetivo e rotina
Exercise Risk Analyzer	antecipa restrições para biblioteca de exercícios
Adherence Pattern Analyzer	estima padrão provável de aderência
Recommendation Engine	sugere próximos passos e modo operacional
Privacy Masking Engine	transforma dado sensível em consequência operacional visível

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.4 Saídas preditivas mínimas

initial_churn_risk_score
initial_plan_fit_score
initial_automation_risk
functional_limitation_score
exercise_adaptation_required
human_validation_required
privacy_masking_required
recommended_prescription_mode
recommended_support_level

11. Eventos gerados pelo Módulo 1

11.1 profile_started

Criado quando o aluno inicia o perfil.
event_type = "profile_started"
student_id
created_at

11.2 profile_updated

Criado a cada salvamento relevante.
event_type = "profile_updated"
student_id
updated_fields
created_at

11.3 health_condition_declared

Criado quando o aluno declara condição relevante.
event_type = "health_condition_declared"
student_id
condition_category
sensitive_flag
privacy_masking_required
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

11.4 functional_limitation_declared

Criado quando há limitação funcional ou acessibilidade.

event_type = "functional_limitation_declared"

student_id

limitation_type

severity

adapted_library_required

created_at

11.5 consent_granted

Criado quando o aluno autoriza uso ou compartilhamento.

event_type = "consent_granted"

student_id

consent_type

data_scope

visible_to_role

created_at

11.6 consent_revoked

Criado quando o aluno revoga consentimento.

event_type = "consent_revoked"

student_id

consent_type

data_scope

revoked_at

11.7 risk_level_assigned

Criado quando o sistema classifica risco inicial.

event_type = "risk_level_assigned"

student_id

risk_level

automation_allowed

human_validation_required

created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

11.8 prediction_seed_created

Criado quando dados do perfil alimentam camada preditiva.

event_type = "prediction_seed_created"

student_id

prediction_type

source_fields

initial_score

created_at

12. Dados mínimos para avançar ao Módulo 2

Obrigatórios

Campo	Justificativa
objetivo principal	base para plano
idade ou faixa etária	segurança e adaptação
nível de treino	intensidade inicial
ambiente de treino	viabilidade
disponibilidade	estrutura semanal
duração aproximada por treino	compatibilidade
dor/restrrição	segurança
consentimento básico	uso operacional
preferência de privacidade	visibilidade

Condicionais

Campo	Quando exigir
liberação profissional	quando risco ou condição exigir

TrAIner Project - Módulos do Sistema

capacidade funcional detalhada	quando houver limitação declarada
responsável legal	menor de idade
Ritmo do Corpo	somente se ativado
medicamentos/substâncias	somente se voluntariamente informado

13. Tabelas técnicas sugeridas

13.1 student_profile

id
user_id
date_of_birth
gender
height
weight
main_goal
secondary_goals
training_level
training_history
abandonment_history
available_days
preferred_duration
training_location
available_equipment
preferences
motivation_score
profile_status
created_at
updated_at

13.2 health_movement_profile

id
student_id
declared_health_conditions
chronic_conditions_flag
disability_flag
functional_limitation_flag

TrAIner Project - Módulos do Sistema

medical_clearance_status
operational_risk_level
automation_allowed_level
human_validation_required
privacy_masking_required
created_at
updated_at

13.3 functional_capacity_profile

id
student_id
mobility_level
balance_level
autonomy_level
exertion_tolerance
fall_risk_flag
seated_exercise_preferred
standing_support_needed
floor_exercises_allowed
assistive_device_used
instruction_preference
supervision_required
created_at
updated_at

13.4 sensitive_health_private

id
student_id
sensitive_category
encrypted_detail
consent_status
visibility_policy
operational_masking_required
created_at
updated_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13.5 operational_limitations

id
student_id
limitation_type
operational_note
explicit_cause_hidden
severity
visible_to_trainer
visible_to_studio
visible_to_internal_trainer
created_at

13.6 cycle_training_preferences

id
student_id
enabled
current_cycle_day
average_cycle_length
last_period_start_date_encrypted
adaptation_mode
privacy_level
created_at
updated_at

13.7 privacy_consent

id
student_id
consent_type
purpose
granted
granted_at
revoked_at
data_scope
visible_to_role
created_at
updated_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13.8 prediction_profile_seeds

id
student_id
seed_type
source_field
prediction_engine
initial_value
weight
privacy_masking_required
created_at
updated_at

14. Status do perfil

Status	Significado
not_started	aluno ainda não começou
in_progress	dados parciais salvos
completed_by_student	aluno concluiu sua parte
pending_consent	falta autorização relevante
pending_validation	requer análise humana
validated	pronto para avançar
review_required	inconsistência ou risco
automation_limited	AI-led não permitido
blocked_for_auto_training	bloqueado para treino automático
privacy_restricted	existem dados mascarados por consentimento

15. Critérios de aceite gerais do Módulo 1

CA-1.1 — Perfil criado com dados mínimos

Dado que o aluno preencheu objetivo, idade/faixa etária, nível, ambiente, disponibilidade, duração, dor/restrrição, consentimento e privacidade,

TrAIner Project - Módulos do Sistema

quando concluir o fluxo,
então o sistema deve gerar um Perfil de Treinabilidade Ampliado.

CA-1.2 — Perfil incompleto não libera AI-led

Dado que o aluno não preencheu dados mínimos,
quando tentar avançar para prescrição automática,
então o sistema deve bloquear AI-led e indicar pendência.

CA-1.3 — Condição relevante gera revisão

Dado que o aluno declarou condição relevante ou limitação funcional moderada/elevada,
quando o perfil for finalizado,
então o sistema deve classificar risco e, se necessário, exigir AI-assisted ou Trainer-led.

CA-1.4 — Dado sensível é mascarado

Dado que o aluno declarou dado sensível,
quando personal, studio ou treinador interno visualizar o perfil,
então o sistema deve exibir apenas consequência operacional permitida, salvo consentimento explícito.

CA-1.5 — Capacidade funcional altera biblioteca

Dado que o aluno informou uso de apoio, risco de queda, restrição de solo ou necessidade de exercício sentado,
quando o sistema preparar prescrição,
então a biblioteca adaptada deve ser priorizada.

CA-1.6 — Histórico de abandono alimenta predição

Dado que o aluno declarou abandono anterior,
quando o perfil for concluído,
então o Churn Risk Engine deve receber esse dado como semente preditiva inicial.

CA-1.7 — Risco operacional é calculado

Dado que o perfil foi concluído,
quando o sistema processar os dados,

TrAIner Project - Módulos do Sistema

então deve gerar `risk_level`, `automation_allowed`, `human_validation_required` e `privacy_masking_required`.

CA-1.8 — Consentimento pode ser revogado

Dado que o aluno concedeu consentimento, quando ele revogar esse consentimento, então o sistema deve impedir uso futuro daquele dado para recomendações não autorizadas.

16. Resultado esperado do Módulo 1

Ao final do Módulo 1, o sistema deve produzir um objeto operacional semelhante a este: Perfil de Treinabilidade Ampliado

```
student_id: 12345
main_goal: "hipertrofia"
secondary_goals: ["composição corporal", "energia", "consistência"]
training_level: "intermediate"
training_location: "gym"
available_days: 4
preferred_duration: 60
declared_health_condition_flag: true
functional_limitation_flag: false
sensitive_data_present: true
privacy_masking_required: true
operational_risk_level: "R2"
automation_allowed_level: "ai_assisted"
human_validation_required: true
adapted_library_required: false
initial_churn_risk_score: 42
initial_plan_fit_score: 78
recommended_support_level: "progressão controlada com revisão humana"
```

17. Síntese executiva do Módulo 1

Item	Definição
Nome	Perfil Inteligente do Aluno
Subtítulo	Saúde, Movimento, Privacidade e Base Preditiva

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Função	Criar a base física, comportamental, funcional, clínica-declarada, privada e preditiva para personalização
Usuário principal	Aluno
Usuários secundários	Personal, Studio, Treinador Interno, IA, Admin
Saída principal	Perfil de Treinabilidade Ampliado / Perfil Seguro de Movimento
Valor para o aluno	Treino mais seguro, humano e adaptado à realidade
Valor para o personal	Diagnóstico operacional mais completo
Valor para o studio	Governança, padronização, privacidade e redução de risco
Valor para a IA	Base confiável para adaptação, predição e recomendação
Próximo módulo	Avaliação Inicial e Check-in de Prontidão

18. Formulação final do módulo

O Módulo 1 não cadastra apenas um aluno. Ele reconhece a pessoa por trás do treino: seus objetivos, sua história, seus limites, sua funcionalidade, sua privacidade, sua capacidade real de movimento e os primeiros sinais que permitirão ao sistema antecipar riscos de abandono, fadiga, dor, baixa aderência, incompatibilidade de plano e automação insegura. Este módulo deve ser tratado como a fundação funcional, ética, preditiva e operacional do TRAINER.

Apêndice M1-A — Entrada de Dados por Voz com Apoio de IA

1. Finalidade

O sistema TRAINER deve permitir, sempre que tecnicamente possível, que o aluno forneça informações por voz durante o preenchimento do Perfil Inteligente do Aluno.

A entrada por voz tem como finalidade:

- reduzir fricção no onboarding;
- facilitar o preenchimento em smartphones;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- melhorar acessibilidade;
- permitir respostas mais naturais;
- capturar contexto que o aluno talvez não escrevesse em campos curtos;
- apoiar usuários com baixa familiaridade digital;
- beneficiar usuários com limitações motoras, visuais ou dificuldade de digitação;
- acelerar a criação do Perfil de Treinabilidade Ampliado.

A entrada por voz deve ser considerada um método alternativo de captura, não um novo módulo.

2. Princípio funcional

A voz deve funcionar como uma camada de interface inteligente.

O sistema deve:

1. capturar o áudio;
2. transcrever a fala;
3. interpretar a intenção;
4. sugerir preenchimento estruturado dos campos;
5. identificar possíveis dados sensíveis;
6. aplicar regras de privacidade;
7. pedir confirmação do aluno;
8. salvar apenas o conteúdo validado.

A IA não deve salvar automaticamente informações sensíveis sem confirmação explícita do usuário.

3. Regra central

Toda informação capturada por voz deve ser confirmada pelo aluno antes de ser gravada no perfil.

Exemplo:

O aluno diz:

“Eu quero emagrecer, mas também tenho medo de voltar a sentir dor no joelho quando faço agachamento.”

O sistema pode estruturar:

`main_goal = "emagrecimento"`

`secondary_goal = "segurança no movimento"`

`pain_region = "joelho"`

`pain_trigger = "agachamento"`

`fear_or_insecurity = true`

`operational_note = "Aluno relata receio de dor no joelho em movimentos de agachamento."`

Antes de salvar, o sistema deve exibir:

“Entendi que seu objetivo principal é emagrecimento e que você tem receio de dor no joelho ao agachar. Deseja salvar essas informações no seu perfil?”

Ações:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Confirmar]

[Editar]

[Descartar]

4. Pontos do Módulo 1 compatíveis com entrada por voz

4.1 Dados básicos

Uso recomendado

Entrada por voz pode ser usada para dados simples, mas deve ser opcional.

Exemplos

- nome;
- idade;
- localização geral;
- idioma;
- unidade de medida.

Atenção

Dados como peso, altura, contato de emergência e responsável legal devem ser confirmados visualmente antes de salvar.

Exemplo de voz

“Meu nome é Paulo, tenho 61 anos e moro na Alemanha.”

Campos alimentados

name

age

location_general

TrAIner Project - Módulos do Sistema

4.2 Objetivos físicos, funcionais, estéticos e de saúde

Uso altamente recomendado

Este é um dos melhores pontos para entrada por voz, porque o aluno pode explicar seu objetivo de forma mais humana.

Exemplo de voz

“Eu quero ganhar massa muscular, mas principalmente voltar a ter energia e não me sentir tão cansado para subir escadas.”

Campos alimentados

```
main_goal = "hipertrofia"  
secondary_goals = ["energia", "autonomia diária", "capacidade de subir escadas"]  
goal_free_text
```

Valor adicional

A IA pode ajudar a transformar uma fala livre em objetivos estruturados, preservando também o texto original como contexto opcional.

4.3 Histórico de treino e relação com movimento

Uso altamente recomendado

A voz é especialmente útil para capturar histórico, experiências negativas, abandono e relação emocional com treino.

Exemplo de voz

“Eu já treinei algumas vezes, mas sempre paro depois de dois meses porque minha rotina fica pesada e eu começo a faltar.”

Campos alimentados

```
training_history  
abandonment_history = true  
abandonment_reason = "rotina pesada"  
adherence_barrier = "falta de consistência por rotina"
```

Valor preditivo

Esses dados alimentam:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Churn Risk Engine;
 - Adherence Pattern Analyzer;
 - Plan Fit Analyzer.
-

4.4 Histórico de saúde declarado

Uso permitido com cautela

A entrada por voz pode ser usada, mas deve ter proteção reforçada porque pode capturar dados sensíveis.

Exemplo de voz

“Tenho hipertensão controlada e meu médico já pediu para eu evitar exageros de intensidade.”

Campos alimentados

```
declared_health_conditions = ["hipertensão"]  
medical_recommendation_present = true  
operational_note = "Recomenda-se progressão conservadora e atenção à intensidade."  
sensitive_flag = true
```

Regra obrigatória

O sistema deve confirmar:

“Você mencionou uma condição de saúde. Deseja registrar isso no seu perfil para que o treino seja adaptado com mais segurança?”

Ações:

[Salvar como dado de saúde]

[Salvar apenas como limitação operacional]

[Não salvar]

4.5 Comorbidades, condições crônicas e cuidados

Uso permitido com proteção reforçada

A voz pode facilitar o relato, mas a IA deve classificar o dado como sensível.

Exemplo de voz

“Tenho diabetes tipo 2 e às vezes fico com pouca energia quando passo muito tempo sem comer.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Campos alimentados

```
chronic_conditions_flag = true
declared_health_conditions = ["diabetes tipo 2"]
operational_note = "Monitorar energia e tolerância ao esforço."
risk_engine_input = true
privacy_masking_required = true
```

Regra obrigatória

A transcrição não deve ser exposta ao personal ou studio automaticamente. O sistema deve gerar uma consequência operacional mascarada, salvo consentimento explícito.

4.6 Disabilities, acessibilidade e capacidade funcional

Uso altamente recomendado

A entrada por voz é muito valiosa aqui, especialmente para usuários com limitações motoras, visuais ou dificuldade de digitação.

Exemplo de voz

“Eu consigo caminhar, mas tenho medo de cair em exercícios de equilíbrio e prefiro fazer alguns movimentos com apoio.”

Campos alimentados

```
mobility_level = "moderada"
fall_risk_flag = true
standing_support_needed = true
instruction_preference
operational_note = "Priorizar exercícios com apoio e evitar equilíbrio sem suporte."
```

Valor operacional

A voz pode alimentar diretamente:

- Functional Ability Profile;
 - Exercise Risk Analyzer;
 - Biblioteca adaptada;
 - Risk Engine.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

4.7 Hábitos e fatores de risco

Uso recomendado

A voz permite capturar contexto de rotina com mais riqueza.

Exemplo de voz

“Eu durmo mal durante a semana, trabalho até tarde e normalmente só consigo treinar à noite.”

Campos alimentados

```
sleep_irregularity = true  
work_routine = "late_work"  
preferred_training_period = "night"  
recovery_risk_input = true
```

Valor preditivo

Alimenta:

- Fatigue Risk Engine;
 - Recovery Instability Detector;
 - Session Completion Predictor;
 - Plan Fit Analyzer.
-

4.8 Medicamentos, substâncias e fatores sensíveis protegidos

Uso permitido apenas com consentimento explícito

A voz pode capturar informações delicadas sem que o usuário perceba a sensibilidade do dado. Portanto, este bloco exige confirmação reforçada.

Exemplo de voz

“Uso um remédio que às vezes me dá tontura.”

Campos alimentados

```
sensitive_category = "medication_effect"  
operational_note = "Atenção a tontura e tolerância reduzida."  
privacy_masking_required = true
```


TrAIner Project - Módulos do Sistema

Confirmação obrigatória

O sistema deve perguntar:

“Essa informação pode ser sensível. Você deseja que ela seja usada apenas para adaptar seu treino com segurança?”

Ações:

[Usar apenas para segurança]

[Compartilhar com meu personal]

[Não salvar]

4.9 Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico opcional

Uso possível, mas não prioritário

Neste bloco, a entrada por voz deve ser opcional e muito cuidadosa.

Exemplo de voz

“Hoje prefiro uma versão mais leve do treino.”

Melhor prática

O sistema não precisa perguntar nem inferir detalhes íntimos. Pode registrar apenas a preferência operacional.

Campos alimentados

adaptation_mode = "comfortable_version"

privacy_level = "private"

operational_note = "Fator fisiológico ou pessoal temporário recomenda versão moderada."

Regra

A IA não deve inferir automaticamente fase do ciclo, sintomas ou condição íntima a partir de fala ambígua.

4.10 Ambiente, equipamentos e recursos disponíveis

Uso altamente recomendado

Muito útil para preenchimento rápido.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplo de voz

“Treino em casa, tenho dois halteres, elástico e pouco espaço na sala.”

Campos alimentados

```
training_location = "home"  
available_equipment = ["halteres", "elástico"]  
space_available = "small"
```

4.11 Disponibilidade, rotina e barreiras de aderência

Uso altamente recomendado

A voz é ideal para explicar rotina e barreiras.

Exemplo de voz

“Consigo treinar três vezes por semana, mas só depois das oito da noite e não posso fazer treinos muito longos.”

Campos alimentados

```
available_days = 3  
preferred_period = "night"  
preferred_duration = "short_or_moderate"  
adherence_barrier = "limited_time"
```

Valor preditivo

Alimenta:

- Session Completion Predictor;
 - Plan Fit Analyzer;
 - Churn Risk Engine.
-

4.12 Preferências de treino, comunicação e suporte

Uso recomendado

Permite personalizar a experiência e a linguagem.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplo de voz

“Eu prefiro que o app fale comigo de forma direta, sem muita motivação exagerada, e gosto de entender o porquê dos exercícios.”

Campos alimentados

```
communication_style = "direct"
explanation_preference = "technical"
motivation_style = "low_hype"
support_preference = "autonomy_with_explanation"
```

4.13 Consentimento, LGPD e visibilidade por perfil

Uso limitado

Consentimentos formais não devem depender apenas da voz. A voz pode explicar preferências, mas a confirmação deve ser visual e registrada.

Exemplo de voz

“Pode mostrar para meu personal só o que for necessário para adaptar o treino.”

Campos alimentados

```
visibility_preference = "operational_summary_only"
share_with_personal = true
sensitive_data_explicit_share = false
```

Confirmação obrigatória

O sistema deve exibir:

“Você autoriza compartilhar com seu personal apenas um resumo operacional, sem detalhes sensíveis?”

Ações:

[Autorizar]

[Editar permissões]

[Não autorizar]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

4.14 Classificação de risco operacional e nível de automação

Uso indireto

O aluno não deve ditar diretamente o próprio risco por voz. A voz alimenta dados que o sistema usa para calcular risco.

Exemplo de voz

“Sinto dor forte na lombar quando pego peso.”

Campos alimentados

```
pain_region = "lombar"  
pain_trigger = "pegar peso"  
pain_severity = "requires_confirmation"  
risk_engine_input = true
```

Regra

Se a fala indicar risco elevado, o sistema deve pedir detalhe estruturado:
“Para adaptar com segurança, qual a intensidade dessa dor de 0 a 10?”

5. Requisitos funcionais adicionais para voz

RF-V1 — Disponibilizar entrada por voz

O sistema deve permitir entrada por voz nos campos compatíveis do Módulo 1.

Critério de aceite

- O usuário pode tocar em um botão de microfone.
 - O áudio é capturado pelo smartphone.
 - A fala é transcrita.
 - A transcrição é exibida para revisão.
-

RF-V2 — Estruturar dados com IA

O sistema deve usar IA para transformar fala livre em campos estruturados.

Critério de aceite

- A IA deve sugerir campos preenchidos.
- O usuário deve confirmar antes de salvar.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- O sistema deve preservar o texto original apenas se houver necessidade e consentimento.
-

RF-V3 — Confirmar dados antes de salvar

Nenhum dado obtido por voz deve ser salvo sem confirmação do usuário.

Critério de aceite

- Após a transcrição, o sistema exibe resumo.
 - O usuário pode confirmar, editar ou descartar.
 - Dados sensíveis exigem confirmação reforçada.
-

RF-V4 — Detectar possível dado sensível

A IA deve identificar quando a fala contém possível dado sensível.

Critério de aceite

- O sistema marca `sensitive_flag = true`.
 - O sistema aplica `privacy_masking_required = true`.
 - O sistema solicita consentimento específico.
-

RF-V5 — Aplicar mascaramento operacional

Quando a fala contiver dado sensível, o sistema deve gerar uma consequência operacional mascarada.

Critério de aceite

- O dado íntimo não aparece para perfis não autorizados.
 - O personal pode ver apenas alerta operacional, salvo autorização explícita.
 - O studio vê apenas dado agregado ou mascarado.
-

RF-V6 — Registrar origem do dado

O sistema deve registrar se o dado veio de voz, digitação, seleção manual ou importação.

Critério de aceite

Cada campo estruturado deve conter metadado de origem:

`input_source = "voice"`

`input_confidence = 0.87`

`confirmed_by_user = true`

TrAIner Project - Módulos do Sistema

confirmed_at = timestamp

RF-V7 — Permitir correção da transcrição

O usuário deve poder corrigir a transcrição antes de salvar.

Critério de aceite

- O usuário pode editar texto transcrito.
 - O usuário pode corrigir campo estruturado.
 - O sistema registra apenas a versão confirmada.
-

RF-V8 — Não inferir diagnóstico

A IA não deve transformar fala livre em diagnóstico.

Exemplo proibido

Usuário diz:

“Às vezes sinto falta de ar.”

O sistema não pode registrar:

diagnosis = "asma"

Exemplo correto

operational_note = "Aluno relatou falta de ar ocasional. Recomenda-se cautela e validação profissional se persistente."

health_flag = true

human_validation_required = true

6. Dados técnicos adicionais

6.1 voice_input_events

Tabela ou coleção sugerida:

id

student_id

module_id

field_group

raw_transcript

TrAIner Project - Módulos do Sistema

structured_output
sensitive_flag
privacy_masking_required
input_confidence
confirmed_by_user
confirmation_status
discarded
created_at
confirmed_at

6.2 Campo de origem nos dados estruturados

Sempre que um dado for salvo a partir da voz, o sistema deve registrar:

```
input_source = "voice"  
input_method = "smartphone_microphone"  
transcription_engine  
ai_structuring_engine  
confirmed_by_user = true
```

6.3 Status possíveis da entrada por voz

Status	Significado
recording	áudio em captura
transcribing	áudio sendo transcrito
structured_pending_confirmation	IA estruturou, aguardando confirmação
confirmed	usuário confirmou
edited_and_confirmed	usuário editou e confirmou
discarded	usuário descartou
sensitive_pending_consent	possível dado sensível exige consentimento
failed	falha na captura/transcrição

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7. Impacto na camada preditiva

A entrada por voz pode enriquecer fortemente a camada preditiva porque captura nuances que campos fechados não capturam.

Exemplos de sinais capturáveis por voz

Fala do aluno	Sinal preditivo possível
“Eu sempre começo e paro.”	risco de abandono
“Tenho medo de sentir dor de novo.”	insegurança / risco de baixa aderência
“Não gosto de academia cheia.”	barreira ambiental
“Só consigo treinar tarde e já estou cansado.”	risco de fadiga e baixa conclusão
“Quero resultado rápido.”	risco de expectativa incompatível
“Tenho pouco espaço em casa.”	risco de plano inviável
“Prefiro algo simples.”	preferência por baixa complexidade
“Não quero que o personal veja detalhes pessoais.”	restrição de privacidade

Motores beneficiados

- Churn Risk Engine;
 - Plan Fit Analyzer;
 - Fatigue Risk Engine;
 - Session Completion Predictor;
 - Adherence Pattern Analyzer;
 - Exercise Risk Analyzer;
 - Privacy Masking Engine;
 - Recommendation Engine.
-

8. Regras de segurança para entrada por voz

RV-1 — Confirmação obrigatória

Toda informação capturada por voz deve ser confirmada antes de salvar.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RV-2 — Sensibilidade reforçada

Informações de saúde, medicamentos, substâncias, saúde emocional, ciclo fisiológico ou dados íntimos devem acionar consentimento específico.

RV-3 — Sem diagnóstico

A IA não deve diagnosticar a partir da fala.

RV-4 — Sem exposição automática

Dados sensíveis capturados por voz não devem ser exibidos automaticamente para personal, studio ou treinador interno.

RV-5 — Sem inferência íntima

A IA não deve inferir ciclo, saúde emocional, uso de substância ou condição médica a partir de fala ambígua.

RV-6 — Retenção controlada

O sistema deve definir se armazena:

- apenas campo estruturado;
- transcrição confirmada;
- áudio original.

Recomendação: não armazenar áudio original por padrão. Armazenar apenas dados estruturados confirmados e, se necessário, transcrição revisada.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Perfeito. Vamos seguir no mesmo padrão do Módulo 1, agora com o Módulo 2 completo, já incorporando entrada de dados por voz via smartphone com apoio de IA.

Módulo 2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico

Prontidão, Segurança, Contexto e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 2 é a camada de verificação do estado atual do aluno antes da prescrição, liberação, execução ou ajuste de treino.

No documento original, esse módulo já tinha a função correta: medir prontidão, dor, sono, energia e condição atual do aluno. Ele respondia à pergunta: “Como esse aluno está agora?”

A versão revisada ampliou corretamente esse escopo, acrescentando segurança do dia, condição funcional atual, sinais de alerta, fatores limitantes implícitos, ciclo fisiológico quando ativado, acessibilidade do ambiente, estado emocional/disposição, riscos associados a comorbidades e capacidade real de executar o treino previsto.

Portanto, este módulo não deve ser apenas um questionário rápido de dor e sono. Ele deve funcionar como o motor de contexto diário do sistema TRAINER.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico

Subtítulo técnico

Prontidão, Segurança, Contexto e Entrada por Voz

Nome simplificado para interface do aluno

Como você está hoje?

Nome para personal/studio

Check-in de Prontidão e Segurança

Saída operacional

Relatório de Prontidão Contextual

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Indicadores principais

- Contextual Readiness Score
- Safety Gate
- Session Completion Probability
- Fatigue Risk Signal
- Pain Alert Signal
- Adaptation Recommendation

A própria V2 já define o Módulo 2 como responsável por gerar um relatório de prontidão contextual, com indicadores-chave como Contextual Readiness Score e Safety Gate.

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 2 é verificar se o aluno está, naquele momento, em condição adequada para:

- seguir o treino planejado;
- executar uma versão moderada;
- fazer uma versão curta;
- trocar exercícios;
- reduzir intensidade;
- reduzir volume;
- aumentar descanso;
- adiar o treino;
- exigir validação humana;
- bloquear automação;
- acionar o pessoal;
- registrar alerta de segurança;
- alimentar a camada preditiva.

O Módulo 1 responde:

Quem é essa pessoa?

O Módulo 2 responde:

Como essa pessoa está hoje?

Essa diferença é decisiva. Um aluno pode ter um bom perfil geral, mas naquele dia estar com sono ruim, dor, fadiga, estresse, pouco tempo, sem equipamento adequado ou com menor tolerância ao esforço. O documento original já trazia exatamente esse exemplo: um aluno intermediário, com objetivo de hipertrofia, pode precisar reduzir intensidade ou trocar exercícios se dormiu mal, está com dor lombar e baixa energia.

4. Princípio central do módulo

O melhor treino do dia não é necessariamente o treino previsto.

É o treino mais adequado ao estado real do aluno naquele momento.

O Módulo 2 deve impedir que o sistema trate todos os dias como iguais.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

5. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 2
Aluno / Usuário comum	Informa estado atual, dor, sono, energia, fadiga, disponibilidade, contexto e preferências de adaptação
Personal Trainer	Analisa check-ins, valida riscos, ajusta treino e decide se mantém, reduz, substitui ou bloqueia
Trainer Studio / Academia	Define protocolos de check-in, alertas, limites de segurança e políticas de automação
Treinador interno	Consulta prontidão antes da sessão presencial e adapta a condução do treino
IA Coach	Calcula prontidão, detecta risco, sugere ajustes, gera alertas e alimenta motores preditivos
Admin	Configura campos, regras, permissões, textos, idiomas, limites e auditoria

6. Tipos de avaliação dentro do módulo

O Módulo 2 deve conter quatro camadas.

6.1 Avaliação Inicial

Feita no começo da jornada, logo após o Perfil Inteligente do Aluno.

Finalidade

Criar uma linha de base funcional e física para comparação futura.

Dados possíveis

Categoria	Exemplos
composição corporal	peso, medidas, fotos, percentual de gordura se disponível
capacidade física	força inicial, resistência, flexibilidade
mobilidade	ombro, quadril, coluna, tornozelo, agachamento
cardiorrespiratória	caminhada leve, percepção de esforço, tolerância

TrAIner Project - Módulos do Sistema

dor	região, intensidade, movimento que incomoda
postura/movimento	observação do personal ou autoavaliação guiada
funcionalidade	equilíbrio, apoio, levantar-se, subir escadas
segurança	risco de queda, dor limitante, necessidade de supervisão

6.2 Check-in pré-treino

Feito antes de cada sessão ou antes de liberar treino do dia.

Finalidade

Decidir se o treino previsto deve ser mantido, adaptado, encurtado, substituído ou bloqueado.

Duração ideal

O check-in diário deve ser curto. Preferencialmente entre 30 e 60 segundos, como o documento original já recomenda para evitar excesso de perguntas e fricção.

6.3 Check-in pós-treino

Feito após a sessão.

Finalidade

Registrar resposta ao treino e alimentar performance, ajustes e predição.

Perguntas possíveis

- Como você se sentiu após o treino?
 - Sentiu dor durante ou depois?
 - Algum exercício pareceu inadequado?
 - O treino foi fácil, adequado ou difícil demais?
 - Você conseguiu concluir tudo?
 - Quer manter esse nível para a próxima sessão?
 - Alguma observação para seu treinador ou para a IA?
-

6.4 Safety Gate

Camada de decisão automática ou assistida que verifica se há risco antes de liberar treino, progressão, substituição ou AI-led.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Pode resultar em

Resultado	Significado
safe_to_train	treino pode seguir
adaptation_recommended	adaptar intensidade, volume ou exercício
short_version_recommended	sugerir treino curto
recovery_recommended	recomendar sessão regenerativa
human_review_required	exigir revisão humana
auto_training_blocked	bloquear AI-led
urgent_attention_recommended	recomendar avaliação profissional se sinais persistirem

7. Estrutura funcional do check-in

7.1 Energia do dia

Finalidade

Medir disposição percebida.

Campo sugerido

energy_score = 1-10

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo de voz

“Hoje estou com pouca energia, talvez uns quatro de dez.”

Estruturação sugerida

energy_score = 4

input_source = "voice"

confirmed_by_user = true

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Uso pelo sistema

- reduzir intensidade;
 - sugerir versão curta;
 - acionar Fatigue Risk Engine;
 - ajustar expectativa do treino.
-

7.2 Sono

Finalidade

Avaliar recuperação recente.

Campos sugeridos

sleep_quality = poor | regular | good | excellent

sleep_hours = number

sleep_disruption_flag = true | false

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo de voz

“Dormi mal, umas quatro horas, acordei várias vezes.”

Estruturação sugerida

sleep_quality = "poor"

sleep_hours = 4

sleep_disruption_flag = true

Uso pelo sistema

- reduzir carga;
 - aumentar descanso;
 - bloquear progressão automática;
 - alimentar Recovery Instability Detector.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7.3 Dor atual

Finalidade

Identificar dor, região, intensidade e movimento associado.

Campos sugeridos

pain_flag = true | false
pain_region
pain_intensity = 0-10
pain_trigger
pain_duration
pain_notes

Entrada por voz

Permitida com cautela.

A voz é útil, mas precisa de confirmação estruturada.

Exemplo de voz

“Estou com dor no joelho direito quando agacho, acho que está uns seis de dez.”

Estruturação sugerida

pain_flag = true
pain_region = "joelho direito"
pain_trigger = "agachamento"
pain_intensity = 6

Confirmação obrigatória

“Entendi que você está com dor no joelho direito ao agachar, intensidade 6 de 10. Deseja registrar isso no check-in de hoje?”

Uso pelo sistema

- adaptar treino;
 - trocar exercício;
 - bloquear exercícios incompatíveis;
 - acionar Pain Recurrence Engine;
 - alimentar Safety Gate.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7.4 Fadiga

Finalidade

Medir percepção de cansaço físico ou mental.

Campos sugeridos

fatigue_score = 1-10

fatigue_type = physical | mental | both | unknown

Entrada por voz

Recomendada.

Exemplo de voz

“Estou cansado fisicamente, mas acho que consigo treinar leve.”

Estruturação sugerida

fatigue_score = 7

fatigue_type = "physical"

adaptation_preference = "light"

Uso pelo sistema

- sugerir treino leve;
 - evitar progressão;
 - acionar Fatigue Risk Engine;
 - acionar Session Completion Predictor.
-

7.5 Estresse e estado emocional do dia

Finalidade

Capturar fatores contextuais que impactam aderência, percepção de esforço e tolerância.

Campos sugeridos

stress_score = 1-10

mood_state = calm | neutral | stressed | anxious | low | motivated

emotional_load_flag = true | false

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Entrada por voz

Permitida com privacidade reforçada.

Exemplo de voz

“Estou meio estressado hoje, mas treinar talvez me ajude.”

Estruturação sugerida

stress_score = 7

mood_state = "stressed"

training_intent = "stress_relief"

Regra de segurança

O sistema não deve inferir diagnóstico psicológico.

Forma correta

“Estado emocional do dia pode recomendar treino moderado ou foco em consistência.”

Forma proibida

“Aluno apresenta ansiedade clínica.”

7.6 Tempo disponível hoje

Finalidade

Verificar se o plano previsto cabe na agenda real do dia.

Campos sugeridos

time_available_minutes

schedule_pressure = low | moderate | high

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo de voz

“Hoje só tenho uns vinte e cinco minutos.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Estruturação sugerida

time_available_minutes = 25

short_session_recommended = true

Uso pelo sistema

- gerar versão curta;
 - reorganizar exercícios prioritários;
 - evitar sessão incompleta;
 - alimentar Session Completion Predictor.
-

7.7 Local e ambiente do treino hoje

Finalidade

Verificar onde o aluno realmente vai treinar naquele dia.

Campos sugeridos

training_location_today

space_available_today

environment_safety_flag

privacy_available

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo de voz

“Hoje vou treinar em casa, mas tenho pouco espaço.”

Estruturação sugerida

training_location_today = "home"

space_available_today = "small"

Uso pelo sistema

- adaptar exercício;
 - bloquear movimentos inviáveis;
 - sugerir alternativa sem impacto;
 - ajustar biblioteca.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7.8 Equipamentos disponíveis hoje

Finalidade

Evitar prescrição incompatível com os recursos reais do dia.

Campos sugeridos

```
equipment_available_today = []  
equipment_missing_flag
```

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo de voz

“Hoje só tenho elástico e um par de halteres.”

Estruturação sugerida

```
equipment_available_today = ["elástico", "halteres"]  
equipment_missing_flag = true
```

Uso pelo sistema

- substituir exercícios;
 - adaptar treino;
 - evitar fricção;
 - alimentar Plan Fit Analyzer.
-

7.9 Capacidade funcional do dia

Finalidade

Verificar se uma limitação funcional está mais presente naquele momento.

Campos sugeridos

```
mobility_today = low | moderate | good  
balance_today = unstable | assisted | stable  
support_needed_today = true | false  
floor_exercises_allowed_today = true | false
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Entrada por voz

Recomendada, especialmente para acessibilidade.

Exemplo de voz

“Hoje prefiro não fazer exercícios no chão porque estou com dificuldade para levantar.”

Estruturação sugerida

`floor_exercises_allowed_today = false`

`support_needed_today = true`

`operational_note = "Evitar exercícios de solo no treino de hoje."`

Uso pelo sistema

- selecionar exercícios com apoio;
 - remover exercícios de solo;
 - adaptar biblioteca;
 - alimentar Exercise Risk Analyzer.
-

7.10 Sinais de alerta

Finalidade

Identificar sinais que não devem ser tratados como simples baixa prontidão.

Exemplos de sinais

- dor forte;
- tontura;
- falta de ar incomum;
- dor no peito;
- mal-estar relevante;
- perda de equilíbrio;
- dor aguda;
- queda recente;
- sensação de desmaio;
- recomendação profissional recente para evitar esforço.

Entrada por voz

Permitida, mas com bloqueio e confirmação reforçada.

Exemplo de voz

“Estou meio tonto hoje.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Estruturação sugerida

```
warning_signal_flag = true  
warning_signal_type = "tontura"  
human_validation_required = true  
auto_training_blocked = true
```

Regra obrigatória

O sistema não deve diagnosticar. Deve agir com segurança operacional.

Mensagem sugerida

“Como você relatou um sinal que pode afetar sua segurança, recomendamos não seguir com treino automático agora. Considere buscar orientação profissional se o sintoma persistir.”

7.11 Ciclo fisiológico / Ritmo do Corpo, se ativado

Finalidade

Permitir adaptação confortável e privada, sem exposição íntima.

Campos sugeridos

```
cycle_context_enabled  
comfort_version_requested  
impact_reduction_requested  
rest_increase_requested
```

Entrada por voz

Possível, mas não prioritária.

Exemplo de voz

“Hoje quero uma versão mais confortável.”

Estruturação sugerida

```
comfort_version_requested = true  
adaptation_mode = "comfortable"  
privacy_masking_required = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Regra

A IA não deve inferir fase do ciclo ou sintomas íntimos a partir de fala ambígua.

7.12 Preferência de adaptação do dia

Finalidade

Permitir que o aluno escolha como quer adaptar o treino.

Opções

- manter treino normal;
- reduzir intensidade;
- reduzir impacto;
- aumentar descanso;
- encurtar sessão;
- trocar exercícios;
- fazer mobilidade;
- fazer treino regenerativo;
- adiar treino.

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo de voz

“Hoje quero treinar, mas prefiro algo mais curto e com menos impacto.”

Estruturação sugerida

```
adaptation_preference = ["short_session", "low_impact"]
```

8. Entrada por voz no Módulo 2

8.1 Princípio de uso

No Módulo 2, a voz deve ser tratada como uma funcionalidade de alto valor porque o check-in precisa ser rápido, frequente e acessível.

A lógica ideal é:

Abrir check-in

↓

Tocar no microfone

TrAIner Project - Módulos do Sistema

↓
Responder livremente
↓
IA transcreve
↓
IA estrutura campos
↓
Sistema detecta riscos/sensibilidade
↓
Usuário confirma
↓
Safety Gate calcula decisão
↓
Sistema recomenda ação do dia

8.2 Exemplo completo de check-in por voz

Fala do aluno

“Hoje dormi mal, umas cinco horas. Estou com energia baixa, talvez quatro de dez. Tenho uma dor leve na lombar, mas ainda quero treinar. Só tenho meia hora e vou treinar em casa.”

Estruturação pela IA

```
sleep_quality = "poor"  
sleep_hours = 5  
energy_score = 4  
pain_flag = true  
pain_region = "lombar"  
pain_intensity = "requires_confirmation"  
training_intent = "wants_to_train"  
time_available_minutes = 30  
training_location_today = "home"
```

Pergunta de confirmação

“Entendi que hoje você dormiu cerca de 5 horas, está com energia baixa, sente leve desconforto lombar, tem 30 minutos e vai treinar em casa. Qual a intensidade da dor lombar de 0 a 10?”

Após confirmação

```
pain_intensity = 3
```


TrAIner Project - Módulos do Sistema

```
contextual_readiness_score = 54  
safety_gate_status = "adaptation_recommended"  
recommended_action = "short_low_intensity_session"
```

Resposta ao aluno

“Hoje recomendamos uma versão mais curta e moderada, com menor carga para lombar e foco em consistência.”

9. Requisitos funcionais do Módulo 2

RF-2.1 — Realizar avaliação inicial

O sistema deve permitir uma avaliação inicial após conclusão do Perfil Inteligente do Aluno.

Critérios de aceite

- A avaliação inicial deve criar linha de base.
 - Deve aceitar dados físicos, funcionais e de dor.
 - Deve permitir preenchimento pelo aluno, pessoal ou treinador autorizado.
 - Deve alimentar performance futura e camada preditiva.
-

RF-2.2 — Realizar check-in pré-treino

O sistema deve permitir check-in rápido antes da sessão.

Critérios de aceite

- O check-in deve poder ser concluído em 30 a 60 segundos.
 - Deve capturar energia, sono, dor, fadiga, tempo disponível e contexto.
 - Deve gerar recomendação de treino do dia.
 - Deve alimentar Safety Gate.
-

RF-2.3 — Realizar check-in por voz via smartphone

O sistema deve permitir que o aluno responda ao check-in por voz usando o microfone do smartphone.

Critérios de aceite

- O usuário pode tocar em um botão de microfone.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- A fala é transcrita.
 - A IA estrutura os dados em campos do check-in.
 - O usuário confirma antes de salvar.
 - O sistema registra input_source = voice.
-

RF-2.4 — Confirmar dados sensíveis capturados por voz

O sistema deve solicitar confirmação reforçada quando a fala contiver dor, saúde, sinais de alerta, estado emocional, medicação, substância, ciclo fisiológico ou qualquer dado sensível.

Critérios de aceite

- O sistema identifica sensitive_flag = true.
 - O sistema aplica privacy_masking_required = true.
 - O dado não é exibido explicitamente a perfis não autorizados.
 - O usuário pode salvar, editar ou descartar.
-

RF-2.5 — Calcular Contextual Readiness Score

O sistema deve calcular um índice de prontidão contextual para o treino do dia.

Critérios de aceite

O score deve considerar, no mínimo:

- energia;
 - sono;
 - dor;
 - fadiga;
 - tempo disponível;
 - localização;
 - equipamento disponível;
 - risco operacional do Módulo 1;
 - limitação funcional;
 - sinais de alerta.
-

RF-2.6 — Executar Safety Gate

O sistema deve executar uma verificação de segurança antes de liberar treino, prescrição, progressão ou AI-led.

Critérios de aceite

- O Safety Gate deve gerar status.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- O status deve impactar a automação.
 - Dor alta, sinal de alerta ou risco relevante devem bloquear AI-led.
 - O bloqueio deve ser explicado em linguagem simples.
-

RF-2.7 — Gerar recomendação de adaptação

O sistema deve recomendar uma ação contextual.

Ações possíveis

- manter treino;
 - reduzir intensidade;
 - reduzir volume;
 - encurtar sessão;
 - aumentar descanso;
 - trocar exercícios;
 - sugerir mobilidade;
 - sugerir treino regenerativo;
 - acionar personal;
 - bloquear treino automático;
 - recomendar avaliação profissional se sintomas persistirem.
-

RF-2.8 — Registrar histórico de dor

O sistema deve registrar dor por região, intensidade, gatilho, duração e observação.

Critérios de aceite

- Dor deve alimentar Pain Recurrence Engine.
- Dor recorrente deve gerar alerta.
- Dor alta deve bloquear AI-led.
- O histórico deve ser visualizável conforme permissão.

O documento original já previa tabela complementar para histórico de dor, vinculando `student_pain_logs` a check-ins, região corporal, intensidade, movimento gatilho, duração e observações.

RF-2.9 — Gerar recomendação da IA

O sistema deve permitir que a IA gere uma recomendação de prontidão, adaptação ou cautela.

Critérios de aceite

- A recomendação deve ser explicável.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve indicar risco.
- Deve indicar ajuste sugerido.
- Quando houver personal, pode exigir aprovação.
- Deve registrar aceitação ou rejeição.

O documento original já previa tabela para recomendações de IA no check-in, incluindo tipo de recomendação, texto, nível de risco, ajuste sugerido e aceite/rejeição pelo trainer.

RF-2.10 — Realizar check-in pós-treino

O sistema deve permitir feedback após a sessão.

Critérios de aceite

- Deve capturar percepção de esforço, dor, conclusão e satisfação.
 - Deve alimentar performance.
 - Deve alimentar ajustes.
 - Deve alimentar predição de fadiga, aderência e dor recorrente.
-

10. Regras de negócio

RN-2.1 — Dor alta bloqueia treino automático

```
if pain_intensity >= 7
then safety_gate_status = "auto_training_blocked"
and human_validation_required = true
```

RN-2.2 — Sono ruim + energia baixa reduz intensidade

```
if sleep_quality = "poor"
and energy_score <= 4
then recommended_action = "reduce_intensity_or_short_session"
```

RN-2.3 — Pouco tempo disponível recomenda versão curta

```
if time_available_minutes < planned_session_duration * 0.7
then recommended_action = "short_version"
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-2.4 — Sinal de alerta bloqueia AI-led

```
if warning_signal_flag = true  
then automation_allowed = "blocked"  
and human_validation_required = true
```

RN-2.5 — Falta de equipamento exige substituição

```
if required_equipment_missing = true  
then exercise_substitution_required = true
```

RN-2.6 — Risco funcional do dia adapta biblioteca

```
if support_needed_today = true  
or floor_exercises_allowed_today = false  
then adapted_exercise_library_required = true
```

RN-2.7 — Dado de voz precisa de confirmação

```
if input_source = "voice"  
then confirmed_by_user must be true before save
```

RN-2.8 — Voz com dado sensível exige consentimento

```
if input_source = "voice"  
and sensitive_flag = true  
then sensitive_pending_consent = true
```

RN-2.9 — Check-in ignorado pode limitar automação

```
if checkin_required = true  
and checkin_missing = true  
then ai_led_allowed = false
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-2.10 — Dor recorrente aciona Pain Recurrence Engine

```
if same_body_region_pain_count >= 3 within 14 days  
then trigger_pain_recurrence_engine = true
```

11. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

A V2 já explicita que o Módulo 2 contribui com energia, sono, dor, fadiga, tempo disponível, prontidão contextual, Safety Gate e preferência de adaptação, gerando previsões como risco de sessão incompleta, risco de dor durante a sessão, baixa tolerância, necessidade de versão curta e bloqueio de AI-led.

11.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
energia	energy_score
sono	sleep_quality, sleep_hours, sleep_disruption
dor	pain_flag, pain_region, pain_intensity, pain_trigger
fadiga	fatigue_score, fatigue_type
estado emocional	stress_score, mood_state
contexto	time_available, location_today, equipment_today
funcionalidade	mobility_today, balance_today, support_needed
segurança	warning_signal_flag, safety_gate_status
privacidade	sensitive_flag, privacy_masking_required
voz	raw_transcript, structured_output, input_confidence, confirmed_by_user
ciclo fisiológico	comfort_version_requested, adaptation_mode, se ativado
histórico	comparação contra média individual e check-ins anteriores

TrAIner Project - Módulos do Sistema

11.2 Predições possíveis

Predição	Descrição
risco de sessão incompleta	estima chance de não concluir treino do dia
risco de dor durante a sessão	estima chance de dor emergente ou agravamento
fadiga provável	identifica baixa recuperação e esforço acumulado
baixa tolerância ao treino	sugere reduzir volume/intensidade
necessidade de versão curta	detecta incompatibilidade com tempo/energia
necessidade de treino regenerativo	sugere sessão de recuperação
bloqueio de AI-led	impede automação insegura
risco de baixa aderência	check-ins ruins recorrentes podem sinalizar abandono
risco de progressão inadequada	impede aumento de carga em dia desfavorável
instabilidade de recuperação	detecta padrão de sono/energia irregular
risco funcional do dia	adapta exercícios por mobilidade, equilíbrio ou apoio

11.3 Motores acionados pelo Módulo 2

Motor	Uso
Risk Engine	recalcula risco contextual
Health Guardrails Engine	bloqueia automação insegura
Fatigue Risk Engine	detecta fadiga provável
Pain Recurrence Engine	detecta dor recorrente
Session Completion Predictor	estima chance de concluir a sessão
Recovery Instability Detector	identifica recuperação instável
Plan Fit Analyzer	avalia se treino cabe no contexto do dia
Exercise Risk Analyzer	identifica exercícios inadequados para dor/limitação
Recommendation Engine	recomenda ação do dia

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Privacy Masking Engine

mascara dados sensíveis capturados no check-in ou por voz

11.4 Saídas preditivas mínimas

contextual_readiness_score
session_completion_probability
fatigue_risk_score
pain_alert_level
recovery_instability_score
safety_gate_status
recommended_action
human_validation_required
ai_led_allowed
privacy_masking_required

12. Eventos gerados pelo Módulo 2

12.1 checkin_started

event_type = "checkin_started"
student_id
session_id
created_at

12.2 checkin_completed

event_type = "checkin_completed"
student_id
session_id
contextual_readiness_score
safety_gate_status
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

12.3 voice_checkin_captured

event_type = "voice_checkin_captured"
student_id
module_id = "M2"
raw_transcript
structured_output
input_confidence
sensitive_flag
confirmed_by_user
created_at

12.4 pain_reported

event_type = "pain_reported"
student_id
checkin_id
pain_region
pain_intensity
pain_trigger
created_at

12.5 warning_signal_detected

event_type = "warning_signal_detected"
student_id
checkin_id
warning_signal_type
auto_training_blocked
human_validation_required
created_at

12.6 safety_gate_triggered

event_type = "safety_gate_triggered"
student_id
checkin_id
safety_gate_status
recommended_action
automation_impact

TrAIner Project - Módulos do Sistema

created_at

12.7 adaptation_recommended

event_type = "adaptation_recommended"
student_id
checkin_id
adaptation_type
reason
requires_approval
created_at

12.8 checkin_prediction_created

event_type = "checkin_prediction_created"
student_id
checkin_id
prediction_type
risk_score
recommended_action
created_at

13. Tabelas técnicas sugeridas

13.1 readiness_checkins

id
student_id
session_id
checkin_type
energy_score
sleep_quality
sleep_hours
sleep_disruption_flag
pain_flag
fatigue_score
fatigue_type
stress_score

TrAIner Project - Módulos do Sistema

mood_state
time_available_minutes
training_location_today
equipment_available_today
mobility_today
balance_today
support_needed_today
floor_exercises_allowed_today
warning_signal_flag
cycle_context_enabled
comfort_version_requested
adaptation_preference
contextual_readiness_score
safety_gate_status
recommended_action
input_source
created_at
updated_at

13.2 student_pain_logs

id
student_id
checkin_id
body_region
intensity
movement_trigger
duration
notes
input_source
privacy_masking_required
created_at

13.3 ai_readiness_recommendations

id
student_id
checkin_id
recommendation_type
recommendation_text
risk_level
suggested_adjustment

TrAIner Project - Módulos do Sistema

requires_human_review
accepted_by_trainer
rejected_by_trainer
created_at

13.4 voice_input_events

id
student_id
module_id
checkin_id
field_group
raw_transcript
structured_output
sensitive_flag
privacy_masking_required
input_confidence
confirmed_by_user
confirmation_status
discarded
created_at
confirmed_at

13.5 safety_gate_events

id
student_id
checkin_id
risk_level_before
contextual_readiness_score
safety_gate_status
blocking_reason
recommended_action
automation_impact
human_validation_required
created_at

13.6 checkin_prediction_events

id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

student_id
checkin_id
prediction_type
risk_score
confidence_level
trigger_signals
recommended_action
visible_to_roles
privacy_masking_applied
created_at
expires_at
resolved_at

14. Status do check-in

Status	Significado
not_started	check-in ainda não iniciado
in_progress	aluno começou e não concluiu
voice_pending_confirmation	voz transcrita aguardando confirmação
sensitive_pending_consent	dado sensível aguardando consentimento
completed	check-in concluído
adaptation_recommended	adaptação recomendada
human_review_required	revisão humana exigida
auto_training_blocked	treino automático bloqueado
expired	check-in antigo demais para liberar sessão

15. Critérios de aceite gerais do Módulo 2

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-2.1 — Check-in concluído em tempo curto

Dado que o aluno iniciou o check-in,
quando responder aos campos mínimos,
então o sistema deve permitir conclusão rápida, idealmente em até 60 segundos.

CA-2.2 — Voz estruturada corretamente

Dado que o aluno respondeu por voz,
quando a IA transcrever e estruturar a fala,
então o sistema deve exibir os dados interpretados para confirmação antes de salvar.

CA-2.3 — Dor alta bloqueia AI-led

Dado que o aluno declarou dor igual ou superior a 7/10,
quando o Safety Gate for executado,
então o sistema deve bloquear treino automático e exigir validação humana.

CA-2.4 — Sono ruim e energia baixa geram adaptação

Dado que o aluno informou sono ruim e energia baixa,
quando o check-in for concluído,
então o sistema deve recomendar redução de intensidade, versão curta ou treino regenerativo.

CA-2.5 — Tempo insuficiente gera versão curta

Dado que o aluno possui menos tempo do que a sessão prevista,
quando o check-in for concluído,
então o sistema deve recomendar uma versão compacta do treino.

CA-2.6 — Sinal de alerta bloqueia automação

Dado que o aluno informou tontura, mal-estar relevante, dor forte ou outro sinal de alerta,
quando o Safety Gate for processado,
então o sistema deve bloquear AI-led e recomendar cautela operacional.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-2.7 — Dado sensível por voz é protegido

Dado que o aluno informou por voz um dado sensível,
quando a transcrição for estruturada,
então o sistema deve exigir confirmação reforçada e aplicar mascaramento operacional.

CA-2.8 — Check-in alimenta camada preditiva

Dado que o check-in foi concluído,
quando o sistema processar os dados,
então deve gerar eventos preditivos para fadiga, dor, prontidão, conclusão de sessão e
segurança quando aplicável.

16. Resultado esperado do Módulo 2

Exemplo de objeto operacional gerado após check-in:
Relatório de Prontidão Contextual

```
student_id: 12345
checkin_id: 7788
energy_score: 4
sleep_quality: "poor"
sleep_hours: 5
pain_flag: true
pain_region: "lombar"
pain_intensity: 3
fatigue_score: 6
time_available_minutes: 30
training_location_today: "home"
equipment_available_today: ["halteres", "elástico"]
contextual_readiness_score: 54
session_completion_probability: 62
fatigue_risk_score: 68
pain_alert_level: "low_to_moderate"
safety_gate_status: "adaptation_recommended"
recommended_action: "short_moderate_session"
ai_led_allowed: true_with_limits
human_validation_required: false
privacy_masking_required: false
input_source: "voice"
confirmed_by_user: true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

17. Interface sugerida

Tela 1 — Check-in rápido

Texto:

“Antes de começar, conte rapidamente como você está hoje.”

Ações:

[Responder em 30 segundos]

[Falar com o app]

[Usar check-in detalhado]

Tela 2 — Entrada por voz

Texto:

“Você pode falar livremente. Vamos transformar sua resposta em informações para adaptar seu treino.”

Botão:

[ Começar gravação]

Tela 3 — Confirmação da fala

Texto:

“Entendi isso sobre o seu dia de hoje:”

Exemplo:

Sono: ruim, cerca de 5 horas

Energia: baixa

Dor: lombar leve

Tempo disponível: 30 minutos

Local: casa

Ações:

[Confirmar]

[Editar]

[Gravar novamente]

[Descartar]

Tela 4 — Resultado do check-in

Texto:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Hoje seu treino deve ser ajustado.”

Exemplo:

Prontidão: moderada

Recomendação: versão curta, menor intensidade e menor carga para lombar.

Ações:

[Iniciar versão adaptada]

[Ver detalhes]

[Enviar para meu personal]

[Adiar treino]

18. Regras de linguagem

Para o aluno

Usar linguagem simples, não alarmista e orientada a ação.

Correto

“Hoje talvez seja melhor reduzir a intensidade.”

Evitar

“Você está em risco.”

Para o personal

Usar linguagem técnica, objetiva e acionável.

Exemplo

“Check-in indica baixa prontidão: sono 5h, energia 4/10, dor lombar 3/10. Recomendação: versão curta, sem progressão de carga hoje.”

Para o studio

Usar visão agregada e de governança.

Exemplo

“12 alunos com Safety Gate em adaptação recomendada hoje. 3 exigem revisão humana.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Para IA interna

Usar campos estruturados, scores, gatilhos e limites de automação.

19. Riscos e cuidados

19.1 Excesso de perguntas

O check-in diário deve ser curto. Perguntas extras só devem aparecer quando houver risco, inconsistência ou dado sensível.

19.2 Linguagem médica

O sistema não deve diagnosticar.

Proibido

“Você tem uma lesão.”

Correto

“Você relatou dor ou desconforto. Recomenda-se cautela e, se persistir, orientação profissional.”

O documento original já reforçava esse cuidado para evitar linguagem médica indevida.

19.3 Entrada por voz com dados sensíveis

A voz pode capturar mais do que o necessário. Por isso:

- não salvar áudio por padrão;
- confirmar transcrição;
- detectar sensibilidade;
- pedir consentimento;
- mascarar alerta;
- registrar origem do dado;
- permitir descarte.

19.4 Automação insegura

Se houver dor alta, sinal de alerta, condição relevante ou limitação importante, o sistema deve exigir validação humana. O documento original também já alertava que prescrição automática em casos sensíveis deve ser evitada.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

20. Síntese executiva do Módulo 2

Item	Definição
Nome	Avaliação Inicial e Check-in Físico
Subtítulo	Prontidão, Segurança, Contexto e Entrada por Voz
Função	Verificar o estado real do aluno antes da prescrição, execução ou ajuste
Usuário principal	Aluno
Usuários secundários	Personal, Studio, Treinador Interno, IA, Admin
Saída principal	Relatório de Prontidão Contextual
Indicadores-chave	Contextual Readiness Score, Safety Gate, Session Completion Probability
Valor para o aluno	Treino mais adequado ao dia real
Valor para o personal	Decisão rápida, contextual e segura
Valor para o studio	Governança, padronização e redução de risco
Valor para a IA	Base para adaptação, predição e recomendação
Entrada por voz	Altamente recomendada para check-in rápido
Próximo módulo	Planejamento e Prescrição de Treino

21. Formulação final do módulo

O Módulo 2 impede que o TRAINER trate todos os dias como iguais.

Ele transforma sono, energia, dor, fadiga, tempo disponível, ambiente, equipamento, capacidade funcional, sinais de alerta e preferências do aluno em uma decisão contextual de treino.

Com entrada por voz via smartphone, o check-in deixa de ser apenas um formulário e passa a ser uma conversa rápida, estruturada e confirmada, capaz de reduzir fricção, aumentar acessibilidade e enriquecer a camada preditiva.

O resultado final do módulo não é apenas um score. É uma decisão operacional:

Manter, adaptar, encurtar, regenerar, revisar ou bloquear.

A seguir está o Módulo 3 completo, já incorporando a funcionalidade de uso de voz por smartphone com apoio de IA, mas com uma distinção importante:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

No Módulo 3, a voz não deve ser pensada apenas como entrada do aluno.

Ela deve servir também ao Personal Trainer, ao Treinador Interno e, em alguns casos, ao Studio, porque este é o módulo em que a prescrição pode ser construída, ajustada, aprovada, justificada ou comentada.

Aqui a voz vira uma ferramenta de produtividade e contexto técnico.

Módulo 3 — Planejamento e Prescrição de Treino

Personalização, Movimento Adaptado, Variações Contextuais e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 3 é o ponto em que o TRAINER transforma perfil, objetivo, prontidão, contexto, ambiente, restrições, funcionalidade, privacidade e regras de automação em um plano executável.

Ele continua sendo o módulo de Planejamento e Prescrição de Treino. Não deve ser substituído por um módulo médico, clínico ou de reabilitação.

Sua função principal permanece:

- criar planos de treino;
- definir estrutura semanal;
- selecionar exercícios;
- definir séries, repetições, cargas, descansos e progressões;
- indicar alternativas;
- aplicar restrições;
- respeitar risco operacional;
- permitir revisão humana;
- gerar variações contextuais para diferentes estados de prontidão.

A V2 já posiciona corretamente o Módulo 3 como uma evolução da antiga “ficha de treino” para uma estratégia adaptativa de movimento, construída a partir do Módulo 1, do Módulo 2, da biblioteca validada de exercícios e das regras de segurança, privacidade e automação.

O documento original também já definia esse módulo como responsável por criar o plano manualmente, por template ou com IA, preservando os modos Trainer-led, AI-assisted e AI-led.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 3 — Planejamento e Prescrição de Treino

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Subtítulo técnico

Personalização, Movimento Adaptado, Variações Contextuais e Entrada por Voz

Nome na interface por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Meu Plano
Personal Trainer	Prescrição de Treino
Studio	Protocolos e Planos
Treinador Interno	Plano Autorizado / Adaptação da Sessão
IA	Motor de Prescrição
Admin	Regras de Prescrição e Automação

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 3 é criar um plano de treino personalizado, seguro, executável, revisável, versionável e adaptável.

Ele responde:

- qual treino o aluno deve fazer;
- quantas vezes por semana;
- qual estrutura semanal;
- quais exercícios;
- quais séries;
- quais repetições;
- quais cargas sugeridas;
- quais descansos;
- quais exercícios devem ser evitados;
- quais substituições devem estar disponíveis;
- qual versão usar em dias de baixa prontidão;
- quem precisa aprovar o plano;
- qual nível de automação é permitido;
- como preservar privacidade sem comprometer segurança;
- quais eventos devem alimentar performance, progressão e predição.

A diferença arquitetural é esta:

Antes:

perfil + objetivo + disponibilidade → plano de treino

Agora:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

perfil + objetivo + saúde declarada + funcionalidade + prontidão + privacidade + ambiente + histórico + risco operacional → plano de treino com variações contextuais

4. Princípio central do módulo

A prescrição deve respeitar o objetivo do aluno, mas nunca ignorar o corpo real que executará o plano.

O sistema deve preservar objetivos de estética, performance, força, hipertrofia e emagrecimento, mas sempre condicionando a prescrição a:

- risco operacional;
 - capacidade funcional;
 - dor declarada;
 - histórico de treino;
 - aderência provável;
 - ambiente real;
 - equipamento disponível;
 - check-in atual;
 - privacidade;
 - necessidade de validação humana.
-

5. Diferença entre programa, treino e sessão

Essa distinção é essencial para banco de dados, IA, análise de performance e evolução.

Conceito	Significado	Exemplo
Programa	Estratégia maior de várias semanas	Programa de hipertrofia de 8 semanas
Treino	Unidade planejada dentro do programa	Treino A — Inferiores
Sessão	Execução real em um dia específico	Treino A realizado hoje às 18h

O documento original já destaca essa separação como essencial para a arquitetura do banco de dados e para a IA. Um aluno pode ter um programa de 8 semanas, com 4 treinos por semana, e cada treino gera sessões executáveis ajustadas conforme o check-in do dia.

6. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 3
--------	-------------------

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Aluno / Usuário comum	Recebe, visualiza, entende e executa o plano aprovado
Personal Trainer	Cria, edita, aprova, rejeita, comenta e acompanha a prescrição
Trainer Studio / Academia	Define templates, protocolos, regras de automação, padrões e políticas de aprovação
Treinador interno	Adapta sessão autorizada conforme permissão, contexto e check-in
IA Coach	Sugere plano, exercícios, progressão, substituições, alertas e variações
Admin	Configura permissões, biblioteca, regras, limites, templates e auditoria

7. Modos de prescrição

7.1 Trainer-led

Modo conduzido pelo treinador.

Fluxo

Personal cria plano



Sistema organiza estrutura



Sistema valida riscos e compatibilidade



Personal revisa alertas



Aluno recebe plano aprovado

Uso ideal

- personal premium;
- atendimento presencial;
- aluno com risco moderado ou elevado;
- aluno com dor, limitação ou necessidade de supervisão;
- pós-operatório ou retorno ao treino;
- aluno idoso frágil;
- performance esportiva avançada;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- plano altamente personalizado.

Voz no Trainer-led

A voz pode ser usada pelo personal para criar rascunhos técnicos.

Exemplo de voz do personal

“Criar programa de 8 semanas para hipertrofia, quatro dias por semana, upper/lower, evitar agachamento livre por histórico de joelho, priorizar leg press, cadeira extensora leve e posterior com controle.”

Estruturação sugerida

```
program_duration_weeks = 8
main_goal = "hipertrofia"
weekly_frequency = 4
split_type = "upper_lower"
avoid_exercises = ["agachamento livre"]
preferred_exercises = ["leg press", "cadeira extensora leve", "posterior controlado"]
operational_note = "Histórico de joelho exige progressão conservadora."
input_source = "voice_trainer"
requires_review = true
```

7.2 AI-assisted

Modo em que a IA sugere e o humano aprova.

Fluxo

IA lê perfil + check-in + histórico + biblioteca

↓

IA gera sugestão de plano

↓

Sistema aplica guardrails

↓

Personal revisa

↓

Personal edita, aprova ou rejeita

↓

Aluno recebe plano aprovado

Uso ideal

- personal com muitos alunos;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- studios;
- academias;
- consultoria online;
- planos semi-personalizados;
- alunos com risco leve a moderado;
- aumento de produtividade;
- padronização com controle humano.

Voz no AI-assisted

A voz pode ser usada para orientar a IA.

Exemplo de voz do personal

“Gere uma sugestão de treino para essa aluna, mas mantenha intensidade moderada esta semana, porque ela relatou fadiga e pouco sono.”

Estruturação sugerida

```
ai_prompt_context = "generate_plan_with_constraints"  
intensity_limit = "moderate"  
fatigue_context = true  
sleep_context = "poor"  
approval_required = true
```

7.3 AI-led

Modo conduzido pela IA dentro de limites rígidos.

Fluxo

```
Aluno completa perfil  
↓  
Aluno faz check-in  
↓  
Sistema verifica risco  
↓  
IA gera plano  
↓  
Guardrails validam  
↓  
Plano é liberado automaticamente se baixo risco
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Permitido apenas quando

- perfil completo;
- risco operacional R0 ou R1;
- check-in sem alerta crítico;
- dor ausente ou baixa;
- objetivo simples ou moderado;
- sem condição relevante sem validação;
- equipamentos compatíveis;
- privacidade configurada;
- Safety Gate aprovado.

Bloqueado quando

- dor alta;
- risco operacional R3 ou R4;
- sinal de alerta;
- restrição incompatível;
- ausência de dados mínimos;
- condição relevante sem validação;
- progressão agressiva;
- histórico recente de dor recorrente;
- baixa prontidão contextual.

Voz no AI-led

A voz pode ser usada pelo aluno para informar preferência de plano, mas não para contornar guardrails.

Exemplo de voz do aluno

“Quero um treino curto para fazer em casa, três vezes por semana, sem impacto.”

Estruturação sugerida

```
weekly_frequency = 3  
training_location = "home"  
preferred_duration = "short"  
impact_preference = "low_impact"  
ai_led_requested = true  
guardrail_validation_required = true
```

8. Estrutura funcional da prescrição

TrAIner Project - Módulos do Sistema

8.1 Definição do programa

Finalidade

Criar a estratégia macro.

Campos sugeridos

program_name
program_goal
program_duration_weeks
start_date
end_date
weekly_frequency
training_phase
prescription_mode
approval_status
responsible_professional_id

Entrada por voz

Recomendada para personal e IA-assisted. Permitida para aluno em AI-led com confirmação.

8.2 Definição da divisão semanal

Finalidade

Determinar a organização dos treinos na semana.

Exemplos de divisão

- full body;
- upper/lower;
- push/pull/legs;
- membros inferiores/superiores;
- força + cardio;
- mobilidade + força;
- circuito;
- funcional;
- treino adaptado sentado;
- baixa intensidade;
- retorno gradual.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Campos sugeridos

split_type
training_days
rest_days
priority_sessions
optional_sessions

Entrada por voz

Altamente recomendada para personal.

Exemplo de voz

“Divida em três treinos full body, com um dia de descanso entre eles.”

8.3 Seleção de exercícios

Finalidade

Escolher exercícios compatíveis com objetivo, nível, equipamento, restrições, capacidade funcional e preferência.

Campos sugeridos

exercise_id
exercise_order
muscle_group
movement_pattern
equipment_required
technical_complexity
impact_level
accessibility_tags
restriction_flags
alternative_exercises

Entrada por voz

Recomendada para personal e treinador interno. Limitada para aluno.

Exemplo de voz do personal

“Troque agachamento livre por leg press e deixe cadeira extensora como alternativa se houver desconforto.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Estruturação

```
replace_exercise = "agachamento livre"  
new_exercise = "leg press"  
alternative_exercise = "cadeira extensora"  
condition = "if_discomfort"
```

8.4 Definição de séries, repetições, carga e descanso

Finalidade

Definir os parâmetros executáveis do treino.

Campos sugeridos

```
sets  
reps  
rep_range  
load_suggestion  
load_type  
rpe_target  
rir_target  
rest_seconds  
tempo  
progression_rule
```

Entrada por voz

Recomendada para personal. Permitida para IA-assisted.

Exemplo de voz

“Para os exercícios principais, três séries de oito a dez repetições, RPE sete, descanso de noventa segundos.”

Estruturação

```
sets = 3  
rep_range = "8-10"  
rpe_target = 7  
rest_seconds = 90
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

8.5 Variações contextuais do treino

Finalidade

Criar versões alternativas do mesmo treino para diferentes estados do aluno.

A V2 já define que a saída do módulo deve ser um Plano de Treino Ativo com Variações Contextuais, incluindo versões padrão, moderada, curta e conforto.

Variações mínimas recomendadas

Versão	Quando usar
padrão	prontidão adequada
moderada	sono ruim, energia média, fadiga leve
curta	pouco tempo disponível
conforto	ciclo fisiológico, dor leve, baixa tolerância
baixo impacto	dor, limitação, restrição articular
mobilidade/regenerativa	fadiga alta, recuperação baixa
adaptada funcional	limitação, apoio, acessibilidade
sem equipamento	ausência de equipamento esperado

Campos sugeridos

variation_type
trigger_condition
volume_modifier
intensity_modifier
exercise_substitutions
rest_modifier
duration_target
approval_required

Entrada por voz

Altamente recomendada para personal.

Exemplo de voz

“Crie uma versão curta de 25 minutos, mantendo os exercícios principais e removendo acessórios.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Estruturação

```
variation_type = "short"  
duration_target = 25  
keep_priority_exercises = true  
remove_accessory_exercises = true
```

8.6 Restrições e bloqueios

Finalidade

Garantir que exercícios incompatíveis não sejam prescritos indevidamente.

Exemplos de restrição

- evitar impacto;
- evitar exercício de solo;
- evitar sobrecarga axial;
- evitar exercício sem apoio;
- evitar alta flexão de joelho;
- evitar movimentos acima da cabeça;
- evitar alta intensidade;
- evitar progressão automática;
- exigir validação humana.

Campos sugeridos

```
restriction_type  
blocked_exercise_id  
blocked_movement_pattern  
masked_reason  
severity  
requires_human_review
```

Entrada por voz

Permitida para personal e treinador interno. Sensível quando menciona causa íntima ou saúde.

Exemplo de voz

“Bloquear exercícios no chão porque a aluna tem dificuldade para levantar.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Estruturação

```
blocked_movement_pattern = "floor_exercises"  
reason = "difficulty_getting_up"  
masked_reason = "limitação funcional operacional"  
requires_human_review = false
```

8.7 Aprovação do plano

Finalidade

Controlar publicação e responsabilidade.

Status possíveis

Status	Significado
draft	plano em rascunho
generated_pending_review	IA gerou e aguarda revisão
approved	aprovado por responsável
active	liberado ao aluno
rejected	rejeitado
revision_required	precisa de ajuste
blocked_pending_review	bloqueado por risco
archived	arquivado

Entrada por voz

Limitada.

A aprovação formal não deve depender apenas da voz. A voz pode gerar comentário ou intenção, mas a confirmação deve ser visual.

Exemplo

O personal diz:

“Aprovar este plano com revisão em duas semanas.”

O sistema deve exibir:

Você deseja aprovar este plano e agendar revisão em 14 dias?

[Confirmar aprovação]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Editar]

[Cancelar]

8.8 Justificativa da prescrição

Finalidade

Explicar por que aquele plano foi proposto.

Deve conter

- objetivo considerado;
- nível de treino;
- disponibilidade;
- prontidão;
- risco operacional;
- principais adaptações;
- restrições respeitadas;
- modo de prescrição;
- responsável pela aprovação.

Entrada por voz

Recomendada para personal.

Exemplo de voz

“Registrar que o plano prioriza hipertrofia com progressão conservadora por histórico de dor no joelho.”

Estruturação

```
prescription_rationale = "Plano prioriza hipertrofia com progressão conservadora por  
limitação operacional relacionada ao joelho."  
privacy_masking_required = true
```

9. Entrada por voz no Módulo 3

9.1 Princípio de uso

No Módulo 3, a voz pode servir a quatro funções:

1. criar plano ou rascunho de plano;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

2. editar plano existente;
3. adicionar justificativa técnica;
4. registrar restrições, preferências e variações contextuais.

A voz deve acelerar a prescrição, mas não deve substituir validação, revisão, aprovação ou guardrails.

9.2 Tipos de entrada por voz

Usuário	Uso permitido
Aluno	informar preferências, limitações, objetivo, tempo e contexto
Personal	criar, editar, justificar, aprovar com confirmação visual
Studio	definir diretrizes e templates com confirmação
Treinador interno	solicitar adaptação autorizada ou registrar observação
IA	estruturar comandos e gerar sugestões
Admin	não recomendado para regras críticas sem confirmação formal

9.3 Exemplos de comandos por voz

Aluno

“Quero um plano de três dias por semana, em casa, com halteres, e não quero exercícios de impacto.”

Personal

“Gerar treino full body três vezes por semana, 45 minutos, com foco em emagrecimento, usando exercícios simples e progressão leve nas primeiras duas semanas.”

Studio

“Criar template para iniciantes com dor leve no joelho, três treinos semanais, sem saltos e com progressão conservadora.”

Treinador interno

“Hoje substituir avanço por ponte de glúteo porque a aluna relatou desconforto no joelho.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9.4 Regras específicas para voz

RV-3.1 — Toda prescrição por voz deve gerar rascunho

A voz não deve publicar plano diretamente.

```
if prescription_input_source = "voice"  
then plan_status = "draft_or_pending_review"
```

RV-3.2 — Voz não pode contornar guardrails

```
if voice_command_conflicts_with_guardrail = true  
then block_command = true  
and show_reason = "regra de segurança"
```

RV-3.3 — Dados sensíveis devem ser mascarados

```
if voice_transcript_contains_sensitive_data = true  
then privacy_masking_required = true
```

RV-3.4 — Aprovação exige confirmação visual

```
if voice_command = "approve_plan"  
then visual_confirmation_required = true
```

RV-3.5 — Comando ambíguo exige esclarecimento

Exemplo:

“Deixe o treino mais forte.”

O sistema deve perguntar:

“Você quer aumentar carga, volume, intensidade ou complexidade?”

10. Requisitos funcionais do Módulo 3

RF-3.1 — Criar programa de treino

O sistema deve permitir criar um programa de treino com duração, objetivo, frequência, estrutura semanal e modo de prescrição.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- O programa deve estar vinculado a um aluno.
 - Deve possuir objetivo principal.
 - Deve possuir duração ou ciclo.
 - Deve possuir frequência semanal.
 - Deve possuir status.
 - Deve possuir modo de prescrição.
-

RF-3.2 — Criar treinos dentro do programa

O sistema deve permitir criar unidades de treino dentro do programa.

Critérios de aceite

- Cada treino deve possuir nome, objetivo e exercícios.
 - Cada treino deve possuir ordem dentro da semana.
 - Cada treino deve poder ter variações contextuais.
 - Cada treino deve estar vinculado ao programa.
-

RF-3.3 — Definir exercícios e parâmetros

O sistema deve permitir definir exercícios, séries, repetições, carga, descanso, RPE/RIR, tempo e observações.

Critérios de aceite

- Cada exercício deve ter parâmetros mínimos.
 - Deve haver alternativa para exercícios críticos.
 - Exercícios incompatíveis devem ser bloqueados ou sinalizados.
 - O sistema deve validar equipamento e restrição.
-

RF-3.4 — Criar plano manualmente

O sistema deve permitir que o personal crie o plano manualmente.

Critérios de aceite

- O personal pode editar todos os parâmetros autorizados.
 - O sistema valida guardrails mesmo em criação manual.
 - O sistema registra autor e data.
 - O sistema gera versão do plano.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-3.5 — Criar plano por template

O sistema deve permitir criar plano a partir de templates.

Critérios de aceite

- O template deve ser filtrado por objetivo, nível, ambiente, risco e disponibilidade.
 - O sistema deve adaptar template ao aluno.
 - O template não deve sobrepor restrições.
 - O studio pode definir templates oficiais.
-

RF-3.6 — Criar sugestão por IA

O sistema deve permitir gerar sugestão de plano por IA.

Critérios de aceite

- A IA deve usar dados autorizados dos Módulos 1 e 2.
 - A IA deve respeitar privacidade e mascaramento.
 - A IA deve aplicar guardrails.
 - A sugestão deve receber status `generated_pending_review` quando houver exigência humana.
 - O personal pode aprovar, editar, rejeitar ou pedir nova versão.
-

RF-3.7 — Permitir AI-led apenas com baixo risco

O sistema deve permitir criação automática apenas para alunos elegíveis.

Critérios de aceite

- Risk level deve ser R0 ou R1.
 - Safety Gate deve estar liberado.
 - Perfil deve estar completo.
 - Não pode haver dor alta, sinal de alerta ou restrição crítica.
 - O plano deve passar por Health Guardrails Engine.
-

RF-3.8 — Criar variações contextuais

O sistema deve gerar ou permitir criação de versões alternativas do treino.

Critérios de aceite

- Deve existir versão padrão.
- Deve existir pelo menos uma versão adaptada para baixa prontidão.
- Deve existir versão curta quando tempo for fator recorrente.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Versões devem ter gatilhos claros.
 - O Módulo 2 deve poder selecionar a variação adequada.
-

RF-3.9 — Capturar prescrição por voz

O sistema deve permitir que personal, treinador interno autorizado ou aluno usem voz para informar preferências, comandos de criação, ajustes ou restrições.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - A IA deve estruturar campos.
 - O sistema deve exibir rascunho.
 - O usuário deve confirmar.
 - Comandos críticos exigem confirmação visual.
 - O dado deve registrar `input_source = voice`.
-

RF-3.10 — Gerar justificativa da prescrição

O sistema deve gerar ou permitir inserir uma justificativa curta do plano.

Critérios de aceite

- A justificativa deve ser visível conforme perfil.
 - Dados sensíveis devem ser mascarados.
 - A justificativa deve indicar objetivo, restrições, modo de prescrição e lógica geral.
 - Se gerada por IA, deve permitir edição humana.
-

RF-3.11 — Versionar planos

O sistema deve manter histórico de versões do plano.

Critérios de aceite

- Cada alteração relevante cria nova versão.
 - Deve registrar autor, origem, motivo e data.
 - Deve permitir comparar versão anterior e atual.
 - Deve preservar auditoria.
-

RF-3.12 — Separar prescrição de execução

O sistema deve diferenciar o que foi planejado do que foi efetivamente realizado.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- O Módulo 3 define plano.
- O Módulo 4 registra execução real.
- Performance deve comparar prescrito versus realizado.

O documento original enfatiza que o Módulo 3 define o que deveria ser feito, enquanto o Módulo 4 registra o que realmente foi feito. Essa separação é essencial para análise de performance, progressão e relatórios.

11. Regras de negócio

RN-3.1 — Sem perfil mínimo, sem prescrição

```
if student_profile_status != "validated"
and required_fields_missing = true
then block_prescription_generation = true
```

RN-3.2 — Safety Gate crítico bloqueia AI-led

```
if safety_gate_status in ["auto_training_blocked", "human_review_required"]
then ai_led_allowed = false
```

RN-3.3 — Risco R3/R4 exige revisão humana

```
if operational_risk_level in ["R3", "R4"]
then human_validation_required = true
and prescription_mode != "ai_led"
```

RN-3.4 — Exercício incompatível deve ser bloqueado

```
if exercise_conflicts_with_restriction = true
then block_exercise = true
or require_human_override = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-3.5 — Plano deve caber na disponibilidade

```
if planned_weekly_duration > available_weekly_time  
then plan_fit_warning = true  
and adaptation_required = true
```

RN-3.6 — Progressão inicial deve respeitar nível

```
if training_level = "beginner"  
then progression_rate = "conservative"
```

RN-3.7 — Variação contextual obrigatória em risco moderado

```
if operational_risk_level = "R2"  
then contextual_variation_required = true
```

RN-3.8 — Comando por voz gera rascunho

```
if input_source = "voice"  
and action_type in ["create_plan", "edit_plan", "approve_plan"]  
then require_structured_preview = true
```

RN-3.9 — Dados sensíveis na justificativa devem ser mascarados

```
if prescription_rationale_contains_sensitive_data = true  
then show_masked_operational_reason = true
```

RN-3.10 — AI-assisted não publica sem aprovação quando exigido

```
if prescription_mode = "ai_assisted"  
and human_validation_required = true  
then approval_status = "pending_review"
```


TrAIner Project - Módulos do Sistema

12. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

O Módulo 3 é um dos principais produtores de dados preditivos, porque define a hipótese de treino que será testada na prática pelos módulos seguintes.

A camada preditiva deve usar o Módulo 3 para avaliar:

- se o plano é compatível com o aluno;
- se a duração é realista;
- se os exercícios têm risco de rejeição ou dor;
- se a frequência é sustentável;
- se há excesso de volume;
- se há risco de baixa conclusão;
- se a prescrição está alinhada ao check-in;
- se a progressão planejada é segura.

A V2 recoloca a análise preditiva como camada transversal, não como item isolado do Módulo 5, e exige que cada módulo contenha o bloco Contribuição para a Camada Preditiva.

12.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
objetivo	main_goal, secondary_goals
estrutura	split_type, weekly_frequency, duration
volume	total_sets, total_reps, weekly_volume
intensidade	load, RPE/RIR alvo, descanso
exercício	exercise_id, complexity, impact, equipment
restrições	blocked_exercises, restriction_flags
variações	standard, short, moderate, comfort, adapted
automação	prescription_mode, approval_status
segurança	risk_level, safety_gate_status
voz	voice_command, structured_output, input_confidence
privacidade	masked_reason, sensitive_flag
aderência	plan_fit_score inicial, duração prevista, complexidade

TrAIner Project - Módulos do Sistema

aprovação reviewed_by, edited_after_ai, rejected_reason

12.2 Predições possíveis

Predição	Descrição
risco de plano longo demais	plano incompatível com tempo real
risco de baixa aderência	plano pouco compatível com rotina/preferências
risco de exercício incompatível	exercício conflita com limitação, dor ou equipamento
risco de sobrecarga	volume/intensidade incompatíveis com nível/prontidão
risco de baixa conclusão	sessão extensa, complexa ou desalinhada ao check-in
probabilidade de resposta ao estímulo	plano adequado ao objetivo e nível
risco de dor recorrente	exercícios associados a regiões sensíveis
risco de abandono	prescrição excessiva para histórico/comportamento
prontidão para progressão futura	planejada com base em parâmetros seguros
risco de fricção técnica	exercícios complexos demais para o perfil
risco de automação indevida	IA-led em cenário inadequado
necessidade de revisão humana	risco, restrição ou incerteza acima do limite

12.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 3
Plan Fit Analyzer	mede compatibilidade entre plano, rotina e perfil
Exercise Risk Analyzer	avalia risco de exercícios por limitação/dor
Health Guardrails Engine	bloqueia prescrições inseguras
Risk Engine	valida risco operacional no plano
Session Completion Predictor	estima chance de concluir sessão prescrita

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Churn Risk Engine	identifica plano com risco de abandono
Fatigue Risk Engine	avalia risco de fadiga por volume/intensidade
Progression Readiness Engine	prepara regras de progressão
Recommendation Engine	sugere ajustes, variações e revisão
Privacy Masking Engine	mascara justificativas sensíveis
Voice Structuring Engine	transforma comandos de voz em plano estruturado

12.4 Saídas preditivas mínimas

initial_plan_fit_score
session_completion_probability
exercise_risk_flags
overload_risk_score
adherence_risk_score
automation_safety_score
human_review_required
contextual_variations_required
recommended_plan_adjustments

13. Eventos gerados pelo Módulo 3

13.1 program_created

event_type = "program_created"
student_id
program_id
prescription_mode
created_by
created_at

13.2 workout_created

event_type = "workout_created"

TrAIner Project - Módulos do Sistema

student_id
program_id
workout_id
workout_type
created_at

13.3 exercise_added_to_plan

event_type = "exercise_added_to_plan"
student_id
program_id
workout_id
exercise_id
created_at

13.4 ai_prescription_generated

event_type = "ai_prescription_generated"
student_id
program_id
source_context
risk_level
approval_required
created_at

13.5 voice_prescription_captured

event_type = "voice_prescription_captured"
student_id
module_id = "M3"
actor_role
raw_transcript
structured_output
sensitive_flag
input_confidence
confirmation_status
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13.6 plan_guardrail_triggered

```
event_type = "plan_guardrail_triggered"  
student_id  
program_id  
check_type  
severity  
issue_detected  
suggested_action  
requires_human_review  
created_at
```

13.7 plan_approved

```
event_type = "plan_approved"  
student_id  
program_id  
approved_by  
approval_method  
created_at
```

13.8 plan_rejected

```
event_type = "plan_rejected"  
student_id  
program_id  
rejected_by  
rejection_reason  
created_at
```

13.9 contextual_variation_created

```
event_type = "contextual_variation_created"  
student_id  
program_id  
workout_id  
variation_type  
trigger_condition  
created_at
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13.10 prescription_prediction_created

event_type = "prescription_prediction_created"
student_id
program_id
prediction_type
risk_score
recommended_action
created_at

14. Tabelas técnicas sugeridas

14.1 training_programs

id
student_id
program_name
program_goal
program_duration_weeks
start_date
end_date
weekly_frequency
training_phase
prescription_mode
risk_level
approval_status
responsible_professional_id
created_by
created_at
updated_at

14.2 program_workouts

id
program_id
student_id
workout_name
workout_goal

TrAIner Project - Módulos do Sistema

workout_order
estimated_duration_minutes
intensity_level
variation_group_id
created_at
updated_at

14.3 workout_exercises

id
workout_id
program_id
exercise_id
exercise_order
sets
reps
rep_range
load_suggestion
load_type
rpe_target
rir_target
rest_seconds
tempo
notes
alternative_exercise_id
created_at
updated_at

14.4 workout_variations

id
workout_id
program_id
variation_type
trigger_condition
volume_modifier
intensity_modifier
duration_target
exercise_substitutions
rest_modifier
approval_required
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

updated_at

14.5 prescription_restrictions

id
program_id
student_id
restriction_type
blocked_exercise_id
blocked_movement_pattern
masked_reason
severity
requires_human_review
created_at

14.6 ai_prescription_suggestions

id
student_id
program_id
suggestion_type
source_context
recommendation
risk_level
status
reviewed_by
accepted
rejected
created_at
updated_at

O documento original já previa uma tabela específica para sugestões da IA em prescrição, incluindo tipo de sugestão, contexto de origem, recomendação, nível de risco, status e revisão humana.

14.7 voice_prescription_events

id
student_id
program_id
actor_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

actor_role
raw_transcript
structured_output
sensitive_flag
privacy_masking_required
input_confidence
confirmed_by_user
confirmation_status
created_at
confirmed_at

14.8 prescription_guardrail_checks

id
student_id
program_id
check_type
severity
issue_detected
suggested_action
requires_human_review
resolved
resolved_by
created_at

14.9 program_versions

id
program_id
version_number
change_type
previous_snapshot
new_snapshot
changed_by
change_source
change_reason
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.10 prescription_prediction_events

id
student_id
program_id
prediction_type
risk_score
confidence_level
trigger_signals
recommended_action
visible_to_roles
privacy_masking_applied
created_at
expires_at
resolved_at

15. Status do plano

Status	Significado
draft	plano em rascunho
generated_pending_review	IA gerou, aguardando revisão
review_required	plano exige revisão
approved	aprovado
active	liberado ao aluno
blocked_pending_review	bloqueado por risco
rejected	rejeitado
revision_requested	precisa de ajuste
archived	arquivado
completed	programa encerrado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

16. Indicadores do módulo

O módulo deve medir não apenas quantidade de planos criados, mas qualidade operacional.

O documento original já recomendava indicadores como planos criados, aprovados, gerados por IA, editados após IA, tempo médio de prescrição, alertas por plano, substituições usadas, planos abandonados e concluídos.

Indicador	O que mede
planos criados	volume operacional
planos aprovados	eficiência do fluxo
planos gerados por IA	uso da automação
planos editados após IA	grau de intervenção humana
tempo médio para prescrição	produtividade do pessoal
alertas por plano	risco e qualidade
substituições previstas	adequação prática
variações contextuais criadas	flexibilidade do plano
comandos por voz usados	adoção da interface por voz
comandos por voz editados	qualidade da estruturação por IA
planos abandonados	problema de aderência
planos concluídos	sucesso do ciclo
bloqueios por guardrail	segurança operacional
planos reprovados	qualidade da geração inicial

17. Critérios de aceite gerais do Módulo 3

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-3.1 — Programa criado com estrutura mínima

Dado que um plano é criado,
quando o usuário salvar o programa,
então o sistema deve exigir objetivo, frequência, duração, modo de prescrição e status.

CA-3.2 — Plano possui treinos e exercícios

Dado que um programa foi criado,
quando for ativado,
então deve conter pelo menos um treino com exercícios, séries, repetições e parâmetros mínimos.

CA-3.3 — IA não publica plano sem autorização quando houver risco

Dado que o plano foi gerado por IA para aluno R2, R3 ou R4,
quando a IA concluir a sugestão,
então o status deve ser `generated_pending_review` ou `blocked_pending_review`.

CA-3.4 — Exercício incompatível é bloqueado

Dado que um exercício conflita com restrição declarada,
quando o plano for validado,
então o sistema deve bloquear o exercício ou exigir override humano justificado.

CA-3.5 — Voz gera rascunho editável

Dado que personal ou aluno usa voz para criar ou alterar plano,
quando a fala for estruturada,
então o sistema deve gerar rascunho editável, não publicar automaticamente.

CA-3.6 — Aprovação por voz exige confirmação visual

Dado que o personal diz “aprovar plano”,
quando o sistema interpretar o comando,
então deve exibir confirmação visual antes de alterar status para aprovado.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-3.7 — Variação contextual disponível

Dado que o plano está ativo,
quando o check-in indicar baixa prontidão ou pouco tempo,
então o sistema deve oferecer versão contextual compatível, se existente.

CA-3.8 — Plano versionado

Dado que o plano foi alterado,
quando a alteração for salva,
então o sistema deve criar nova versão com autor, motivo e origem.

CA-3.9 — Justificativa mascarada

Dado que a justificativa do plano contém dado sensível,
quando exibida para personal, studio ou aluno,
então o sistema deve aplicar a política de visibilidade correspondente.

CA-3.10 — Prescrição separada da execução

Dado que o plano foi aprovado,
quando o aluno iniciar a sessão,
então o Módulo 4 deve criar registro de execução separado da prescrição.

18. Resultado esperado do Módulo 3

Exemplo de saída operacional:
Plano de Treino Ativo com Variações Contextuais

```
student_id: 12345
program_id: 987
goal: "hipertrofia e composição corporal"
duration_weeks: 8
weekly_frequency: 4
environment: "academia"
prescription_mode: "ai_assisted"
risk_level: "R2"
approval_status: "approved"
approved_by: "personal_trainer"
program_structure:
  - Treino A: Inferiores
  - Treino B: Superiores
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Treino C: Inferiores + glúteos
- Treino D: Superiores + core

variations_available:

- standard
- moderate
- short
- comfort

rules:

- check-in obrigatório antes de treinos intensos
- progressão automática limitada
- fatores sensíveis devem permanecer mascarados

predictive_outputs:

initial_plan_fit_score: 81
session_completion_probability: 74
overload_risk_score: 38
adherence_risk_score: 42

input_sources:

- ai_suggestion
- trainer_voice_instruction
- manual_review

19. Interface sugerida

Tela 1 — Escolha do modo de prescrição

Texto:

“Como deseja criar este plano?”

Ações:

[Montar manualmente]

[Gerar sugestão com IA]

[Usar template]

[Falar instruções para a IA]

Tela 2 — Entrada por voz para prescrição

Texto:

“Descreva o plano ou ajuste que deseja criar. A IA irá estruturar sua fala em um rascunho editável.”

Botão:

[ Começar gravação]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Tela 3 — Rascunho estruturado

Texto:

“Transformamos sua fala neste rascunho de prescrição.”

Exemplo:

Objetivo: hipertrofia

Frequência: 4x por semana

Divisão: upper/lower

Duração: 8 semanas

Restrição: evitar agachamento livre

Variação curta: sim

Ações:

[Confirmar rascunho]

[Editar]

[Gravar novamente]

[Descartar]

Tela 4 — Guardrails e alertas

Texto:

“Encontramos pontos que precisam de atenção antes de liberar o plano.”

Exemplo:

- Aluno possui risco operacional R2.
- Progressão automática deve ser limitada.
- Variação moderada recomendada.

Ações:

[Ajustar plano]

[Aprovar com justificativa]

[Enviar para revisão]

[Cancelar]

Tela 5 — Aprovação

Texto:

“Este plano está pronto para ser liberado?”

Ações:

[Aprovar e publicar]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Salvar rascunho]

[Solicitar revisão]

[Rejeitar]

20. Regras de linguagem

Para o aluno

Evitar linguagem técnica excessiva.

Exemplo

“Seu plano foi adaptado para sua rotina, objetivo e condição atual. Em dias de menor energia, você terá uma versão mais curta disponível.”

Para o personal

Ser técnico e objetivo.

Exemplo

“Plano AI-assisted gerado com base em hipertrofia, disponibilidade 4x/semana, risco R2 e check-in recente de baixa fadiga. Progressão automática limitada.”

Para studio

Foco em governança.

Exemplo

“Plano criado dentro do template institucional, com variações contextuais e guardrails ativos.”

Para IA interna

Usar estrutura, limites e rastreabilidade.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

21. Riscos e cuidados

21.1 Prescrição excessiva

O sistema não deve criar planos incompatíveis com disponibilidade, nível, dor ou capacidade funcional.

21.2 Voz com comando ambíguo

A IA deve pedir esclarecimento.

Exemplo:

“Deixe mais intenso.”

Pergunta obrigatória:

“Deseja aumentar carga, volume, frequência, complexidade ou reduzir descanso?”

21.3 Exposição de dado sensível

Justificativas não devem revelar dados íntimos sem permissão.

21.4 AI-led sem limites

AI-led só pode funcionar dentro de guardrails.

21.5 Confusão entre plano e execução

Prescrição não é performance. O plano é hipótese. A execução real será registrada no Módulo 4.

22. Síntese executiva do Módulo 3

Item	Definição
Nome	Planejamento e Prescrição de Treino
Subtítulo	Personalização, Movimento Adaptado, Variações Contextuais e Entrada por Voz
Função	Transformar perfil, objetivo e prontidão em plano executável
Usuário principal	Personal / IA / Studio
Usuário final	Aluno
Saída principal	Plano de Treino Ativo com Variações Contextuais

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Indicadores-chave	modo de prescrição, risco operacional, status de aprovação, plan fit, guardrails
Valor para aluno	plano mais realista, seguro e flexível
Valor para personal	prescrição mais rápida, contextual e auditável
Valor para studio	padronização com governança
Valor para IA	estrutura clara para gerar, adaptar e explicar planos
Entrada por voz	recomendada para criação de rascunhos, ajustes, justificativas e variações
Próximo módulo	Execução da Sessão de Treino

23. Formulação final do módulo

O Módulo 3 transforma objetivo em plano, mas sem tratar o aluno como uma média estatística.

Ele preserva performance, estética, hipertrofia, emagrecimento, força e evolução, enquanto adapta a prescrição à saúde declarada, funcionalidade, privacidade, prontidão, ambiente e realidade operacional do aluno.

Com entrada por voz via smartphone, o módulo se torna mais produtivo para o personal, mais acessível para o aluno e mais eficiente para o studio. A voz permite criar rascunhos, ajustes, justificativas e variações contextuais, mas nunca deve publicar plano, aprovar prescrição sensível ou contornar guardrails sem confirmação e auditoria.

A decisão operacional do Módulo 3 é:

Criar, adaptar, justificar, validar, aprovar ou bloquear o plano antes que ele vire execução real.

A seguir está o Módulo 4 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Aqui a voz tem uma função muito específica: registrar rapidamente eventos durante a sessão, sem quebrar o ritmo do treino.

Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino

Registro Real, Segurança, Adaptação em Tempo Real e
Entrada por Voz

TrAIner Project - Módulos do Sistema

1. Natureza do módulo

O Módulo 4 é o módulo que transforma o plano prescrito em realidade operacional.

Até aqui, o sistema respondeu:

Módulo 1 — Quem é o aluno?

Módulo 2 — Como ele está hoje?

Módulo 3 — O que foi prescrito?

O Módulo 4 responde:

O que foi realmente feito durante o treino?

No documento original, o Módulo 4 já tinha uma função essencial: guiar o aluno durante o treino e registrar com precisão o que foi executado. A versão revisada preserva essa lógica, mas amplia o módulo para lidar também com dor, fadiga, baixa prontidão, falta de equipamento, tempo reduzido, risco funcional, fatores limitantes implícitos, necessidade de baixo impacto, versão conforto e supervisão.

Portanto, o Módulo 4 deve ser desenhado como:

o motor de realidade do treino.

Ele é o ponto onde o sistema deixa de trabalhar com intenção e passa a trabalhar com evidência.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino

Subtítulo técnico

Registro Real, Segurança, Adaptação em Tempo Real e Entrada por Voz

Nome documental

Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino: Registro Real, Segurança, Adaptação em Tempo Real e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Modo Treino
Personal	Sessão em Andamento
Studio	Execução e Segurança
Treinador interno	Condução da Sessão

TrAIner Project - Módulos do Sistema

IA Workout Execution Engine

Admin Regras de Execução

O documento original já sugeria essa separação entre nome técnico e nome amigável: “Execução da Sessão de Treino” para o sistema e “Modo Treino” para o aluno.

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 4 é guiar a sessão e registrar, com precisão, o que realmente ocorreu. Ele deve responder:

- o treino foi iniciado?
- qual plano estava ativo?
- qual versão foi usada?
- quais exercícios foram feitos?
- quais exercícios foram pulados?
- quais exercícios foram substituídos?
- quais séries foram concluídas?
- qual carga foi usada?
- quantas repetições foram realizadas?
- qual foi o esforço percebido?
- houve dor?
- houve fadiga relevante?
- houve adaptação?
- houve interrupção?
- houve necessidade de ajuda?
- houve evento crítico?
- o treino foi concluído, parcial ou abandonado?
- o que deve alimentar performance, ajustes, comunicação e predição?

O Módulo 3 responde:

O que deveria ser feito?

O Módulo 4 responde:

O que foi feito de verdade?

Essa diferença é estratégica: sem execução registrada, o app tem apenas intenção; com execução registrada, ele passa a ter dados reais para gerar progressão, alertas, relatórios, prova de valor e inteligência adaptativa.

4. Princípio central do módulo

A execução não deve forçar o plano.

A execução deve preservar o objetivo respeitando o estado real do aluno durante a sessão.

Isso significa:

- seguir o plano quando possível;
- adaptar quando necessário;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- interromper quando houver risco;
- registrar tudo com precisão;
- preservar privacidade;
- gerar dados úteis para evolução.

O aluno não deve sentir que “falhou” por adaptar o treino.

A adaptação deve ser tratada como inteligência operacional.

5. Entradas do módulo

O Módulo 4 recebe dados dos módulos anteriores.

5.1 Entradas do Módulo 1

- Perfil de Treinabilidade Ampliado;
 - objetivo;
 - nível;
 - restrições;
 - capacidade funcional;
 - acessibilidade;
 - fatores limitantes implícitos;
 - privacidade;
 - risco operacional;
 - nível de automação permitido.
-

5.2 Entradas do Módulo 2

- check-in do dia;
 - prontidão contextual;
 - Safety Gate;
 - dor atual;
 - energia;
 - fadiga;
 - tempo disponível;
 - equipamento disponível;
 - preferência de adaptação;
 - fator fisiológico temporário, se ativado.
-

5.3 Entradas do Módulo 3

- plano ativo;
- treino do dia;
- versão padrão;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- versão moderada;
- versão curta;
- versão conforto;
- alternativas autorizadas;
- regras de substituição;
- limites de progressão;
- status de aprovação.

O documento revisado define que, antes da execução, o sistema deve ter programa criado, treinos e exercícios definidos, séries, repetições, descanso, alternativas críticas, status aprovado ou ativo, modo de prescrição, alertas avaliados e versão contextual disponível quando necessário.

6. Saída principal do módulo

A saída principal do Módulo 4 deve ser:

Registro Real da Sessão com Contexto Operacional

Esse registro deve conter:

Dimensão	Exemplos
sessão	data, horário, duração, plano usado
versão	padrão, moderada, curta, conforto, adaptada
execução	exercícios feitos, séries, reps, carga, descanso
esforço	RPE, RIR, dificuldade percebida
dor	região, intensidade, exercício associado
adaptação	substituição, redução de carga, pausa, interrupção
conclusão	completa, parcial, abandonada
contexto	check-in, energia, sono, tempo disponível, equipamento
segurança	eventos, bloqueios, alertas
privacidade	dados sensíveis mascarados
predição	sinais para fadiga, dor, aderência e progressão

A versão revisada resume bem essa saída: Registro Real da Sessão com Contexto Operacional, tendo como indicadores-chave conclusão, volume, RPE, dor, substituições e eventos.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7. Estrutura funcional da execução

7.1 Início da sessão

Finalidade

Criar uma sessão executável vinculada ao plano ativo.

Campos sugeridos

session_id
student_id
program_id
workout_id
started_at
planned_version
selected_version
checkin_id
execution_mode
supervision_mode

Regras

- A sessão só deve iniciar se houver plano ativo ou treino avulso autorizado.
- O sistema deve verificar se o check-in é obrigatório.
- O sistema deve executar ou validar Safety Gate.
- O sistema deve selecionar versão contextual adequada.

Entrada por voz

Permitida, mas simples.

Exemplo de voz

“Começar treino de hoje.”

Ação

start_session = true
selected_workout = "today_workout"

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7.2 Seleção da versão do treino

Finalidade

Permitir execução da versão mais adequada ao estado do aluno.

Versões possíveis

Versão	Quando usar
padrão	prontidão adequada
moderada	fadiga leve ou energia média
curta	pouco tempo disponível
conforto	fator fisiológico temporário, dor leve ou baixa tolerância
baixo impacto	dor, limitação articular ou restrição
regenerativa	fadiga alta ou recuperação baixa
adaptada funcional	limitação, apoio ou acessibilidade
sem equipamento	equipamento planejado indisponível

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo de voz

“Hoje quero fazer a versão curta.”

Estruturação

```
selected_version = "short"  
input_source = "voice"  
confirmed_by_user = true
```

7.3 Guia de exercício

Finalidade

Orientar o aluno durante cada exercício.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Deve exibir

- nome do exercício;
- vídeo ou imagem;
- instruções;
- séries;
- repetições;
- carga sugerida;
- descanso;
- observações;
- alternativa;
- alerta operacional;
- botão de concluir série;
- botão de registrar dor;
- botão de substituir;
- botão de pedir ajuda, quando disponível.

Entrada por voz

Recomendada para reduzir fricção durante treino.

Exemplos de voz

“Concluir série.”

“Registrar dez repetições com quarenta quilos.”

“Pular este exercício.”

“Substituir exercício.”

“Descansar mais trinta segundos.”

7.4 Registro de série

Finalidade

Registrar a execução real de cada série.

Campos sugeridos

exercise_id

set_number

planned_reps

actual_reps

planned_load

actual_load

rpe

rir

completed

rest_time_seconds

TrAIner Project - Módulos do Sistema

notes

input_source

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo de voz

“Série um, dez repetições com quarenta quilos, esforço sete.”

Estruturação

set_number = 1

actual_reps = 10

actual_load = 40

load_unit = "kg"

rpe = 7

input_source = "voice"

confirmed_by_user = true

Observação

Para comandos frequentes, o sistema pode usar confirmação simplificada:

“Registrado: 10 reps, 40 kg, RPE 7.”

Ações:

[OK]

[Editar]

7.5 Registro de RPE / esforço percebido

Finalidade

Medir esforço subjetivo e alimentar fadiga, progressão e ajuste.

Campos sugeridos

rpe = 1-10

rir = number

effort_notes

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo

“Foi pesado, esforço nove.”

Estruturação

rpe = 9

effort_label = "heavy"

Uso pelo sistema

- bloquear progressão;
 - sugerir redução;
 - detectar fadiga;
 - comparar com carga prescrita;
 - alimentar Progression Readiness Engine.
-

7.6 Registro de dor durante exercício

Finalidade

Detectar dor emergente e permitir adaptação imediata.

Campos sugeridos

pain_flag

pain_region

pain_intensity

linked_exercise_id

linked_set_id

pain_trigger

action_taken

privacy_masking_required

Entrada por voz

Permitida com cautela e confirmação reforçada.

Exemplo de voz

“Estou sentindo dor no ombro direito, uns cinco de dez.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Estruturação

```
pain_flag = true  
pain_region = "ombro direito"  
pain_intensity = 5  
linked_exercise_id = current_exercise  
privacy_masking_required = true
```

Ação imediata sugerida

```
pause_exercise = true  
offer_alternative = true  
register_event = true
```

Interface para o aluno

“Você relatou desconforto no ombro. Recomendamos pausar este exercício e escolher uma alternativa mais segura.”

Ações:

```
[Escolher alternativa]  
[Encerrar exercício]  
[Chamar treinador]  
[Registrar e continuar]
```

O documento original já diferencia muito bem esse tipo de evento: durante a sessão, a ação pertence ao Módulo 4; depois, se necessário, o Módulo 7 transforma o evento em mensagem, acompanhamento ou tarefa.

7.7 Substituição de exercício

Finalidade

Permitir troca segura quando exercício não puder ser executado.

Motivos possíveis

- dor;
- equipamento indisponível;
- exercício difícil demais;
- falta de espaço;
- desconforto;
- fadiga;
- preferência;
- limitação funcional;
- orientação do personal;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- versão contextual.

Campos sugeridos

original_exercise_id
substitute_exercise_id
substitution_reason
approved_by
automatic_or_manual
risk_checked
created_at

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo

“Substituir avanço por ponte de glúteo.”

Estruturação

original_exercise = "avanço"
substitute_exercise = "ponte de glúteo"
substitution_reason = "user_request"
risk_checked = true

Regra

Substituição deve respeitar:

- objetivo do exercício;
 - grupo muscular;
 - padrão de movimento;
 - restrição;
 - equipamento;
 - nível técnico;
 - risco operacional.
-

7.8 Pausa, descanso e tempo real

Finalidade

Registrar tempo real de descanso e duração da sessão.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Campos sugeridos

planned_rest_seconds
actual_rest_seconds
rest_extended
session_duration
pause_events

Entrada por voz

Recomendada.

Exemplos

“Descansar mais trinta segundos.”
“Pausar treino por cinco minutos.”
“Retomar treino.”

Valor preditivo

Descansos muito maiores que o previsto podem indicar:

- fadiga;
 - carga excessiva;
 - baixa recuperação;
 - intensidade inadequada;
 - sessão longa demais.
-

7.9 Interrupção ou abandono da sessão

Finalidade

Registrar quando a sessão não foi concluída.

Motivos possíveis

- falta de tempo;
- dor;
- fadiga;
- mal-estar;
- equipamento indisponível;
- compromisso externo;
- desmotivação;
- exercício difícil demais;
- ambiente inadequado;
- decisão do treinador.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Campos sugeridos

completion_status = completed | partial | abandoned
abandonment_reason
interruption_time
exercises_completed_count
total_exercises_count
human_review_required

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo

“Encerrar treino agora, estou sem tempo.”

Estruturação

completion_status = "partial"
abandonment_reason = "time_constraint"

Ação

- registrar sessão parcial;
 - alimentar Churn Risk Engine;
 - alimentar Session Completion Predictor;
 - sugerir versão curta futura.
-

7.10 Solicitação de ajuda durante a sessão

Finalidade

Permitir intervenção humana quando houver personal, treinador interno ou studio conectado.

Tipos

- dúvida técnica;
- dor;
- insegurança;
- substituição;
- ajuste de carga;
- orientação;
- evento crítico.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Entrada por voz

Recomendada.

Exemplo

“Chamar treinador, estou inseguro neste exercício.”

Estruturação

help_request = true

help_reason = "exercise_insecurity"

linked_exercise_id = current_exercise

Regra

A solicitação de ajuda pode gerar evento no Módulo 4 e tarefa/mensagem no Módulo 7.

7.11 Feedback pós-sessão

Finalidade

Registrar percepção final do treino.

Campos sugeridos

perceived_effort

workout_difficulty

mood_after

pain_after

pain_region

pain_intensity

adaptation_worked

comments

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo

“O treino foi bom, mas a versão curta funcionou melhor. Senti um pouco de dor no joelho no final.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Estruturação

```
workout_feedback = "positive"
adaptation_worked = true
pain_after = true
pain_region = "joelho"
pain_intensity = "requires_confirmation"
```

A V2 já prevê post_workout_feedback com esforço percebido, dificuldade, humor após treino, dor após, região, intensidade, adaptação e comentários.

8. Entrada por voz no Módulo 4

8.1 Princípio de uso

Durante a sessão, a voz deve reduzir atrito.

O aluno está treinando, suando, segurando pesos, se movimentando ou sendo acompanhado. Portanto, a entrada de dados não pode depender exclusivamente de digitação.

A voz deve permitir:

- concluir série;
 - registrar carga;
 - registrar repetições;
 - registrar RPE;
 - informar dor;
 - pedir substituição;
 - pedir mais descanso;
 - iniciar pausa;
 - retomar treino;
 - encerrar sessão;
 - pedir ajuda;
 - registrar feedback pós-treino.
-

8.2 Fluxo ideal de comando por voz

Aluno toca no microfone

↓

Fala comando curto

↓

IA transcreve

↓

Sistema interpreta intenção

↓

Se for simples, confirma rapidamente

TrAIner Project - Módulos do Sistema

↓

Se for sensível ou crítico, pede confirmação reforçada

↓

Registra evento

↓

Atualiza sessão

↓

Aciona adaptação, alerta ou predição quando necessário

8.3 Comandos simples

Podem ter confirmação leve.

Exemplos

Voz	Ação
“Concluir série”	marca série como concluída
“Dez repetições com trinta quilos”	registra reps e carga
“Esforço sete”	registra RPE
“Descansar mais trinta segundos”	aumenta descanso
“Próximo exercício”	avança
“Pausar treino”	pausa sessão
“Retomar treino”	retoma sessão

8.4 Comandos sensíveis

Exigem confirmação reforçada.

Exemplos

Voz	Ação
“Estou com dor no peito”	bloqueia sessão e recomenda cautela
“Estou tonto”	interrompe AI-led e sugere atenção

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Dor oito no joelho”	bloqueia exercício/treino automático
“Não consigo continuar”	registra interrupção e solicita motivo
“Chamar treinador”	aciona solicitação de ajuda

8.5 Exemplo completo de uso por voz

Situação

Aluno está em desenvolvimento com halteres.

Fala

“Série dois, oito repetições com quinze quilos. Esforço nove e dor no ombro direito, cinco de dez.”

Estruturação

```
set_number = 2
actual_reps = 8
actual_load = 15
load_unit = "kg"
rpe = 9
pain_flag = true
pain_region = "ombro direito"
pain_intensity = 5
linked_exercise_id = current_exercise
event_severity = "technical_attention"
```

Resposta do sistema

“Registrado. Como você relatou dor no ombro, recomendamos pausar este exercício e escolher uma alternativa.”

Ações:

[Escolher alternativa]
[Encerrar exercício]
[Chamar treinador]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9. Classificação de eventos durante a sessão

Nem todo evento deve virar alerta ou mensagem. Essa distinção é fundamental para o sistema não virar uma “sopa de notificações”.

O documento original propõe separar eventos do workout em níveis: evento normal, ajuste simples, atenção técnica e evento crítico.

9.1 Níveis de evento

Nível	Tipo	Exemplo	Ação no Módulo 4	Ação no Módulo 7
N1	Evento normal	série concluída	registrar	não comunicar
N2	Ajuste simples	reduzir carga, mais descanso	resolver na sessão	registrar histórico
N3	Atenção técnica	dor 5/10, substituição por desconforto	resolver e sinalizar	criar alerta para pessoal
N4	Evento crítico	dor forte, tontura, mal-estar	interromper/bloquear	notificar e escalar

9.2 Regra de separação entre Módulo 4 e Módulo 7

Durante a sessão:
resolver no Módulo 4

Após a sessão:
comunicar, explicar ou escalar no Módulo 7

Ou seja:

O Módulo 4 captura e trata o evento operacional.

O Módulo 7 transforma esse evento em relacionamento, acompanhamento ou tarefa.

Essa separação evita sobreposição entre execução e comunicação.

10. Requisitos funcionais do Módulo 4

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-4.1 — Iniciar sessão a partir de plano ativo

O sistema deve permitir iniciar uma sessão com base em treino aprovado ou ativo.

Critérios de aceite

- Sessão deve estar vinculada a aluno, programa e treino.
 - Deve registrar data e hora de início.
 - Deve indicar versão selecionada.
 - Deve verificar check-in e Safety Gate quando aplicável.
-

RF-4.2 — Exibir guia de execução

O sistema deve orientar o aluno exercício por exercício.

Critérios de aceite

- Deve exibir exercício, instrução, séries, reps, carga e descanso.
 - Deve permitir concluir série.
 - Deve permitir registrar carga real, reps reais e RPE.
 - Deve permitir acessar alternativa autorizada.
-

RF-4.3 — Registrar execução real

O sistema deve registrar o que foi efetivamente executado.

Critérios de aceite

- Deve registrar séries concluídas.
 - Deve registrar reps reais.
 - Deve registrar carga real.
 - Deve registrar descanso real quando possível.
 - Deve registrar RPE/RIR.
 - Deve diferenciar prescrito de realizado.
-

RF-4.4 — Registrar comandos por voz

O sistema deve permitir entrada por voz durante a sessão.

Critérios de aceite

- O aluno pode registrar série por voz.
- O aluno pode registrar reps, carga e RPE por voz.
- O aluno pode solicitar pausa, substituição ou encerramento por voz.
- O sistema deve confirmar comandos interpretados.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- O sistema deve registrar input_source = voice.
-

RF-4.5 — Registrar dor durante exercício

O sistema deve permitir registrar dor vinculada a exercício, série ou sessão.

Critérios de aceite

- Deve capturar região, intensidade e exercício associado.
 - Deve oferecer ação imediata.
 - Dor moderada/elevada deve gerar evento.
 - Dor alta deve bloquear continuidade automática.
 - Deve alimentar Pain Recurrence Engine.
-

RF-4.6 — Adaptar sessão em tempo real

O sistema deve permitir adaptação durante a execução.

Critérios de aceite

- Pode reduzir carga.
 - Pode reduzir reps.
 - Pode aumentar descanso.
 - Pode substituir exercício.
 - Pode trocar para versão curta/moderada.
 - Pode encerrar exercício.
 - Pode solicitar revisão humana.
 - Toda adaptação deve ser registrada.
-

RF-4.7 — Registrar substituição de exercício

O sistema deve registrar substituições feitas durante a sessão.

Critérios de aceite

- Deve registrar exercício original.
 - Deve registrar exercício substituto.
 - Deve registrar motivo.
 - Deve validar risco.
 - Deve alimentar Biblioteca e Módulo 6.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-4.8 — Registrar sessão parcial ou abandonada

O sistema deve permitir encerrar sessão sem conclusão integral.

Critérios de aceite

- Deve registrar status final.
 - Deve registrar motivo.
 - Deve calcular percentual concluído.
 - Deve alimentar predição de aderência.
 - Deve sugerir ajuste futuro quando apropriado.
-

RF-4.9 — Solicitar ajuda

O sistema deve permitir ao aluno pedir ajuda durante a sessão.

Critérios de aceite

- Deve vincular pedido ao exercício atual, se aplicável.
 - Deve classificar motivo.
 - Deve notificar personal ou treinador interno quando disponível.
 - Deve registrar evento.
-

RF-4.10 — Registrar feedback pós-sessão

O sistema deve coletar feedback ao final da sessão.

Critérios de aceite

- Deve registrar esforço percebido.
 - Deve registrar dificuldade.
 - Deve registrar dor após treino.
 - Deve registrar se adaptação funcionou.
 - Deve permitir comentário por voz.
 - Deve alimentar performance e predição.
-

RF-4.11 — Gerar Registro Real da Sessão

O sistema deve consolidar a execução em um objeto final.

Critérios de aceite

- Deve conter plano previsto e execução real.
- Deve conter status de conclusão.
- Deve conter eventos relevantes.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve conter adaptações.
 - Deve conter dados para performance, ajustes, comunicação e predição.
-

RF-4.12 — Classificar eventos da sessão

O sistema deve classificar eventos em níveis N1 a N4.

Critérios de aceite

- Eventos normais não devem gerar comunicação desnecessária.
 - Eventos N3 devem gerar alerta técnico.
 - Eventos N4 devem interromper/bloquear quando necessário.
 - Eventos relevantes podem alimentar Módulo 7.
-

11. Regras de negócio

RN-4.1 — Sessão não inicia sem plano ativo ou autorização

```
if active_plan = false  
and ad_hoc_workout_authorized = false  
then block_session_start = true
```

RN-4.2 — Check-in obrigatório quando exigido

```
if checkin_required = true  
and valid_checkin_missing = true  
then block_or_request_checkin = true
```

RN-4.3 — Dor alta interrompe exercício

```
if pain_intensity >= 7  
then stop_current_exercise = true  
and human_review_required = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-4.4 — Sinal crítico bloqueia sessão automática

```
if critical_warning_signal = true  
then session_status = "blocked"  
and ai_led_allowed = false
```

RN-4.5 — Substituição deve ser validada

```
if substitute_exercise_selected = true  
then run_exercise_risk_check = true
```

RN-4.6 — RPE alto bloqueia progressão futura automática

```
if rpe >= 9  
and performance_drop = true  
then block_next_auto_progression = true
```

RN-4.7 — Pausas muito longas alimentam fadiga

```
if actual_rest_seconds > planned_rest_seconds * 1.5  
then fatigue_signal = true
```

RN-4.8 — Comando de voz sensível exige confirmação

```
if voice_command_contains_pain_or_warning = true  
then require_confirmed_structured_event = true
```

RN-4.9 — Sessão parcial alimenta aderência

```
if completion_status in ["partial", "abandoned"]  
then trigger_session_completion_analysis = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-4.10 — Evento N4 deve escalar

```
if event_level = "N4"  
then interrupt_session = true  
and create_communication_alert = true
```

12. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

O Módulo 4 é um dos módulos mais importantes para a inteligência preditiva porque ele gera dados reais, não apenas intenção.

A V2 define que o Módulo 4 alimenta diretamente Performance, Ajustes, Comunicação e Biblioteca com volume realizado, aderência, RPE, carga, reps, conclusão, dor, frequência, substituições, fadiga, plano incompatível, eventos críticos e exercícios associados a dor.

12.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
execução	séries concluídas, reps reais, carga real
esforço	RPE, RIR, dificuldade
tempo	duração real, descanso real, pausas
dor	região, intensidade, exercício associado
adaptação	substituições, redução de carga, versão usada
conclusão	completa, parcial, abandonada
comportamento	exercício pulado, pedido de ajuda, desistência
voz	comandos, transcrições, eventos estruturados
segurança	eventos N3/N4, bloqueios, interrupções
privacidade	dados mascarados, fatores implícitos
contexto	check-in, versão selecionada, equipamento real

TrAIner Project - Módulos do Sistema

12.2 Predições possíveis

Predição	Descrição
fadiga acumulada	esforço alto, pausa longa, queda de performance
risco de dor recorrente	dor repetida por região ou exercício
risco de abandono	sessões parciais, exercícios pulados, baixa conclusão
plano incompatível	execução real muito abaixo da prescrição
exercício com alta fricção	exercício frequentemente pulado/substituído
prontidão para progressão	execução completa com RPE adequado
necessidade de deload	RPE alto, queda de reps, dor ou fadiga
risco de sessão longa demais	pausas altas e conclusão parcial
baixa tolerância a volume	abandono ou queda no fim da sessão
necessidade de revisão humana	dor, insegurança ou evento crítico

12.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 4
Fatigue Risk Engine	detecta fadiga real durante execução
Pain Recurrence Engine	identifica dor recorrente por exercício/região
Session Completion Predictor	aprende padrões de conclusão
Exercise Risk Analyzer	detecta exercício problemático
Plan Fit Analyzer	compara prescrito versus executado
Progression Readiness Engine	avalia se pode progredir
Churn Risk Engine	usa abandono parcial e fricção
Recommendation Engine	sugere adaptação imediata e futura
Voice Structuring Engine	transforma fala em evento estruturado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Privacy Masking Engine

protege dados sensíveis registrados em
treino

12.4 Saídas preditivas mínimas

session_completion_score
execution_adherence_score
fatigue_signal_score
pain_event_score
exercise_friction_score
plan_execution_gap
progression_readiness_signal
human_review_required
next_session_adaptation_recommended

13. Eventos gerados pelo Módulo 4

13.1 session_started

event_type = "session_started"
student_id
session_id
program_id
workout_id
selected_version
started_at

13.2 exercise_started

event_type = "exercise_started"
session_id
exercise_id
started_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13.3 set_completed

event_type = "set_completed"
session_id
exercise_id
set_number
actual_reps
actual_load
rpe
input_source
created_at

13.4 voice_workout_event_captured

event_type = "voice_workout_event_captured"
student_id
session_id
raw_transcript
structured_output
event_type_detected
sensitive_flag
confirmed_by_user
created_at

13.5 pain_during_exercise_reported

event_type = "pain_during_exercise_reported"
student_id
session_id
exercise_id
set_id
pain_region
pain_intensity
recommended_action
created_at

13.6 exercise_substituted

event_type = "exercise_substituted"
session_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

original_exercise_id
substitute_exercise_id
reason
risk_checked
created_at

13.7 exercise_skipped

event_type = "exercise_skipped"
session_id
exercise_id
skip_reason
created_at

13.8 session_paused

event_type = "session_paused"
session_id
pause_reason
started_at

13.9 session_resumed

event_type = "session_resumed"
session_id
resumed_at

13.10 help_requested

event_type = "help_requested"
session_id
student_id
exercise_id
help_reason
urgency_level
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13.11 session_completed

event_type = "session_completed"
session_id
completion_status
duration_minutes
completion_percentage
created_at

13.12 post_workout_feedback_submitted

event_type = "post_workout_feedback_submitted"
session_id
student_id
perceived_effort
pain_after
comments
created_at

13.13 workout_prediction_created

event_type = "workout_prediction_created"
session_id
student_id
prediction_type
risk_score
recommended_action
created_at

14. Tabelas técnicas sugeridas

14.1 workout_sessions

id
student_id
program_id
workout_id
checkin_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

selected_version
execution_mode
supervision_mode
started_at
ended_at
planned_duration_minutes
actual_duration_minutes
completion_status
completion_percentage
safety_status
created_at
updated_at

14.2 workout_session_exercises

id
session_id
exercise_id
planned_order
actual_order
started_at
ended_at
completed
skipped
skip_reason
substituted
substitute_exercise_id
notes
created_at
updated_at

14.3 workout_set_logs

id
session_id
exercise_id
set_number
planned_reps
actual_reps
planned_load
actual_load
load_unit

TrAIner Project - Módulos do Sistema

rpe
rir
planned_rest_seconds
actual_rest_seconds
completed
input_source
created_at

14.4 workout_pain_events

id
session_id
student_id
exercise_id
set_log_id
pain_region
pain_intensity
pain_trigger
recommended_action
action_taken
privacy_masking_required
created_at

14.5 workout_adaptation_events

id
session_id
student_id
adaptation_type
linked_exercise_id
reason
event_level
automatic_or_manual
approved_by
created_at

14.6 workout_voice_events

id
student_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

session_id
actor_role
raw_transcript
structured_output
event_type_detected
sensitive_flag
privacy_masking_required
input_confidence
confirmed_by_user
confirmation_status
created_at
confirmed_at

14.7 help_requests

id
session_id
student_id
exercise_id
help_reason
urgency_level
assigned_to
status
created_at
resolved_at

14.8 post_workout_feedback

id
session_id
student_id
perceived_effort
workout_difficulty
mood_after
pain_after
pain_region
pain_intensity
adaptation_worked
comments
input_source
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.9 workout_prediction_events

id
student_id
session_id
prediction_type
risk_score
confidence_level
trigger_signals
recommended_action
visible_to_roles
privacy_masking_applied
created_at
expires_at
resolved_at

15. Status da sessão

Status	Significado
not_started	sessão ainda não iniciada
in_progress	sessão em andamento
paused	sessão pausada
adapted	sessão adaptada
completed	sessão concluída
partial	sessão parcialmente concluída
abandoned	sessão abandonada
blocked	sessão bloqueada por segurança
human_help_requested	ajuda solicitada
critical_event	evento crítico registrado
pending_feedback	aguardando feedback pós-sessão

TrAIner Project - Módulos do Sistema

closed

sessão finalizada e consolidada

16. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
sessões iniciadas	volume de uso
sessões concluídas	aderência
sessões parciais	fricção ou incompatibilidade
sessões abandonadas	risco de churn
percentual concluído	execução real
volume realizado	carga total executada
RPE médio	esforço
carga real vs. prescrita	aderência ao plano
reps reais vs. prescritas	execução
pausas acima do previsto	fadiga/contexto
exercícios pulados	fricção
substituições	adequação do plano
dor por exercício	segurança
comandos por voz usados	adoção da interface por voz
eventos N3/N4	risco técnico
pedidos de ajuda	necessidade de supervisão

17. Critérios de aceite gerais do Módulo 4

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-4.1 — Sessão iniciada com plano ativo

Dado que o aluno possui plano aprovado,
quando iniciar o treino,
então o sistema deve criar uma sessão vinculada ao programa, treino e versão selecionada.

CA-4.2 — Registro real por exercício

Dado que o aluno executa um exercício,
quando concluir uma série,
então o sistema deve registrar reps, carga, RPE e status da série.

CA-4.3 — Voz registra série

Dado que o aluno usa voz durante a sessão,
quando disser “dez repetições com quarenta quilos, esforço sete”,
então o sistema deve estruturar e registrar esses dados após confirmação.

CA-4.4 — Dor durante exercício gera ação

Dado que o aluno relata dor durante exercício,
quando a dor for registrada,
então o sistema deve sugerir pausa, substituição, encerramento do exercício ou ajuda,
conforme intensidade.

CA-4.5 — Evento crítico bloqueia automação

Dado que o aluno relata sinal crítico,
quando o evento for classificado como N4,
então o sistema deve interromper a sessão automática e gerar alerta.

CA-4.6 — Substituição é registrada

Dado que o aluno substitui exercício,
quando a substituição for confirmada,
então o sistema deve registrar exercício original, substituto, motivo e validação de risco.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-4.7 — Sessão parcial alimenta predição

Dado que a sessão foi encerrada parcialmente,
quando consolidada,
então o sistema deve alimentar Session Completion Predictor, Churn Risk Engine e Plan Fit Analyzer.

CA-4.8 — Feedback pós-sessão é coletado

Dado que a sessão terminou,
quando o aluno enviar feedback,
então o sistema deve registrar esforço, dor após treino, dificuldade, comentários e adaptação percebida.

CA-4.9 — Módulo 7 não interrompe indevidamente

Dado que um evento N1 ou N2 ocorreu,
quando registrado,
então o sistema não deve gerar mensagem desnecessária no Módulo 7.

CA-4.10 — Registro final consolidado

Dado que a sessão foi encerrada,
quando o sistema consolidar os dados,
então deve gerar Registro Real da Sessão com Contexto Operacional.

18. Resultado esperado do Módulo 4

Exemplo de saída operacional:
Registro Real da Sessão com Contexto Operacional

```
student_id: 12345
session_id: 5588
program_id: 987
workout_id: 44
selected_version: "short_moderate"
started_at: "2026-05-24T18:30:00"
ended_at: "2026-05-24T19:02:00"
planned_duration_minutes: 45
actual_duration_minutes: 32
completion_status: "partial"
completion_percentage: 78
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

exercises_completed: 5
exercises_planned: 7
average_rpe: 8
pain_events:
- region: "ombro direito"
 intensity: 5
 linked_exercise: "desenvolvimento com halteres"
 action_taken: "exercise_substituted"
substitutions:
- original: "desenvolvimento com halteres"
 substitute: "elevação lateral leve"
 reason: "discomfort"
voice_events_count: 6
safety_status: "adapted"
predictive_outputs:
 fatigue_signal_score: 72
 pain_event_score: 64
 session_completion_score: 78
 progression_readiness_signal: "do_not_progress_next_session"
recommended_next_action: "review_shoulder_exercises"

19. Interface sugerida

Tela 1 — Início do Modo Treino

Texto:

“Seu treino de hoje está pronto.”

Resumo:

Versão: moderada

Duração estimada: 35 minutos

Foco: força e consistência

Atenção: progressão limitada hoje

Ações:

[Iniciar treino]

[Usar versão curta]

[Falar com o app]

[Ver ajustes]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Tela 2 — Exercício em andamento

Elementos:

Nome do exercício

Vídeo/imagem

Série atual

Reps planejadas

Carga sugerida

Descanso

Botão concluir série

Botão registrar dor

Botão substituir

Botão microfone

Tela 3 — Registro por voz

Texto:

“Diga o que aconteceu nesta série.”

Exemplos de fala:

“Dez repetições com quarenta quilos.”

“Esforço oito.”

“Senti dor leve no joelho.”

“Quero substituir este exercício.”

Tela 4 — Evento de dor

Texto:

“Você relatou desconforto. Vamos adaptar com segurança.”

Ações:

[Pausar exercício]

[Escolher alternativa]

[Chamar treinador]

[Encerrar exercício]

Tela 5 — Encerramento

Texto:

“Treino registrado.”

Resumo:

Conclusão: 78%

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Duração: 32 min

Esforço médio: 8/10

Adaptação: 1 exercício substituído

Ações:

[Enviar feedback]

[Ver resumo]

[Finalizar]

20. Regras de linguagem

Para o aluno

Usar linguagem simples, segura e sem culpa.

Correto

“Você adaptou o treino hoje. Isso ajuda a manter consistência com segurança.”

Evitar

“Você não completou o treino.”

Para o personal

Usar linguagem objetiva e técnica.

Exemplo

“Sessão parcial: 78% concluída. RPE médio 8. Dor 5/10 no ombro direito durante desenvolvimento. Exercício substituído. Recomenda-se revisar padrões de empurrar acima da cabeça.”

Para o studio

Usar visão operacional e agregada.

Exemplo

“Eventos N3 registrados em 4 sessões hoje. 2 relacionados a dor em ombro. Nenhum evento N4.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Para IA interna

Usar eventos, scores e gatilhos.

21. Riscos e cuidados

21.1 Excesso de interação durante o treino

A interface deve ser rápida. O aluno não pode gastar mais tempo alimentando o app do que treinando.

21.2 Voz em ambiente de academia

A voz pode falhar por ruído. O sistema deve oferecer alternativa por toque rápido.

21.3 Dados sensíveis por voz

Dor, mal-estar, tontura e fatores íntimos devem ser tratados como dados sensíveis ou operacionais protegidos.

21.4 Eventos críticos

O sistema deve ter linguagem cautelosa e não diagnóstica.

Correto

“Como você relatou um sinal que pode afetar sua segurança, recomendamos interromper a sessão automática agora.”

Proibido

“Você está tendo um problema cardíaco.”

22. Dados que alimentam os próximos módulos

O Módulo 4 alimenta diretamente:

Módulo 5 — Performance

- volume realizado;
- aderência;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- RPE;
- carga;
- reps;
- conclusão;
- dor;
- frequência;
- progresso real.

Módulo 6 — Ajustes

- necessidade de progressão;
- necessidade de regressão;
- substituição recorrente;
- fadiga;
- dor recorrente;
- plano incompatível.

Módulo 7 — Comunicação

- alertas;
- mensagens ao personal;
- solicitações de revisão;
- feedback do aluno;
- eventos críticos.

Módulo 8 — Biblioteca

- exercícios com alta rejeição;
- substituições frequentes;
- exercícios associados a dor;
- alternativas mais aceitas.

Essa relação já aparece na V2 como fluxo direto do Módulo 4 para Performance, Ajustes, Comunicação e Biblioteca.

23. Síntese executiva do Módulo 4

Item	Definição
Nome	Execução da Sessão de Treino
Subtítulo	Registro Real, Segurança, Adaptação em Tempo Real e Entrada por Voz
Função	Guiar a sessão e registrar o que foi realmente executado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Usuário principal	Aluno
Usuários secundários	Personal, Studio, Treinador Interno, IA, Admin
Saída principal	Registro Real da Sessão com Contexto Operacional
Indicadores-chave	conclusão, volume, RPE, dor, substituições, eventos
Valor para aluno	treino guiado, seguro e adaptável
Valor para personal	dados reais para decisão técnica
Valor para studio	governança e auditoria de execução
Valor para IA	base real para análise, predição e ajuste
Entrada por voz	altamente recomendada para registrar séries, dor, RPE, substituições e feedback
Próximo módulo	Acompanhamento de Performance

24. Formulação final do módulo

O Módulo 4 transforma intenção em evidência.

Ele registra o que o aluno realmente fez, como respondeu ao treino, onde precisou adaptar, quando sentiu dor, quando reduziu carga, quando substituiu exercício, quando pediu ajuda e quando não concluiu a sessão.

Com entrada por voz via smartphone, o módulo se torna mais natural, rápido e acessível durante o treino. O aluno pode registrar carga, repetições, esforço, dor, substituições, pausas e feedback sem interromper excessivamente a sessão.

A decisão operacional do Módulo 4 é:

Executar, registrar, adaptar, interromper, pedir ajuda ou consolidar a sessão como evidência real para evolução.

A seguir está o Módulo 5 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Neste módulo, a voz tem uma função diferente dos Módulos 2, 3 e 4:

No Módulo 5, a voz não serve apenas para registrar dados.

Ela serve para consultar performance, explicar evolução, registrar percepções subjetivas, pedir análise, gerar insights e criar comandos de revisão.

Aqui a voz vira uma interface analítica.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução

Métricas, Prova de Valor, Saúde Funcional, Predição e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 5 é a camada de interpretação da evolução do aluno.

Até aqui, o sistema já respondeu:

Módulo 1 — Quem é o aluno?

Módulo 2 — Como ele está hoje?

Módulo 3 — O que foi prescrito?

Módulo 4 — O que foi realmente executado?

O Módulo 5 responde:

O aluno está evoluindo?

O que essa evolução significa?

Há risco escondido por trás dos números?

O plano está funcionando?

O personal consegue provar valor?

O studio consegue enxergar qualidade e risco?

No documento original, o Módulo 5 já era descrito como o módulo responsável por transformar os dados brutos da execução em indicadores visuais, interpretáveis e acionáveis. Ele responde se o aluno está treinando com frequência, cumprindo o plano, aumentando carga, fazendo mais repetições, evoluindo volume, sentindo dor com frequência, melhorando condicionamento, aproximando-se da meta, estagnando ou entrando em risco de abandono.

A versão revisada reposiciona corretamente o Módulo 5 como a vitrine analítica da camada preditiva, com scores como Churn Risk Score, Fatigue Risk Score, Pain Recurrence Score, Progression Readiness Score, Plateau Risk Score, Adherence Probability e Recovery Instability Score.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução

Subtítulo técnico

Métricas, Prova de Valor, Saúde Funcional, Predição e Entrada por Voz

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Nome documental completo

Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução: Métricas, Prova de Valor, Saúde Funcional, Predição e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Meu Progresso
Personal Trainer	Performance do Aluno
Studio / Academia	Painel de Evolução dos Alunos
Treinador Interno	Histórico de Evolução
IA Coach	Performance Intelligence
Admin	Métricas, Dashboards e Regras Analíticas

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 5 é transformar dados de execução, check-ins, aderência, carga, volume, dor, feedback e evolução funcional em indicadores claros, interpretáveis e acionáveis.

Ele deve responder:

- o aluno está treinando com frequência?
- está cumprindo o plano?
- está concluindo as sessões?
- está aumentando carga?
- está aumentando repetições?
- está evoluindo volume total?
- está melhorando consistência?
- está reduzindo dor?
- está melhorando capacidade funcional?
- está respondendo ao estímulo?
- está acumulando fadiga?
- está entrando em platô?
- está em risco de abandono?
- há incompatibilidade entre plano e rotina?
- há exercício associado a dor ou substituição?
- há necessidade de ajuste?
- há evidência para o personal demonstrar valor?
- há dados agregados para o studio agir preventivamente?

A lógica central do módulo é:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Dados registrados



Métricas calculadas



Gráficos interpretáveis



Insights acionáveis



Predições



Decisão de ajuste

O documento original é claro nesse ponto: se o Módulo 4 mostra o que aconteceu no treino, o Módulo 5 mostra o que isso significa.

4. Princípio central do módulo

O aluno não deve precisar interpretar dados complexos para entender se está evoluindo.

O sistema deve transformar números em significado.

Para o aluno, o Módulo 5 deve responder:

“Estou melhorando? O que melhorou? O que preciso fazer agora?”

Para o personal:

“O que está funcionando, o que precisa ser ajustado e como provo meu valor?”

Para o studio:

“Quem está evoluindo, quem está em risco e onde precisamos intervir?”

Para a IA:

“Quais padrões indicam progresso, fadiga, dor, platô, baixa aderência ou incompatibilidade?”

5. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 5
Aluno / Usuário comum	Visualiza evolução, metas, conquistas, alertas simples e recomendações compreensíveis
Personal Trainer	Analisa performance, aderência, carga, volume, dor, prontidão e necessidade de ajuste
Trainer Studio / Academia	Acompanha evolução agregada, retenção, risco, qualidade operacional e desempenho dos treinadores
Treinador interno	Consulta evolução antes de orientar sessões ou registrar observações

TrAIner Project - Módulos do Sistema

IA Coach	Interpreta tendências, gera insights, scores, explicações e recomendações
Admin	Configura métricas, permissões, dashboards, regras, pesos e auditoria

6. Entradas do módulo

O Módulo 5 recebe dados principalmente dos Módulos 1 a 4.

6.1 Entradas do Módulo 1

- objetivo;
 - nível;
 - idade/faixa etária;
 - disponibilidade;
 - restrições;
 - histórico de treino;
 - histórico de abandono;
 - capacidade funcional;
 - comorbidades declaradas;
 - preferências;
 - risco operacional;
 - permissões e privacidade.
-

6.2 Entradas do Módulo 2

- energia;
 - sono;
 - fadiga;
 - dor;
 - prontidão;
 - tempo disponível;
 - check-ins ignorados;
 - adaptação recomendada;
 - Safety Gate;
 - dados por voz confirmados;
 - sinais de alerta.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

6.3 Entradas do Módulo 3

- plano ativo;
 - objetivo do plano;
 - volume previsto;
 - frequência prevista;
 - divisão semanal;
 - exercícios prescritos;
 - variações contextuais;
 - regras de progressão;
 - restrições e bloqueios;
 - modo de prescrição;
 - status de aprovação.
-

6.4 Entradas do Módulo 4

- sessões iniciadas;
- sessões concluídas;
- sessões parciais;
- sessões abandonadas;
- séries concluídas;
- repetições reais;
- carga real;
- RPE;
- descanso real;
- exercícios pulados;
- substituições;
- dor durante exercício;
- feedback pós-treino;
- comandos por voz;
- eventos críticos.

A V2 registra explicitamente que o Módulo 4 alimenta o Módulo 5 com volume realizado, aderência, RPE, carga, repetições, conclusão, dor e frequência.

7. Saída principal do módulo

A saída principal deve ser:

Relatório de Evolução e Performance Contextual

Esse relatório deve conter:

Dimensão	Exemplos
----------	----------

TrAIner Project - Módulos do Sistema

aderência	frequência, sessões concluídas, check-ins realizados
performance	carga, reps, volume, densidade, progressão
execução	planejado versus realizado
esforço	RPE médio, esforço por exercício, fadiga
dor	frequência, região, exercício associado, tendência
funcionalidade	mobilidade, equilíbrio, autonomia, tolerância
consistência	sequência de treinos, regularidade, rotina
resposta ao plano	evolução, platô, regressão ou estabilidade
risco	abandono, fadiga, dor recorrente, baixa conclusão
prova de valor	evolução visual, relatórios, marcos e conquistas
recomendação	manter, ajustar, revisar, progredir ou reduzir

8. Estrutura funcional do módulo

8.1 Painel do aluno — Meu Progresso

Finalidade

Mostrar evolução com simplicidade, sem transformar o aluno em analista.

O documento original recomenda que o aluno veja poucos elementos: 3 a 5 cards principais, 1 gráfico de evolução, 1 mensagem interpretativa e 1 recomendação simples.

Cards recomendados

Card	Exemplo
frequência	“Você treinou 9 de 12 sessões planejadas.”
consistência	“Você manteve 3 semanas de regularidade.”
força	“Sua carga no leg press aumentou 12%.”
volume	“Seu volume semanal subiu 18%.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

dor	“Relatos de dor diminuíram nas últimas 2 semanas.”
prontidão	“Sua energia média melhorou.”
meta	“Você está mais próximo do objetivo definido.”
recomendação	“Mantenha o plano atual por mais uma semana.”

Entrada por voz

Altamente recomendada como consulta analítica.

Exemplos de voz do aluno

“Como foi minha evolução esta semana?”
“Estou melhorando?”
“Por que meu treino ficou mais leve?”
“Qual exercício evoluiu mais?”
“Estou faltando muito?”
“Tenho risco de estagnar?”

Resposta esperada

O sistema deve responder de forma simples:

“Esta semana você concluiu 3 de 4 treinos, aumentou carga em dois exercícios e manteve boa consistência. Porém, seu RPE subiu e seu sono caiu. Recomendamos manter o volume, sem aumentar carga nesta semana.”

8.2 Painel do personal — Performance do Aluno

Finalidade

Permitir análise técnica, tomada de decisão e prova de valor.

Camadas recomendadas

Resumo



Exercícios



Sessões



Séries



Alertas

TrAIner Project - Módulos do Sistema



Predições

O documento original recomenda exatamente essa lógica: o personal precisa poder abrir camadas de análise, do resumo até séries e alertas.

Indicadores para personal

Indicador	Uso
aderência semanal	avaliar consistência
carga por exercício	acompanhar evolução
volume total	avaliar estímulo
RPE médio	interpretar esforço
variação de reps	medir progressão
dor por exercício	identificar risco
substituições	detectar incompatibilidade
conclusão de sessão	medir viabilidade do plano
prontidão	interpretar performance
risco preditivo	agir preventivamente

Entrada por voz

Altamente recomendada para consulta e geração de análise.

Exemplos de voz do personal

“Resumo da evolução da Mariana nos últimos 30 dias.”

“Mostre exercícios com queda de performance.”

“Quais alunos estão com risco de abandono?”

“Explique por que o sistema recomenda deload.”

“Compare o plano previsto com o executado.”

“Gerar comentário técnico para o relatório mensal.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

8.3 Painel do studio — Evolução agregada

Finalidade

Permitir gestão de qualidade, retenção, risco e operação.

Visões recomendadas

Visão	Uso
operação	frequência, sessões, check-ins, execução
retenção	alunos em risco, queda de aderência
performance	evolução média, metas, carga, volume e
segurança	dor, alertas, eventos críticos
qualidade	planos com baixa execução, templates problemáticos
equipe	performance por treinador, carteira, alunos críticos

O documento original recomenda que o studio tenha visão executiva organizada em operação, retenção, risco, performance e qualidade.

Entrada por voz

Recomendada para consultas executivas.

Exemplos de voz do gestor/studio

“Quais alunos estão em risco alto esta semana?”

“Resumo de performance da academia no mês.”

“Quais templates têm maior abandono?”

“Quantos alunos tiveram dor recorrente?”

“Quais treinadores têm mais alunos sem evolução?”

“Gerar panorama executivo de retenção.”

8.4 Painel do treinador interno

Finalidade

Dar visão rápida antes de orientar ou conduzir uma sessão.

Deve mostrar

- plano ativo;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- evolução recente;
- dor recorrente;
- alertas relevantes;
- restrições operacionais;
- último treino;
- recomendação de cuidado;
- dados mascarados quando sensíveis.

Entrada por voz

Recomendada para consulta rápida.

Exemplo

“Como esse aluno evoluiu nas últimas duas semanas?”

Resposta:

“O aluno concluiu 5 de 6 sessões, aumentou carga em membros inferiores, mas relatou desconforto leve no joelho em duas execuções. Recomenda-se atenção em exercícios de agachamento.”

9. Métricas principais

9.1 Aderência

Finalidade

Medir se o aluno está seguindo o plano.

Métricas

planned_sessions

completed_sessions

partial_sessions

missed_sessions

adherence_rate

checkin_completion_rate

workout_streak

Exemplos

Métrica

Interpretação

TrAIner Project - Módulos do Sistema

aderência > 85%	boa consistência
aderência 60–85%	atenção
aderência < 60%	risco de abandono
check-ins ignorados	baixa interação
sessões parciais recorrentes	plano possivelmente longo ou incompatível

9.2 Performance de carga

Finalidade

Avaliar evolução de força ou capacidade.

Métricas

load_progression
estimated_1rm
average_load
best_load
load_change_percentage
load_consistency

Uso

- acompanhar força;
 - comparar ciclos;
 - detectar platô;
 - detectar regressão;
 - validar progressão.
-

9.3 Volume de treino

Finalidade

Avaliar estímulo total.

Métricas

total_sets
total_reps

TrAIner Project - Módulos do Sistema

total_volume_load
weekly_volume
volume_by_muscle_group
volume_change_percentage

Uso

- hipertrofia;
 - progressão;
 - fadiga;
 - deload;
 - sobrecarga;
 - equilíbrio muscular.
-

9.4 Esforço e fadiga

Finalidade

Interpretar a relação entre desempenho e percepção de esforço.

Métricas

average_rpe
rpe_by_exercise
rpe_trend
high_rpe_frequency
rpe_vs_load
rest_time_trend
fatigue_signal_score

Interpretação

Padrão	Possível significado
carga sobe e RPE estável	boa adaptação
carga estável e RPE sobe	possível fadiga
reps caem e RPE sobe	baixa recuperação
descanso aumenta	esforço maior que o planejado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RPE alto recorrente

risco de fadiga acumulada

9.5 Dor e segurança

Finalidade

Monitorar dor recorrente e segurança operacional.

Métricas

pain_event_count

pain_frequency

pain_by_region

pain_by_exercise

pain_intensity_average

pain_trend

pain_recurrence_score

Uso

- revisar exercícios;
 - limitar progressão;
 - acionar personal;
 - ajustar biblioteca;
 - bloquear automação;
 - gerar alerta preventivo.
-

9.6 Conclusão de sessão

Finalidade

Avaliar se o treino cabe na realidade do aluno.

Métricas

session_completion_rate

average_completion_percentage

partial_session_frequency

abandonment_reason_distribution

planned_vs_actual_duration

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Interpretação

Padrão	Possível ação
sessões frequentemente parciais	criar versão curta
duração real > planejada	revisar volume
abandono por tempo	ajustar agenda
abandono por fadiga	reduzir intensidade
abandono por dor	revisar exercícios

9.7 Funcionalidade

Finalidade

Acompanhar evolução de mobilidade, autonomia, equilíbrio e tolerância ao esforço.

Métricas possíveis

mobility_score
balance_score
autonomy_score
exertion_tolerance_score
functional_goal_progress
support_dependency_trend

Exemplos

- subir escadas com menos dificuldade;
 - levantar-se com mais facilidade;
 - caminhar mais tempo;
 - reduzir necessidade de apoio;
 - tolerar sessão mais longa;
 - concluir exercícios antes inviáveis.
-

9.8 Composição corporal e medidas

Finalidade

Acompanhar indicadores físicos quando o aluno escolher registrar.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Métricas

body_weight
body_measurements
waist_circumference
hip_circumference
photos_optional
body_composition_optional

Regra

Esses dados devem ser opcionais e tratados com cuidado para evitar experiência punitiva, especialmente para alunos focados em saúde, mobilidade ou bem-estar.

9.9 Metas e marcos

Finalidade

Transformar progresso em motivação.

Exemplos

- primeira semana completa;
 - 10 sessões concluídas;
 - 30 dias de consistência;
 - aumento de carga;
 - redução de dor;
 - melhora de frequência;
 - retorno após pausa;
 - meta funcional alcançada.
-

10. Scores preditivos obrigatórios no Módulo 5

A V2 define o Módulo 5 como o painel analítico onde devem aparecer os scores obrigatórios da camada preditiva, incluindo Churn Risk Score, Fatigue Risk Score, Pain Recurrence Score, Progression Readiness Score, Session Completion Score, Plan Fit Score, Recovery Instability Score e Response Compatibility Score.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.1 Churn Risk Score

Mede

Risco de abandono ou queda relevante de aderência.

Entradas

- aderência;
- sessões perdidas;
- check-ins ignorados;
- sessões parciais;
- motivação;
- abandono anterior;
- queda de interação;
- comentários negativos;
- plano incompatível;
- baixa percepção de evolução.

Saída

churn_risk_score = 0-100

risk_band = low | moderate | high | critical

recommended_action = reengagement_message | short_plan | trainer_contact | goal_reset

10.2 Fatigue Risk Score

Mede

Risco de fadiga acumulada.

Entradas

- RPE;
- descanso real;
- sono;
- energia;
- queda de reps;
- queda de carga;
- dor leve recorrente;
- volume semanal;
- frequência;
- feedback pós-treino.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Saída

fatigue_risk_score = 0-100

recommended_action = maintain | reduce_volume | deload | recovery_session |

human_review

10.3 Pain Recurrence Score

Mede

Risco de dor recorrente por região ou exercício.

Entradas

- dor por região;
- dor por exercício;
- intensidade;
- frequência;
- movimento gatilho;
- substituições;
- exercício pulado;
- feedback pós-treino.

Saída

pain_recurrence_score = 0-100

body_region

linked_exercises

recommended_action = review_exercise | substitute | reduce_load | block_progression |

human_review

10.4 Progression Readiness Score

Mede

Prontidão para progressão.

Entradas

- sessões concluídas;
- carga estável;
- reps realizadas;
- RPE adequado;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- dor ausente ou baixa;
- boa recuperação;
- boa aderência;
- ausência de alertas recentes.

Saída

progression_readiness_score = 0-100

recommended_progression = load | reps | volume | complexity | maintain | deload

10.5 Session Completion Score

Mede

Capacidade real de concluir as sessões planejadas.

Entradas

- conclusão de sessão;
- sessões parciais;
- duração real;
- tempo disponível;
- complexidade;
- volume;
- fadiga;
- abandono por motivo.

Saída

session_completion_score = 0-100

recommended_action = keep_plan | compact_session | reduce_volume | adjust_schedule

10.6 Plan Fit Score

Mede

Compatibilidade entre plano e realidade do aluno.

Entradas

- frequência planejada versus real;
- duração planejada versus real;
- equipamento planejado versus disponível;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- objetivo;
- rotina;
- preferências;
- restrições;
- feedback;
- conclusão real.

Saída

plan_fit_score = 0-100

fit_issue = duration | frequency | equipment | intensity | exercise_selection | goal_mismatch

recommended_action = adapt_plan | change_template | reset_expectation | trainer_review

10.7 Recovery Instability Score

Mede

Instabilidade de recuperação.

Entradas

- sono irregular;
- energia variável;
- RPE alto;
- dor leve recorrente;
- estresse;
- queda de performance;
- feedback pós-treino;
- fatores fisiológicos temporários, quando ativados.

Saída

recovery_instability_score = 0-100

recommended_action = monitor | reduce_frequency | recovery_block | human_review

10.8 Response Compatibility Score

Mede

Compatibilidade entre estímulo prescrito e resposta real do aluno.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Entradas

- objetivo do plano;
- carga;
- volume;
- RPE;
- aderência;
- dor;
- progressão;
- evolução de medidas;
- feedback subjetivo.

Saída

response_compatibility_score = 0-100

response_type = good_response | low_response | excessive_fatigue | pain_limited | adherence_limited

recommended_action = maintain | adjust_stimulus | change_method | deload | review_goal

11. Entrada por voz no Módulo 5

11.1 Princípio de uso

A voz no Módulo 5 deve permitir interação natural com os dados.

O usuário não deve depender apenas de cliques, filtros e gráficos para entender evolução.

A voz deve permitir:

- perguntar sobre progresso;
 - solicitar resumo;
 - pedir comparação;
 - pedir explicação de score;
 - registrar percepção subjetiva;
 - gerar comentário para relatório;
 - pedir recomendação;
 - consultar risco;
 - criar tarefa de revisão;
 - preparar mensagem ao aluno.
-

11.2 Voz do aluno

Exemplos

“Como foi minha evolução este mês?”

“Estou melhorando em força?”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Por que minha carga não aumentou?”
“Eu estou treinando o suficiente?”
“Estou perto da minha meta?”
“O que devo melhorar na próxima semana?”

Resposta esperada

O sistema deve responder de forma simples, com 1 insight principal e 1 ação recomendada.

Exemplo

“Você evoluiu em consistência: concluiu 8 de 10 treinos no mês. Sua força subiu em membros inferiores, mas seu RPE está alto nos últimos treinos. A recomendação é manter carga por mais uma semana antes de progredir.”

11.3 Voz do personal

Exemplos

“Resumo técnico da evolução do Paulo nos últimos 30 dias.”
“Quais exercícios estão associados a dor?”
“O aluno está pronto para progressão?”
“Explique o risco de fadiga.”
“Gerar observação profissional para o relatório mensal.”
“Comparar prescrito versus executado nas últimas 4 semanas.”

Resposta esperada

O sistema deve gerar análise técnica com dados, interpretação e ação recomendada.

11.4 Voz do studio

Exemplos

“Resumo executivo da evolução dos alunos este mês.”
“Quais alunos estão com alto risco de abandono?”
“Quais protocolos têm baixa aderência?”
“Quais treinadores têm mais alunos com plano não executado?”
“Quantos alunos tiveram dor recorrente em membros inferiores?”

Resposta esperada

O sistema deve gerar visão agregada, sem expor dados sensíveis individuais indevidamente.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

11.5 Regras para voz analítica

RV-5.1 — Consulta por voz não deve expor dado sensível

```
if voice_query_requests_sensitive_data  
and user_permission_insufficient = true  
then return_masked_or_denied_response = true
```

RV-5.2 — Resposta ao aluno deve ser simplificada

```
if actor_role = "student"  
then response_style = "simple_interpretive_actionable"
```

RV-5.3 — Resposta ao personal pode ser técnica

```
if actor_role = "personal_trainer"  
then response_style = "technical_with_metrics"
```

RV-5.4 — Resposta ao studio deve ser agregada

```
if actor_role = "studio"  
then aggregate_data_only_unless_authorized = true
```

RV-5.5 — Voz pode gerar rascunho de relatório

```
if voice_command = "generate_report_comment"  
then create_draft = true  
and require_review_before_send = true
```

12. Requisitos funcionais do Módulo 5

RF-5.1 — Consolidar dados de execução

O sistema deve consolidar dados vindos das sessões executadas.

Critérios de aceite

- Deve consolidar frequência, carga, reps, volume, RPE, dor e conclusão.
- Deve separar dados prescritos e executados.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve permitir análise por período.
 - Deve permitir análise por exercício, grupo muscular e plano.
-

RF-5.2 — Exibir painel do aluno

O sistema deve exibir progresso em linguagem simples.

Critérios de aceite

- Deve mostrar 3 a 5 cards principais.
 - Deve apresentar pelo menos um gráfico interpretável.
 - Deve apresentar mensagem explicativa.
 - Deve apresentar recomendação simples.
 - Não deve expor complexidade técnica desnecessária.
-

RF-5.3 — Exibir painel técnico do personal

O sistema deve permitir análise detalhada por aluno.

Critérios de aceite

- Deve permitir visão por período.
 - Deve permitir detalhar exercício, sessão e série.
 - Deve exibir alertas e scores.
 - Deve indicar ação recomendada.
 - Deve permitir gerar comentário técnico.
-

RF-5.4 — Exibir painel executivo do studio

O sistema deve exibir dados agregados de performance, retenção, risco e qualidade.

Critérios de aceite

- Deve mostrar visão agregada por carteira, treinador, período e protocolo.
 - Deve respeitar privacidade.
 - Deve mostrar alunos em risco quando permitido.
 - Deve mostrar templates ou protocolos problemáticos.
 - Deve permitir exportação ou relatório.
-

RF-5.5 — Calcular métricas de aderência

O sistema deve calcular aderência do aluno.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- Deve calcular sessões planeadas versus concluídas.
 - Deve calcular taxa de check-in.
 - Deve identificar sessões parciais.
 - Deve identificar faltas.
 - Deve gerar sinal de risco quando houver queda.
-

RF-5.6 — Calcular métricas de performance

O sistema deve calcular evolução de carga, reps, volume e esforço.

Critérios de aceite

- Deve mostrar evolução por exercício.
 - Deve mostrar evolução por grupo muscular.
 - Deve calcular volume semanal.
 - Deve comparar períodos.
 - Deve detectar estagnação.
-

RF-5.7 — Monitorar dor e segurança

O sistema deve acompanhar dor por região, frequência, intensidade e exercício associado.

Critérios de aceite

- Deve identificar dor recorrente.
 - Deve vincular dor a exercícios ou padrões.
 - Deve acionar Pain Recurrence Engine.
 - Deve recomendar revisão quando necessário.
 - Deve respeitar mascaramento.
-

RF-5.8 — Calcular scores preditivos

O sistema deve calcular scores obrigatórios de risco, prontidão e compatibilidade.

Critérios de aceite

- Deve calcular Churn Risk Score.
- Deve calcular Fatigue Risk Score.
- Deve calcular Pain Recurrence Score.
- Deve calcular Progression Readiness Score.
- Deve calcular Session Completion Score.
- Deve calcular Plan Fit Score.
- Deve calcular Recovery Instability Score.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve calcular Response Compatibility Score.
-

RF-5.9 — Permitir consulta por voz

O sistema deve permitir que aluno, personal e studio consultem performance por voz.

Critérios de aceite

- O comando de voz deve ser transcrito.
 - A intenção deve ser interpretada.
 - A resposta deve respeitar perfil e permissão.
 - Dados sensíveis devem ser mascarados.
 - Consultas podem gerar insights, relatórios ou tarefas, conforme autorização.
-

RF-5.10 — Gerar insights acionáveis

O sistema deve transformar métricas em interpretação.

Critérios de aceite

- Cada insight deve conter dado, interpretação e ação sugerida.
 - O insight deve ser adequado ao perfil.
 - O insight deve indicar se é informativo, atenção ou crítico.
 - O insight deve poder alimentar Módulo 6 ou Módulo 7.
-

RF-5.11 — Gerar prova de valor

O sistema deve gerar relatórios que demonstrem evolução.

Critérios de aceite

- Deve mostrar evolução objetiva.
 - Deve mostrar consistência.
 - Deve mostrar marcos.
 - Deve mostrar recomendações.
 - Deve permitir versão para aluno e versão técnica para personal/studio.
-

RF-5.12 — Alimentar Módulo 6

O sistema deve enviar sinais de performance para ajustes, progressão e replanejamento.

Critérios de aceite

- Deve indicar manter, progredir, reduzir, deload ou revisar.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve indicar motivo.
 - Deve vincular recomendação a dados.
 - Deve registrar evento preditivo.
-

13. Regras de negócio

RN-5.1 — Aderência baixa gera risco

```
if adherence_rate < 0.60 for 14 days  
then churn_risk_signal = true
```

RN-5.2 — RPE sobe e performance cai gera fadiga

```
if rpe_trend = "increasing"  
and performance_trend = "decreasing"  
then fatigue_risk_signal = true
```

RN-5.3 — Dor recorrente gera alerta

```
if same_region_pain_count >= 3 within 14 days  
then pain_recurrence_alert = true
```

RN-5.4 — Boa execução libera progressão possível

```
if adherence_rate >= 0.85  
and average_rpe <= target_rpe  
and pain_events = 0  
then progression_readiness_signal = true
```

RN-5.5 — Sessões parciais recorrentes indicam plano incompatível

```
if partial_session_rate > 0.30  
then plan_fit_issue = "session_too_long_or_complex"
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-5.6 — Queda de check-ins alimenta risco de abandono

```
if checkin_completion_rate drops by 40% over 14 days  
then churn_risk_signal = true
```

RN-5.7 — Dados sensíveis devem ser mascarados

```
if metric_source_contains_sensitive_data = true  
and viewer_permission_insufficient = true  
then show_masked_operational_insight = true
```

RN-5.8 — Consulta por voz respeita perfil

```
if voice_query_actor_role = "student"  
then restrict_response_to_student_visible_data = true
```

RN-5.9 — Studio recebe visão agregada por padrão

```
if actor_role = "studio"  
and individual_data_permission = false  
then aggregate_only = true
```

RN-5.10 — Predição não é diagnóstico

```
if prediction_generated = true  
then language_must_be_probabilistic_and_operational = true
```

O documento original alerta claramente que previsão não é diagnóstico: o sistema deve evitar frases absolutas como “você está lesionando o ombro” ou “você vai abandonar o plano”, preferindo formulações probabilísticas e recomendacionais.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

No Módulo 5, a camada preditiva se torna visível como painel analítico.

Ela não nasce aqui, mas aqui ela aparece consolidada.

A V2 define que, no Módulo 5, a predição aparece como painel analítico e deve apresentar scores obrigatórios relacionados a abandono, fadiga, dor recorrente, prontidão para progressão, conclusão de sessão, compatibilidade do plano, instabilidade de recuperação e compatibilidade de resposta.

14.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
aderência	sessões concluídas, faltas, check-ins, sessões parciais
performance	carga, reps, volume, progressão
esforço	RPE, RIR, descanso real
dor	frequência, região, intensidade, exercício
recuperação	sono, energia, fadiga, estresse
execução	prescrito versus realizado
comportamento	comentários, voz, desistência, baixa interação
funcionalidade	mobilidade, equilíbrio, autonomia
plano	duração, frequência, divisão, complexidade
privacidade	dados sensíveis mascarados
contexto	tempo disponível, equipamento, ambiente
histórico	evolução longitudinal

14.2 Predições possíveis

Predição	Descrição
risco de abandono	queda de aderência ou engajamento

TrAIner Project - Módulos do Sistema

fadiga acumulada	esforço crescente e resposta menor
dor recorrente	dor por região/exercício
prontidão para progressão	condições para aumentar estímulo
risco de platô	estabilidade sem evolução
baixa compatibilidade do plano	plano desalinhado com rotina
baixa tolerância ao volume	volume maior que resposta real
baixa resposta ao método	estímulo não gera progresso
risco funcional	mobilidade/equilíbrio piorando
necessidade de deload	fadiga ou dor justificam redução
necessidade de replanejamento	plano atual perdeu eficiência
oportunidade de prova de valor	progresso visível para relatório

14.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 5
Churn Risk Engine	identifica abandono provável
Fatigue Risk Engine	estima fadiga acumulada
Pain Recurrence Engine	detecta dor recorrente
Progression Readiness Engine	estima prontidão para progressão
Session Completion Predictor	avalia conclusão futura
Plan Fit Analyzer	mede compatibilidade do plano
Recovery Instability Detector	detecta recuperação instável
Response Compatibility Analyzer	compara estímulo e resposta
Plateau Risk Detector	identifica estagnação
Recommendation Engine	transforma score em ação

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Voice Analytics Interface

permite consulta por voz

Privacy Masking Engine

protege dados sensíveis

14.4 Saídas preditivas mínimas

churn_risk_score
fatigue_risk_score
pain_recurrence_score
progression_readiness_score
session_completion_score
plan_fit_score
recovery_instability_score
response_compatibility_score
plateau_risk_score
recommended_next_action
human_review_required
student_visible_summary
trainer_visible_insight
studio_aggregate_signal

15. Eventos gerados pelo Módulo 5

15.1 performance_dashboard_viewed

event_type = "performance_dashboard_viewed"
student_id
viewer_id
viewer_role
dashboard_scope
created_at

15.2 performance_metrics_calculated

event_type = "performance_metrics_calculated"
student_id
period_start
period_end

TrAIner Project - Módulos do Sistema

metrics_generated
created_at

15.3 adherence_drop_detected

event_type = "adherence_drop_detected"
student_id
adherence_rate
previous_adherence_rate
risk_score
created_at

15.4 fatigue_risk_detected

event_type = "fatigue_risk_detected"
student_id
fatigue_risk_score
trigger_signals
recommended_action
created_at

15.5 pain_recurrence_detected

event_type = "pain_recurrence_detected"
student_id
body_region
linked_exercises
pain_recurrence_score
recommended_action
created_at

15.6 progression_ready_detected

event_type = "progression_ready_detected"
student_id
progression_readiness_score
recommended_progression
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.7 plateau_risk_detected

event_type = "plateau_risk_detected"
student_id
plateau_risk_score
affected_exercises
recommended_action
created_at

15.8 voice_performance_query_captured

event_type = "voice_performance_query_captured"
actor_id
actor_role
student_id
raw_transcript
query_intent
response_generated
sensitive_data_requested
privacy_masking_applied
created_at

15.9 performance_insight_created

event_type = "performance_insight_created"
student_id
insight_type
severity
summary
recommended_action
visible_to_roles
created_at

15.10 report_draft_created

event_type = "report_draft_created"
student_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

report_type
created_by
source_metrics
created_at

16. Tabelas técnicas sugeridas

16.1 performance_metrics

id
student_id
period_start
period_end
sessions_planned
sessions_completed
sessions_partial
sessions_missed
adherence_rate
checkin_completion_rate
total_volume
average_rpe
average_load_change
session_completion_rate
pain_event_count
created_at
updated_at

16.2 exercise_performance_metrics

id
student_id
exercise_id
period_start
period_end
total_sets
total_reps
average_load
best_load
estimated_1rm
average_rpe

TrAIner Project - Módulos do Sistema

pain_event_count
substitution_count
skipped_count
progression_status
created_at
updated_at

16.3 body_and_goal_metrics

id
student_id
measurement_date
body_weight
waist_circumference
hip_circumference
body_composition_percentage
photo_reference_id
functional_goal_status
notes
input_source
created_at

16.4 functional_progress_metrics

id
student_id
period_start
period_end
mobility_score
balance_score
autonomy_score
exertion_tolerance_score
support_dependency_trend
functional_goal_progress
created_at
updated_at

16.5 predictive_scores

id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

student_id
period_start
period_end
churn_risk_score
fatigue_risk_score
pain_recurrence_score
progression_readiness_score
session_completion_score
plan_fit_score
recovery_instability_score
response_compatibility_score
plateau_risk_score
created_at
updated_at

16.6 performance_insights

id
student_id
insight_type
severity
summary
evidence
recommended_action
visible_to_student
visible_to_trainer
visible_to_studio
privacy_masking_applied
created_at
resolved_at

16.7 voice_performance_queries

id
actor_id
actor_role
student_id
raw_transcript
query_intent
structured_query
response_summary
sensitive_data_requested

TrAIner Project - Módulos do Sistema

privacy_masking_applied
created_at

16.8 performance_reports

id
student_id
report_type
period_start
period_end
audience
summary
metrics_snapshot
insights_snapshot
recommendations
created_by
review_status
created_at

17. Status analíticos

Status	Significado
progressing	evolução adequada
stable	manutenção sem perda
plateau_risk	risco de estagnação
fatigue_risk	sinais de fadiga
pain_attention	dor exige atenção
low_adherence	aderência baixa
plan_mismatch	plano incompatível com execução real
ready_to_progress	pronto para progressão
review_required	exige revisão técnica
insufficient_data	dados insuficientes para conclusão

TrAIner Project - Módulos do Sistema

18. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
aderência semanal/mensal	consistência
conclusão de sessão	viabilidade do plano
volume semanal	estímulo total
carga média	força/capacidade
progressão por exercício	evolução técnica
RPE médio	esforço e fadiga
dor por região	segurança
dor por exercício	risco técnico
substituições	compatibilidade
exercícios pulados	fricção
check-ins concluídos	engajamento
prontidão média	estado contextual
risco de abandono	retenção
risco de fadiga	recuperação
prontidão para progressão	decisão técnica
comandos por voz analíticos	uso da interface inteligente
relatórios gerados	prova de valor

19. Critérios de aceite gerais do Módulo 5

CA-5.1 — Métricas consolidadas

Dado que o aluno executou sessões,
quando o painel for atualizado,
então o sistema deve consolidar aderência, carga, volume, RPE, dor e conclusão.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-5.2 — Aluno vê progresso simplificado

Dado que o aluno acessa “Meu Progresso”,
quando houver dados suficientes,
então o sistema deve exibir cards simples, gráfico interpretável e recomendação clara.

CA-5.3 — Personal acessa análise técnica

Dado que o personal acessa a performance do aluno,
quando abrir o painel,
então deve poder ver resumo, exercícios, sessões, séries, alertas e predições.

CA-5.4 — Studio vê dados agregados

Dado que o studio acessa o painel,
quando não houver autorização individual,
então o sistema deve exibir dados agregados e mascarados.

CA-5.5 — Scores preditivos são calculados

Dado que há dados suficientes,
quando o sistema processar performance,
então deve calcular scores de aderência, fadiga, dor, progressão, compatibilidade e risco.

CA-5.6 — Voz consulta performance

Dado que o usuário faz uma pergunta por voz,
quando a IA interpretar a intenção,
então o sistema deve responder conforme perfil, permissão e dados disponíveis.

CA-5.7 — Dado sensível permanece protegido

Dado que um insight depende de dado sensível,
quando exibido para perfil não autorizado,
então o sistema deve mostrar apenas consequência operacional mascarada.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-5.8 — Insight gera ação

Dado que o sistema detecta risco de fadiga, dor, abandono ou platô,
quando criar insight,
então deve sugerir ação e permitir encaminhamento ao Módulo 6 ou Módulo 7.

CA-5.9 — Performance alimenta ajustes

Dado que o Módulo 5 detecta necessidade de mudança,
quando gerar recomendação,
então o Módulo 6 deve receber evento ou sinal para ajuste.

CA-5.10 — Relatório demonstra valor

Dado que o personal solicita relatório,
quando o sistema gerar o documento,
então deve apresentar evolução, dados objetivos, interpretação e recomendação.

20. Resultado esperado do Módulo 5

Exemplo de saída operacional:
Relatório de Evolução e Performance Contextual

student_id: 12345
period: "últimos 30 dias"

adherence:
planned_sessions: 16
completed_sessions: 13
partial_sessions: 2
missed_sessions: 1
adherence_rate: 81%

performance:
total_volume_change: +14%
average_load_change: +7%
best_exercise_progression: "leg press +18%"
average_rpe: 7.6

pain_and_safety:
pain_events: 2
recurring_region: "ombro direito"
pain_recurrence_score: 46

TrAIner Project - Módulos do Sistema

safety_status: "attention"

predictive_scores:

churn_risk_score: 32

fatigue_risk_score: 61

progression_readiness_score: 58

plan_fit_score: 76

recovery_instability_score: 49

plateau_risk_score: 35

insight:

"O aluno evoluiu em volume e aderência, mas apresenta sinais moderados de fadiga. Recomenda-se manter cargas por mais uma semana antes de progredir."

recommended_next_action:

"Manter plano atual com progressão bloqueada por 7 dias e revisar exercícios de ombro."

21. Interface sugerida

Tela 1 — Meu Progresso

Cards:

Treinos concluídos: 13/16

Aderência: 81%

Volume: +14%

Carga média: +7%

Dor: atenção leve

Mensagem:

"Você está evoluindo bem em consistência e volume. Nesta semana, recomendamos manter a carga para preservar recuperação."

Ações:

[Ver detalhes]

[Ouvir resumo]

[Perguntar ao app]

[Enviar ao personal]

Tela 2 — Perguntar por voz

Texto:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Pergunte sobre sua evolução.”

Exemplos:

“Estou melhorando?”

“Qual exercício evoluiu mais?”

“Por que não devo aumentar carga agora?”

Tela 3 — Performance do Aluno para personal

Abas:

Resumo

Aderência

Carga

Volume

Dor

Sessões

Predições

Relatórios

Ações:

[Gerar análise]

[Gerar relatório]

[Pedir sugestão de ajuste]

[Enviar mensagem ao aluno]

Tela 4 — Painel do studio

Blocos:

Retenção

Risco

Performance

Segurança

Protocolos

Treinadores

Ações:

[Ver alunos em risco]

[Ver protocolos problemáticos]

[Gerar relatório executivo]

[Consultar por voz]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

22. Regras de linguagem

Para o aluno

Simples, interpretativo e motivador sem exagero.

Correto

“Você treinou com boa consistência. Seu corpo parece responder bem, mas há sinais de cansaço nesta semana.”

Evitar

“Seu Fatigue Risk Score está em 61.”

Para o personal

Técnico e acionável.

Exemplo

“Aderência 81%, volume +14%, RPE médio 7.6. Fadiga moderada. Recomenda-se manter carga e revisar exercícios de ombro.”

Para o studio

Executivo, agregado e orientado a risco.

Exemplo

“18 alunos apresentam risco moderado de abandono. 6 protocolos têm baixa conclusão. 4 alunos exigem revisão por dor recorrente.”

Para IA interna

Estruturado, auditável e sem diagnóstico.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

23. Riscos e cuidados

23.1 Excesso de gráficos

O aluno não deve ser soterrado por dashboards complexos.

23.2 Interpretação punitiva

Baixa aderência deve ser tratada como dado de ajuste, não como falha moral.

23.3 Confundir performance com saúde

Melhora de carga não significa ausência de risco. Dor, fadiga e prontidão precisam ser lidas junto com performance.

23.4 Exposição de dados sensíveis

O studio não deve ver dados íntimos individuais por padrão.

23.5 Predição como sentença

Scores devem ser apresentados como tendência e recomendação, não como certeza. O documento original reforça isso com exemplos: em vez de dizer “você vai abandonar o plano”, o sistema deve dizer que a aderência caiu e que é possível ajustar o treino para facilitar a retomada.

24. Dados que alimentam os próximos módulos

O Módulo 5 alimenta diretamente:

Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

- prontidão para progressão;
- fadiga;
- dor recorrente;
- platô;
- baixa aderência;
- plano incompatível;
- necessidade de deload;
- necessidade de replanejamento.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer

- mensagens preventivas;
- alertas ao personal;
- relatórios ao aluno;
- mensagens de reengajamento;
- tarefas de revisão.

Módulo 8 — Biblioteca

- exercícios com dor recorrente;
- exercícios substituídos;
- templates com baixa aderência;
- protocolos com maior sucesso;
- alternativas mais aceitas.

A V2 também resume essa lógica: no Módulo 5, a predição aparece como painel analítico; no Módulo 6, vira decisão; no Módulo 7, vira intervenção humana; e no Módulo 8, melhora a base técnica.

25. Síntese executiva do Módulo 5

Item	Definição
Nome	Acompanhamento de Performance e Evolução
Subtítulo	Métricas, Prova de Valor, Saúde Funcional, Predição e Entrada por Voz
Nome para aluno	Meu Progresso
Função	Transformar execução em métricas, gráficos, insights e predições
Usuários principais	Aluno, Personal, Studio
Entrada principal	Registro Real da Sessão
Saída principal	Relatório de Evolução e Performance Contextual
Indicadores principais	aderência, carga, volume, RPE, dor, frequência, scores preditivos
Valor para aluno	motivação, clareza e percepção de evolução
Valor para personal	prova de valor e decisão técnica
Valor para studio	gestão de qualidade, retenção e risco
Valor para IA	base para recomendações adaptativas

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Entrada por voz	recomendada para consulta analítica, resumo, explicação e relatórios
Próximo módulo	Ajustes, Progressão e Replanejamento

26. Formulação final do módulo

O Módulo 5 transforma treino em evidência e evidência em significado.

Ele não deve apenas exibir gráficos. Deve explicar evolução, revelar riscos, demonstrar valor, orientar decisões e alimentar ajustes.

Para o aluno, ele mostra progresso sem complexidade excessiva.

Para o personal, ele oferece análise técnica e prova de valor.

Para o studio, ele mostra qualidade, retenção e risco operacional.

Para a IA, ele é a principal base de leitura longitudinal.

Com entrada por voz via smartphone, o Módulo 5 deixa de ser apenas um painel visual e passa a ser uma interface conversacional de performance:

“Como estou evoluindo?”

“O que precisa mudar?”

“Qual risco merece atenção?”

“Como provar o valor do treino?”

A decisão operacional do Módulo 5 é:

Interpretar, explicar, sinalizar, prever e recomendar a próxima decisão.

A seguir está o Módulo 6 completo, mantendo o mesmo padrão técnico dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Aqui existe uma mudança importante:

No Módulo 6, a voz não é apenas consulta ou registro.

Ela pode se tornar comando de decisão, mas sempre com confirmação, auditoria e limites de segurança.

Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

Decisão Adaptativa, Progressão Segura, Deload, Replanejamento e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 6 é o cérebro adaptativo do TRAINER.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Até aqui, o sistema respondeu:

Módulo 1 — Quem é o aluno?

Módulo 2 — Como ele está hoje?

Módulo 3 — O que foi prescrito?

Módulo 4 — O que foi realmente executado?

Módulo 5 — O que essa evolução significa?

O Módulo 6 responde:

O que deve mudar agora?

Este módulo transforma dados, métricas, alertas, scores, histórico e interpretação em decisões práticas:

- progredir;
- manter;
- reduzir;
- trocar;
- adaptar;
- aplicar deload;
- replanejar;
- bloquear progressão;
- solicitar revisão humana;
- ajustar frequência;
- alterar duração;
- modificar método;
- mudar biblioteca;
- encerrar ciclo;
- iniciar novo ciclo.

O documento original já posicionava o Módulo 6 como o módulo que transforma acompanhamento em ação, fechando o ciclo:

Prescrição → Execução → Performance → Ajuste → Nova Prescrição

A V2 reforça essa lógica ao afirmar que, no Módulo 6, a predição deixa de ser análise e passa a ser decisão operacional.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

Subtítulo técnico

Decisão Adaptativa, Progressão Segura, Deload, Replanejamento e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil

Nome sugerido na interface

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Aluno	Ajustes do Plano
Personal Trainer	Ajustes e Progressão
Studio / Academia	Governança de Progressão
Treinador Interno	Ajustes Autorizados
IA Coach	Adaptive Planning Engine
Admin	Regras de Progressão e Replanejamento

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 6 é definir a próxima decisão do plano com base em evidência.

Ele deve responder:

- o aluno pode progredir?
- deve manter o plano?
- deve reduzir carga?
- deve reduzir volume?
- deve aplicar deload?
- deve trocar exercício?
- deve ajustar frequência?
- deve encurtar sessões?
- deve replanejar o ciclo?
- deve mudar o método?
- deve revisar objetivo?
- deve bloquear progressão automática?
- deve acionar personal?
- deve exigir revisão humana?
- deve transformar uma predição em ação?

A lógica central é:

dados reais + scores + contexto + risco + objetivo

↓

decisão técnica

↓

aprovação ou automação

↓

novo plano / ajuste / alerta

↓

auditoria

TrAIner Project - Módulos do Sistema

4. Princípio central do módulo

Ajustar não é corrigir falha.

Ajustar é o mecanismo natural de evolução do sistema.

O TRAINER deve tratar ajustes como parte contínua do processo, não como exceção.

Um bom plano não é aquele que nunca muda.

Um bom plano é aquele que muda no momento certo, pela razão certa, dentro de limites seguros.

5. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 6
Aluno / Usuário comum	Visualiza ajustes aprovados, entende mudanças e pode informar preferência ou percepção
Personal Trainer	Aprova, edita, rejeita ou cria ajustes; decide progressão; justifica mudanças
Trainer Studio / Academia	Define políticas de progressão, limites, templates e governança
Treinador interno	Pode aplicar ajustes autorizados na sessão ou sugerir revisão
IA Coach	Detecta necessidade de ajuste, sugere progressão, deload, troca ou replanejamento
Admin	Configura regras, permissões, logs, limites e auditoria

6. Entradas do módulo

O Módulo 6 recebe informações principalmente dos Módulos 3, 4 e 5, mas também depende dos Módulos 1 e 2.

6.1 Entradas do Módulo 1

- objetivo;
- nível;
- restrições;
- capacidade funcional;
- risco operacional;
- modo de automação permitido;
- preferências;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- privacidade;
 - histórico de abandono;
 - comorbidades declaradas;
 - limitações funcionais.
-

6.2 Entradas do Módulo 2

- prontidão contextual;
 - Safety Gate;
 - dor atual;
 - sono;
 - energia;
 - fadiga;
 - tempo disponível;
 - preferência de adaptação;
 - sinais de alerta;
 - fatores fisiológicos temporários, quando ativados.
-

6.3 Entradas do Módulo 3

- plano ativo;
 - estrutura semanal;
 - volume previsto;
 - intensidade prevista;
 - regras de progressão;
 - variações contextuais;
 - restrições;
 - modo de prescrição;
 - status de aprovação;
 - histórico de versões.
-

6.4 Entradas do Módulo 4

- execução real;
- séries concluídas;
- carga real;
- reps reais;
- RPE;
- descanso real;
- dor durante exercício;
- substituições;
- exercícios pulados;
- sessão parcial;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- abandono;
 - feedback pós-sessão;
 - pedidos de ajuda.
-

6.5 Entradas do Módulo 5

- aderência;
 - evolução de carga;
 - volume;
 - frequência;
 - dor recorrente;
 - fadiga;
 - platô;
 - plan fit;
 - progression readiness;
 - churn risk;
 - recovery instability;
 - response compatibility;
 - insights e recomendações.
-

7. Saída principal do módulo

A saída principal do Módulo 6 deve ser:

Decisão de Ajuste, Progressão ou Replanejamento

Essa decisão pode assumir diferentes formas.

Tipo de decisão	Exemplo
manter	manter plano atual por mais 1 semana
progredir	aumentar carga em 2,5%
reduzir	reduzir volume em 20%
deload	aplicar semana de recuperação
substituir	trocar exercício associado a dor
compactar	criar versão de 30 minutos
replanejar	encerrar ciclo e criar novo bloco
bloquear	impedir progressão automática

TrAIner Project - Módulos do Sistema

revisar	enviar ao personal para validação
pausar	suspender exercício específico
adaptar	usar versão baixo impacto ou funcional
alterar frequência	reduzir de 5x para 3x por semana
revisar meta	redefinir objetivo ou prazo

8. Estrutura funcional do módulo

8.1 Decisão de manutenção

Finalidade

Manter o plano quando há progresso adequado, mas ainda não há evidência suficiente para progredir.

Quando usar

- evolução positiva, mas recente;
- RPE moderado;
- boa aderência;
- ausência de dor relevante;
- progressão ainda prematura;
- fase planejada de consolidação;
- recuperação instável moderada.

Exemplo

```
decision_type = "maintain"
```

```
reason = "Boa aderência, mas sinais moderados de fadiga. Manter cargas por mais 7 dias."
```

Entrada por voz

Recomendada para personal.

Exemplo:

“Manter o plano por mais uma semana e não aumentar carga ainda.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

8.2 Decisão de progressão

Finalidade

Aumentar estímulo de forma segura.

Tipos de progressão

Tipo	Exemplo
carga	+2,5 kg ou +5%
repetições	aumentar de 8–10 para 10–12
séries	adicionar 1 série
volume	aumentar volume semanal
densidade	reduzir descanso
frequência	adicionar sessão
complexidade	exercício mais técnico
amplitude	ampliar movimento
intensidade	aumentar RPE-alvo

Condições mínimas

- boa aderência;
- execução consistente;
- RPE dentro do alvo;
- dor ausente ou baixa;
- recuperação adequada;
- progressão compatível com nível;
- ausência de alertas críticos;
- Progression Readiness Score suficiente.

Entrada por voz

Permitida, mas exige confirmação.

Exemplo do personal:

“Aumentar carga do leg press em cinco por cento na próxima semana.”

Estruturação:

```
decision_type = "progress"
```

```
progression_target = "leg_press"
```

```
progression_metric = "load"
```


TrAIner Project - Módulos do Sistema

```
progression_amount = "5%"  
requires_confirmation = true
```

8.3 Decisão de redução

Finalidade

Reduzir estímulo para preservar segurança, aderência ou recuperação.

Tipos de redução

- reduzir carga;
- reduzir volume;
- reduzir séries;
- reduzir intensidade;
- reduzir frequência;
- reduzir complexidade;
- reduzir impacto;
- reduzir duração.

Quando usar

- fadiga elevada;
- RPE alto recorrente;
- queda de performance;
- dor leve/moderada recorrente;
- baixa conclusão de sessão;
- baixa recuperação;
- queda de aderência;
- check-ins desfavoráveis.

Exemplo

```
decision_type = "reduce"  
reduction_type = "volume"  
reduction_amount = "20%"  
reason = "Fadiga moderada e queda de conclusão nas últimas sessões."
```

8.4 Decisão de deload

Finalidade

Aplicar bloco temporário de recuperação planejada.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Quando usar

- fadiga acumulada;
- dor recorrente leve/moderada;
- queda de performance;
- RPE alto com carga estável;
- recuperação instável;
- volume alto por várias semanas;
- final de bloco intenso.

Parâmetros possíveis

deload_duration_days

volume_reduction_percentage

intensity_reduction_percentage

exercise_complexity_reduction

monitoring_required

Exemplo

decision_type = "deload"

duration = "7 days"

volume_reduction = "30%"

intensity_reduction = "15%"

reason = "Sinais combinados de fadiga e queda de resposta."

Entrada por voz

Recomendada para personal e IA-assisted.

Exemplo:

"Aplicar deload de uma semana, reduzindo volume em trinta por cento."

8.5 Decisão de substituição de exercício

Finalidade

Trocar exercícios que geram dor, fricção, baixa aderência ou incompatibilidade.

Gatilhos

- dor associada;
- substituição recorrente;
- exercício frequentemente pulado;
- baixa aceitação;
- equipamento indisponível;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- técnica incompatível;
- limitação funcional;
- restrição operacional.

Exemplo

```
decision_type = "substitute_exercise"  
original_exercise = "desenvolvimento com halteres"  
new_exercise = "elevação lateral leve"  
reason = "dor recorrente no ombro durante exercício acima da cabeça"  
privacy_masking_required = true
```

Entrada por voz

Altamente recomendada para personal e treinador interno.

Exemplo:

“Trocar desenvolvimento com halteres por elevação lateral leve nas próximas duas semanas.”

8.6 Decisão de compactação do plano

Finalidade

Adaptar o plano para aumentar aderência quando o plano atual não cabe na rotina real.

Quando usar

- sessões parciais recorrentes;
- abandono por falta de tempo;
- baixa conclusão;
- tempo disponível menor que o planejado;
- aluno só treina quando há versão curta;
- Plan Fit Score baixo por duração.

Exemplo

```
decision_type = "compact_plan"  
target_duration = 30  
priority_exercises_only = true  
remove_accessory_exercises = true
```

Entrada por voz

Recomendada.

Exemplo:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Criar versão de trinta minutos mantendo só exercícios principais.”

8.7 Decisão de replanejamento

Finalidade

Encerrar ou modificar substancialmente o plano atual quando pequenos ajustes não resolvem mais.

Quando usar

- objetivo mudou;
- plano perdeu aderência;
- dor recorrente persistente;
- platô;
- incompatibilidade forte;
- mudança de ambiente;
- mudança de disponibilidade;
- retorno após pausa;
- nova condição declarada;
- falha repetida de execução.

Exemplo

`decision_type = "replan"`

`reason = "Plano atual incompatível com rotina real e baixa conclusão por 3 semanas."`

`new_plan_required = true`

8.8 Decisão de bloqueio

Finalidade

Impedir progressão, exercício, AI-led ou publicação automática quando há risco.

Exemplos

- bloquear progressão de carga;
- bloquear exercício específico;
- bloquear AI-led;
- bloquear treino intenso;
- bloquear treino sem check-in;
- bloquear plano não revisado;
- bloquear substituição insegura.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplo

```
decision_type = "block_progression"  
blocked_target = "load_progression"  
reason = "dor recorrente e RPE elevado"  
human_review_required = true
```

Regra

Todo bloqueio deve ter explicação simples para o aluno e justificativa técnica para o personal.

8.9 Decisão de revisão humana

Finalidade

Enviar caso para personal, treinador interno ou profissional autorizado quando a automação não deve decidir sozinha.

Gatilhos

- risco R3/R4;
- dor recorrente;
- sinal crítico;
- queda abrupta de performance;
- dados conflitantes;
- condição declarada relevante;
- recomendação de IA de alto impacto;
- ajuste fora dos limites automáticos.

Exemplo

```
decision_type = "human_review_required"  
review_reason = "dor recorrente associada a exercício específico"  
assigned_to = "personal_trainer"
```

9. Entrada por voz no Módulo 6

9.1 Princípio de uso

A voz pode acelerar decisões, mas não deve executar mudanças críticas sem confirmação. No Módulo 6, todo comando de voz deve ser classificado em uma destas categorias:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Categoria	Exemplo	Confirmação
consulta	"O aluno está pronto para progressão?"	resposta direta
sugestão	"Sugira ajuste para fadiga."	gera proposta
comando leve	"Manter plano por uma semana."	confirmação simples
comando crítico	"Aumentar carga em 10%."	confirmação reforçada
bloqueio	"Bloquear agachamento livre."	confirmação e justificativa
aprovação	"Aprovar ajuste."	confirmação visual obrigatória
replanejamento	"Criar novo ciclo."	confirmação e preview

9.2 Voz do personal

Exemplos

"Aplicar deload de uma semana."
"Aumentar carga do leg press em cinco por cento."
"Bloquear progressão automática do ombro por duas semanas."
"Trocar desenvolvimento por exercício mais seguro."
"Gerar plano revisado com sessões de trinta minutos."
"Replanejar ciclo com foco em aderência."

9.3 Voz do aluno

A voz do aluno deve ser usada para expressar percepção, preferência ou solicitação, não para alterar plano técnico diretamente quando houver personal responsável.

Exemplos

"Esse treino está longo demais."
"Quero uma versão mais curta."
"Senti que aumentou rápido demais."
"Prefiro manter esse exercício."
"Quero pedir revisão do plano."

Resultado

```
student_adjustment_request_created = true  
requires_trainer_review = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9.4 Voz do treinador interno

Exemplos

“Solicitar revisão do exercício de ombro.”

“Aplicar substituição autorizada para esta sessão.”

“Registrar que o aluno não tolerou a progressão.”

“Pedir ajuste ao personal responsável.”

9.5 Voz do studio

Exemplos

“Aplicar política de progressão conservadora para alunos iniciantes.”

“Revisar templates com baixa conclusão.”

“Bloquear progressão automática em alunos R2 sem check-in.”

Esses comandos devem gerar propostas administrativas, nunca alterações críticas sem revisão.

10. Fluxo ideal de ajuste

Módulo 5 detecta insight ou risco

↓

Módulo 6 cria proposta de decisão

↓

Sistema verifica guardrails

↓

Sistema verifica permissões

↓

Sistema verifica se exige revisão humana

↓

Personal/IA/Studio aprova, edita ou rejeita

↓

Sistema cria nova versão do plano ou ajuste pontual

↓

Aluno recebe explicação adequada

↓

Eventos são registrados

↓

Módulos 3, 4, 5 e 7 são atualizados

TrAIner Project - Módulos do Sistema

11. Requisitos funcionais do Módulo 6

RF-6.1 — Criar proposta de ajuste

O sistema deve criar propostas de ajuste com base em dados de performance, execução, check-in ou solicitação humana.

Critérios de aceite

- A proposta deve indicar tipo de ajuste.
 - Deve indicar motivo.
 - Deve indicar dados usados.
 - Deve indicar impacto no plano.
 - Deve indicar se exige aprovação humana.
-

RF-6.2 — Permitir ajuste manual pelo personal

O sistema deve permitir que o personal crie, edite, aprove ou rejeite ajustes.

Critérios de aceite

- O personal pode modificar carga, volume, frequência, exercícios e variações.
 - O sistema deve validar guardrails.
 - O ajuste deve gerar nova versão ou evento.
 - A alteração deve ser auditada.
-

RF-6.3 — Permitir sugestão de ajuste por IA

O sistema deve permitir que a IA sugira ajustes.

Critérios de aceite

- A IA deve usar dados autorizados.
 - A sugestão deve respeitar risco e privacidade.
 - A sugestão deve indicar confiança e justificativa.
 - Se houver risco, deve exigir revisão humana.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-6.4 — Aplicar progressão segura

O sistema deve permitir progressão de carga, reps, volume, densidade, frequência ou complexidade.

CrITÉrios de aceite

- Deve haver Progression Readiness Score suficiente.
 - Não pode haver alerta de dor relevante.
 - Não pode haver fadiga elevada.
 - O incremento deve respeitar limites por nível.
 - A progressão deve ser registrada.
-

RF-6.5 — Aplicar redução ou deload

O sistema deve permitir redução temporária de estímulo.

CrITÉrios de aceite

- Deve haver motivo registrado.
 - Deve haver duração ou condição de retorno.
 - Deve indicar volume/intensidade reduzidos.
 - Deve alimentar Módulo 5 e Módulo 7.
-

RF-6.6 — Substituir exercício no plano

O sistema deve permitir substituição persistente de exercícios.

CrITÉrios de aceite

- Deve registrar exercício original.
 - Deve registrar exercício substituto.
 - Deve registrar motivo.
 - Deve validar compatibilidade.
 - Deve atualizar o plano ou versão futura.
 - Deve alimentar Biblioteca.
-

RF-6.7 — Compactar plano

O sistema deve permitir criar versão mais curta do plano.

CrITÉrios de aceite

- Deve preservar exercícios prioritários.
- Deve remover acessórios de menor prioridade.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve ajustar volume e descanso.
 - Deve ser acionável pelo Módulo 2 ou Módulo 4.
 - Deve alimentar Plan Fit Analyzer.
-

RF-6.8 — Replanejar ciclo

O sistema deve permitir encerrar, duplicar, alterar ou criar novo ciclo de treino.

Critérios de aceite

- Deve preservar histórico anterior.
 - Deve gerar nova versão.
 - Deve registrar motivo.
 - Deve indicar relação com ciclo anterior.
 - Deve exigir aprovação quando necessário.
-

RF-6.9 — Bloquear progressão automática

O sistema deve bloquear progressão quando risco, dor, fadiga ou dados insuficientes indicarem insegurança.

Critérios de aceite

- O bloqueio deve ser registrado.
 - Deve ter motivo.
 - Deve ter prazo ou condição de revisão.
 - Deve ser visível ao personal.
 - Deve ser explicado ao aluno sem tom alarmista.
-

RF-6.10 — Criar pedido de revisão humana

O sistema deve gerar tarefa para personal, treinador interno ou responsável quando a decisão exigir humano.

Critérios de aceite

- Deve indicar prioridade.
 - Deve indicar motivo.
 - Deve incluir resumo dos sinais.
 - Deve respeitar mascaramento.
 - Deve registrar responsável.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-6.11 — Permitir comandos por voz

O sistema deve permitir comandos de voz para consulta, sugestão, criação, aprovação ou rejeição de ajustes.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - A IA deve estruturar a intenção.
 - O sistema deve classificar risco do comando.
 - Comandos críticos exigem confirmação visual.
 - Toda ação deve registrar `input_source = voice`.
-

RF-6.12 — Explicar ajuste ao aluno

O sistema deve explicar mudanças aprovadas em linguagem simples.

Critérios de aceite

- A explicação deve informar o que mudou.
 - Deve informar por que mudou.
 - Não deve expor dados sensíveis.
 - Não deve usar linguagem diagnóstica.
 - Deve reforçar segurança e consistência.
-

12. Regras de negócio

RN-6.1 — Progressão exige prontidão suficiente

```
if progression_readiness_score < threshold  
then block_progression = true
```

RN-6.2 — Dor recorrente bloqueia progressão relacionada

```
if pain_recurrence_score >= threshold  
and linked_exercise_or_region = true  
then block_related_progression = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-6.3 — Fadiga elevada recomenda deload

```
if fatigue_risk_score >= high  
then recommend_deload = true
```

RN-6.4 — Baixa aderência recomenda compactação

```
if adherence_rate < 0.60  
or partial_session_rate > 0.30  
then recommend_compact_plan = true
```

RN-6.5 — Plano incompatível exige replanejamento

```
if plan_fit_score < minimum_threshold  
then replan_required = true
```

RN-6.6 — Ajuste crítico exige revisão humana

```
if adjustment_impact = "high"  
or operational_risk_level in ["R3", "R4"]  
then human_validation_required = true
```

RN-6.7 — AI-led não pode alterar plano em risco elevado

```
if prescription_mode = "ai_led"  
and operational_risk_level >= "R2"  
then block_auto_adjustment = true
```

RN-6.8 — Comando de voz crítico exige confirmação visual

```
if input_source = "voice"  
and command_risk_level in ["moderate", "high"]  
then visual_confirmation_required = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-6.9 — Ajuste deve gerar versão ou evento

```
if plan_parameter_changed = true  
then create_plan_version_or_adjustment_event = true
```

RN-6.10 — Ajuste não pode expor dado sensível

```
if adjustment_reason_contains_sensitive_data = true  
then show_masked_operational_reason = true
```

13. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

O Módulo 6 é o ponto em que a predição se transforma em decisão.

No Módulo 5, a predição aparece como score, insight ou alerta.

No Módulo 6, ela deve produzir uma decisão operacional.

13.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
prontidão	Progression Readiness Score
fadiga	Fatigue Risk Score
dor	Pain Recurrence Score
aderência	Churn Risk Score, adherence_rate
compatibilidade	Plan Fit Score
conclusão	Session Completion Score
recuperação	Recovery Instability Score
resposta	Response Compatibility Score
platô	Plateau Risk Score
execução	RPE, carga, reps, volume, substituições
contexto	check-ins, sono, energia, tempo, equipamento

TrAIner Project - Módulos do Sistema

risco	risk_level, safety_gate_status
voz	solicitações, comandos, justificativas
privacidade	masking_required, visibility_policy

13.2 Predições transformadas em decisão

Predição	Decisão possível
alta fadiga	deload, redução de volume, recuperação
dor recorrente	trocar exercício, bloquear progressão, revisão humana
baixa aderência	compactar plano, reduzir frequência, mensagem de retomada
plano incompatível	replanejar, trocar template, ajustar duração
prontidão alta	progredir carga, reps ou volume
platô	mudar estímulo, método ou ciclo
baixa conclusão	reduzir duração, priorizar exercícios principais
recuperação instável	manter, reduzir ou monitorar
resposta boa	manter/progredir
risco alto	bloquear automação e exigir humano

13.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 6
Progression Readiness Engine	decide se pode progredir
Fatigue Risk Engine	recomenda deload/redução
Pain Recurrence Engine	bloqueia ou substitui exercícios
Plan Fit Analyzer	indica compactação ou replanejamento
Churn Risk Engine	orienta plano mais aderente

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Session Completion Predictor	ajusta duração e complexidade
Recovery Instability Detector	regula frequência e intensidade
Response Compatibility Analyzer	avalia se o método funciona
Recommendation Engine	transforma score em decisão
Health Guardrails Engine	impede ajustes inseguros
Voice Structuring Engine	estrutura comandos de voz
Privacy Masking Engine	mascara justificativas sensíveis

13.4 Saídas preditivas mínimas

adjustment_recommendation
decision_type
decision_reason
confidence_level
risk_level
required_approval
automation_allowed
affected_plan_items
student_visible_explanation
trainer_visible_technical_reason
studio_aggregate_signal

14. Eventos gerados pelo Módulo 6

14.1 adjustment_recommendation_created

event_type = "adjustment_recommendation_created"
student_id
program_id
decision_type
source_scores
recommended_action
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.2 adjustment_requested_by_student

event_type = "adjustment_requested_by_student"
student_id
program_id
request_type
raw_message_or_voice
requires_trainer_review
created_at

14.3 voice_adjustment_command_captured

event_type = "voice_adjustment_command_captured"
actor_id
actor_role
student_id
program_id
raw_transcript
structured_command
command_risk_level
confirmation_required
created_at

14.4 adjustment_approved

event_type = "adjustment_approved"
student_id
program_id
adjustment_id
approved_by
approval_method
created_at

14.5 adjustment_rejected

event_type = "adjustment_rejected"
student_id
program_id
adjustment_id
rejected_by

TrAIner Project - Módulos do Sistema

rejection_reason
created_at

14.6 progression_applied

event_type = "progression_applied"
student_id
program_id
target_type
target_id
progression_type
previous_value
new_value
created_at

14.7 deload_applied

event_type = "deload_applied"
student_id
program_id
duration_days
volume_reduction
intensity_reduction
created_at

14.8 exercise_replaced_in_plan

event_type = "exercise_replaced_in_plan"
student_id
program_id
original_exercise_id
new_exercise_id
reason
created_at

14.9 progression_blocked

event_type = "progression_blocked"

TrAIner Project - Módulos do Sistema

student_id
program_id
blocked_target
blocking_reason
review_condition
created_at

14.10 replan_created

event_type = "replan_created"
student_id
old_program_id
new_program_id
reason
created_by
created_at

15. Tabelas técnicas sugeridas

15.1 training_adjustments

id
student_id
program_id
adjustment_type
decision_type
source_module
source_scores
reason
masked_reason
impact_level
approval_required
approval_status
created_by
created_at
updated_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.2 adjustment_items

id
adjustment_id
target_type
target_id
previous_value
new_value
change_type
created_at

15.3 progression_rules

id
rule_name
training_level
exercise_category
max_load_increase_percentage
max_volume_increase_percentage
min_sessions_required
max_rpe_allowed
pain_block_required
created_at
updated_at

15.4 deload_blocks

id
student_id
program_id
start_date
end_date
volume_reduction_percentage
intensity_reduction_percentage
reason
created_by
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.5 replan_events

id
student_id
old_program_id
new_program_id
replan_reason
source_signals
created_by
approval_status
created_at

15.6 progression_blocks

id
student_id
program_id
blocked_target_type
blocked_target_id
blocking_reason
review_condition
expires_at
created_at
resolved_at

15.7 voice_adjustment_events

id
actor_id
actor_role
student_id
program_id
raw_transcript
structured_command
command_type
command_risk_level
confirmation_required
confirmed_by_user
confirmation_status
created_at
confirmed_at

TrAlner Project - Módulos do Sistema

15.8 human_review_tasks

id
student_id
program_id
task_type
priority
reason
masked_reason
assigned_to
status
created_at
resolved_at

16. Status de ajuste

Status	Significado
suggested	ajuste sugerido
pending_review	aguardando revisão
approved	aprovado
rejected	rejeitado
applied	aplicado
blocked	bloqueado
expired	perdeu validade
cancelled	cancelado
requires_more_data	dados insuficientes
human_review_required	precisa de humano

TrAIner Project - Módulos do Sistema

17. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
ajustes sugeridos	volume de recomendações
ajustes aprovados	aceitação
ajustes rejeitados	qualidade das recomendações
ajustes por IA	automação
ajustes por voz	uso da interface inteligente
progressões aplicadas	evolução
progressões bloqueadas	segurança
deloads aplicados	gestão de fadiga
replanejamentos	estabilidade do plano
substituições persistentes	compatibilidade
tempo médio de aprovação	eficiência
revisões humanas pendentes	gargalo operacional

18. Critérios de aceite gerais do Módulo 6

CA-6.1 — Recomendação de ajuste criada

Dado que o Módulo 5 identificou fadiga, dor, baixa aderência, platô ou prontidão para progressão,
quando o Módulo 6 processar os dados,
então deve criar uma recomendação de ajuste com motivo, impacto e necessidade de aprovação.

CA-6.2 — Progressão segura aplicada

Dado que o aluno possui boa aderência, RPE adequado, ausência de dor e prontidão suficiente,

TrAIner Project - Módulos do Sistema

quando o personal ou IA autorizada aplicar progressão,
então o sistema deve atualizar o plano e registrar versão.

CA-6.3 — Progressão bloqueada por risco

Dado que há dor recorrente, fadiga alta ou risco operacional elevado,
quando uma progressão for solicitada,
então o sistema deve bloquear ou exigir revisão humana.

CA-6.4 — Deload recomendado

Dado que há fadiga acumulada, queda de performance e RPE alto,
quando o sistema processar scores,
então deve recomendar deload ou redução temporária.

CA-6.5 — Plano compactado por baixa conclusão

Dado que há sessões parciais recorrentes ou abandono por tempo,
quando o Módulo 6 analisar o plano,
então deve recomendar versão curta ou compactação.

CA-6.6 — Comando por voz gera prévia

Dado que um usuário autorizado fala um comando de ajuste,
quando a IA estruturar a fala,
então o sistema deve gerar prévia editável antes de aplicar.

CA-6.7 — Aprovação por voz exige confirmação visual

Dado que o personal diz “aprovar ajuste”,
quando o sistema interpretar o comando,
então deve exigir confirmação visual antes de aplicar.

CA-6.8 — Ajuste gera auditoria

Dado que qualquer ajuste relevante foi aplicado,
quando salvo,
então o sistema deve registrar autor, origem, motivo, valores anteriores, novos valores e data.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-6.9 — Aluno recebe explicação adequada

Dado que o plano foi ajustado,
quando o aluno visualizar a mudança,
então deve receber explicação simples, sem exposição de dados sensíveis.

CA-6.10 — Replanejamento preserva histórico

Dado que um novo ciclo foi criado,
quando o plano anterior for encerrado,
então o sistema deve preservar histórico, métricas, justificativa e relação entre planos.

19. Resultado esperado do Módulo 6

Exemplo de saída operacional:
Decisão de Ajuste, Progressão e Replanejamento

student_id: 12345
program_id: 987
adjustment_id: 441

source_signals:
 adherence_rate: 81%
 fatigue_risk_score: 68
 pain_recurrence_score: 46
 progression_readiness_score: 58
 plan_fit_score: 76

decision_type: "maintain_with_reduction"
recommended_action:
 - manter plano principal
 - bloquear progressão de carga por 7 dias
 - reduzir volume de membros superiores em 15%
 - revisar exercícios acima da cabeça

approval_required: true
approved_by: "personal_trainer"
student_visible_explanation:
 "Nesta semana, vamos manter o plano com uma pequena redução em alguns exercícios para preservar recuperação e segurança."

trainer_visible_reason:
 "Fadiga moderada, RPE elevado em sessões recentes e desconforto recorrente em ombro direito."

TrAIner Project - Módulos do Sistema

privacy_masking_required: true
audit_status: "logged"

20. Interface sugerida

Tela 1 — Recomendações de Ajuste

Texto:

“Encontramos recomendações para o próximo ciclo.”

Cards:

Progressão: não recomendada ainda

Fadiga: atenção moderada

Dor: revisar exercícios de ombro

Plano: manter com redução leve

Ações:

[Aprovar recomendação]

[Editar ajuste]

[Rejeitar]

[Falar ajuste]

[Ver evidências]

Tela 2 — Comando por voz

Texto:

“Descreva o ajuste que deseja aplicar.”

Exemplos:

“Reduzir volume em vinte por cento por uma semana.”

“Trocar desenvolvimento por elevação lateral.”

“Manter plano, mas bloquear progressão.”

Tela 3 — Prévia estruturada

Texto:

“Transformamos sua fala nesta proposta de ajuste.”

Exemplo:

Tipo: redução de volume

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Alvo: membros superiores

Redução: 20%

Duração: 7 dias

Motivo: fadiga e desconforto

Exige aprovação: sim

Ações:

[Confirmar]

[Editar]

[Cancelar]

Tela 4 — Explicação para aluno

Texto:

“Seu plano foi ajustado para esta semana.”

Exemplo:

“Vamos reduzir um pouco o volume e manter a carga estável. Isso ajuda seu corpo a recuperar melhor e manter consistência.”

Ações:

[Entendi]

[Pedir explicação]

[Falar com meu personal]

21. Regras de linguagem

Para o aluno

A linguagem deve ser simples e não punitiva.

Correto

“Vamos ajustar o plano para preservar sua recuperação.”

Evitar

“Você não está performando bem.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Para o personal

A linguagem deve ser técnica e justificável.

Exemplo

“Recomendação: bloquear progressão por 7 dias. Evidências: RPE elevado, queda de reps, desconforto recorrente e Recovery Instability moderado.”

Para studio

A linguagem deve ser gerencial.

Exemplo

“12 alunos tiveram progressão bloqueada por guardrails esta semana. 7 por fadiga, 3 por dor recorrente e 2 por baixa aderência.”

Para IA interna

A linguagem deve ser estruturada, auditável e probabilística.

22. Riscos e cuidados

22.1 Progressão automática agressiva

O sistema deve evitar aumentos agressivos de carga, volume ou intensidade, especialmente em iniciantes, alunos com risco moderado/elevado ou check-ins desfavoráveis.

22.2 Ajuste sem explicação

Nenhum ajuste relevante deve ocorrer sem motivo registrado.

22.3 Voz como comando perigoso

Comandos de voz podem ser mal interpretados. Por isso, alterações críticas exigem confirmação visual.

22.4 Exposição de dado sensível

Justificativas devem separar:
dado sensível

TrAIner Project - Módulos do Sistema

↓

consequência operacional

↓

alerta visível

22.5 Predição como sentença

O sistema não deve dizer:

“Você vai se machucar.”

Deve dizer:

“Há sinais que recomendam progressão mais conservadora neste momento.”

23. Dados que alimentam os próximos módulos

O Módulo 6 alimenta diretamente:

Módulo 3 — Prescrição

- nova versão do plano;
- alteração de exercícios;
- nova regra de progressão;
- variação contextual;
- replanejamento.

Módulo 4 — Execução

- treino atualizado;
- bloqueios;
- substituições;
- versão reduzida;
- deload;
- instruções de cautela.

Módulo 5 — Performance

- ajustes aplicados;
- impacto dos ajustes;
- comparação antes/depois.

Módulo 7 — Comunicação

- explicação ao aluno;
- tarefa para personal;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- alerta para studio;
- mensagem preventiva.

Módulo 8 — Biblioteca

- exercícios substituídos;
 - alternativas recomendadas;
 - bloqueios persistentes;
 - exercícios associados a dor ou baixa aceitação.
-

24. Síntese executiva do Módulo 6

Item	Definição
Nome	Ajustes, Progressão e Replanejamento
Subtítulo	Decisão Adaptativa, Progressão Segura, Deload, Replanejamento e Entrada por Voz
Função	Transformar análise em decisão operacional
Usuário principal	Personal / IA / Studio
Usuário impactado	Aluno
Saída principal	Decisão de Ajuste, Progressão ou Replanejamento
Indicadores-chave	progressão, deload, bloqueio, replanejamento, revisão humana
Valor para aluno	plano evolui sem perder segurança
Valor para personal	decisão técnica mais rápida e embasada
Valor para studio	governança de progressão e redução de risco
Valor para IA	fechamento do ciclo adaptativo
Entrada por voz	recomendada para comandos, justificativas, aprovações com confirmação e pedidos de revisão
Próximo módulo	Comunicação Aluno–Trainer

TrAIner Project - Módulos do Sistema

25. Formulação final do módulo

O Módulo 6 é o ponto onde o TRAINER deixa de observar e passa a decidir.

Ele transforma dados reais, scores preditivos, histórico, risco operacional e contexto em ações concretas: manter, progredir, reduzir, substituir, aplicar deload, compactar, replanejar, bloquear ou escalar para revisão humana.

Com entrada por voz via smartphone, o personal, o treinador interno, o studio e o aluno podem solicitar ajustes, explicar percepções e comandar mudanças com mais fluidez. Mas toda decisão relevante deve passar por confirmação, guardrails, permissão e auditoria.

A decisão operacional do Módulo 6 é:

Manter, progredir, reduzir, substituir, recuperar, replanejar, bloquear ou escalar.

A seguir está o Módulo 7 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Aqui o cuidado principal é arquitetural:

O Módulo 7 não deve virar um chat genérico.

Ele deve ser uma central de comunicação orientada por eventos, risco, retenção, privacidade e ação humana.

Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer

Acompanhamento, Alertas, Retenção, Privacidade Operacional e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 7 é o sistema nervoso relacional do TRAINER.

Até aqui, o sistema já consegue:

Módulo 1 — Entender quem é o aluno

Módulo 2 — Avaliar como ele está hoje

Módulo 3 — Prescrever o plano

Módulo 4 — Registrar a execução real

Módulo 5 — Interpretar performance

Módulo 6 — Ajustar, progredir ou replanejar

O Módulo 7 responde:

Quem precisa ser comunicado?

O que precisa ser explicado?

Quem precisa agir?

Que mensagem deve ser enviada?

Qual dado deve permanecer oculto?

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Qual evento exige resposta humana?
Qual evento vira apenas histórico?
Qual comunicação ajuda retenção?

O documento original já definia corretamente o Módulo 7 como uma camada de acompanhamento orientada por eventos, e não apenas como chat. A comunicação nasce dos dados: aluno faltou treinos, relatou dor, teve plano ajustado, completou a semana ou entrou em risco de baixa aderência.

A versão revisada aprofunda essa visão ao incorporar privacidade operacional, fatores limitantes implícitos, retenção, mensagens assistidas por IA, separação entre chat, alertas e tarefas, e comunicação cuidadosa sobre saúde, dor, ciclo fisiológico e dados sensíveis.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer

Subtítulo técnico

Acompanhamento, Alertas, Retenção, Privacidade Operacional e Entrada por Voz

Nome documental completo

Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer: Acompanhamento, Alertas, Retenção, Privacidade Operacional e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Meu Acompanhamento
Personal Trainer	Central de Alunos
Studio / Academia	Central de Comunicação e Acompanhamento
Treinador interno	Acompanhamentos do Dia
IA Coach	Communication Intelligence
Admin	Regras de Comunicação

TrAIner Project - Módulos do Sistema

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 7 é transformar dados técnicos, eventos, alertas, solicitações, ajustes e previsões em comunicação clara, acionável, contextual e segura.

Ele deve permitir:

- chat direto entre aluno e profissional;
- mensagens assistidas por IA;
- alertas operacionais;
- solicitações do aluno;
- tarefas para o personal;
- comunicação de ajustes;
- reengajamento;
- acompanhamento pós-evento;
- explicações educativas;
- mensagens de progresso;
- comunicações do studio;
- escalonamento de eventos críticos;
- registro histórico;
- proteção de dados sensíveis;
- entrada e resposta por voz via smartphone.

O objetivo não é “falar mais”.

O objetivo é comunicar melhor, na hora certa, com a pessoa certa e com o nível correto de informação.

4. Princípio central do módulo

A comunicação deve ser orientada por evento, contexto e ação.

Evento relevante

↓

Classificação de prioridade

↓

Perfil que deve visualizar

↓

Mensagem ou tarefa adequada

↓

Aplicação de privacidade

↓

Resposta ou ação

↓

Registro histórico

↓

Melhoria do plano

Esse fluxo preserva a visão do documento original: o app não deve apenas mostrar dados; ele deve ajudar o profissional a agir no momento certo.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

5. Diferença entre chat comum e comunicação inteligente

5.1 Chat comum

Aluno manda mensagem
Personal responde quando puder
Histórico fica no chat
Pouca conexão com dados
Risco de alerta se perder em conversa banal

5.2 Comunicação inteligente

Sistema detecta evento relevante
IA gera contexto
Sistema classifica prioridade
Personal recebe alerta ou tarefa
Aluno recebe mensagem adequada
Ação fica registrada
Plano pode ser melhorado

A V2 é clara neste ponto: chat é conversa; alerta é prioridade; solicitação é tarefa; ajuste é evento técnico comunicado.

6. Relação com o Módulo 4

Esta separação é essencial para evitar sobreposição.

6.1 Durante o treino

Pertence primariamente ao Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino.

Exemplos:

- reduzir carga;
- pausar exercício;
- registrar dor;
- substituir exercício;
- descansar mais 30 segundos;
- encerrar exercício;
- avançar para próxima série.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

6.2 Depois ou fora do treino

Pertence ao Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer.

Exemplos:

- “Vi que você relatou dor no ombro.”
- “Vou revisar esse exercício antes da próxima sessão.”
- “Seu treino foi ajustado.”
- “Como você está se sentindo hoje?”
- “Vamos retomar com uma versão mais curta?”

A regra de ouro do documento original é: durante a sessão, resolver no Módulo 4; após a sessão, comunicar, explicar ou escalar no Módulo 7.

7. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 7
Aluno / Usuário comum	Envia mensagens, responde alertas, solicita ajustes, recebe orientações e entende mudanças
Personal Trainer	Responde alunos, recebe alertas, aprova mensagens, cria tarefas, acompanha retenção
Trainer Studio / Academia	Monitora comunicação agregada, SLA, alertas críticos, qualidade de atendimento e retenção
Treinador interno	Recebe acompanhamentos do dia, responde solicitações autorizadas e registra observações
IA Coach	Sugere mensagens, resume contexto, classifica prioridade, detecta risco e estrutura voz
Admin	Define regras, templates, permissões, prioridades, auditoria e políticas de privacidade

8. Entradas do módulo

O Módulo 7 recebe eventos e sinais dos módulos anteriores.

Origem	Entradas
Módulo 1	perfil, preferências de comunicação, privacidade, dados sensíveis mascarados
Módulo 2	check-ins críticos, baixa prontidão, dor, fadiga, sinais de alerta
Módulo 3	plano criado, plano aprovado, plano bloqueado, variação contextual

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 4	dor durante sessão, substituição, sessão parcial, pedido de ajuda, evento crítico
Módulo 5	risco de abandono, fadiga, dor recorrente, platô, progresso, prova de valor
Módulo 6	ajuste aprovado, deload, progressão, bloqueio, replanejamento, revisão humana
IA	mensagem sugerida, resumo, prioridade, risco, próxima melhor ação
Usuário	mensagem direta, voz, solicitação, resposta, feedback

9. Saída principal do módulo

A saída principal do Módulo 7 deve ser:

Comunicação Contextual com Registro de Ação

Essa saída pode assumir várias formas:

Tipo de saída	Exemplo
mensagem direta	conversa comum entre aluno e personal
alerta operacional	dor recorrente, treino bloqueado, baixa aderência
tarefa	revisar plano, responder aluno, aprovar ajuste
comunicação de ajuste	explicação ao aluno sobre mudança no plano
reengajamento	mensagem de retomada
acompanhamento pós-evento	follow-up após dor, pausa ou bloqueio
educação	explicação sobre RPE, deload, versão curta
reforço positivo	conquista, regularidade, progressão
escalonamento	notificação crítica para personal/studio
resumo	histórico de comunicação e ação tomada

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10. Tipos de comunicação

A V2 define que o módulo deve separar pelo menos sete tipos de comunicação: chat direto, alertas operacionais, solicitações do aluno, mensagens de ajuste de plano, reengajamento/retenção, acompanhamento pós-evento e mensagens educativas/explicativas.

10.1 Chat direto

Finalidade

Permitir conversa comum entre aluno e profissional.

Usos

- dúvidas gerais;
- feedback espontâneo;
- orientação rápida;
- alinhamentos de rotina;
- perguntas sobre treino;
- combinações de horário;
- mensagens manuais.

Regra

O chat direto não deve engolir alertas, tarefas ou decisões técnicas.

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo do aluno:

“Queria perguntar se posso fazer o treino amanhã de manhã em vez de hoje.”

Estruturação:

```
message_type = "direct_chat"
```

```
input_source = "voice"
```

```
intent = "schedule_question"
```

```
requires_response = true
```

10.2 Alertas operacionais

Finalidade

Comunicar eventos relevantes que exigem atenção.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplos

- dor recorrente;
- dor moderada durante exercício;
- treino bloqueado;
- baixa aderência;
- check-in crítico;
- Safety Gate acionado;
- queda de performance;
- risco de abandono;
- exercício substituído várias vezes;
- sessão interrompida.

O documento original reforça que o personal não pode perder dor alta no meio de mensagens banais. Por isso, a interface deve separar mensagens gerais, solicitações, alertas críticos e ajustes pendentes.

Entrada por voz

Permitida para geração de alerta, mas com confirmação quando sensível.

Exemplo:

“Avisar meu personal que senti dor no ombro no final do treino.”

Estruturação:

message_type = "operational_alert"

alert_type = "pain_followup"

body_region = "ombro"

privacy_masking_required = true

requires_trainer_response = true

10.3 Solicitações do aluno

Finalidade

Transformar pedidos do aluno em tarefas rastreáveis.

Exemplos

- ajuste de treino;
- troca de exercício;
- revisão de carga;
- plano mais curto;
- treino mais leve;
- dúvida de execução;
- mudança de horário;
- pedido de contato;
- orientação após desconforto.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

A V2 afirma que essas solicitações devem virar tarefa, não apenas mensagem perdida no chat.

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo:

“Quero pedir para trocar esse exercício porque não me sinto seguro.”

Estruturação:

`request_type = "exercise_change"`

`reason = "insecurity"`

`linked_exercise_id = current_or_recent_exercise`

`requires_trainer_review = true`

`task_created = true`

10.4 Mensagens de ajuste de plano

Finalidade

Explicar ao aluno mudanças vindas do Módulo 6.

Exemplos

- plano atualizado;
- carga mantida;
- volume reduzido;
- exercício substituído;
- versão curta criada;
- deload aplicado;
- progressão liberada;
- progressão bloqueada.

Quando o Módulo 6 ajusta algo, o Módulo 7 explica. A V2 traz exemplos como: “Seu treino foi atualizado porque você evoluiu”, “Incluimos uma versão mais curta para caber melhor na sua rotina” e “Mantivemos a carga esta semana para priorizar recuperação”.

Entrada por voz

Recomendada para o personal criar explicações rápidas.

Exemplo do personal:

“Explique para o aluno que mantivemos a carga para priorizar recuperação esta semana.”

Estruturação:

`message_type = "plan_adjustment_explanation"`

`reason = "recovery_priority"`

`student_visible_message_draft = true`

`requires_review_before_send = true`

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.5 Reengajamento e retenção

Finalidade

Agir preventivamente quando há risco de abandono ou baixa aderência.

Gatilhos

- aderência baixa;
- muitos treinos parciais;
- muitos check-ins ignorados;
- queda de motivação;
- longo tempo desde último treino;
- resposta negativa no pós-treino;
- uso recorrente de versão curta;
- plano incompatível;
- abandono anterior.

A V2 recomenda mensagens como: “Percebemos que sua rotina ficou mais difícil nos últimos dias. Quer retomar com uma versão mais curta e simples esta semana?” e também alerta ao personal com sugestão de contato breve.

Entrada por voz

Recomendada para personal e aluno.

Exemplo do personal:

“Enviar mensagem de retomada oferecendo plano essencial por sete dias.”

Estruturação:

`message_type = "reengagement"`

`offer = "essential_plan_7_days"`

`requires_send_confirmation = true`

10.6 Acompanhamento pós-evento

Finalidade

Garantir que eventos relevantes não morram no registro técnico.

Exemplos

- dor durante exercício;
- treino interrompido;
- pedido de ajuda;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Safety Gate acionado;
- mal-estar;
- substituição por desconforto;
- baixa prontidão recorrente.

A V2 traz o exemplo: evento no Módulo 4 com dor no ombro 5/10 durante desenvolvimento; o Módulo 4 interrompe/oferece alternativa/registra; o Módulo 7 cria alerta para personal, mensagem sugerida e tarefa de revisão antes do próximo treino de superiores.

Entrada por voz

Altamente recomendada para follow-up.

Exemplo:

“Mariana, vi seu relato sobre o ombro no treino de hoje. Vou revisar esse exercício antes da próxima sessão.”

10.7 Mensagens educativas e explicativas

Finalidade

Reduzir ansiedade, aumentar compreensão e melhorar adesão.

Temas

- por que aumentamos carga;
- por que reduzimos volume;
- por que uma versão curta conta como progresso;
- por que substituímos exercício;
- como registrar RPE;
- como escolher treino padrão ou moderado;
- por que deload pode ser necessário;
- por que check-in importa;
- como interpretar dor leve versus alerta.

Entrada por voz

Recomendada como consulta e resposta.

Exemplo do aluno:

“Por que uma versão curta ainda conta como progresso?”

Resposta sugerida:

“Porque manter consistência é parte da evolução. Em dias difíceis, uma sessão curta preserva o hábito e mantém seu plano ativo.”

11. Classificação de prioridade

O Módulo 7 deve priorizar mensagens para evitar ruído.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

A V2 propõe uma matriz P0 a P4, de crítico a informativo.

Prioridade	Tipo	Exemplo	Ação
P0	Crítico	dor no peito, queda, sintoma grave	escalar imediatamente
P1	Alta	dor recorrente, treino bloqueado	alertar personal
P2	Média	baixa aderência, treino parcial	sugerir contato
P3	Baixa	dúvida comum, mensagem geral	inbox comum
P4	Informativa	conquista, resumo, educação	notificação leve

12. Privacidade operacional na comunicação

Este é um dos pontos mais críticos do módulo.

Regra central

Dado íntimo não vira mensagem explícita.

Consequência operacional vira orientação.

A V2 reforça que o sistema não deve comunicar dados íntimos como uso de substância, medicação psiquiátrica ou ciclo fisiológico de forma explícita; deve comunicar consequência operacional.

12.1 Exemplo — dado sensível

Não comunicar

“O aluno declarou uso de substância.”

Comunicar

“Fatores limitantes implícitos recomendam progressão conservadora e acompanhamento mais próximo.”

12.2 Exemplo — ciclo fisiológico

Não comunicar

“Reduzimos intensidade por causa do ciclo menstrual.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Comunicar

“Incluimos uma versão mais confortável para dias de menor disposição.”

12.3 Exemplo — saúde emocional

Não comunicar

“O aluno relatou ansiedade.”

Comunicar

“O aluno pode se beneficiar de uma abordagem mais simples, previsível e com menor fricção nesta semana.”

12.4 Exemplo — medicamento

Não comunicar

“O aluno usa medicação psiquiátrica.”

Comunicar

“Recomenda-se atenção a tolerância ao esforço e progressão conservadora.”

13. Entrada por voz no Módulo 7

13.1 Princípio de uso

A voz no Módulo 7 deve facilitar comunicação, especialmente em smartphone.

Ela pode ser usada para:

- enviar mensagens;
- responder mensagens;
- criar solicitações;
- registrar feedback;
- pedir ajuda;
- gerar mensagem sugerida;
- aprovar rascunho de IA;
- resumir conversas;
- consultar alertas;
- criar tarefa;
- explicar ajuste;
- acionar reengajamento.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Mas a voz não deve enviar automaticamente mensagens sensíveis sem confirmação.

13.2 Voz do aluno

Exemplos

“Enviar mensagem para meu personal dizendo que quero uma versão mais curta.”

“Pedir ajuda sobre o exercício de ombro.”

“Responder que hoje não consegui treinar por falta de tempo.”

“Quero pedir revisão da carga.”

“Explique por que meu treino foi reduzido.”

Saídas possíveis

direct_message_created

student_request_created

help_request_created

adjustment_question_created

voice_response_draft_created

13.3 Voz do personal

Exemplos

“Responder para o Paulo que vamos manter a carga por mais uma semana.”

“Enviar mensagem de retomada para alunos com baixa aderência.”

“Resumir alertas críticos de hoje.”

“Criar tarefa para revisar o treino de ombro da Mariana.”

“Gerar mensagem explicando o deload.”

Saídas possíveis

message_draft_created

bulk_reengagement_draft_created

alert_summary_generated

followup_task_created

plan_adjustment_explanation_created

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13.4 Voz do studio

Exemplos

“Quais alertas críticos estão sem resposta?”

“Resumo de comunicação da equipe hoje.”

“Enviar lembrete para treinadores revisarem alunos em risco.”

“Quantos alunos receberam mensagem de reengajamento esta semana?”

Saídas possíveis

studio_summary_generated

team_task_created

sla_alert_generated

aggregate_communication_report_created

13.5 Regras específicas para voz

RV-7.1 — Voz gera rascunho antes do envio

```
if input_source = "voice"
and action_type = "send_message"
then create_message_draft = true
and require_confirmation_before_send = true
```

RV-7.2 — Voz com dado sensível exige revisão

```
if voice_transcript_contains_sensitive_data = true
then sensitive_review_required = true
and privacy_masking_required = true
```

RV-7.3 — Resposta por voz deve respeitar perfil

```
if actor_role = "student"
then response_scope = "student_visible_data_only"
```

RV-7.4 — Comando de massa exige confirmação reforçada

```
if voice_command = "bulk_message"
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

```
then require_preview_and_confirmation = true
```

RV-7.5 — Voz não deve criar diagnóstico

```
if voice_message_contains_health_statement  
then do_not_infer_diagnosis = true
```

14. Comunicação assistida por IA

14.1 Funções da IA

A IA pode:

- sugerir mensagem;
 - resumir contexto;
 - ajustar tom;
 - classificar prioridade;
 - detectar solicitação;
 - transformar mensagem em tarefa;
 - gerar resposta curta;
 - explicar ajuste;
 - propor reengajamento;
 - identificar dados sensíveis;
 - mascarar dados;
 - recomendar canal e urgência.
-

14.2 Mensagem sugerida ao personal

Exemplo de alerta:

Aluno com risco de baixa aderência.

Sinais:

- 2 treinos perdidos
- 3 check-ins ignorados
- última sessão parcial

Sugestão de mensagem:

“Percebi que sua rotina ficou mais apertada nos últimos dias. Quer que eu ajuste seu plano para uma versão mais simples esta semana?”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.3 Mensagem sugerida ao aluno

Exemplo:

“Seu treino foi ajustado para esta semana. Vamos manter a consistência com uma versão mais curta e confortável.”

14.4 Regra de autoridade profissional

A interface não deve dizer:

“A IA alterou seu treino.”

Deve dizer:

“Seu plano foi ajustado com base na revisão do seu treinador.”

Ou, quando aplicável:

“A IA sugeriu ajustes para revisão do seu treinador.”

Esse cuidado preserva a autoridade do personal, como já indicado na V2.

15. Requisitos funcionais do Módulo 7

RF-7.1 — Disponibilizar chat direto

O sistema deve permitir conversa direta entre aluno e profissional autorizado.

Critérios de aceite

- Mensagens devem estar vinculadas a aluno e contexto.
 - Deve permitir texto e voz.
 - Deve registrar remetente, destinatário, data e status.
 - Deve respeitar permissões.
-

RF-7.2 — Separar chat, alertas, solicitações e tarefas

O sistema deve diferenciar tipos de comunicação.

Critérios de aceite

- Chat não deve misturar alertas críticos.
 - Solicitações devem virar tarefa.
 - Alertas devem ter prioridade.
 - Ajustes devem ser comunicados como evento técnico.
 - Cada item deve possuir status próprio.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-7.3 — Gerar alertas operacionais

O sistema deve criar alertas com base em eventos relevantes.

Critérios de aceite

- Deve receber eventos dos Módulos 2, 4, 5 e 6.
 - Deve classificar prioridade P0–P4.
 - Deve indicar responsável.
 - Deve registrar status de resolução.
 - Deve permitir escalonamento.
-

RF-7.4 — Criar tarefas a partir de solicitações

O sistema deve transformar pedidos do aluno em tarefas rastreáveis.

Critérios de aceite

- Deve identificar tipo da solicitação.
 - Deve vincular aluno, plano, exercício ou sessão quando aplicável.
 - Deve atribuir responsável.
 - Deve registrar prazo ou prioridade.
 - Deve permitir conclusão.
-

RF-7.5 — Comunicar ajustes de plano

O sistema deve comunicar ao aluno alterações aprovadas no plano.

Critérios de aceite

- Deve explicar o que mudou.
 - Deve explicar por que mudou.
 - Deve usar linguagem simples.
 - Deve mascarar dados sensíveis.
 - Deve registrar leitura ou aceite, quando necessário.
-

RF-7.6 — Gerar mensagens de reengajamento

O sistema deve gerar mensagens preventivas para risco de abandono.

Critérios de aceite

- Deve usar sinais do Churn Risk Engine.
- Deve sugerir mensagem ao personal.
- Pode oferecer versão curta ou plano essencial.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve evitar linguagem acusatória.
 - Deve registrar se houve resposta.
-

RF-7.7 — Realizar acompanhamento pós-evento

O sistema deve criar follow-up após eventos relevantes.

Critérios de aceite

- Eventos N3 e N4 do Módulo 4 devem gerar alerta ou tarefa.
 - O alerta deve indicar contexto mínimo.
 - Deve sugerir ação.
 - Deve respeitar privacidade.
 - Deve registrar resolução.
-

RF-7.8 — Permitir comunicação por voz

O sistema deve permitir envio, resposta, resumo e criação de tarefas por voz.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - A IA deve estruturar intenção.
 - O sistema deve gerar rascunho antes do envio.
 - Dados sensíveis devem acionar mascaramento.
 - O usuário deve confirmar antes de enviar.
-

RF-7.9 — Gerar respostas assistidas por IA

O sistema deve sugerir respostas com base no contexto.

Critérios de aceite

- A resposta deve respeitar perfil e permissão.
 - Deve permitir edição humana.
 - Não deve enviar automaticamente sem autorização quando sensível.
 - Deve preservar autoridade profissional.
 - Deve registrar se foi editada.
-

RF-7.10 — Resumir histórico de comunicação

O sistema deve permitir resumo de conversas, alertas e tarefas.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- Deve resumir período selecionado.
 - Deve separar mensagens, alertas, solicitações e ajustes.
 - Deve indicar pendências.
 - Deve respeitar privacidade.
 - Deve ser consultável por voz.
-

RF-7.11 — Controlar SLA e pendências

O sistema deve permitir controle de mensagens e alertas pendentes.

Critérios de aceite

- Deve marcar mensagens não respondidas.
 - Deve marcar alertas sem ação.
 - Deve indicar tempo aberto.
 - Deve escalar P0/P1 quando não resolvido.
 - Studio deve visualizar visão agregada.
-

RF-7.12 — Registrar histórico de ação

Toda comunicação relevante deve registrar ação resultante.

Critérios de aceite

- Deve registrar se mensagem foi lida.
 - Deve registrar se solicitação virou ajuste.
 - Deve registrar se alerta foi resolvido.
 - Deve registrar se personal respondeu.
 - Deve registrar se IA sugeriu a mensagem.
-

16. Regras de negócio

RN-7.1 — Evento crítico não entra como chat comum

```
if event_priority in ["P0", "P1"]
then route_to_alert_center = true
and do_not_route_only_to_chat = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-7.2 — Solicitação vira tarefa

```
if message_intent in ["adjustment_request", "exercise_change", "load_review",  
"help_request"]  
then create_task = true
```

RN-7.3 — Dado sensível deve ser mascarado

```
if message_contains_sensitive_data = true  
and viewer_permission_insufficient = true  
then show_masked_operational_message = true
```

RN-7.4 — Reengajamento não deve culpar aluno

```
if message_type = "reengagement"  
then tone = "supportive_non_punitive"
```

RN-7.5 — Evento N3 gera alerta para personal

```
if workout_event_level = "N3"  
then create_trainer_alert = true
```

RN-7.6 — Evento N4 escala imediatamente

```
if workout_event_level = "N4"  
then create_critical_alert = true  
and escalate_to_responsible = true
```

RN-7.7 — Ajuste aprovado exige comunicação ao aluno

```
if plan_adjustment_status = "applied"  
then create_student_adjustment_message = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-7.8 — Voz gera rascunho

```
if input_source = "voice"
and communication_action = "send"
then draft_required = true
```

RN-7.9 — Mensagem de IA precisa indicar revisão quando aplicável

```
if ai_generated_message = true
and human_review_required = true
then send_after_human_confirmation_only = true
```

RN-7.10 — Studio vê agregado por padrão

```
if actor_role = "studio"
and individual_access_not_granted = true
then show_aggregate_communication_metrics = true
```

17. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

No Módulo 7, a predição vira ação humana.

A V2 resume exatamente essa função: risco de abandono vira mensagem de retomada; fadiga provável vira mensagem de cuidado; dor recorrente vira tarefa para personal; baixa aderência vira oferta de versão curta; pronto para progressão vira reforço positivo.

17.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
aderência	baixa frequência, treinos perdidos, check-ins ignorados
dor	alertas, recorrência, região, exercício
fadiga	RPE alto, sono ruim, baixa energia, deload
comunicação	tempo de resposta, mensagens não lidas, solicitações

TrAIner Project - Módulos do Sistema

comportamento	silêncio, queda de interação, respostas negativas
execução	sessões parciais, abandono, substituições
ajuste	plano alterado, bloqueio, progressão, deload
voz	solicitações, mensagens, tom, intenção
privacidade	dados sensíveis, mascaramento, permissões
histórico	padrões de engajamento e resposta

17.2 Predições possíveis

Predição	Ação comunicacional
risco de abandono	mensagem de retomada ou tarefa para pessoal
baixa aderência	oferta de versão curta
fadiga provável	mensagem de cuidado e ajuste
dor recorrente	alerta técnico e revisão
baixa resposta ao plano	explicação + revisão
prontidão para progressão	reforço positivo
plano ajustado	explicação contextual
risco crítico	escalonamento imediato
baixa interação	check-in humano
pedido de ajuda	tarefa prioritária
dúvida recorrente	mensagem educativa

17.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 7
Churn Risk Engine	aciona reengajamento

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Fatigue Risk Engine	recomenda mensagem de cuidado
Pain Recurrence Engine	cria alerta para personal
Adherence Pattern Analyzer	identifica queda de interação
Recommendation Engine	sugere próxima melhor ação
Communication Priority Engine	classifica P0–P4
Voice Structuring Engine	transforma fala em mensagem/tarefa
Privacy Masking Engine	protege dados sensíveis
Human Escalation Engine	define quando escalar
Retention Intervention Engine	define ação de retenção

17.4 Saídas preditivas mínimas

communication_trigger
priority_level
recommended_message
recommended_task
target_actor
requires_human_response
privacy_masking_required
student_visible_message
trainer_visible_context
studio_aggregate_signal

18. Eventos gerados pelo Módulo 7

18.1 message_sent

event_type = "message_sent"
message_id
sender_id
receiver_id
student_id
message_type

TrAIner Project - Módulos do Sistema

input_source
created_at

18.2 voice_message_captured

event_type = "voice_message_captured"
actor_id
actor_role
student_id
raw_transcript
structured_intent
sensitive_flag
confirmation_status
created_at

18.3 alert_created

event_type = "alert_created"
student_id
alert_type
priority_level
source_module
source_event_id
assigned_to
created_at

18.4 task_created_from_message

event_type = "task_created_from_message"
student_id
message_id
task_type
priority_level
assigned_to
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

18.5 reengagement_message_created

event_type = "reengagement_message_created"
student_id
churn_risk_score
recommended_message
requires_trainer_review
created_at

18.6 adjustment_message_created

event_type = "adjustment_message_created"
student_id
adjustment_id
student_visible_explanation
privacy_masking_applied
created_at

18.7 followup_task_created

event_type = "followup_task_created"
student_id
source_event_id
followup_reason
assigned_to
due_at
created_at

18.8 message_read

event_type = "message_read"
message_id
reader_id
read_at

18.9 alert_resolved

event_type = "alert_resolved"

TrAIner Project - Módulos do Sistema

alert_id
resolved_by
resolution_action
resolved_at

18.10 ai_message_suggestion_created

event_type = "ai_message_suggestion_created"
student_id
message_type
source_context
suggested_text
review_required
created_at

19. Tabelas técnicas sugeridas

19.1 communication_threads

id
student_id
thread_type
created_by
assigned_to
status
priority_level
source_module
source_event_id
created_at
updated_at
closed_at

19.2 communication_messages

id
thread_id
student_id
sender_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

sender_role
receiver_id
receiver_role
message_type
body
masked_body
input_source
ai_generated
human_reviewed
sensitive_flag
privacy_masking_required
created_at
read_at

19.3 communication_alerts

id
student_id
alert_type
priority_level
source_module
source_event_id
summary
masked_summary
assigned_to
status
created_at
resolved_at

19.4 communication_tasks

id
student_id
thread_id
task_type
priority_level
description
masked_description
assigned_to
status
due_at
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

resolved_at

19.5 voice_communication_events

id
actor_id
actor_role
student_id
thread_id
raw_transcript
structured_intent
draft_text
sensitive_flag
privacy_masking_required
confirmation_status
created_at
confirmed_at

19.6 ai_message_suggestions

id
student_id
thread_id
suggestion_type
source_context
suggested_text
masked_suggested_text
risk_level
review_required
accepted
edited
sent
created_at

19.7 reengagement_interventions

id
student_id
churn_risk_score
trigger_signals

TrAIner Project - Módulos do Sistema

intervention_type
message_template_id
assigned_to
status
student_response
created_at
resolved_at

19.8 communication_templates

id
template_name
message_type
target_role
priority_level
body
privacy_safe_body
language
active
created_at
updated_at

19.9 communication_audit_logs

id
actor_id
actor_role
student_id
action_type
target_type
target_id
previous_status
new_status
created_at

20. Status de comunicação

Status	Significado
--------	-------------

TrAIner Project - Módulos do Sistema

draft	rascunho
pending_confirmation	aguardando confirmação
sent	enviada
delivered	entregue
read	lida
unread	não lida
pending_response	aguardando resposta
task_created	virou tarefa
alert_open	alerta aberto
resolved	resolvido
escalated	escalado
archived	arquivado
blocked_by_privacy	bloqueado por privacidade

21. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
mensagens enviadas	volume de comunicação
mensagens por voz	adoção da voz
tempo médio de resposta	SLA
alertas abertos	pendências
alertas críticos	risco operacional
alertas resolvidos	eficiência
solicitações convertidas em tarefa	organização
tarefas resolvidas	acompanhamento
mensagens de reengajamento	retenção

TrAIner Project - Módulos do Sistema

taxa de resposta a reengajamento	eficácia
mensagens assistidas por IA	uso de IA
mensagens editadas após IA	qualidade da sugestão
comunicações bloqueadas por privacidade	proteção de dados
eventos N3/N4 acompanhados	segurança
alunos sem resposta	risco de abandono

22. Critérios de aceite gerais do Módulo 7

CA-7.1 — Comunicação separada por tipo

Dado que há mensagens, alertas, solicitações e tarefas,
quando o usuário acessa a central,
então o sistema deve separar cada item por tipo e prioridade.

CA-7.2 — Evento crítico não se perde no chat

Dado que ocorre evento P0 ou P1,
quando o Módulo 7 recebe o evento,
então deve criar alerta prioritário e não apenas mensagem comum.

CA-7.3 — Solicitação vira tarefa

Dado que o aluno solicita ajuste, troca de exercício ou revisão,
quando a mensagem for interpretada,
então o sistema deve criar tarefa vinculada ao responsável.

CA-7.4 — Voz gera rascunho confirmado

Dado que o usuário usa voz para enviar mensagem,
quando a IA transcrever e estruturar a fala,
então o sistema deve criar rascunho e exigir confirmação antes do envio.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-7.5 — Dado sensível é mascarado

Dado que uma mensagem contém dado sensível,
quando exibida a perfil sem permissão,
então o sistema deve mostrar apenas a consequência operacional ou bloquear a exibição.

CA-7.6 — Ajuste aplicado é comunicado

Dado que o Módulo 6 aplica ajuste aprovado,
quando o ajuste for registrado,
então o Módulo 7 deve gerar explicação ao aluno.

CA-7.7 — Reengajamento acionado por risco

Dado que o Churn Risk Score atinge nível moderado ou alto,
quando o Módulo 7 processar o evento,
então deve sugerir mensagem de retomada ou tarefa para personal.

CA-7.8 — Evento N3 gera acompanhamento

Dado que o Módulo 4 registra evento N3,
quando a sessão for consolidada,
então o Módulo 7 deve criar alerta técnico ou follow-up.

CA-7.9 — Evento N4 escala imediatamente

Dado que o Módulo 4 registra evento N4,
quando o evento for recebido,
então o Módulo 7 deve notificar responsável conforme regra de urgência.

CA-7.10 — Studio vê governança

Dado que o gestor acessa a central,
quando visualizar comunicação,
então deve ver alertas, SLAs, pendências e indicadores agregados conforme permissão.

23. Resultado esperado do Módulo 7

Exemplo de saída operacional:
Comunicação Contextual com Registro de Ação

TrAIner Project - Módulos do Sistema

student_id: 12345
thread_id: 8899
source_module: "M4"
source_event: "pain_during_exercise_reported"
priority_level: "P1"
message_type: "followup_alert"
assigned_to: "personal_trainer"

trainer_visible_context:

"Aluno relatou dor moderada durante exercício de ombro. Revisão recomendada antes do próximo treino de superiores."

student_visible_message:

"Vamos revisar esse exercício antes da próxima sessão para manter seu treino seguro e confortável."

privacy_masking_required: true
task_created: true
task_type: "review_exercise"
status: "pending_response"

voice_available: true

ai_suggested_response:

"Vi seu relato no treino de hoje. Vou revisar esse exercício e ajustar sua próxima sessão, se necessário."

24. Interface sugerida

Tela 1 — Meu Acompanhamento

Abas:

Mensagens

Solicitações

Alertas

Ajustes

Histórico

Ações:

[Enviar mensagem]

[Falar com o app]

[Pedir ajuste]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Ver respostas]

Tela 2 — Central de Alunos para personal

Blocos:

Alertas críticos

Solicitações pendentes

Alunos em risco

Mensagens não respondidas

Ajustes a comunicar

Follow-ups pós-evento

Ações:

[Responder]

[Criar tarefa]

[Aprovar mensagem sugerida]

[Ouvir resumo]

[Falar resposta]

Tela 3 — Mensagem por voz

Texto:

“Fale sua mensagem. A IA irá transformar sua fala em um rascunho antes do envio.”

Ações:

[ Gravar]

[Editar rascunho]

[Enviar]

[Cancelar]

Tela 4 — Alerta operacional

Exemplo:

Prioridade: Alta

Origem: Execução da sessão

Evento: dor moderada em exercício

Ação sugerida: revisar exercício antes da próxima sessão

Ações:

[Responder aluno]

[Criar ajuste]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

[Marcar como resolvido]

[Escalar]

Tela 5 — Reengajamento

Exemplo:

Aluno com queda de aderência.

Sinais:

- 2 treinos perdidos
- 3 check-ins ignorados
- última sessão parcial

Mensagem sugerida:

“Percebi que sua rotina ficou mais apertada. Quer retomar com uma versão mais simples esta semana?”

Ações:

[Enviar]

[Editar]

[Criar plano curto]

[Ignorar com justificativa]

25. Regras de linguagem

25.1 Para o aluno

Tom simples, respeitoso, não alarmista e sem culpa.

Correto

“Percebemos que sua rotina ficou mais difícil. Quer retomar com uma versão mais curta?”

Evitar

“Você está faltando muito.”

25.2 Para o personal

Técnico, objetivo e acionável.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplo

“Aluno com baixa aderência há 14 dias. Sugestão: contato breve + plano essencial por 7 dias.”

25.3 Para o studio

Executivo, agregado e orientado a SLA/risco.

Exemplo

“8 alertas P1 abertos. 3 alunos com risco alto de abandono sem contato nas últimas 48h.”

25.4 Para IA interna

Estruturado, probabilístico e auditável.

26. Riscos e cuidados

26.1 Sopa de notificações

Nem todo evento deve virar mensagem. Eventos N1 e N2 devem ser registrados; N3 e N4 exigem acompanhamento.

26.2 Chat engolindo risco

Alertas críticos não podem ficar misturados com conversa comum.

26.3 Comunicação punitiva

Baixa aderência deve gerar acolhimento e solução, não cobrança.

26.4 Exposição de dados íntimos

Não explicar mudanças ou alertas usando dados sensíveis explícitos.

26.5 Autoridade do personal

A IA deve sugerir, resumir e apoiar. Quando houver profissional responsável, a decisão e a comunicação final devem preservar a autoridade humana.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

27. Dados que alimentam os próximos módulos

O Módulo 7 alimenta diretamente:

Módulo 5 — Performance

- taxa de resposta;
- engajamento;
- mensagens não lidas;
- solicitações;
- comunicação de retenção.

Módulo 6 — Ajustes

- pedidos de ajuste;
- dúvidas recorrentes;
- mensagens sobre dificuldade;
- solicitação de plano curto;
- feedback qualitativo.

Módulo 8 — Biblioteca

- dúvidas sobre exercícios;
- exercícios com medo/insegurança;
- exercícios frequentemente questionados;
- alternativas pedidas.

Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda

- tarefas pendentes;
 - follow-ups;
 - SLA;
 - prioridades do dia;
 - alunos em risco.
-

28. Síntese executiva do Módulo 7

Item	Definição
Nome	Comunicação Aluno–Trainer
Subtítulo	Acompanhamento, Alertas, Retenção, Privacidade Operacional e Entrada por Voz

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Nome para aluno	Meu Acompanhamento
Função	Transformar eventos e dados em comunicação, tarefas, alertas e retenção
Usuários principais	Aluno, Personal, Studio, Treinador Interno
Entrada principal	Eventos dos Módulos 2, 4, 5 e 6
Saída principal	Comunicação Contextual com Registro de Ação
Indicadores principais	alertas, tarefas, SLA, resposta, reengajamento, mensagens por voz
Valor para aluno	sentir-se acompanhado e entender mudanças
Valor para personal	agir no momento certo
Valor para studio	governança da comunicação e retenção
Valor para IA	transformar dados em próxima melhor ação
Entrada por voz	recomendada para mensagens, respostas, solicitações, resumos e tarefas
Próximo módulo	Biblioteca de Exercícios e Protocolos

29. Formulação final do módulo

O Módulo 7 transforma dados em relacionamento.

Ele impede que eventos importantes morram em dashboards, que alertas críticos se percam em chats comuns e que ajustes técnicos sejam comunicados de forma fria, confusa ou sensível demais.

Com entrada por voz via smartphone, o aluno consegue pedir ajuda, solicitar ajustes e responder com menos fricção. O personal consegue responder, criar tarefas, consultar alertas e gerar mensagens com mais agilidade. O studio consegue monitorar qualidade, SLA, risco e retenção.

A decisão operacional do Módulo 7 é:

Comunicar, alertar, explicar, acolher, reengajar, escalar ou registrar — sempre com contexto, privacidade e ação.

A seguir está o Módulo 8 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Este módulo fecha a espinha dorsal do MVP robusto:

Perfil → Check-in → Prescrição → Execução → Performance → Ajustes → Comunicação → Biblioteca

Aqui está o ponto crítico:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

A Biblioteca não é um catálogo de exercícios.

Ela é a fonte de verdade técnica que impede a IA, o personal e o studio de improvisarem sem base validada.

Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

Base Técnica, Movimento Adaptado, Governança da IA e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 8 é a infraestrutura técnica do TRAINER.

No desenho original, ele já tinha função estratégica: organizar a base que o sistema utiliza para montar treinos, sugerir exercícios, substituir movimentos, explicar execução, aplicar protocolos, padronizar prescrições e alimentar a IA. O próprio documento original define este módulo como a “enciclopédia operacional” do app.

A V2 ampliou corretamente esse conceito: a biblioteca não deve servir apenas ao treino convencional, mas também a hipertrofia, emagrecimento, força, performance, mobilidade, longevidade, saúde funcional, baixo impacto, movimento adaptado, disabilities, acessibilidade, fatores de risco, variações contextuais, substituições seguras e guardrails para IA.

Portanto, o Módulo 8 deve ser tratado como:
sistema nervoso técnico da plataforma.

Ele sustenta:

- prescrição;
 - substituição;
 - adaptação;
 - execução;
 - segurança;
 - performance;
 - ajustes;
 - comunicação;
 - IA;
 - governança do studio.
-

2. Nome oficial do módulo

Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Subtítulo técnico

Base Técnica, Movimento Adaptado, Governança da IA e Entrada por Voz

Nome documental completo

Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos: Base Técnica, Movimento Adaptado, Governança da IA e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Exercícios
Personal Trainer	Biblioteca de Treinos
Studio / Academia	Base Técnica e Protocolos
Treinador interno	Exercícios Autorizados
IA Coach	Technical Knowledge Base
Admin	Governança da Biblioteca

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 8 é organizar, validar, classificar e governar a base técnica de exercícios, protocolos, templates, alternativas, progressões, regressões, restrições e conteúdos educativos.

Ele deve responder:

- quais exercícios existem no sistema?
- quais são tecnicamente válidos?
- quais são ativos, restritos, experimentais ou bloqueados?
- para qual objetivo servem?
- para qual nível são adequados?
- quais grupos musculares envolvem?
- qual padrão motor utilizam?
- quais equipamentos exigem?
- quais alternativas existem?
- quais regressões e progressões são seguras?
- quais exercícios são compatíveis com limitações funcionais?
- quais são adequados para treino sentado, assistido ou baixo impacto?
- quais têm risco relativo para articulações ou regiões corporais?
- quais podem ser usados em AI-led?
- quais exigem aprovação humana?
- quais protocolos oficiais o studio permite?

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- quais templates têm melhor aderência?
- quais exercícios geram dor, dúvida ou substituição recorrente?
- quais conteúdos precisam melhorar?

A lógica central é:

Exercícios estruturados

↓

Protocolos inteligentes

↓

Templates reutilizáveis

↓

Substituições seguras

↓

Prescrição mais rápida

↓

Execução mais clara

↓

IA mais confiável

O documento original já apresenta exatamente essa cadeia como a razão estratégica do módulo.

4. Princípio central do módulo

A IA não deve inventar treino livremente.

A biblioteca deve ser a fonte de verdade técnica.

A IA deve ser a camada de interpretação contextual sobre essa base validada.

A arquitetura correta é:

Contexto do aluno

↓

IA interpreta semanticamente

↓

Consulta biblioteca estruturada

↓

Filtra opções válidas

↓

Aplica regras de segurança

↓

Gera recomendação

↓

Sistema ou humano aprova conforme risco

A arquitetura proibida é:

Aluno informa objetivo

↓

IA inventa treino livremente

TrAIner Project - Módulos do Sistema



Sistema aceita

O documento original explicita essa decisão arquitetônica: a IA não deve substituir a biblioteca padronizada; deve operar como camada de interpretação, recomendação e mediação sobre uma base técnica controlada.

5. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 8
Aluno / Usuário comum	Visualiza instruções, vídeos, alternativas simples e explicações de execução
Personal Trainer	Busca exercícios, usa templates, cria treinos, sugere novos exercícios, consulta alternativas
Trainer Studio / Academia	Aprova, bloqueia, padroniza, cria protocolos oficiais, audita e governa a biblioteca
Treinador interno	Consulta exercícios autorizados, usa alternativas permitidas e registra feedback
IA Coach	Busca semanticamente, filtra, recomenda, explica, detecta inconsistências e sugere melhorias
Admin	Configura taxonomia, categorias, metadados, permissões, status, idiomas, vídeos, logs e aprovação

A V2 já propõe uma matriz clara de permissões por perfil: personal pode buscar, filtrar e sugerir; studio pode criar biblioteca própria, aprovar, bloquear e auditar; treinador interno pode consultar e sugerir; IA pode buscar, filtrar e sugerir, mas não inventar exercício fora da base nem ignorar contraindicação.

6. Entradas do módulo

O Módulo 8 recebe dados de duas fontes: curadoria técnica e uso real.

6.1 Entradas por curadoria técnica

- exercícios;
- categorias;
- grupos musculares;
- padrões motores;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- equipamentos;
 - vídeos;
 - imagens;
 - instruções;
 - erros comuns;
 - contraindicações relativas;
 - alternativas;
 - regressões;
 - progressões;
 - protocolos;
 - templates;
 - regras de uso;
 - status;
 - tags de acessibilidade;
 - tags de risco;
 - idiomas.
-

6.2 Entradas por uso real

- exercícios mais usados;
- exercícios mais pulados;
- exercícios mais substituídos;
- exercícios associados a dor;
- dúvidas recorrentes;
- feedback dos alunos;
- feedback dos trainers;
- comandos por voz durante execução;
- solicitações de troca;
- performance por exercício;
- aderência por template;
- rejeição por protocolo;
- sugestões de IA aprovadas;
- sugestões de IA rejeitadas.

O documento original já previa que a biblioteca fosse alimentada por feedback e uso real, incluindo exercícios mais usados, substituídos, associados a dor, dúvidas recorrentes e sugestões aprovadas da IA.

7. Saída principal do módulo

A saída principal deve ser:

Base Técnica Estruturada

Essa base deve conter:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Dimensão	Exemplos
exercícios	supino, leg press, remada, ponte de glúteo
protocolos	iniciante, deload, baixo impacto, mobilidade
templates	full body, upper/lower, treino sentado
alternativas	troca por equipamento, dor, nível, ambiente
regressões	versão mais simples ou segura
progressões	versão mais avançada
instruções	texto, imagem, vídeo curto, áudio
riscos relativos	ombro, joelho, lombar, punho
acessibilidade	sentado, com apoio, baixa visão, baixa mobilidade
governança	status, aprovação, bloqueio, auditoria
IA	embeddings, tags semânticas, regras de seleção

8. Estrutura funcional do módulo

8.1 Cadastro de exercício

Finalidade

Criar uma ficha técnica estruturada para cada exercício.

Campos mínimos

exercise_id
exercise_name
exercise_slug
category
movement_pattern
primary_muscle_group
secondary_muscle_groups
equipment_required
environment
difficulty_level

TrAIner Project - Módulos do Sistema

impact_level
technical_complexity
status
created_by
approved_by
created_at
updated_at

Exemplo profissional

exercise_name = "Supino reto com barra"
category = "força"
movement_pattern = "empurrar horizontal"
primary_muscle_group = "peitoral"
secondary_muscle_groups = ["tríceps", "deltoide anterior"]
equipment_required = ["barra", "banco"]
difficulty_level = "intermediário"
relative_risk_regions = ["ombro", "punho"]
alternatives = ["supino com halteres", "chest press", "flexão"]
regression = "supino máquina"
progression = "supino inclinado"
technical_note = "manter escápulas retraídas"

O documento original usa justamente esse exemplo para mostrar por que o exercício não pode ser apenas um nome em lista.

8.2 Metadados técnicos

Finalidade

Permitir busca, filtro, prescrição, substituição e análise.

Metadados obrigatórios

Grupo	Metadados
objetivo	força, hipertrofia, mobilidade, resistência, reabilitação funcional não clínica
grupo muscular	peitoral, costas, pernas, glúteos, core, ombros
padrão motor	empurrar, puxar, agachar, dobradiça, carregar, rotacionar, estabilizar
equipamento	halter, barra, máquina, elástico, peso corporal, cadeira

TrAIner Project - Módulos do Sistema

nível	iniciante, intermediário, avançado
ambiente	academia, casa, studio, parque, sentado, assistido
impacto	baixo, moderado, alto
complexidade	baixa, média, alta
acessibilidade	sentado, com apoio, sem solo, cadeira de rodas, baixa visão
risco relativo	joelho, ombro, lombar, cervical, punho
status	ativo, restrito, experimental, bloqueado, arquivado

A V2 define filtros obrigatórios para objetivo, grupo muscular, padrão motor, equipamento, nível, restrição, ambiente, impacto, acessibilidade e status.

8.3 Instruções de execução

Finalidade

Ajudar o aluno a executar melhor e reduzir dúvidas.

Conteúdos recomendados

- vídeo curto;
- imagem;
- texto simples;
- instrução passo a passo;
- erros comuns;
- dica rápida;
- respiração;
- ajuste de postura;
- alerta operacional;
- variação mais fácil;
- variação mais difícil;
- versão com apoio;
- versão sem equipamento.

Regra de UX

Para o aluno, vídeo curto vale mais do que texto longo. O documento original recomenda vídeos de 10 a 30 segundos em vez de tutoriais extensos, porque durante o treino o aluno precisa resolver rápido.

Entrada por voz

Recomendada para consulta.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplo do aluno:

“Como faço esse exercício?”

Resposta esperada:

“Mantenha os pés firmes, controle a descida e evite travar os joelhos. Quer ver a versão com apoio?”

8.4 Alternativas, regressões e progressões

Finalidade

Permitir substituição segura e evolução técnica.

Diferença conceitual

Tipo	Significado
alternativa	exercício equivalente ou similar
regressão	versão mais simples, segura ou acessível
progressão	versão mais difícil, intensa ou técnica
substituição contextual	troca por ambiente, dor, equipamento ou tempo
bloqueio	exercício não permitido naquele contexto

Exemplo

Original	Alternativa	Regressão	Progressão
agachamento livre	leg press	sentar e levantar	agachamento frontal
desenvolvimento com halteres	landmine press	elevação lateral leve	desenvolvimento militar
burpee	step jack	marcha no lugar	burpee com salto

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo:

“Qual alternativa para burpee sem impacto?”

Estruturação:

query_intent = "find_alternative"

original_exercise = "burpee"

constraint = "low_impact"

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Resposta:

“Você pode usar step jack, marcha acelerada no lugar ou agachamento parcial com elevação de braços, dependendo do objetivo do treino.”

8.5 Contraindicações relativas e restrições operacionais

Finalidade

Indicar quando um exercício precisa de cautela, adaptação, substituição ou bloqueio.

Tipos de restrição

- dor em região específica;
- limitação funcional;
- risco de queda;
- exercício de solo não permitido;
- impacto alto;
- sobrecarga axial;
- movimento acima da cabeça;
- alta complexidade técnica;
- necessidade de supervisão;
- equipamento indisponível;
- contraindicação relativa por condição declarada;
- bloqueio por política do studio.

Regra importante

O sistema não deve usar linguagem de diagnóstico. Deve tratar como restrição operacional.

Exemplo

```
restriction_type = "relative_caution"
affected_region = "ombro"
movement_pattern = "overhead_press"
operational_rule = "evitar progressão automática e oferecer alternativa com menor amplitude"
```

8.6 Movimento adaptado e acessibilidade

Finalidade

Permitir que a biblioteca atenda alunos com limitações funcionais, disabilities, acessibilidade ou necessidade de movimento assistido.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

A recomendação extraída do material é clara: o Módulo 8 deve evoluir para Biblioteca de Exercícios, Movimento Adaptado e Protocolos de Saúde, adicionando metadados de acessibilidade, condição e risco.

Tags obrigatórias de acessibilidade

seated_available
wheelchair_compatible
support_required
floor_exercise
floor_exercise_allowed
low_impact
no_jump
limited_balance_safe
visual_instruction_available
audio_instruction_available
caregiver_assist_possible
small_space_available

Exemplos

Contexto	Exercícios compatíveis
cadeira de rodas	mobilidade torácica sentada, remada com elástico, elevação frontal leve
risco de queda	sentar-levantar com apoio, marcha assistida, equilíbrio com apoio
não pode ir ao chão	ponte substituída por extensão de quadril em pé com apoio
baixa visão	instrução por áudio e vibração
baixa mobilidade	exercícios sentados, baixa amplitude, pausas maiores

8.7 Protocolos

Finalidade

Organizar sequências e regras reutilizáveis para prescrição.

Exemplos de protocolos

Protocolo	Objetivo	Público
Full Body Iniciante	adaptação	iniciantes

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Deload 1 Semana	recuperação	todos
Baixo Impacto	condicionamento	iniciantes, obesidade, dor articular
Treino Sentado	movimento adaptado	mobilidade reduzida
Hipertrofia Upper/Lower	massa muscular	intermediários
Retorno ao Treino	consistência	alunos retornando
Plano Essencial 7 Dias	reengajamento	baixa aderência
Mobilidade Funcional	autonomia	idosos ou limitações leves

A V2 já apresenta telas de protocolos com exemplos como Full Body Iniciante, Deload 1 Semana, Baixo Impacto e Treino Sentado.

Campos mínimos

protocol_id
protocol_name
goal
target_profile
weekly_frequency
structure
volume_rules
intensity_rules
exercise_rules
avoid_rules
required_equipment
risk_level_allowed
approval_required
status

8.8 Templates de treino

Finalidade

Permitir montagem rápida de planos a partir de estruturas reutilizáveis.

Diferença entre protocolo e template

Item	Função
protocolo	regra técnica e lógica de treino

TrAIner Project - Módulos do Sistema

template	estrutura pronta aplicável a um plano
plano	versão personalizada para um aluno
sessão	execução real de um treino

Exemplo

protocol = "Baixo Impacto"
template = "Full Body Baixo Impacto 3x/semana"
plan = "Plano de João por 8 semanas"
session = "Treino de terça executado hoje"

8.9 Governança da biblioteca

Finalidade

Controlar qualidade, segurança, permissões e auditoria.

Status possíveis do exercício

Status	Significado
draft	rascunho
pending_review	aguardando aprovação
active	liberado
restricted	uso condicionado
studio_only	uso interno do studio
ai_allowed	IA pode sugerir
ai_restricted	IA só pode sugerir com aprovação
blocked	bloqueado
archived	arquivado

Regras

- IA não pode ativar exercício novo.
- Treinador interno não pode publicar exercício sem aprovação.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Studio pode aprovar, bloquear e padronizar.
 - Personal pode sugerir melhoria ou novo exercício.
 - Exercício restrito exige justificativa.
 - Alterações críticas geram log.
-

8.10 Feedback da biblioteca

Finalidade

Melhorar a base técnica com uso real.

Fontes de feedback

- aluno relata dúvida;
- aluno substitui exercício;
- aluno marca exercício como difícil/confuso;
- personal rejeita sugestão da IA;
- treinador interno reporta insegurança;
- exercício aparece associado a dor;
- protocolo tem baixa aderência;
- template gera muitas sessões parciais.

A relação com o Módulo 7 é muito importante: se muitos alunos perguntam como fazer stiff, o Módulo 8 deve melhorar vídeo, instruções, erros comuns e alternativas; se treinadores substituem burpee com frequência, o Módulo 8 deve criar regressões e alternativas mais aderentes.

9. Entrada por voz no Módulo 8

9.1 Princípio de uso

A voz no Módulo 8 deve facilitar:

- busca de exercícios;
 - busca de alternativas;
 - consulta de instruções;
 - registro de dúvidas;
 - sugestão de novo exercício;
 - cadastro assistido por personal;
 - feedback sobre execução;
 - comando para substituir exercício;
 - melhoria da biblioteca;
 - consulta de protocolos;
 - criação de rascunho de protocolo.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9.2 Voz do aluno

Exemplos

“Como faço esse exercício?”
“Tem uma versão mais fácil?”
“Tem alternativa sem impacto?”
“Não tenho esse equipamento.”
“Esse exercício me dá insegurança.”
“Quero ver a versão sentado.”
“Explique de novo de forma simples.”

Saídas possíveis

exercise_help_requested
alternative_requested
accessibility_variant_requested
equipment_missing_reported
exercise_feedback_created

9.3 Voz do personal

Exemplos

“Buscar exercícios de posterior de coxa com halteres e baixo risco lombar.”
“Criar alternativa para desenvolvimento com menor demanda do ombro.”
“Cadastrar novo exercício: remada unilateral apoiada no banco.”
“Gerar protocolo full body iniciante de baixo impacto.”
“Marcar burpee como restrito para iniciantes.”
“Sugerir regressões para agachamento livre.”

Saídas possíveis

exercise_search_query
exercise_draft_created
alternative_rule_created
protocol_draft_created
restriction_suggestion_created
library_feedback_created

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9.4 Voz do treinador interno

Exemplos

“Registrar que alunos iniciantes têm dúvida frequente neste exercício.”

“Sugerir vídeo melhor para stiff.”

“Solicitar alternativa para cadeira extensora ocupada.”

“Marcar que esse exercício foi substituído por falta de equipamento.”

9.5 Voz do studio

Exemplos

“Criar protocolo oficial de baixo impacto para iniciantes.”

“Listar exercícios restritos para alunos com risco de queda.”

“Quais exercícios têm mais reclamações?”

“Quais templates têm menor aderência?”

“Bloquear burpee em templates de iniciantes.”

Observação

Comandos de governança por voz devem sempre gerar prévia, nunca alteração crítica automática.

9.6 Regras específicas para voz

RV-8.1 — Busca por voz pode ser imediata

```
if voice_intent = "search_exercise"
then return_filtered_results = true
```

RV-8.2 — Cadastro por voz gera rascunho

```
if voice_intent = "create_exercise"
then exercise_status = "draft"
and approval_required = true
```

RV-8.3 — Restrição por voz exige confirmação

```
if voice_intent = "restrict_or_block_exercise"
then require_visual_confirmation = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

and audit_log_required = true

RV-8.4 — IA não inventa exercício ativo

```
if exercise_not_found_in_library  
then ai_may_suggest_draft = true  
but ai_must_not_activate = true
```

RV-8.5 — Dúvidas por voz alimentam melhoria

```
if student_voice_query_repeated_for_same_exercise >= threshold  
then create_content_improvement_signal = true
```

10. Interação da IA com a biblioteca

10.1 O que a IA pode fazer

A IA pode:

- interpretar linguagem natural;
- buscar exercícios;
- recomendar alternativas;
- explicar execução;
- identificar inconsistência;
- sugerir regressão;
- sugerir progressão;
- sugerir protocolo;
- gerar rascunho;
- detectar lacuna de conteúdo;
- sugerir melhoria;
- mapear exercício problemático.

10.2 O que a IA não pode fazer

A IA não pode:

- inventar exercício ativo fora da base;
- ignorar contraindicação relativa;
- ativar exercício bloqueado;
- expor dado íntimo como justificativa;
- publicar protocolo oficial sem aprovação;
- alterar status crítico sem humano;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- liberar AI-led para exercício restrito;
- substituir regra técnica validada por criatividade textual.

A V2 também registra que a IA pode buscar semanticamente, filtrar, sugerir alternativas e gerar explicações, mas não pode inventar exercício fora da base, ativar exercício restrito sem regra, ignorar contraindicação relativa ou expor dado íntimo.

11. Requisitos funcionais do Módulo 8

RF-8.1 — Cadastrar exercícios estruturados

O sistema deve permitir cadastro de exercícios com metadados técnicos, instruções, riscos relativos, alternativas e status.

Critérios de aceite

- Exercício deve ter nome.
 - Deve ter grupo muscular.
 - Deve ter padrão motor.
 - Deve ter nível.
 - Deve ter equipamento.
 - Deve ter status.
 - Deve permitir tags de restrição e acessibilidade.
-

RF-8.2 — Buscar e filtrar exercícios

O sistema deve permitir busca por texto, filtros e voz.

Critérios de aceite

- Filtros obrigatórios: objetivo, grupo muscular, padrão motor, equipamento, nível, restrição, ambiente, impacto, acessibilidade e status.
 - Busca por voz deve retornar resultados filtrados.
 - Personal deve encontrar exercício rapidamente.
 - Aluno deve visualizar versão simplificada.
-

RF-8.3 — Exibir ficha do exercício

O sistema deve exibir ficha técnica completa para perfis autorizados e versão simplificada para aluno.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- Deve exibir instrução.
 - Deve exibir vídeo curto ou imagem.
 - Deve exibir músculos.
 - Deve exibir erros comuns.
 - Deve exibir alternativas.
 - Deve exibir regressões e progressões.
 - Deve respeitar perfil e permissão.
-

RF-8.4 — Gerenciar alternativas, regressões e progressões

O sistema deve permitir mapear alternativas seguras entre exercícios.

Critérios de aceite

- Alternativa deve indicar motivo.
 - Deve preservar objetivo técnico.
 - Deve considerar equipamento, nível, dor, restrição e ambiente.
 - Deve permitir IA sugerir, mas humano ou regra deve validar quando necessário.
-

RF-8.5 — Aplicar restrições e bloqueios

O sistema deve permitir definir restrições relativas e bloqueios.

Critérios de aceite

- Exercício pode ser ativo, restrito, bloqueado ou arquivado.
 - Restrição deve ter motivo técnico.
 - AI-led deve respeitar restrições.
 - Uso de exercício restrito deve exigir regra ou aprovação.
-

RF-8.6 — Suportar movimento adaptado e acessibilidade

O sistema deve permitir classificar exercícios por capacidade funcional e acessibilidade.

Critérios de aceite

- Deve indicar se há versão sentada.
- Deve indicar se é compatível com cadeira de rodas.
- Deve indicar se exige apoio.
- Deve indicar se envolve solo.
- Deve indicar se é baixo impacto.
- Deve indicar instrução visual/áudio.
- Deve permitir filtros de acessibilidade.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-8.7 — Criar protocolos

O sistema deve permitir criar protocolos técnicos reutilizáveis.

Critérios de aceite

- Protocolo deve ter objetivo.
 - Deve ter público-alvo.
 - Deve ter frequência.
 - Deve ter regras de volume e intensidade.
 - Deve ter exercícios recomendados e evitados.
 - Deve ter status.
 - Protocolos oficiais exigem aprovação.
-

RF-8.8 — Criar templates

O sistema deve permitir criar templates de treino baseados em protocolos.

Critérios de aceite

- Template deve estar vinculado a protocolo ou objetivo.
 - Deve permitir adaptação por nível, ambiente e restrição.
 - Deve poder ser usado no Módulo 3.
 - Deve registrar uso e efetividade.
-

RF-8.9 — Permitir cadastro assistido por voz

O sistema deve permitir que personal, studio ou admin criem rascunhos de exercícios ou protocolos por voz.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - A IA deve estruturar campos.
 - O status inicial deve ser draft.
 - Deve exigir revisão antes de ativação.
 - Deve registrar `input_source = voice`.
-

RF-8.10 — Receber feedback de uso real

O sistema deve registrar dúvidas, substituições, dor, rejeição e sugestões.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- Feedback pode vir do aluno, personal, treinador interno, IA ou evento de execução.
 - Feedback deve ser vinculado a exercício, protocolo ou template.
 - Feedback recorrente deve gerar sinal de melhoria.
 - Feedback sensível deve ser mascarado.
-

RF-8.11 — Governar permissões da biblioteca

O sistema deve controlar quem pode criar, editar, aprovar, bloquear ou usar itens.

Critérios de aceite

- Aluno não cria exercício ativo.
 - Treinador interno sugere, mas não publica.
 - Personal pode sugerir e usar itens autorizados.
 - Studio pode aprovar e bloquear itens da sua base.
 - Admin configura regras globais.
 - IA nunca publica sem regra ou aprovação.
-

RF-8.12 — Alimentar IA com base validada

O sistema deve disponibilizar a biblioteca como base de consulta da IA.

Critérios de aceite

- IA deve consultar itens ativos/autorizados.
 - IA deve respeitar filtros e restrições.
 - IA deve indicar quando não encontrou exercício compatível.
 - IA pode sugerir criação de rascunho.
 - IA deve registrar fonte da recomendação.
-

12. Regras de negócio

RN-8.1 — Exercício sem metadados mínimos não pode ser ativo

```
if required_metadata_missing = true  
then exercise_status = "draft_or_pending_review"
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-8.2 — IA não pode usar exercício bloqueado

```
if exercise_status = "blocked"
then ai_recommendation_allowed = false
```

RN-8.3 — Exercício restrito exige condição de uso

```
if exercise_status = "restricted"
then usage_rule_required = true
```

RN-8.4 — Substituição deve preservar intenção técnica

```
if substitute_exercise_selected = true
then movement_pattern_or_goal_compatibility_required = true
```

RN-8.5 — Acessibilidade deve filtrar exercícios

```
if student_requires_seated_exercise = true
then show_only_seated_or_compatible_exercises = true
```

RN-8.6 — Dor recorrente alimenta restrição relativa

```
if exercise_pain_events_count >= threshold
then create_relative_caution_signal = true
```

RN-8.7 — Dúvida recorrente exige melhoria de conteúdo

```
if exercise_help_requests >= threshold
then content_review_required = true
```

RN-8.8 — Comando de voz crítico exige aprovação

```
if voice_command in ["block_exercise", "approve_protocol", "publish_exercise"]
then require_visual_confirmation_and_permission = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-8.9 — Studio pode ter biblioteca própria

```
if studio_custom_library_enabled = true  
then exercise_visibility_scope = "studio"
```

RN-8.10 — Dados sensíveis não entram como justificativa explícita

```
if restriction_reason_contains_sensitive_data = true  
then store_sensitive_detail_private  
and show_masked_operational_reason = true
```

13. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

O Módulo 8 é a base técnica que melhora a qualidade das predições e recomendações.

Ele não apenas fornece exercícios. Ele permite que o sistema aprenda:

- quais exercícios funcionam melhor por perfil;
 - quais geram substituição;
 - quais geram dor;
 - quais geram dúvida;
 - quais templates têm maior aderência;
 - quais protocolos reduzem churn;
 - quais alternativas são mais aceitas;
 - quais exercícios devem ser restritos para determinados perfis.
-

13.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
uso	exercícios mais usados
substituição	exercícios mais substituídos
dor	exercício/região/intensidade
dúvida	solicitações de ajuda e perguntas

TrAIner Project - Módulos do Sistema

aderência	templates com maior/menor conclusão
feedback	avaliação de aluno/trainer
performance	resposta por exercício
acessibilidade e	compatibilidade funcional
risco	restrições e bloqueios
IA	sugestões aprovadas/rejeitadas
voz	dúvidas, buscas e feedback falado
studio	protocolos oficiais e indicadores

13.2 Predições possíveis

Predição	Uso
exercício com alta fricção	melhorar conteúdo ou criar alternativa
exercício associado a dor	criar cautela, alternativa ou revisão
protocolo com baixa aderência	revisar estrutura
template com baixa conclusão	compactar ou reduzir volume
alternativa mais aceita	priorizar substituição
exercício bom por perfil	melhorar recomendação
risco de falha técnica	exibir instrução reforçada
exercício inadequado para AI-led	restringir automação
dúvida recorrente	criar vídeo/instrução melhor
lacuna da biblioteca	sugerir novo exercício ou protocolo

13.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 8
-------	-----------------

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exercise Risk Analyzer	identifica exercícios problemáticos
Plan Fit Analyzer	avalia templates/protocolos
Pain Recurrence Engine	vincula dor a exercício/padrão
Churn Risk Engine	identifica protocolos que reduzem ou elevam abandono
Session Completion Predictor	avalia templates com baixa conclusão
Recommendation Engine	sugere melhores exercícios e alternativas
Accessibility Matching Engine	compatibiliza exercício com funcionalidade
Content Quality Engine	detecta dúvida recorrente
Voice Structuring Engine	estrutura buscas e feedback por voz
Privacy Masking Engine	protege justificativas sensíveis

13.4 Saídas preditivas mínimas

exercise_risk_score
exercise_friction_score
exercise_help_frequency
substitution_frequency
pain_association_score
template_adherence_score
protocol_effectiveness_score
alternative_acceptance_score
ai_recommendation_approval_rate
content_review_required
restriction_review_required

14. Eventos gerados pelo Módulo 8

14.1 exercise_created

event_type = "exercise_created"
exercise_id
created_by

TrAIner Project - Módulos do Sistema

created_at

14.2 exercise_updated

event_type = "exercise_updated"
exercise_id
updated_fields
updated_by
created_at

14.3 exercise_approved

event_type = "exercise_approved"
exercise_id
approved_by
created_at

14.4 exercise_restricted

event_type = "exercise_restricted"
exercise_id
restriction_reason
restricted_by
created_at

14.5 exercise_blocked

event_type = "exercise_blocked"
exercise_id
blocking_reason
blocked_by
created_at

14.6 exercise_feedback_created

event_type = "exercise_feedback_created"

TrAIner Project - Módulos do Sistema

exercise_id
student_id
trainer_id
feedback_type
severity
created_at

14.7 voice_library_query_captured

event_type = "voice_library_query_captured"
actor_id
actor_role
raw_transcript
query_intent
filters_detected
results_returned
created_at

14.8 voice_exercise_draft_created

event_type = "voice_exercise_draft_created"
actor_id
actor_role
raw_transcript
structured_exercise
status = "draft"
created_at

14.9 protocol_created

event_type = "protocol_created"
protocol_id
created_by
status
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.10 template_used

event_type = "template_used"
template_id
student_id
program_id
used_by
created_at

14.11 content_review_required

event_type = "content_review_required"
exercise_id
reason
trigger_count
created_at

14.12 library_prediction_created

event_type = "library_prediction_created"
target_type
target_id
prediction_type
score
recommended_action
created_at

15. Tabelas técnicas sugeridas

15.1 exercises

id
name
slug
category
movement_pattern
primary_muscle_group
secondary_muscle_groups

TrAIner Project - Módulos do Sistema

equipment_required
environment
difficulty_level
impact_level
technical_complexity
status
visibility_scope
created_by
approved_by
created_at
updated_at

15.2 exercise_instructions

id
exercise_id
language
short_instruction
step_by_step
common_mistakes
breathing_cue
safety_cue
video_url
image_url
audio_instruction_url
created_at
updated_at

15.3 exercise_alternatives

id
exercise_id
alternative_exercise_id
alternative_type
reason
constraint_type
priority
requires_review
created_at
updated_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.4 exercise_restrictions

id
exercise_id
restriction_type
affected_region
movement_pattern
risk_level
operational_rule
masked_reason
ai_allowed
human_review_required
created_at
updated_at

15.5 exercise_accessibility_tags

id
exercise_id
seated_available
wheelchair_compatible
support_required
floor_exercise
low_impact
no_jump
limited_balance_safe
small_space_available
visual_instruction_available
audio_instruction_available
created_at
updated_at

15.6 protocols

id
name
goal
target_profile
weekly_frequency
structure
volume_rules
intensity_rules

TrAIner Project - Módulos do Sistema

exercise_rules
avoid_rules
required_equipment
risk_level_allowed
approval_required
status
visibility_scope
created_by
approved_by
created_at
updated_at

15.7 workout_templates

id
protocol_id
name
goal
target_level
environment
duration_minutes
weekly_frequency
exercise_structure
status
created_by
approved_by
created_at
updated_at

15.8 template_exercises

id
template_id
exercise_id
order
sets
reps
rep_range
load_type
rpe_target
rest_seconds
notes

TrAIner Project - Módulos do Sistema

created_at

15.9 exercise_feedback

id
exercise_id
student_id
trainer_id
linked_session_id
feedback_type
comment
severity
input_source
privacy_masking_required
created_at

15.10 library_voice_events

id
actor_id
actor_role
raw_transcript
query_intent
structured_output
target_type
target_id
sensitive_flag
confirmation_status
created_at
confirmed_at

15.11 library_quality_signals

id
target_type
target_id
signal_type
trigger_count
source_modules
severity

TrAIner Project - Módulos do Sistema

recommended_action
status
created_at
resolved_at

15.12 ai_library_recommendations

id
student_id
source_context
recommendation_type
recommended_exercise_id
recommended_protocol_id
recommended_template_id
reason
confidence_level
approved
rejected
reviewed_by
created_at

16. Status da biblioteca

Status	Significado
draft	rascunho
pending_review	aguardando revisão
active	ativo
restricted	uso condicionado
ai_allowed	IA pode sugerir
ai_restricted	IA só sugere com revisão
studio_only	disponível apenas para um studio
blocked	bloqueado
archived	arquivado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

content_review_required precisa melhorar conteúdo

safety_review_required precisa revisão técnica

17. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
exercícios mais usados	popularidade operacional
exercícios mais substituídos	fricção ou inadequação
exercícios com mais dúvidas	falha de conteúdo/instrução
exercícios associados a dor	atenção técnica
templates mais usados	eficiência de prescrição
protocolos mais efetivos	qualidade técnica
protocolos com baixa aderência	problema de desenho
alternativas mais aceitas	qualidade das substituições
sugestões de IA aprovadas	maturidade da base
sugestões de IA rejeitadas	risco de recomendação ruim
buscas por voz	uso da interface semântica
cadastros por voz	produtividade
itens bloqueados	governança
conteúdos revisados	melhoria contínua

Esses indicadores estão alinhados ao documento original, que lista exercícios mais usados, substituídos, com mais dúvidas, associados a dor, templates mais usados, protocolos mais efetivos, alternativas mais aceitas e sugestões de IA aprovadas como métricas estratégicas do módulo.

18. Critérios de aceite gerais do Módulo 8

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-8.1 — Exercício estruturado

Dado que um exercício é cadastrado,
quando for aprovado,
então deve possuir metadados mínimos, instruções, status e regras de uso.

CA-8.2 — Filtros funcionam

Dado que o personal busca exercício,
quando aplicar filtros por objetivo, grupo, equipamento, nível, restrição, ambiente, impacto ou acessibilidade,
então o sistema deve retornar apenas exercícios compatíveis.

CA-8.3 — Aluno vê versão simplificada

Dado que o aluno abre um exercício,
quando visualizar a ficha,
então deve ver instrução simples, vídeo curto, erros comuns e alternativas permitidas.

CA-8.4 — IA consulta base validada

Dado que a IA precisa recomendar exercício,
quando buscar opções,
então deve consultar apenas exercícios ativos ou autorizados, respeitando restrições.

CA-8.5 — Exercício bloqueado não é prescrito

Dado que um exercício está bloqueado,
quando IA, personal ou template tentar usá-lo,
então o sistema deve impedir uso ou exigir regra de exceção formal, se permitida.

CA-8.6 — Alternativa preserva objetivo técnico

Dado que exercício precisa ser substituído,
quando o sistema sugerir alternativa,
então a opção deve preservar objetivo, grupo muscular ou padrão motor sempre que possível.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-8.7 — Acessibilidade filtra biblioteca

Dado que o aluno exige treino sentado, sem solo, baixo impacto ou com apoio, quando o plano for gerado, então a biblioteca deve priorizar exercícios compatíveis.

CA-8.8 — Voz gera rascunho, não publicação

Dado que personal ou studio cria exercício por voz, quando a IA estruturar a fala, então o sistema deve criar item em rascunho aguardando revisão.

CA-8.9 — Dúvida recorrente gera revisão de conteúdo

Dado que muitos usuários pedem ajuda no mesmo exercício, quando o limite for atingido, então o sistema deve criar sinal de melhoria de conteúdo.

CA-8.10 — Dor recorrente gera revisão técnica

Dado que um exercício aparece associado a dor recorrente, quando o limite for atingido, então o sistema deve criar sinal de cautela, revisão ou restrição relativa.

19. Resultado esperado do Módulo 8

Exemplo de saída operacional:
Base Técnica Estruturada

```
exercise_id: 445
name: "Desenvolvimento com halteres sentado"
category: "força"
movement_pattern: "empurrar vertical"
primary_muscle_group: "ombros"
secondary_muscle_groups: ["tríceps", "core"]
equipment_required: ["halteres", "banco"]
environment: ["academia", "casa"]
difficulty_level: "intermediário"
impact_level: "baixo"
technical_complexity: "média"
relative_risk_regions: ["ombro", "cervical"]
accessibility:
```


TrAIner Project - Módulos do Sistema

seated_available: true
support_required: false
floor_exercise: false
alternatives:
- "landmine press"
- "elevação lateral leve"
- "shoulder press máquina"
restrictions:
- "evitar progressão automática em caso de dor recorrente no ombro"
status: "active"
ai_allowed: true
ai_restricted_conditions:
- "dor moderada em ombro"
- "risco operacional R2+"
quality_signals:
substitution_frequency: "moderate"
pain_association_score: 42
help_frequency: 18

20. Interface sugerida

Tela 1 — Biblioteca de Exercícios

Filtros:

Grupo muscular

Equipamento

Objetivo

Nível

Ambiente

Padrão motor

Restrição

Acessibilidade

Impacto

Status

Lista:

Exercício	Grupo	Equipamento	Nível	Status
Supino reto	Peito	Barra	Intermediário	Ativo
Leg press	Quadríceps	Máquina	Iniciante	Ativo

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Terra convencional	Posterior es	Barra	Avançado	Restrito
Sentar e levantar	Pernas	Cadeira	Iniciante	Ativo

Essa tela com filtros e lista já estava prevista na V2.

Tela 2 — Ficha do exercício

Blocos:

Vídeo curto

Instruções

Músculos

Prescrição típica

Erros comuns

Alternativas

Regressões

Progressões

Restrições

Acessibilidade

Histórico de uso

Feedback dos alunos

Tela 3 — Busca por voz

Texto:

“Diga o exercício, objetivo ou restrição que você procura.”

Exemplos:

“Exercícios de glúteo sem agachamento.”

“Alternativa para burpee sem impacto.”

“Exercícios sentados para membros superiores.”

“Protocolo de baixo impacto para iniciantes.”

Tela 4 — Matriz de alternativas

Exemplo:

Exercício original:

Desenvolvimento com halteres

Alternativas:

- Landmine press — menor demanda do ombro
- Elevação lateral leve — menor carga

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Shoulder press máquina — mais controle
- Pike push-up — casa/peso corporal

A V2 também propõe essa tela de matriz de alternativas.

Tela 5 — Protocolos

Protocolo	Objetivo	Público	Status
Full Body Iniciante	Adaptação	Iniciante	Ativo
Deload 1 Semana	Recuperação	Todos	Ativo
Baixo Impacto	Condicionamento	Iniciante / obesidade	Ativo
Treino Sentado	Movimento adaptado	Mobilidade reduzida	Ativo

Tela 6 — Editor de protocolo

Campos:

nome

objetivo

público

frequência

estrutura

volume

intensidade

regras

exercícios recomendados

exercícios evitados

templates associados

status

Tela 7 — Governança da IA

Blocos:

Exercícios permitidos para AI-led

Exercícios restritos para AI-assisted

Exercícios bloqueados

Protocolos oficiais

Sugestões da IA pendentes

Sugestões rejeitadas

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Alertas de qualidade da biblioteca

21. Regras de linguagem

21.1 Para o aluno

Simples, visual e orientado à execução.

Correto

“Este exercício trabalha pernas e glúteos. Mantenha o movimento controlado e use apoio se precisar.”

Evitar

“Padrão motor dominante de joelho com cadeia cinética fechada.”

21.2 Para o personal

Técnico e filtrável.

Exemplo

“Agachamento livre: padrão dominante de joelho, nível intermediário, risco relativo lombar/joelho, alternativas: leg press, goblet squat, sentar-levantar.”

21.3 Para o studio

Governança e padronização.

Exemplo

“Burpee restrito para templates de iniciantes. Alternativas oficiais: step jack, marcha no lugar, agachamento parcial.”

21.4 Para IA interna

Estruturado e baseado em regras.

TrAlner Project - Módulos do Sistema

22. Riscos e cuidados

22.1 Biblioteca fria demais

Para o personal, a biblioteca pode ser técnica.
Para o aluno, precisa ser visual, simples e rápida.

22.2 Excesso de texto

Durante o treino, o aluno não vai ler tutorial longo. Priorizar vídeo curto, imagem e instruções diretas.

22.3 Alternativas escondidas

Se o equipamento está ocupado ou o aluno sente desconforto, a alternativa precisa estar visível rapidamente.

22.4 Filtros ruins

Filtros ruins tornam a biblioteca inútil. O personal precisa encontrar exercícios em segundos.

22.5 IA criativa demais

A IA não deve inventar exercício, protocolo ou substituição sem base validada.

22.6 Acessibilidade negligenciada

Sem tags de acessibilidade, o sistema volta a assumir que todos treinam em pé, sem limitação, em academia completa.

23. Relação com os próximos módulos

O Módulo 8 fecha o ciclo central do MVP robusto e prepara a transição para a camada de gestão.

Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda

O Módulo 8 fornece:

- templates usados por personal;
- protocolos por studio;
- exercícios autorizados;
- adaptações para sessões agendadas;
- planos compatíveis com duração;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- variações por contexto.

Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia

O Módulo 8 fornece:

- biblioteca própria do studio;
- protocolos oficiais;
- padronização técnica;
- governança da equipe;
- auditoria de prescrições;
- controle de qualidade.

Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor

O Módulo 8 fornece:

- exercícios usados;
 - protocolos aplicados;
 - templates efetivos;
 - substituições;
 - melhorias de conteúdo;
 - qualidade técnica.
-

24. Síntese executiva do Módulo 8

Item	Definição
Nome	Biblioteca de Exercícios e Protocolos
Subtítulo	Base Técnica, Movimento Adaptado, Governança da IA e Entrada por Voz
Nome para aluno	Exercícios
Função	Organizar exercícios, alternativas, protocolos, templates, regras e conteúdo técnico
Usuário principal	Personal / Studio / IA
Usuário secundário	Aluno
Entrada principal	Curadoria técnica, feedback e uso real
Saída principal	Base Técnica Estruturada
Indicadores principais	uso, substituições, dúvidas, dor, efetividade, sugestões de IA

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Valor para aluno	melhor execução e compreensão
Valor para personal	prescrição mais rápida e técnica
Valor para studio	padronização e governança
Valor para IA	recomendações mais seguras e consistentes
Entrada por voz	recomendada para busca, dúvidas, alternativas, cadastro assistido e feedback
Papel no MVP	sustentação técnica dos módulos 3, 4, 5 e 6
Próximo módulo	Gestão de Alunos e Agenda

25. Formulação final do módulo

O Módulo 8 é o sistema nervoso técnico da plataforma.

Ele transforma exercícios, protocolos, alternativas, regressões, progressões, instruções, vídeos, restrições e templates em uma base validada, reutilizável, governável e segura.

Com entrada por voz via smartphone, a biblioteca deixa de ser apenas um banco de dados e passa a ser uma interface técnica inteligente:

“Qual alternativa sem impacto?”

“Como faço esse exercício?”

“Crie um rascunho de protocolo.”

“Este exercício gerou dúvida.”

“Busque opções compatíveis com treino sentado.”

A decisão operacional do Módulo 8 é:

Validar, organizar, explicar, filtrar, substituir, restringir, melhorar e governar a base técnica que sustenta todo o sistema.

A seguir está o Módulo 9 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Este módulo inaugura uma nova etapa da documentação:

Até o Módulo 8, o sistema organiza treino, execução, performance, ajuste, comunicação e base técnica.

A partir do Módulo 9, o sistema passa a organizar operação profissional, carteira, agenda, capacidade, vínculos e rotina de atendimento.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda

Carteira, Sessões, Rotina Operacional, Tarefas, Capacidade e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 9 é a camada de gestão operacional do personal, do treinador interno e, em parte, do studio.

No documento original, o Módulo 9 já aparece como responsável por agenda de sessões, carteira de alunos, status e organização operacional. Ele é classificado como módulo de segunda fase, após o MVP robusto formado pelos Módulos 1 a 8.

A relação direta entre Módulo 8 e Módulo 9 também é explícita no material: o Módulo 8 organiza a base técnica; o Módulo 9 organiza pessoas, horários, sessões, carteiras de alunos e rotina operacional, fazendo o sistema deixar de ser apenas “treino e performance” para se tornar uma ferramenta de gestão profissional.

Portanto, o Módulo 9 deve ser entendido como:

o painel de controle diário de quem acompanha alunos.

Ele não é apenas uma agenda.

Ele é a central que responde:

Quem precisa de atenção hoje?

Quem tem treino marcado?

Quem faltou?

Quem está em risco?

Quem precisa de revisão?

Quem pediu ajuste?

Quem está sem resposta?

Quem deve ser reagendado?

Quem precisa de sessão assistida?

Qual treinador está disponível?

Qual aluno exige profissional mais experiente?

2. Nome oficial do módulo

Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda

Subtítulo técnico

Carteira, Sessões, Rotina Operacional, Tarefas, Capacidade e Entrada por Voz

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Nome documental completo

Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda: Carteira, Sessões, Rotina Operacional, Tarefas, Capacidade e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Minha Agenda
Personal Trainer	Minha Carteira
Studio / Academia	Gestão de Agenda e Alunos
Treinador interno	Agenda do Dia
IA Coach	Operational Scheduling Intelligence
Admin	Regras de Agenda, Carteira e Alocação

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 9 é organizar alunos, sessões, horários, tarefas, vínculos profissionais, status operacionais e prioridades de acompanhamento.

Ele deve responder:

- quais alunos estão ativos?
- quais alunos estão em onboarding?
- quais alunos estão sem plano?
- quais alunos estão com treino pendente?
- quais alunos têm sessão hoje?
- quais alunos faltaram?
- quais alunos estão em risco de abandono?
- quais alunos precisam de revisão humana?
- quais alunos tiveram evento de dor, fadiga ou bloqueio?
- quais alunos solicitaram ajuste?
- quais alunos estão sem resposta?
- quais tarefas o personal precisa cumprir hoje?
- qual treinador está responsável por qual aluno?
- qual sessão exige profissional mais experiente?
- qual agenda está sobrecarregada?
- qual horário está livre?
- qual aluno pode ser reagendado?
- qual sessão pode ser presencial, online ou autônoma?
- qual tarefa nasceu de alerta, check-in, execução ou comunicação?

Este módulo deve transformar os dados dos módulos anteriores em rotina de trabalho.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

4. Princípio central do módulo

O personal não pode depender da memória para saber quem precisa de atenção.

O sistema deve organizar a operação.

A lógica central é:

Eventos dos módulos anteriores

↓

Status do aluno

↓

Prioridade operacional

↓

Tarefa ou sessão

↓

Agenda

↓

Responsável

↓

Ação

↓

Histórico

O Módulo 9 deve funcionar como uma central de decisão diária:

“O que eu preciso fazer hoje para manter meus alunos evoluindo, seguros e engajados?”

5. Diferença entre aluno, cliente, sessão, tarefa e evento

Essa distinção é fundamental para evitar confusão técnica.

Conceito	Significado	Exemplo
o		
Aluno	pessoa que treina ou usa o app	Paulo
Cliente	entidade comercial ou contratual	aluno pagante, pacote ativo
Vínculo	relação entre aluno e profissional/studio	Paulo vinculado ao Personal X
Sessão	horário de treino, atendimento ou acompanhamento	treino terça 18h
Tarefa	ação pendente para alguém	revisar treino de ombro

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Evento	fato gerado pelo sistema	dor registrada, check-in perdido
Alerta	evento priorizado	dor recorrente P1
Agenda	organização temporal das sessões e tarefas	calendário semanal
Carteira	conjunto de alunos sob responsabilidade	alunos do Personal X

6. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 9
Aluno / Usuário comum	Visualiza agenda, confirma sessão, solicita reagendamento, recebe lembretes
Personal Trainer	Gerencia carteira, sessões, tarefas, revisões, follow-ups e prioridades
Trainer Studio / Academia	Visualiza agenda agregada, alocação de treinadores, capacidade e alunos em risco
Treinador interno	Consulta agenda do dia, alunos atribuídos, alertas e instruções operacionais
IA Coach	Sugere prioridades, reagendamentos, alocações, tarefas e resumos diários
Admin	Define regras de agenda, permissões, vínculos, capacidade, SLA e governança

7. Entradas do módulo

O Módulo 9 recebe dados de todos os módulos anteriores.

7.1 Entradas do Módulo 1

- perfil do aluno;
- risco operacional;
- capacidade funcional;
- preferências;
- disponibilidade;
- privacidade;
- necessidade de supervisão;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- restrições operacionais;
 - profissional vinculado;
 - studio vinculado.
-

7.2 Entradas do Módulo 2

- check-in pendente;
 - check-in concluído;
 - baixa prontidão;
 - Safety Gate;
 - dor;
 - fadiga;
 - tempo disponível;
 - necessidade de adaptação;
 - bloqueio de treino automático.
-

7.3 Entradas do Módulo 3

- plano ativo;
 - plano pendente de aprovação;
 - plano bloqueado;
 - variações contextuais;
 - duração estimada do treino;
 - complexidade;
 - modo de prescrição;
 - necessidade de revisão.
-

7.4 Entradas do Módulo 4

- sessão iniciada;
 - sessão concluída;
 - sessão parcial;
 - sessão abandonada;
 - exercício substituído;
 - pedido de ajuda;
 - dor durante sessão;
 - evento N3/N4.
-

7.5 Entradas do Módulo 5

- aderência;
- alunos em risco;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- progressão recomendada;
 - fadiga;
 - dor recorrente;
 - plan fit;
 - plateau risk;
 - necessidade de ajuste;
 - status de evolução.
-

7.6 Entradas do Módulo 6

- ajuste pendente;
 - progressão aplicada;
 - deload recomendado;
 - replanejamento criado;
 - revisão humana obrigatória;
 - progressão bloqueada;
 - exercício substituído.
-

7.7 Entradas do Módulo 7

- mensagens não respondidas;
 - alertas;
 - tarefas;
 - solicitações do aluno;
 - follow-ups;
 - reengajamentos;
 - SLA;
 - comunicação pendente.
-

7.8 Entradas do Módulo 8

O Módulo 8 fornece elementos operacionais para agenda: duração estimada dos treinos, complexidade, ambiente/equipamento, protocolos por aluno, templates ativos e restrições. O próprio material indica que aluno com protocolo de retorno ao treino e dor lombar deve levar a agenda a priorizar treinador mais experiente ou sessão assistida.

8. Saída principal do módulo

A saída principal deve ser:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Painel Operacional de Alunos e Agenda

Esse painel deve consolidar:

Dimensão	Exemplos
carteira	alunos ativos, onboarding, em risco, inativos
agenda	sessões, horários, disponibilidade, conflitos
tarefas	revisão, resposta, ajuste, follow-up
prioridades	P0, P1, P2, P3, P4
status do aluno	ativo, risco, pendente, bloqueado, sem plano
sessão	marcada, confirmada, concluída, faltou, reagendada
capacidade	carga de trabalho do personal/treinador
alocação	aluno certo para treinador certo
alertas	dor, fadiga, baixa aderência, revisão humana
voz	comandos, consultas e atualizações rápidas

9. Estrutura funcional do módulo

9.1 Carteira de alunos

Finalidade

Organizar todos os alunos sob responsabilidade de um personal, treinador interno ou studio.

Status recomendados

Status	Significado
new_lead	interessado ainda não convertido
onboarding	preenchendo perfil/check-in inicial
active	aluno ativo com plano

TrAIner Project - Módulos do Sistema

needs_plan	aluno sem plano ativo
pending_review	precisa de revisão humana
at_risk	risco de abandono, dor, fadiga ou baixa aderência
inactive	sem atividade recente
paused	pausa temporária
blocked_for_auto_training	bloqueado para automação
completed_cycle	ciclo concluído
archived	aluno arquivado

Entrada por voz

Recomendada para consulta e atualização.

Exemplos:

“Mostrar alunos em risco hoje.”

“Quais alunos estão sem plano ativo?”

“Listar alunos que precisam de revisão humana.”

“Marcar João como pausa temporária por duas semanas.”

9.2 Agenda de sessões

Finalidade

Organizar sessões presenciais, online, autônomas, assistidas ou híbridas.

Tipos de sessão

Tipo	Exemplo
presencial	treino acompanhado na academia
online ao vivo	sessão remota com personal
assíncrona	aluno executa sozinho
check-in	conversa rápida de acompanhamento
revisão de plano	sessão de ajuste
avaliação inicial	primeiro atendimento

TrAIner Project - Módulos do Sistema

follow-up acompanhamento pós-evento

sessão assistida aluno com risco ou limitação

sessão de
retorno após pausa ou ausência

Campos sugeridos

session_id
student_id
trainer_id
studio_id
session_type
start_time
end_time
timezone
location
status
linked_program_id
linked_workout_id
risk_level
supervision_required
created_at
updated_at

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplos:

“Agendar sessão com Mariana amanhã às 18h.”

“Reagendar Paulo para sexta-feira de manhã.”

“Mostrar minha agenda de hoje.”

“Quais sessões exigem supervisão?”

9.3 Confirmação, reagendamento e ausência

Finalidade

Controlar presença, faltas, atrasos e remarcações.

Status da sessão

Status	Significado
--------	-------------

TrAIner Project - Módulos do Sistema

scheduled	agendada
confirmed	confirmada
pending_confirmation	aguardando confirmação
rescheduled	remarcada
cancelled_by_student	cancelada pelo aluno
cancelled_by_trainer	cancelada pelo trainer
no_show	faltou
completed	concluída
partial	parcial
missed	perdida
expired	prazo passou

Regra operacional

Faltas e remarcações recorrentes devem alimentar Churn Risk Engine, Adherence Pattern Analyzer e Módulo 7.

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplos:

“Confirmar sessão de hoje às seis.”

“Cancelar treino de amanhã.”

“Reagendar para quinta às sete.”

“Marcar falta do aluno Carlos.”

9.4 Tarefas operacionais

Finalidade

Converter alertas e solicitações em ações rastreáveis.

Tipos de tarefa

Tipo	Exemplo
revisar plano	plano precisa ajuste

TrAIner Project - Módulos do Sistema

aprovar prescrição	IA gerou plano
responder aluno	mensagem pendente
revisar exercício	dor ou dúvida recorrente
reengajar aluno	risco de abandono
aplicar deload	fadiga elevada
validar check-in	Safety Gate acionado
agendar avaliação	perfil exige revisão
atualizar protocolo	template problemático
fazer follow-up	pós-evento de dor

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplos:

“Criar tarefa para revisar treino da Ana.”

“Marcar follow-up com João amanhã.”

“Concluir tarefa de revisão do ombro.”

“Quais tarefas estão atrasadas?”

9.5 Prioridades do dia

Finalidade

Mostrar ao personal ou treinador interno o que realmente importa hoje.

Ordem sugerida

1. Eventos críticos ou P0/P1.
2. Sessões com risco ou supervisão obrigatória.
3. Tarefas pendentes vencidas.
4. Alunos em risco de abandono.
5. Planos aguardando aprovação.
6. Mensagens não respondidas.
7. Sessões do dia.
8. Conquistas e reforços positivos.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo:

“Resumo das minhas prioridades de hoje.”

Resposta esperada:

“Você tem 6 sessões hoje. Duas exigem atenção: Mariana relatou dor recorrente no ombro e Carlos está com baixa aderência há 14 dias. Há 3 mensagens não respondidas e 1 plano aguardando aprovação.”

9.6 Alocação de treinador

Finalidade

Distribuir alunos e sessões considerando risco, disponibilidade, competência e contexto.

Critérios de alocação

Critério	Uso
disponibilidade do treinador	agenda
especialidade	força, emagrecimento, mobilidade, idosos
risco operacional	R0–R4
necessidade de supervisão	obrigatório ou opcional
vínculo existente	continuidade
idioma	comunicação
local	unidade/studio
complexidade do plano	treinador mais experiente
preferências do aluno	compatibilidade
carga de trabalho	equilíbrio operacional

Exemplo

Aluno com risco R3, dor recorrente e protocolo de retorno ao treino:

`requires_experienced_trainer = true`

`ai_led_allowed = false`

`session_type = "assisted"`

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Esse raciocínio é coerente com a indicação do material de que restrições e complexidade do treino devem influenciar a alocação de treinador e organização da agenda.

9.7 Gestão de capacidade

Finalidade

Evitar sobrecarga do personal, do treinador interno ou da operação do studio.

Indicadores

- sessões por dia;
- sessões por semana;
- alunos ativos por profissional;
- tarefas abertas;
- alertas pendentes;
- tempo médio de resposta;
- taxa de faltas;
- slots livres;
- carga de alunos em risco;
- sessões assistidas exigidas.

Entrada por voz

Recomendada para personal e studio.

Exemplos:

“Quantos alunos ativos tenho?”

“Qual treinador está sobrecarregado?”

“Quem tem horário livre amanhã às 18h?”

“Quantas sessões assistidas temos esta semana?”

9.8 Visão do aluno — Minha Agenda

Finalidade

Permitir que o aluno veja, confirme e gerencie sua rotina.

Deve permitir

- ver sessões futuras;
- confirmar sessão;
- pedir reagendamento;
- cancelar dentro da política;
- ver treino previsto;
- ver se há check-in pendente;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- ver lembrete de preparação;
- falar com personal;
- receber notificação de alteração;
- receber orientação de chegada ou link online.

Entrada por voz

Recomendada.

Exemplos:

“Quando é meu próximo treino?”

“Confirmar minha sessão de amanhã.”

“Pedir para remarcar.”

“Adicionar lembrete uma hora antes.”

9.9 Integração com check-in e Safety Gate

Finalidade

Evitar que uma sessão assistida ou autônoma siga sem contexto atual.

Regras

- sessão AI-led pode exigir check-in no dia;
- sessão com risco R2+ pode exigir check-in antes de liberar treino;
- sessão com evento recente de dor pode exigir revisão;
- sessão presencial pode exibir briefing para treinador;
- sessão com Safety Gate bloqueado pode virar tarefa.

Exemplo

```
if session_today = true  
and checkin_required = true  
and checkin_missing = true  
then show_pre_session_checkin_required = true
```

9.10 Briefing pré-sessão

Finalidade

Entregar ao personal ou treinador interno um resumo rápido antes da sessão.

Deve conter

- objetivo do aluno;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- plano do dia;
- versão recomendada;
- último check-in;
- último treino;
- alertas relevantes;
- dor recorrente;
- restrições operacionais;
- progresso recente;
- tarefa pendente;
- dados sensíveis mascarados.

Entrada por voz

Altamente recomendada.

Exemplo:

“Me dê um briefing do Paulo antes da sessão.”

Resposta:

“Paulo tem treino de inferiores hoje. Aderência boa nas últimas duas semanas, mas relatou fadiga moderada no último check-in. Sem dor alta registrada. Recomendação: manter versão padrão com atenção ao RPE.”

10. Entrada por voz no Módulo 9

10.1 Princípio de uso

No Módulo 9, a voz deve acelerar a gestão diária.

A voz deve permitir:

- consultar agenda;
 - criar sessão;
 - reagendar;
 - confirmar;
 - cancelar;
 - criar tarefa;
 - concluir tarefa;
 - consultar alunos em risco;
 - gerar briefing;
 - registrar observação operacional;
 - buscar disponibilidade;
 - atribuir treinador;
 - gerar resumo do dia;
 - atualizar status de aluno.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.2 Voz do aluno

Exemplos

“Quando é meu próximo treino?”
“Confirmar minha sessão de hoje.”
“Quero remarcar para sexta.”
“Avisar que vou me atrasar dez minutos.”
“Adicionar lembrete do treino.”
“Tenho algum check-in pendente?”

Saídas possíveis

session_confirmed
reschedule_request_created
late_notice_sent
reminder_created
checkin_prompt_opened

10.3 Voz do personal

Exemplos

“Resumo da minha agenda de hoje.”
“Quais alunos precisam de atenção?”
“Agendar Ana amanhã às 18h.”
“Criar tarefa para revisar o treino do Carlos.”
“Mostrar alunos sem plano ativo.”
“Me dê briefing da próxima sessão.”
“Marcar Mariana como em pausa por uma semana.”
“Reagendar todos os alunos de sexta à tarde.”

Saídas possíveis

daily_summary_generated
student_priority_list_generated
session_created
task_created
student_status_updated
briefing_generated
bulk_reschedule_draft_created

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.4 Voz do treinador interno

Exemplos

“Mostrar minha agenda do dia.”
“Quem tem restrição hoje?”
“Briefing do próximo aluno.”
“Registrar que a sessão foi concluída.”
“Criar follow-up para revisão de carga.”
“Marcar aluno como faltou.”

10.5 Voz do studio

Exemplos

“Quantas sessões temos hoje?”
“Quais treinadores estão sobrecarregados?”
“Listar alunos em risco sem contato.”
“Quais sessões exigem supervisão experiente?”
“Resumo operacional da semana.”
“Quem tem agenda livre amanhã às 19h?”

10.6 Regras específicas para voz

RV-9.1 — Consulta simples pode responder imediatamente

```
if voice_intent = "query_schedule"  
then return_schedule_summary = true
```

RV-9.2 — Criação de sessão exige confirmação

```
if voice_intent = "create_session"  
then create_session_draft = true  
and require_confirmation = true
```

RV-9.3 — Reagendamento exige validação de conflito

```
if voice_intent = "reschedule_session"  
then check_calendar_conflicts = true  
and require_confirmation = true
```


TrAIner Project - Módulos do Sistema

RV-9.4 — Comando em massa exige prévia

```
if voice_intent = "bulk_reschedule"  
then create_bulk_action_preview = true  
and require_visual_confirmation = true
```

RV-9.5 — Status sensível deve ser mascarado

```
if voice_summary_contains_sensitive_data  
then apply_privacy_masking = true
```

11. IA operacional no Módulo 9

11.1 O que a IA pode fazer

A IA pode:

- resumir agenda;
 - priorizar alunos;
 - identificar conflitos;
 - sugerir horários;
 - sugerir alocação de treinador;
 - criar tarefas;
 - gerar briefing;
 - detectar sobrecarga;
 - sugerir reengajamento;
 - sugerir reagendamento;
 - agrupar tarefas por prioridade;
 - explicar por que um aluno precisa de atenção;
 - criar rascunhos de comunicação para o Módulo 7.
-

11.2 O que a IA não pode fazer

A IA não deve:

- expor dados sensíveis sem permissão;
- remarcar sessões em massa sem confirmação;
- alterar responsável de aluno sem permissão;
- ignorar risco operacional;
- atribuir aluno R3/R4 a sessão autônoma se exige supervisão;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- apagar histórico de sessão;
 - cancelar compromissos críticos automaticamente;
 - assumir autoridade clínica.
-

12. Requisitos funcionais do Módulo 9

RF-9.1 — Gerenciar carteira de alunos

O sistema deve permitir visualizar, filtrar e organizar alunos por status, risco, vínculo, plano, aderência e prioridade.

Critérios de aceite

- Deve listar alunos ativos.
 - Deve filtrar por status.
 - Deve filtrar por risco.
 - Deve exibir alunos em onboarding.
 - Deve exibir alunos sem plano.
 - Deve exibir alunos com revisão pendente.
 - Deve exibir alunos em risco de abandono.
-

RF-9.2 — Gerenciar agenda de sessões

O sistema deve permitir criar, editar, confirmar, cancelar, reagendar e concluir sessões.

Critérios de aceite

- Sessão deve ter aluno, responsável, horário e tipo.
 - Deve detectar conflito de agenda.
 - Deve registrar status.
 - Deve permitir sessão presencial, online, assistida ou autônoma.
 - Deve gerar histórico.
-

RF-9.3 — Criar tarefas operacionais

O sistema deve permitir criação manual ou automática de tarefas.

Critérios de aceite

- Tarefa deve ter responsável.
- Deve ter prioridade.
- Deve ter tipo.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve estar vinculada a aluno quando aplicável.
 - Deve ter status.
 - Deve permitir conclusão.
-

RF-9.4 — Priorizar alunos do dia

O sistema deve gerar lista de prioridades.

Critérios de aceite

- Deve considerar alertas P0/P1.
 - Deve considerar revisão humana.
 - Deve considerar risco de abandono.
 - Deve considerar mensagens pendentes.
 - Deve considerar sessões do dia.
 - Deve ordenar por urgência.
-

RF-9.5 — Gerar briefing pré-sessão

O sistema deve gerar resumo operacional antes de cada sessão.

Critérios de aceite

- Deve incluir plano do dia.
 - Deve incluir último check-in.
 - Deve incluir alertas relevantes.
 - Deve incluir restrições operacionais.
 - Deve mascarar dados sensíveis.
 - Deve estar disponível por texto e voz.
-

RF-9.6 — Controlar alocação de treinador

O sistema deve permitir vincular alunos e sessões a profissionais.

Critérios de aceite

- Deve considerar disponibilidade.
 - Deve considerar especialidade.
 - Deve considerar risco operacional.
 - Deve considerar necessidade de supervisão.
 - Deve registrar alteração de responsável.
 - Deve respeitar permissões.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-9.7 — Controlar capacidade operacional

O sistema deve exibir carga de trabalho por profissional, unidade ou studio.

Critérios de aceite

- Deve mostrar sessões por período.
 - Deve mostrar tarefas abertas.
 - Deve mostrar alunos ativos.
 - Deve mostrar alunos em risco.
 - Deve mostrar slots livres.
 - Deve sinalizar sobrecarga.
-

RF-9.8 — Permitir visão do aluno

O sistema deve permitir que o aluno visualize e gerencie sua agenda.

Critérios de aceite

- Deve mostrar próximas sessões.
 - Deve permitir confirmar.
 - Deve permitir solicitar reagendamento.
 - Deve permitir receber lembretes.
 - Deve mostrar check-in pendente.
 - Deve respeitar política de cancelamento.
-

RF-9.9 — Permitir comandos por voz

O sistema deve permitir comandos por voz para agenda, tarefas, carteira e briefing.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - A intenção deve ser estruturada.
 - A ação deve exigir confirmação quando alterar dados.
 - Dados sensíveis devem ser mascarados.
 - Deve registrar `input_source = voice`.
-

RF-9.10 — Integrar com Módulo 7

O sistema deve criar comunicação quando uma ação operacional exigir mensagem.

Critérios de aceite

- Reagendamento pode gerar mensagem.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Falta pode gerar mensagem.
 - Tarefa de reengajamento pode gerar rascunho.
 - Sessão crítica pode gerar alerta.
 - Follow-up pode gerar tarefa e mensagem.
-

RF-9.11 — Integrar com Módulo 2

O sistema deve exigir check-in quando necessário.

Critérios de aceite

- Sessão AI-led pode exigir check-in válido.
 - Sessão com risco pode exigir check-in no dia.
 - Check-in ausente pode bloquear início.
 - Check-in crítico pode gerar tarefa.
-

RF-9.12 — Integrar com Módulo 6

O sistema deve transformar ajustes pendentes em tarefas e agenda.

Critérios de aceite

- Ajuste pendente deve aparecer na agenda do responsável.
 - Revisão humana deve virar tarefa.
 - Deload aplicado pode gerar comunicação.
 - Replanejamento pode gerar sessão de revisão.
-

13. Regras de negócio

RN-9.1 — Aluno sem plano ativo exige ação

```
if student_status = "active"  
and active_plan = false  
then create_task = "create_or_review_plan"
```

RN-9.2 — Sessão com risco exige briefing

```
if session_risk_level in ["R2", "R3", "R4"]  
then pre_session_briefing_required = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-9.3 — R3/R4 não deve ser alocado como autônomo

```
if operational_risk_level in ["R3", "R4"]  
then autonomous_session_allowed = false
```

RN-9.4 — Check-in obrigatório pode bloquear sessão

```
if checkin_required = true  
and valid_checkin_missing = true  
then block_or_warn_session_start = true
```

RN-9.5 — Falta recorrente alimenta risco de abandono

```
if no_show_count >= threshold  
then churn_risk_signal = true
```

RN-9.6 — Tarefa crítica vencida deve escalar

```
if task_priority in ["P0", "P1"]  
and task_overdue = true  
then escalate_task = true
```

RN-9.7 — Reagendamento deve verificar conflito

```
if reschedule_requested = true  
then check_trainer_availability = true  
and check_location_availability = true
```

RN-9.8 — Comando de voz que altera agenda exige confirmação

```
if input_source = "voice"
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

```
and action_changes_schedule = true  
then require_confirmation = true
```

RN-9.9 — Studio vê agregado por padrão

```
if actor_role = "studio"  
and individual_permission = false  
then show_aggregate_schedule_and_risk = true
```

RN-9.10 — Aluno com restrição complexa deve priorizar profissional experiente

```
if student_requires_experienced_trainer = true  
then filter_available_trainers_by_experience = true
```

14. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

O Módulo 9 alimenta fortemente a predição operacional, porque agenda e comportamento real revelam padrões de aderência antes mesmo da performance física.

14.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
agenda	sessões marcadas, remarcadas, canceladas
presença	no-show, atrasos, sessões concluídas
comportamento	confirmações, silêncio, reagendamentos recorrentes
tarefas	tarefas abertas, vencidas, concluídas
comunicação	mensagens sem resposta, follow-ups
risco	alunos em P1/P2, revisão humana
capacidade	treinador sobrecarregado, slots escassos

TrAIner Project - Módulos do Sistema

plano	alunos sem plano ou com plano pendente
check-in	pendências antes de sessão
voz	pedidos de remarcação, status, solicitações
alocação	tipo de treinador, supervisão, modalidade

14.2 Predições possíveis

Predição	Ação
risco de falta	enviar lembrete ou confirmar sessão
risco de abandono	tarefa de reengajamento
sobrecarga do personal	redistribuir agenda
aluno sem acompanhamento suficiente	criar follow-up
sessão incompatível com risco	exigir supervisão
baixa resposta a lembretes	mudar canal ou abordagem
plano operacionalmente inviável	compactar ou replanejar
risco de SLA estourado	escalar tarefa
agenda com conflito	sugerir alternativa
treinador inadequado ao risco	sugerir realocação

14.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 9
Churn Risk Engine	usa faltas, remarcações e silêncio
Adherence Pattern Analyzer	identifica padrão de comparecimento
Schedule Conflict Engine	detecta conflitos
Capacity Risk Engine	identifica sobrecarga

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Human Escalation Engine	escala tarefas críticas
Session Attendance Predictor	prevê presença/falta
Trainer Allocation Engine	sugere profissional adequado
Recommendation Engine	sugere prioridades do dia
Voice Structuring Engine	estrutura comandos de agenda
Privacy Masking Engine	protege briefing e status sensíveis

14.4 Saídas preditivas mínimas

attendance_risk_score
schedule_conflict_score
trainer_capacity_score
student_priority_score
reengagement_priority
human_review_priority
next_best_operational_action
recommended_trainer_assignment
briefing_required
privacy_masking_required

15. Eventos gerados pelo Módulo 9

15.1 student_assigned_to_trainer

event_type = "student_assigned_to_trainer"
student_id
trainer_id
assigned_by
assignment_reason
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.2 session_scheduled

event_type = "session_scheduled"
student_id
trainer_id
session_id
session_type
start_time
created_at

15.3 session_confirmed

event_type = "session_confirmed"
student_id
session_id
confirmed_by
created_at

15.4 session_rescheduled

event_type = "session_rescheduled"
student_id
session_id
old_start_time
new_start_time
rescheduled_by
reason
created_at

15.5 session_cancelled

event_type = "session_cancelled"
student_id
session_id
cancelled_by
reason
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.6 session_no_show_recorded

event_type = "session_no_show_recorded"
student_id
session_id
recorded_by
created_at

15.7 operational_task_created

event_type = "operational_task_created"
student_id
task_id
task_type
priority
assigned_to
source_module
created_at

15.8 operational_task_completed

event_type = "operational_task_completed"
task_id
completed_by
resolution_note
created_at

15.9 voice_schedule_command_captured

event_type = "voice_schedule_command_captured"
actor_id
actor_role
raw_transcript
structured_intent
confirmation_required
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.10 pre_session_briefing_generated

event_type = "pre_session_briefing_generated"
student_id
session_id
generated_for
privacy_masking_applied
created_at

15.11 trainer_capacity_alert_created

event_type = "trainer_capacity_alert_created"
trainer_id
capacity_score
alert_reason
created_at

15.12 schedule_prediction_created

event_type = "schedule_prediction_created"
student_id
session_id
prediction_type
risk_score
recommended_action
created_at

16. Tabelas técnicas sugeridas

16.1 student_trainer_assignments

id
student_id
trainer_id
studio_id
assignment_type
assignment_status
assigned_by

TrAIner Project - Módulos do Sistema

assignment_reason
started_at
ended_at
created_at
updated_at

16.2 student_operational_status

id
student_id
current_status
risk_status
plan_status
checkin_status
communication_status
next_session_id
next_required_action
priority_score
updated_at

16.3 training_sessions_schedule

id
student_id
trainer_id
studio_id
session_type
start_time
end_time
timezone
location_type
location_detail
status
linked_program_id
linked_workout_id
risk_level
supervision_required
created_at
updated_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

16.4 schedule_change_requests

id
session_id
student_id
requested_by
request_type
requested_start_time
reason
status
reviewed_by
created_at
updated_at

16.5 operational_tasks

id
student_id
assigned_to
assigned_role
task_type
priority_level
source_module
source_event_id
description
masked_description
status
due_at
created_at
resolved_at

16.6 pre_session_briefings

id
session_id
student_id
trainer_id
summary
masked_summary
risk_notes
plan_notes
last_checkin_summary

TrAIner Project - Módulos do Sistema

last_session_summary
privacy_masking_applied
created_at

16.7 trainer_availability

id
trainer_id
studio_id
weekday
start_time
end_time
timezone
location
availability_type
created_at
updated_at

16.8 trainer_capacity_metrics

id
trainer_id
period_start
period_end
active_students_count
sessions_count
tasks_open_count
alerts_open_count
at_risk_students_count
capacity_score
created_at
updated_at

16.9 voice_schedule_events

id
actor_id
actor_role
student_id
session_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

raw_transcript
structured_intent
action_type
confirmation_required
confirmation_status
created_at
confirmed_at

16.10 schedule_prediction_events

id
student_id
session_id
prediction_type
risk_score
confidence_level
trigger_signals
recommended_action
visible_to_roles
privacy_masking_applied
created_at
expires_at
resolved_at

17. Status operacionais

17.1 Status do aluno na carteira

Status	Significado
onboarding	em cadastro inicial
active	ativo
needs_plan	precisa de plano
pending_review	precisa de revisão
at_risk	em risco

TrAIner Project - Módulos do Sistema

paused	pausado
inactive	inativo
blocked_for_auto_training	bloqueado para automação
archived	arquivado

17.2 Status da sessão

Status	Significado
scheduled	agendada
confirmed	confirmada
pending_confirmation	aguardando confirmação
rescheduled	reagendada
cancelled	cancelada
no_show	ausência
completed	concluída
partial	parcial
expired	expirada

17.3 Status da tarefa

Status	Significado
open	aberta
in_progress	em andamento
waiting_student	aguardando aluno
waiting_trainer	aguardando trainer
waiting_studio	aguardando studio

TrAIner Project - Módulos do Sistema

resolved	resolvida
cancelled	cancelada
overdue	vencida
escalated	escalada

18. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
alunos ativos	tamanho da carteira
alunos em onboarding	entrada operacional
alunos sem plano	pendência crítica
alunos em risco	prioridade
sessões agendadas	volume
sessões confirmadas	previsibilidade
sessões concluídas	operação realizada
faltas/no-show	risco de aderência
remarcações	instabilidade
tarefas abertas	carga operacional
tarefas vencidas	risco de SLA
tempo médio de resposta	eficiência
capacidade do treinador	sobrecarga
alunos por profissional	distribuição
sessões assistidas	demanda de supervisão
briefings gerados	uso profissional
comandos por voz	adoção da interface inteligente

TrAIner Project - Módulos do Sistema

19. Critérios de aceite gerais do Módulo 9

CA-9.1 — Carteira organizada

Dado que o personal acessa sua carteira,
quando o painel carregar,
então deve visualizar alunos por status, risco, plano, pendência e prioridade.

CA-9.2 — Agenda funcional

Dado que uma sessão é criada,
quando for salva,
então deve conter aluno, responsável, horário, tipo, status e vínculo com plano ou objetivo.

CA-9.3 — Conflitos detectados

Dado que um horário já está ocupado,
quando o usuário tentar agendar nova sessão conflitante,
então o sistema deve bloquear ou alertar o conflito.

CA-9.4 — Tarefa criada por evento

Dado que o Módulo 7 cria solicitação ou o Módulo 6 exige revisão,
quando o evento chegar ao Módulo 9,
então deve criar tarefa operacional atribuída ao responsável.

CA-9.5 — Prioridades do dia geradas

Dado que o personal abre o sistema,
quando acessar o painel inicial,
então deve ver prioridades do dia ordenadas por risco, urgência e agenda.

CA-9.6 — Briefing pré-sessão disponível

Dado que há sessão marcada,
quando o responsável abrir o detalhe,
então deve visualizar resumo operacional com plano, check-in, alertas, restrições e última execução.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-9.7 — Voz cria rascunho de agendamento

Dado que o usuário fala “agendar Ana amanhã às 18h”,
quando a IA estruturar o comando,
então o sistema deve criar prévia da sessão e exigir confirmação.

CA-9.8 — Reagendamento valida conflitos

Dado que o aluno solicita reagendamento,
quando o sistema processar a solicitação,
então deve verificar disponibilidade e propor horários compatíveis.

CA-9.9 — Aluno R3/R4 não recebe sessão autônoma

Dado que o aluno tem risco operacional elevado,
quando sessão for criada,
então o sistema deve impedir modalidade autônoma se supervisão for obrigatória.

CA-9.10 — Studio visualiza operação agregada

Dado que o studio acessa o módulo,
quando visualizar agenda e alunos,
então deve ver indicadores agregados, capacidade, alertas e pendências conforme permissão.

20. Resultado esperado do Módulo 9

Exemplo de saída operacional:
Painel Operacional de Alunos e Agenda

trainer_id: 778
date: "2026-05-24"

daily_summary:
 sessions_today: 8
 confirmed_sessions: 6
 pending_confirmation: 2
 high_priority_alerts: 2
 overdue_tasks: 3
 students_at_risk: 5
 plans_pending_review: 2

TrAIner Project - Módulos do Sistema

priority_students:

- student_id: 12345
priority: "P1"
reason: "dor recorrente e revisão pendente"
next_action: "revisar treino antes da sessão"
- student_id: 77881
priority: "P2"
reason: "baixa aderência há 14 dias"
next_action: "enviar mensagem de retomada"

next_session:

student_id: 12345
start_time: "18:00"
session_type: "presencial assistida"
briefing_required: true
supervision_required: true

voice_available: true

recommended_actions:

- "Gerar briefing da próxima sessão"
- "Responder 3 mensagens pendentes"
- "Revisar 2 planos bloqueados"

21. Interface sugerida

Tela 1 — Minha Carteira

Cards:

Alunos ativos

Alunos em risco

Sem plano ativo

Revisão pendente

Mensagens sem resposta

Tarefas vencidas

Filtros:

Status

Risco

Plano

Aderência

Última atividade

Próxima sessão

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Responsável

Tela 2 — Agenda do Dia

Lista:

Horário	Aluno	Tipo	Status	Atenção
08:00	Ana	presencia 	confirmada	normal
10:00	Carlos	online	pendente	baixa aderência
14:00	Mariana	assistida	confirmada	dor recorrente
18:00	Paulo	presencia 	confirmada	briefing obrigatório

Ações:

[Ver briefing]

[Reagendar]

[Enviar mensagem]

[Iniciar sessão]

[Marcar ausência]

Tela 3 — Prioridades do Dia

Blocos:

Críticos

Revisões pendentes

Alunos em risco

Mensagens sem resposta

Sessões de hoje

Conquistas

Tela 4 — Briefing Pré-Sessão

Exemplo:

Aluno: Paulo

Objetivo: hipertrofia e consistência

Plano de hoje: inferiores

Último check-in: energia moderada, sem dor alta

Última sessão: 78% concluída

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Atenção: evitar progressão automática

Recomendação: monitorar RPE

Ações:

[Iniciar sessão]

[Falar com aluno]

[Revisar plano]

[Registrar observação]

Tela 5 — Comando por Voz

Texto:

“Fale uma ação de agenda, carteira ou tarefa.”

Exemplos:

“Resumo da minha agenda de hoje.”

“Agendar Mariana amanhã às 18h.”

“Criar tarefa para revisar treino do Carlos.”

“Quais alunos estão em risco?”

“Briefing da próxima sessão.”

22. Regras de linguagem

Para o aluno

Clara, objetiva e orientada à rotina.

Exemplo

“Sua próxima sessão está confirmada para amanhã às 18h. Antes do treino, faremos um check-in rápido.”

Para o personal

Operacional, objetiva e priorizada.

Exemplo

“Você tem 8 sessões hoje. Duas exigem atenção: uma por dor recorrente e uma por baixa aderência.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Para o studio

Executiva, agregada e orientada à capacidade.

Exemplo

“A operação possui 142 alunos ativos, 18 em risco, 37 sessões hoje e 6 tarefas críticas pendentes.”

Para IA interna

Estruturada, com prioridade, responsável, prazo e ação.

23. Riscos e cuidados

23.1 Virar apenas calendário

O Módulo 9 não pode ser apenas agenda. Ele precisa integrar risco, tarefas, comunicação, planos e prioridades.

23.2 Sobrecarga visual

Personal precisa de prioridade, não de uma lista infinita de alunos.

23.3 Confundir aluno em risco com aluno problemático

A linguagem deve ser operacional e respeitosa.

23.4 Expor dado sensível no briefing

O briefing deve usar consequência operacional, não dado íntimo.

23.5 Automatizar remarcações críticas

Reagendamentos em massa, cancelamentos ou mudanças de responsável exigem confirmação.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

24. Relação com os próximos módulos

Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia

O Módulo 9 alimenta o Módulo 10 com:

- capacidade dos treinadores;
 - alunos por profissional;
 - sessões por unidade;
 - alunos em risco;
 - tarefas abertas;
 - alertas críticos;
 - SLA;
 - agenda agregada;
 - demanda por supervisão;
 - necessidade de redistribuição.
-

Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor

O Módulo 9 fornece:

- assiduidade;
 - comparecimento;
 - reagendamentos;
 - sessões realizadas;
 - histórico de acompanhamento;
 - tarefas cumpridas;
 - follow-ups;
 - atendimento ativo do personal.
-

Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente

O Módulo 9 fornece:

- padrões de agenda;
 - risco de ausência;
 - capacidade do trainer;
 - melhor horário;
 - prioridade operacional;
 - previsão de abandono por comportamento;
 - recomendações de alocação.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

25. Síntese executiva do Módulo 9

Item	Definição
Nome	Gestão de Alunos e Agenda
Subtítulo	Carteira, Sessões, Rotina Operacional, Tarefas, Capacidade e Entrada por Voz
Nome para aluno	Minha Agenda
Nome para personal	Minha Carteira
Função	Organizar alunos, sessões, tarefas, agenda, prioridades e responsáveis
Usuários principais	Personal, Treinador Interno, Studio
Usuário secundário	Aluno
Entrada principal	Eventos, alertas, planos, check-ins, sessões, tarefas e comunicação
Saída principal	Painel Operacional de Alunos e Agenda
Indicadores principais	alunos ativos, sessões, faltas, tarefas, capacidade, alunos em risco
Valor para aluno	rotina clara, confirmação e acompanhamento
Valor para personal	organização diária e foco em prioridades
Valor para studio	visibilidade operacional e capacidade
Valor para IA	priorização, agenda inteligente e alocação
Entrada por voz	recomendada para agenda, tarefas, briefing, consulta e reagendamento
Próximo módulo	Gestão de Trainer Studio / Academia

26. Formulação final do módulo

O Módulo 9 transforma o TRAINER em ferramenta de gestão profissional.

Ele organiza alunos, agenda, sessões, tarefas, prioridades, responsáveis, briefings, faltas, reagendamentos, capacidade e risco operacional.

Com entrada por voz via smartphone, o personal, o treinador interno, o aluno e o studio conseguem operar a rotina com menos fricção:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Resumo da minha agenda.”

“Quem precisa de atenção hoje?”

“Agendar sessão amanhã.”

“Criar tarefa de revisão.”

“Briefing do próximo aluno.”

“Quais alunos estão em risco?”

A decisão operacional do Módulo 9 é:

Organizar, priorizar, agendar, atribuir, confirmar, reagendar, acompanhar e transformar eventos em rotina de trabalho.

A seguir está o Módulo 10 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Este módulo amplia a lógica do Módulo 9:

O Módulo 9 organiza a rotina do personal, do treinador interno e da agenda.

O Módulo 10 organiza a operação institucional do Trainer Studio / Academia.

Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia

Operação Institucional, Equipe, Protocolos, Permissões, Governança e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 10 é a camada de gestão institucional do TRAINER.

No documento original, ele é definido como responsável pelo controle de treinadores internos, alunos, permissões e padrões do studio. Ele aparece como parte da segunda fase do produto, junto com Gestão de Alunos e Agenda, Relatórios e IA Coach.

A lógica é simples:

Módulo 9 — organiza a operação diária de alunos e agenda

Módulo 10 — organiza a estrutura institucional que sustenta essa operação

Este módulo deve permitir que uma academia, studio ou operação profissional gerencie:

- treinadores internos;
- alunos vinculados;
- carteiras;
- unidades;
- permissões;
- papéis;
- padrões técnicos;
- protocolos oficiais;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- templates;
- regras de automação;
- regras de segurança;
- auditoria;
- indicadores;
- qualidade operacional;
- capacidade;
- produtividade;
- governança da IA.

O Módulo 10 não é apenas “cadastro da academia”.

Ele é o painel de governança da operação fitness/profissional.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia

Subtítulo técnico

Operação Institucional, Equipe, Protocolos, Permissões, Governança e Entrada por Voz

Nome documental completo

Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia: Operação Institucional, Equipe, Protocolos, Permissões, Governança e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Minha Academia / Meu Studio
Personal vinculado	Meu Studio
Gestor do Studio	Gestão do Studio
Treinador interno	Operação da Equipe
Coordenador técnico	Protocolos e Qualidade
IA Coach	Studio Intelligence
Admin	Governança Institucional

TrAIner Project - Módulos do Sistema

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 10 é permitir que uma organização profissional gerencie sua operação de treino com padronização, controle, rastreabilidade e inteligência.

Ele deve responder:

- quais treinadores fazem parte do studio?
- quais alunos estão vinculados à operação?
- quais alunos pertencem a qual treinador?
- quais unidades existem?
- quais protocolos são oficiais?
- quais templates podem ser usados?
- quais regras de risco o studio aplica?
- quais permissões cada treinador possui?
- quem pode criar plano?
- quem pode aprovar plano?
- quem pode alterar exercício?
- quem pode ver dados sensíveis?
- quem pode usar IA?
- qual nível de automação é permitido?
- quais alunos estão em risco?
- quais treinadores estão sobrecarregados?
- quais protocolos têm baixa aderência?
- quais alertas estão sem resposta?
- quais planos foram alterados sem aprovação?
- qual é a qualidade operacional por equipe, unidade ou protocolo?

A função central é transformar o TRAINER em uma plataforma que possa operar não apenas para um personal independente, mas para uma estrutura profissional multiusuário.

4. Princípio central do módulo

Uma operação profissional precisa de liberdade com governança.

O studio deve conseguir padronizar sem engessar, escalar sem perder segurança e usar IA sem abrir mão da responsabilidade humana.

A lógica central é:

Equipe + alunos + protocolos + permissões + regras + auditoria

↓

Operação profissional padronizada

↓

Qualidade técnica

↓

Redução de risco

↓

Escala

↓

Prova de valor

TrAIner Project - Módulos do Sistema

5. Relação com o Módulo 9

O Módulo 9 cuida da rotina operacional:

- agenda;
- carteira;
- sessões;
- tarefas;
- prioridades;
- briefings;
- presença;
- reagendamentos.

O Módulo 10 cuida da estrutura institucional:

- unidades;
- equipe;
- permissões;
- protocolos;
- templates;
- regras;
- auditoria;
- qualidade;
- indicadores agregados;
- governança.

Em outras palavras:

Módulo 9 = operação diária

Módulo 10 = governança da operação

6. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 10
Aluno / Usuário comum	Visualiza vínculo com studio, profissionais responsáveis, regras básicas e canais autorizados
Personal Trainer vinculado	Atende alunos dentro das regras do studio, usa protocolos e recebe permissões
Treinador interno	Atua sobre alunos atribuídos, registra sessões, observa restrições e usa protocolos autorizados
Coordenador técnico	Aprova protocolos, audita planos, revisa qualidade e governa biblioteca

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Gestor do Studio / Academia	Gerencia equipe, alunos, indicadores, capacidade, unidades, planos e operação
IA Coach	Sugere insights agregados, identifica riscos, inconsistências e oportunidades
Admin do sistema	Configura regras, papéis, logs, permissões, políticas e integração institucional

O material original já distingue claramente o papel do Trainer Studio / Academia: definir campos obrigatórios, templates, protocolos de risco, distribuição de alunos, regras mínimas antes de liberar treino e políticas de aprovação.

7. Estrutura hierárquica sugerida

O Módulo 10 deve suportar hierarquia organizacional.

Organização / Studio

↓

Unidade / Filial

↓

Equipe / Núcleo

↓

Treinadores

↓

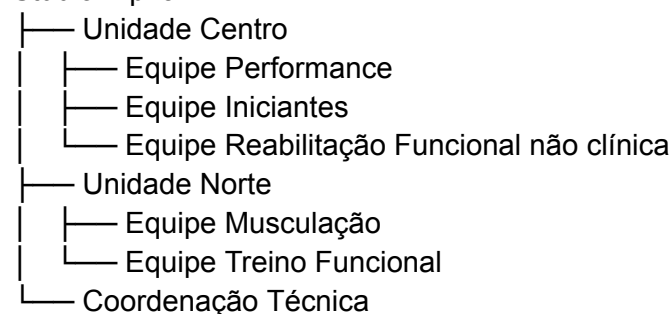
Carteiras de alunos

↓

Planos, sessões, tarefas e relatórios

Exemplo

Studio Alpha



TrAlner Project - Módulos do Sistema

8. Estrutura funcional do módulo

8.1 Cadastro do studio / academia

Finalidade

Registrar a entidade operacional.

Campos sugeridos

studio_id
studio_name
legal_name
brand_name
country
timezone
language
contact_email
contact_phone
address
units_enabled
custom_library_enabled
ai_policy_enabled
created_at
updated_at

Entrada por voz

Permitida apenas para rascunho administrativo.

Exemplo:

“Cadastrar unidade Moema com funcionamento de segunda a sexta das seis às vinte e duas horas.”

8.2 Gestão de unidades

Finalidade

Permitir operações multiunidade.

Campos sugeridos

unit_id
studio_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

unit_name
address
timezone
opening_hours
available_spaces
equipment_profile
manager_id
status

Exemplos de unidade

- unidade principal;
- studio premium;
- sala de avaliação;
- área funcional;
- musculação;
- unidade online;
- operação híbrida.

Entrada por voz

Recomendada para consulta e rascunhos.

Exemplo:

“Quais unidades têm horário livre amanhã às 18h?”

8.3 Gestão de treinadores internos

Finalidade

Gerenciar profissionais da equipe.

Campos sugeridos

trainer_id
studio_id
unit_id
name
email
role
specialties
certifications
experience_level
availability
active_students_count
permission_profile

TrAIner Project - Módulos do Sistema

status
created_at
updated_at

Papéis possíveis

Papel	Função
studio_owner	controle total
studio_manager	gestão operacional
technical_coordinator	protocolos, auditoria e qualidade
senior_trainer	atendimento complexo, aprovação
trainer	atendimento padrão
assistant_trainer	apoio com limites
front_desk	agenda e presença
viewer	consulta limitada

O documento original já indica que o treinador interno não deve ter necessariamente relação comercial exclusiva com o aluno e deve atuar conforme permissão; pode consultar perfil, ver restrições, adaptar treino do dia, registrar observações e sugerir alterações, mas seus poderes dependem da regra do studio.

8.4 Gestão de alunos vinculados ao studio

Finalidade

Permitir que o studio visualize e organize alunos conforme vínculo, plano, risco e responsável.

Campos sugeridos

student_id
studio_id
primary_trainer_id
secondary_trainer_id
membership_status
training_status
risk_level
plan_status

TrAIner Project - Módulos do Sistema

last_session_at
next_session_at
priority_score
created_at
updated_at

Status possíveis

- ativo;
 - onboarding;
 - sem plano;
 - aguardando validação;
 - em risco;
 - pausado;
 - inativo;
 - bloqueado para automação;
 - ciclo concluído;
 - arquivado.
-

8.5 Distribuição de alunos entre treinadores

Finalidade

Atribuir alunos a profissionais conforme capacidade, especialidade, risco e disponibilidade.

Critérios

Critério	Aplicação
risco operacional	R3/R4 exige profissional experiente
objetivo	hipertrofia, emagrecimento, performance, longevidade
especialidade	mobilidade, idosos, iniciantes, força
idioma	comunicação
unidade	local de atendimento
disponibilidade	agenda
carga atual	equilíbrio operacional
vínculo prévio	continuidade

TrAIner Project - Módulos do Sistema

preferência do
aluno

experiência

Entrada por voz

Recomendada para consulta e propostas.

Exemplo:

“Quais treinadores podem receber alunos iniciantes com foco em emagrecimento na unidade Centro?”

O sistema deve responder com disponibilidade e capacidade, não apenas nomes.

8.6 Gestão de permissões

Finalidade

Controlar quem pode ver, criar, aprovar, editar, bloquear e auditar.

Áreas de permissão

Área	Exemplos
perfil do aluno	visualizar, editar, validar
dados sensíveis	visualizar, mascarado, bloqueado
prescrição	criar, editar, aprovar, rejeitar
execução	registrar, acompanhar, encerrar
ajustes	sugerir, aprovar, aplicar
comunicação	responder, escalar, enviar em massa
biblioteca	usar, sugerir, criar, aprovar, bloquear
agenda	criar, reagendar, cancelar
relatórios	visualizar, exportar, enviar
IA	usar, aprovar, configurar, auditar
financeiro	visualizar, editar, bloquear

Regra

Permissão deve ser granular por:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

organização

unidade

perfil

aluno

módulo

ação

tipo de dado

nível de risco

A V2 reforça que o Studio pode configurar matriz de visibilidade, padrões de LGPD, políticas de automação e não deve ter acesso livre a dados íntimos dos alunos.

8.7 Protocolos oficiais do studio

Finalidade

Padronizar a qualidade técnica.

Exemplos

- protocolo para iniciantes;
- protocolo de baixo impacto;
- protocolo de deload;
- protocolo de retorno ao treino;
- protocolo de mobilidade;
- protocolo de hipertrofia intermediária;
- protocolo para alunos com baixa aderência;
- protocolo para alunos R2;
- protocolo de sessão assistida.

Regra

Protocolos oficiais devem ter:

status

responsável técnico

data de aprovação

escopo de uso

nível de risco permitido

templates associados

regras de revisão

A V2 já prevê que o studio possa criar biblioteca própria, aprovar exercícios, bloquear exercícios, criar protocolos oficiais, padronizar templates, definir regras de uso e auditar prescrições.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

8.8 Políticas de automação da IA

Finalidade

Definir até onde a IA pode operar dentro do studio.

Políticas possíveis

Política	Exemplo
AI-disabled	IA não gera prescrição
AI-suggestion-only	IA apenas sugere
AI-assisted	IA gera, humano aprova
AI-led-low-risk	IA libera apenas R0/R1
AI-blocked-for-R2+	R2 ou superior exige humano
AI-template-only	IA só usa templates oficiais
AI-library-locked	IA só usa biblioteca aprovada

Exemplo de regra

```
if risk_level in ["R2", "R3", "R4"]
then ai_led_allowed = false
and human_validation_required = true
```

Essa regra é coerente com a escala da V2: R0 permite AI-led, R1 permite AI-led com limites, R2 recomenda AI-assisted, R3 exige revisão humana e R4 bloqueia prescrição automática.

8.9 Auditoria técnica

Finalidade

Garantir rastreabilidade da operação.

O que auditar

- quem criou plano;
- quem aprovou plano;
- quem alterou exercício;
- quem ignorou alerta;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- quem aplicou progressão;
- quem rejeitou sugestão da IA;
- quem respondeu evento crítico;
- quem acessou dado sensível;
- quem mudou permissão;
- quem publicou protocolo;
- quem bloqueou exercício;
- quem fez envio em massa.

A V2 já reforça que o studio precisa auditar alterações: quem mudou, o que mudou, quando, por quê, se houve aprovação e se a IA sugeriu.

8.10 Indicadores de qualidade operacional

Finalidade

Permitir gestão baseada em dados, não apenas percepção.

Indicadores por dimensão

Dimensão	Indicadores
alunos	ativos, inativos, risco, onboarding
equipe	alunos por treinador, agenda, carga, SLA
treino	planos ativos, pendentes, bloqueados
execução	sessões concluídas, faltas, parciais
performance	evolução média, aderência, plan fit
segurança	dor recorrente, Safety Gate, bloqueios
comunicação	mensagens pendentes, tempo de resposta
IA	sugestões geradas, aprovadas, rejeitadas
biblioteca	templates usados, protocolos problemáticos
financeiro futuro	renovação prevista, retenção, churn

O documento original já indica que o Studio precisa de visão agregada como alunos ativos versus inativos, aderência média por treinador, sessões concluídas por semana, alunos com risco de abandono, dor recorrente por protocolo, uso de templates, evolução média e renovação prevista.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9. Entrada por voz no Módulo 10

9.1 Princípio de uso

No Módulo 10, a voz deve servir à gestão executiva e operacional.

Ela deve permitir:

- consultar indicadores;
- resumir operação;
- buscar alunos em risco;
- consultar capacidade;
- criar rascunho de protocolo;
- criar tarefa para equipe;
- consultar alertas críticos;
- alterar status administrativo com confirmação;
- gerar relatório executivo;
- auditar pendências;
- comandar comunicações internas.

A voz é especialmente útil para gestores e coordenadores que precisam de respostas rápidas:

“Como está minha operação hoje?”

9.2 Voz do gestor do studio

Exemplos

“Resumo da operação de hoje.”

“Quantos alunos estão em risco?”

“Quais treinadores estão sobrecarregados?”

“Quais protocolos têm baixa aderência?”

“Listar planos aguardando aprovação.”

“Quais alertas críticos estão sem resposta?”

“Gerar relatório executivo da semana.”

“Criar tarefa para coordenador revisar protocolos de iniciantes.”

9.3 Voz do coordenador técnico

Exemplos

“Mostrar planos alterados sem aprovação.”

“Quais exercícios foram mais substituídos esta semana?”

“Listar sugestões da IA rejeitadas pelos treinadores.”

“Criar protocolo de deload padrão para alunos R2.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Bloquear burpee em templates de iniciantes.”

“Revisar exercícios associados a dor recorrente no ombro.”

9.4 Voz do treinador interno

Exemplos

“Quais alunos atribuídos a mim hoje exigem atenção?”

“Quais protocolos posso usar com esse aluno?”

“Registrar observação para o coordenador técnico.”

“Solicitar permissão para alterar exercício.”

“Consultar regra do studio para dor acima de sete.”

9.5 Voz do admin

Exemplos

“Listar perfis de permissão ativos.”

“Mostrar usuários com acesso a dados sensíveis.”

“Quais alterações de permissão ocorreram esta semana?”

“Gerar auditoria de IA-led.”

9.6 Regras específicas para voz

RV-10.1 — Consulta executiva pode responder imediatamente

```
if voice_intent = "query_studio_summary"
then return_aggregate_summary = true
```

RV-10.2 — Mudança administrativa exige confirmação

```
if voice_intent in ["change_permission", "block_exercise", "publish_protocol",
"assign_trainer"]
then require_visual_confirmation = true
and audit_log_required = true
```

RV-10.3 — Comando de massa exige prévia

```
if voice_action_scope = "bulk"
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

```
then create_preview = true  
and require_confirmation = true
```

RV-10.4 — Dados sensíveis são mascarados em resumo por voz

```
if response_contains_sensitive_data  
then apply_privacy_masking = true
```

RV-10.5 — Protocolo por voz vira rascunho

```
if voice_intent = "create_protocol"  
then protocol_status = "draft"  
and technical_review_required = true
```

10. IA institucional no Módulo 10

10.1 O que a IA pode fazer

A IA pode:

- resumir operação;
 - identificar alunos em risco;
 - detectar sobrecarga;
 - comparar unidades;
 - encontrar protocolos problemáticos;
 - sugerir redistribuição de alunos;
 - sugerir revisão técnica;
 - gerar rascunhos de protocolos;
 - gerar relatórios executivos;
 - detectar alertas sem resposta;
 - apontar inconsistências;
 - auditar uso da IA;
 - sugerir políticas mais conservadoras.
-

10.2 O que a IA não pode fazer

A IA não deve:

- alterar permissões críticas sem confirmação;
- aprovar protocolo oficial sozinha;
- bloquear exercício sem regra ou humano;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- expor dados íntimos em painel executivo;
 - substituir coordenador técnico;
 - alocar aluno de risco elevado em sessão autônoma;
 - ignorar política do studio;
 - publicar decisão administrativa sem auditoria.
-

11. Requisitos funcionais do Módulo 10

RF-10.1 — Cadastrar e gerenciar studio

O sistema deve permitir cadastro, edição e status da organização.

Critérios de aceite

- Studio deve ter nome, unidade principal, timezone e idioma.
 - Deve permitir ativar multiunidade.
 - Deve permitir biblioteca própria.
 - Deve permitir política de IA.
 - Deve registrar responsável.
-

RF-10.2 — Gerenciar unidades

O sistema deve permitir criar e administrar unidades.

Critérios de aceite

- Unidade deve ter nome, endereço, horários e status.
 - Deve permitir vincular treinadores.
 - Deve permitir vincular alunos.
 - Deve permitir visualizar capacidade.
 - Deve permitir consultar agenda por unidade.
-

RF-10.3 — Gerenciar equipe

O sistema deve permitir criar, convidar, ativar, pausar e remover profissionais.

Critérios de aceite

- Cada profissional deve ter papel.
- Deve ter perfil de permissão.
- Deve ter unidade ou escopo.
- Deve ter status.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve registrar histórico de alterações.
-

RF-10.4 — Gerenciar papéis e permissões

O sistema deve permitir configurar permissões por papel, módulo, ação, dado e escopo.

Critérios de aceite

- Deve permitir perfis de permissão.
 - Deve diferenciar visualização, edição, aprovação e auditoria.
 - Deve proteger dados sensíveis.
 - Deve registrar alterações.
 - Deve permitir permissões por unidade ou aluno.
-

RF-10.5 — Gerenciar alunos vinculados

O sistema deve permitir visualizar e organizar alunos vinculados ao studio.

Critérios de aceite

- Deve listar alunos por status.
 - Deve listar por treinador.
 - Deve listar por risco.
 - Deve listar por unidade.
 - Deve indicar plano, agenda, comunicação e revisão pendente.
-

RF-10.6 — Distribuir alunos para treinadores

O sistema deve permitir atribuir alunos a treinadores.

Critérios de aceite

- Deve considerar capacidade.
 - Deve considerar especialidade.
 - Deve considerar risco.
 - Deve considerar unidade.
 - Deve registrar motivo.
 - Deve permitir sugestão da IA, mas exigir confirmação.
-

RF-10.7 — Gerenciar protocolos oficiais

O sistema deve permitir criar, aprovar, bloquear, arquivar e auditar protocolos do studio.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- Protocolo deve ter responsável técnico.
 - Deve ter status.
 - Deve ter escopo.
 - Deve ter regras de uso.
 - Deve poder gerar templates.
 - Deve registrar aprovação.
-

RF-10.8 — Configurar políticas de automação

O sistema deve permitir definir regras para IA e automação.

Critérios de aceite

- Deve permitir limitar AI-led por risco.
 - Deve permitir exigir aprovação humana.
 - Deve permitir restringir IA a templates oficiais.
 - Deve permitir bloquear progressão automática em determinados casos.
 - Deve registrar versão da política.
-

RF-10.9 — Auditar operação

O sistema deve permitir auditoria de planos, ajustes, permissões, IA, comunicação e biblioteca.

Critérios de aceite

- Deve registrar autor, ação, data, motivo e objeto.
 - Deve permitir filtro por período.
 - Deve permitir filtro por usuário.
 - Deve permitir filtro por módulo.
 - Deve destacar ações críticas.
-

RF-10.10 — Exibir painel executivo do studio

O sistema deve exibir visão agregada da operação.

Critérios de aceite

- Deve mostrar alunos ativos, risco, capacidade, agenda, aderência e alertas.
- Deve mostrar indicadores por treinador.
- Deve mostrar indicadores por unidade.
- Deve mostrar protocolos problemáticos.
- Deve respeitar privacidade.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-10.11 — Permitir comandos por voz

O sistema deve permitir consultas e comandos administrativos por voz.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - A intenção deve ser estruturada.
 - Alterações críticas exigem confirmação.
 - Ações devem ser auditadas.
 - Resumos devem aplicar mascaramento.
-

RF-10.12 — Controlar qualidade técnica

O sistema deve sinalizar desvios de qualidade técnica.

Critérios de aceite

- Deve identificar planos sem aprovação quando exigida.
 - Deve identificar alertas ignorados.
 - Deve identificar progressões fora da regra.
 - Deve identificar exercícios bloqueados usados indevidamente.
 - Deve identificar protocolos com baixa aderência ou dor recorrente.
-

12. Regras de negócio

RN-10.1 — Treinador interno só atua dentro da permissão

```
if trainer_role = "internal_trainer"  
and requested_action_not_allowed = true  
then block_action = true
```

RN-10.2 — Dados sensíveis são mascarados por padrão

```
if actor_role in ["studio_manager", "technical_coordinator"]  
and sensitive_data_access_not_explicit = true  
then show_masked_operational_data = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-10.3 — Risco elevado exige profissional autorizado

```
if student_risk_level in ["R3", "R4"]  
then require_authorized_trainer_assignment = true
```

RN-10.4 — AI-led segue política do studio

```
if studio_ai_policy_disallows_ai_led = true  
then ai_led_allowed = false
```

RN-10.5 — Protocolo oficial exige aprovação

```
if protocol_status = "official"  
then technical_coordinator_approval_required = true
```

RN-10.6 — Alteração crítica gera auditoria

```
if action_type in ["permission_change", "protocol_publish", "exercise_block",  
"ai_policy_change"]  
then audit_log_required = true
```

RN-10.7 — Alerta P1 ignorado escala

```
if alert_priority = "P1"  
and unresolved_after_sla = true  
then escalate_to_studio_manager = true
```

RN-10.8 — Studio não vê dados íntimos por padrão

```
if data_category = "sensitive_private"  
and explicit_permission = false  
then access_denied_or_masked = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-10.9 — Voz administrativa exige confirmação

```
if input_source = "voice"  
and administrative_change = true  
then require_visual_confirmation = true
```

RN-10.10 — Profissional sobrecarregado não deve receber novos alunos automaticamente

```
if trainer_capacity_score > threshold  
then block_auto_assignment_or_warn = true
```

13. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

No Módulo 10, a predição passa do nível individual para o nível institucional.

O sistema deixa de prever apenas risco do aluno e passa a prever:

- risco operacional do studio;
 - sobrecarga da equipe;
 - baixa qualidade de protocolo;
 - risco de churn agregado;
 - riscos de segurança por unidade;
 - lacunas de permissão;
 - uso inadequado de IA;
 - gargalos de atendimento.
-

13.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
alunos	ativos, inativos, risco, onboarding
equipe	capacidade, carga, SLA, especialidade
agenda	sessões, faltas, remarcações
protocolos	uso, aderência, dor recorrente, rejeição
planos	aprovação, bloqueios, ajustes, replanejamentos

TrAIner Project - Módulos do Sistema

comunicação	alertas abertos, tempo de resposta
o	
biblioteca	exercícios bloqueados, substituições, dúvidas
IA	sugestões aprovadas/rejeitadas, AI-led, bloqueios
permissões	acessos, alterações, tentativas bloqueadas
voz	consultas e comandos institucionais
unidades	comparação de performance e risco

13.2 Predições possíveis

Predição	Ação
sobrecarga de treinador	redistribuir alunos ou sessões
protocolo problemático	revisar protocolo
unidade com risco elevado	auditar operação
treinador com muitos alertas ignorados	criar ação gerencial
baixa aderência por template	revisar template
risco de churn agregado	campanha de reengajamento
uso excessivo de AI-led	revisar política
permissões frágeis	restringir acesso
SLA crítico	escalar alertas
aluno mal alocado	sugerir novo responsável
lacuna de biblioteca	solicitar melhoria técnica

13.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 10
Studio Risk Engine	avalia risco operacional agregado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Trainer Capacity Engine	mede sobrecarga
Protocol Quality Analyzer	detecta protocolos problemáticos
Retention Intelligence Engine	avalia churn agregado
Permission Risk Analyzer	identifica permissões frágeis
AI Governance Engine	monitora uso da IA
Safety Oversight Engine	acompanha alertas e dor recorrente
Trainer Allocation Engine	sugere redistribuição
Recommendation Engine	sugere ações gerenciais
Voice Structuring Engine	estrutura comandos institucionais
Privacy Masking Engine	protege dados sensíveis

13.4 Saídas preditivas mínimas

studio_risk_score
trainer_capacity_score
protocol_quality_score
aggregate_churn_risk
safety_alert_score
permission_risk_score
ai_governance_score
recommended_management_action
technical_review_required
operational_escalation_required

14. Eventos gerados pelo Módulo 10

14.1 studio_created

event_type = "studio_created"
studio_id
created_by
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.2 unit_created

event_type = "unit_created"
studio_id
unit_id
created_by
created_at

14.3 trainer_invited_to_studio

event_type = "trainer_invited_to_studio"
studio_id
trainer_id
role
invited_by
created_at

14.4 trainer_role_updated

event_type = "trainer_role_updated"
studio_id
trainer_id
previous_role
new_role
updated_by
created_at

14.5 student_assigned_within_studio

event_type = "student_assigned_within_studio"
studio_id
student_id
trainer_id
assigned_by
assignment_reason
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.6 studio_protocol_created

event_type = "studio_protocol_created"
studio_id
protocol_id
created_by
status
created_at

14.7 studio_protocol_approved

event_type = "studio_protocol_approved"
studio_id
protocol_id
approved_by
created_at

14.8 studio_ai_policy_updated

event_type = "studio_ai_policy_updated"
studio_id
previous_policy
new_policy
updated_by
created_at

14.9 studio_permission_changed

event_type = "studio_permission_changed"
studio_id
target_user_id
permission_changed
changed_by
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.10 voice_studio_command_captured

event_type = "voice_studio_command_captured"
actor_id
actor_role
studio_id
raw_transcript
structured_intent
confirmation_required
created_at

14.11 studio_audit_event_created

event_type = "studio_audit_event_created"
studio_id
actor_id
action_type
target_type
target_id
severity
created_at

14.12 studio_prediction_created

event_type = "studio_prediction_created"
studio_id
prediction_type
risk_score
recommended_action
created_at

15. Tabelas técnicas sugeridas

15.1 studios

id
name
legal_name

TrAIner Project - Módulos do Sistema

brand_name
country
timezone
language
contact_email
contact_phone
status
units_enabled
custom_library_enabled
ai_policy_enabled
created_at
updated_at

15.2 studio_units

id
studio_id
unit_name
address
timezone
opening_hours
available_spaces
equipment_profile
manager_id
status
created_at
updated_at

15.3 studio_team_members

id
studio_id
unit_id
user_id
role
permission_profile_id
specialties
experience_level
status
invited_by
joined_at
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

updated_at

15.4 studio_student_links

id
studio_id
unit_id
student_id
primary_trainer_id
secondary_trainer_id
membership_status
training_status
risk_level
plan_status
visibility_scope
created_at
updated_at

15.5 studio_permission_profiles

id
studio_id
profile_name
description
permissions_json
sensitive_data_policy
ai_usage_policy
created_by
created_at
updated_at

15.6 studio_protocols

id
studio_id
protocol_id
protocol_name
target_profile
risk_level_allowed
status

TrAIner Project - Módulos do Sistema

technical_owner_id
approved_by
approved_at
created_at
updated_at

15.7 studio_ai_policies

id
studio_id
policy_name
ai_led_allowed
ai_assisted_allowed
risk_level_limits
template_only_mode
library_locked_mode
human_approval_required_rules
status
created_at
updated_at

15.8 studio_quality_metrics

id
studio_id
unit_id
period_start
period_end
active_students_count
at_risk_students_count
sessions_completed
no_show_rate
average_adherence
alerts_open
alerts_overdue
plans_pending_review
ai_suggestions_approved
ai_suggestions_rejected
created_at
updated_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.9 studio_audit_logs

id
studio_id
actor_id
actor_role
action_type
target_type
target_id
previous_value
new_value
reason
severity
created_at

15.10 studio_voice_events

id
studio_id
actor_id
actor_role
raw_transcript
structured_intent
action_type
confirmation_required
confirmation_status
created_at
confirmed_at

15.11 studio_prediction_events

id
studio_id
unit_id
prediction_type
risk_score
confidence_level
trigger_signals
recommended_action
visible_to_roles
privacy_masking_applied
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

expires_at
resolved_at

16. Status institucionais

16.1 Status do studio

Status	Significado
draft	cadastro incompleto
active	ativo
setup_required	precisa configurar operação
restricted	operação limitada
suspended	suspenso
archived	arquivado

16.2 Status do membro da equipe

Status	Significado
invited	convite enviado
active	ativo
pending_permissions	sem perfil definido
paused	pausado
removed	removido
blocked	bloqueado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

16.3 Status do protocolo

Status	Significado
draft	rascunho
pending_review	aguardando revisão
approved	aprovado
active	em uso
restricted	uso condicionado
blocked	bloqueado
archived	arquivado

16.4 Status de governança

Status	Significado
compliant	dentro da política
attention_required	atenção necessária
policy_violation	violação de regra
audit_required	auditoria necessária
escalated	escalado
resolved	resolvido

17. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
alunos ativos por studio	operação
alunos ativos por treinador	distribuição
alunos em risco	retenção

TrAIner Project - Módulos do Sistema

sessões por unidade	produtividade
taxa de falta	aderência operacional
tarefas vencidas	SLA
alertas críticos	segurança
tempo médio de resposta	qualidade de atendimento
planos pendentes de aprovação	gargalo técnico
ajustes ignorados	risco operacional
protocolos usados	padronização
protocolos com baixa aderência	qualidade técnica
exercícios bloqueados usados	violação de regra
sugestões de IA aprovadas	aceitação da IA
sugestões de IA rejeitadas	risco de qualidade
permissões alteradas	governança
acessos a dados sensíveis	compliance
comandos por voz	adoção executiva

18. Critérios de aceite gerais do Módulo 10

CA-10.1 — Studio cadastrado

Dado que um gestor cria um studio,
quando salvar o cadastro,
então o sistema deve registrar entidade, timezone, idioma, status e responsável.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-10.2 — Equipe configurada

Dado que o studio convida profissionais,
quando eles forem adicionados,
então cada membro deve possuir papel, unidade, status e perfil de permissão.

CA-10.3 — Permissão aplicada

Dado que um treinador interno tenta executar ação restrita,
quando a permissão não permitir,
então o sistema deve bloquear e registrar tentativa.

CA-10.4 — Aluno vinculado ao studio

Dado que um aluno é associado ao studio,
quando o vínculo for criado,
então deve haver unidade, responsável, status e escopo de visibilidade.

CA-10.5 — Protocolo oficial exige aprovação

Dado que um protocolo é criado,
quando for marcado como oficial,
então deve exigir aprovação do coordenador técnico ou perfil autorizado.

CA-10.6 — Política de IA respeitada

Dado que o studio define AI-assisted apenas,
quando a IA gerar um plano,
então o sistema deve exigir aprovação humana antes de liberar ao aluno.

CA-10.7 — Auditoria registra ação crítica

Dado que uma permissão, protocolo, exercício ou política de IA é alterada,
quando a ação for confirmada,
então o sistema deve registrar log com autor, data, motivo e valores alterados.

CA-10.8 — Painel executivo respeita privacidade

Dado que o gestor acessa o painel do studio,
quando visualizar alunos em risco,

TrAIner Project - Módulos do Sistema

então o sistema deve mostrar dados operacionais e mascarar dados sensíveis sem autorização.

CA-10.9 — Voz executiva gera prévia

Dado que o gestor usa voz para alterar regra, protocolo ou permissão, quando a IA estruturar o comando, então deve gerar prévia e exigir confirmação visual.

CA-10.10 — Studio identifica risco operacional

Dado que há alertas não resolvidos, planos pendentes ou treinadores sobrecarregados, quando o painel carregar, então o sistema deve sinalizar risco institucional e ação recomendada.

19. Resultado esperado do Módulo 10

Exemplo de saída operacional:

Painel Institucional do Trainer Studio

studio_id: 3001

studio_name: "Studio Alpha"

period: "semana atual"

operation:

active_students: 248

active_trainers: 18

units: 3

sessions_this_week: 412

no_show_rate: 8.4%

average_adherence: 76%

risk:

students_at_risk: 31

critical_alerts_open: 4

plans_pending_review: 12

overdue_tasks: 18

trainers_over_capacity: 3

quality:

protocols_active: 14

protocols_with_low_adherence: 2

exercises_under_review: 6

TrAIner Project - Módulos do Sistema

ai_suggestions_approved_rate: 72%
ai_suggestions_rejected_rate: 18%

governance:

sensitive_data_access_events: 9
permission_changes_this_week: 4
policy_violations: 1
audit_required: true

recommended_management_actions:

- "Redistribuir 12 alunos de treinadores sobrecarregados"
- "Revisar protocolo Full Body Iniciante por baixa conclusão"
- "Resolver 4 alertas críticos abertos"
- "Auditar 1 uso de exercício bloqueado"

20. Interface sugerida

Tela 1 — Dashboard do Studio

Cards:

Alunos ativos
Treinadores ativos
Sessões da semana
Alunos em risco
Alertas críticos
Planos pendentes
Protocolos em uso
IA em revisão

Tela 2 — Equipe

Tabela:

Treinador	Papel	Alunos	Sessões	Tarefas	Risco	Capacidade
Ana	Senior Trainer	42	38	7	médio	alta
Carlos	Trainer	31	26	2	baixo	adequada

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Mariana Coordenador 12 8 14 alto atenção
a

Ações:

[Ver carteira]

[Redistribuir alunos]

[Editar permissões]

[Ver alertas]

[Gerar briefing]

Tela 3 — Protocolos e Templates

Abas:

Protocolos oficiais

Templates ativos

Pendentes de aprovação

Protocolos com baixa aderência

Protocolos bloqueados

Ações:

[Criar protocolo]

[Aprovar]

[Arquivar]

[Ver indicadores]

[Gerar por voz]

Tela 4 — Governança da IA

Blocos:

Política de IA

Sugestões pendentes

AI-led permitido

AI-assisted obrigatório

Sugestões rejeitadas

Planos gerados por IA

Bloqueios por guardrail

Tela 5 — Auditoria

Filtros:

Período

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Usuário
Módulo
Ação
Severidade
Aluno
Protocolo
Permissão
IA

Tela 6 — Comando por Voz

Texto:

“Faça uma consulta ou solicite uma ação de gestão.”

Exemplos:

“Resumo da operação hoje.”

“Quais treinadores estão sobrecarregados?”

“Quais protocolos têm baixa aderência?”

“Criar tarefa para revisar planos pendentes.”

“Gerar relatório executivo da semana.”

21. Regras de linguagem

Para gestor do studio

Executiva, objetiva e orientada a decisão.

Exemplo

“A operação está estável, mas há 4 alertas críticos abertos e 3 treinadores acima da capacidade recomendada.”

Para coordenador técnico

Técnica, auditável e focada em qualidade.

Exemplo

“O protocolo Full Body Iniciante apresenta baixa conclusão e substituições recorrentes em exercícios de impacto. Recomenda-se revisão.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Para treinador interno

Operacional e restrita ao necessário.

Exemplo

“Você tem 6 alunos atribuídos hoje. Dois exigem atenção: um por baixa prontidão e outro por revisão de exercício.”

Para aluno

Simples e institucional.

Exemplo

“Você está vinculado ao Studio Alpha. Seu treinador responsável é Carlos, e sua próxima sessão está confirmada para amanhã.”

22. Riscos e cuidados

22.1 Virar painel administrativo genérico

O Módulo 10 precisa estar conectado aos módulos de treino, risco, comunicação, agenda e performance. Não deve ser apenas cadastro de equipe.

22.2 Excesso de poder sem permissão granular

Sem permissões detalhadas, treinador interno pode acessar ou alterar o que não deve.

22.3 Studio vendo dados íntimos

Gestão institucional deve ver risco e consequência operacional, não detalhes sensíveis individuais.

22.4 IA sem governança

A IA deve seguir política do studio, biblioteca aprovada, templates oficiais e limites de risco.

22.5 Protocolos rígidos demais

Padronização não pode impedir adaptação individual necessária.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

22.6 Auditoria fraca

Toda ação crítica precisa de log. Sem auditoria, o sistema perde segurança profissional.

23. Relação com os próximos módulos

Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor

O Módulo 10 alimenta o Módulo 11 com:

- indicadores agregados;
 - performance por treinador;
 - performance por unidade;
 - aderência por protocolo;
 - alunos em risco;
 - alertas resolvidos;
 - ações de retenção;
 - qualidade técnica;
 - uso da IA;
 - prova de valor institucional.
-

Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente

O Módulo 10 fornece ao Módulo 12:

- políticas de IA;
 - limites por risco;
 - permissões;
 - dados agregados;
 - contexto institucional;
 - protocolos oficiais;
 - regras de escalonamento;
 - auditoria de decisões.
-

Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

O Módulo 10 poderá alimentar:

- planos por studio;
- pacotes por unidade;
- capacidade operacional;
- número de alunos;
- uso por treinador;
- status comercial;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- churn previsto.
-

24. Síntese executiva do Módulo 10

Item	Definição
Nome	Gestão de Trainer Studio / Academia
Subtítulo	Operação Institucional, Equipe, Protocolos, Permissões, Governança e Entrada por Voz
Nome para gestor	Gestão do Studio
Função	Gerenciar equipe, alunos, unidades, permissões, protocolos, políticas e qualidade
Usuários principais	Gestor, Coordenador Técnico, Treinador Interno, Admin
Usuários impactados	Alunos e Pessoais vinculados
Entrada principal	Agenda, alunos, equipe, performance, protocolos, alertas e auditoria
Saída principal	Painel Institucional do Trainer Studio
Indicadores principais	alunos, treinadores, capacidade, risco, aderência, SLA, protocolos, IA
Valor para studio	escala com governança
Valor para equipe	clareza de papéis e operação
Valor para aluno	atendimento mais organizado e seguro
Valor para IA	limites institucionais e base autorizada
Entrada por voz	recomendada para consultas executivas, tarefas, relatórios, protocolos e auditoria
Próximo módulo	Relatórios e Prova de Valor

25. Formulação final do módulo

O Módulo 10 transforma o TRAINER em uma plataforma institucional.

Ele permite que academias, studios e operações profissionais organizem equipe, alunos, unidades, protocolos, permissões, políticas de IA, qualidade técnica, auditoria e indicadores agregados.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Com entrada por voz via smartphone, o gestor pode consultar a operação, identificar riscos, criar tarefas, solicitar relatórios e comandar revisões com agilidade:

“Resumo da operação de hoje.”

“Quais treinadores estão sobrecarregados?”

“Quais protocolos precisam de revisão?”

“Listar alertas críticos sem resposta.”

“Gerar relatório executivo da semana.”

A decisão operacional do Módulo 10 é:

Governar, padronizar, distribuir, auditar, proteger, escalar e profissionalizar a operação do Trainer Studio / Academia.

A seguir está o Módulo 11 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Este módulo tem uma função estratégica muito clara:

O Módulo 11 transforma treino, acompanhamento, evolução, retenção, operação e segurança em prova de valor visível, compartilhável e defensável.

Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor

Evidência, Evolução, Retenção, Renovação, Gestão Executiva e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 11 é a camada de demonstração de valor do TRAINER.

No documento original, ele aparece como o módulo responsável por relatórios mensais, evolução visual, renovação e justificativa de resultado. Ele faz parte da segunda fase do produto, depois do MVP robusto, junto com Gestão de Alunos, Gestão de Studio e IA Coach.

A função deste módulo não é apenas “gerar PDF”.

Ele deve responder:

O que foi feito?

O que evoluiu?

O que mudou?

O que foi ajustado?

Qual valor foi entregue?

Qual risco foi prevenido?

Qual decisão foi tomada?

Por que o aluno deve continuar?

Por que o personal gera valor?

Por que o studio tem qualidade operacional?

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Este módulo consolida dados vindos de toda a cadeia:

Perfil → Check-in → Prescrição → Execução → Performance → Ajustes → Comunicação
→ Biblioteca → Agenda → Studio

E os transforma em:

- relatório para aluno;
 - relatório técnico para personal;
 - relatório executivo para studio;
 - relatório de retenção;
 - relatório de segurança;
 - relatório de evolução;
 - relatório de aderência;
 - relatório de prova de valor;
 - relatório de uso da IA;
 - relatório de auditoria;
 - relatório de renovação.
-

2. Nome oficial do módulo

Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor

Subtítulo técnico

Evidência, Evolução, Retenção, Renovação, Gestão Executiva e Entrada por Voz

Nome documental completo

Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor: Evidência, Evolução, Retenção, Renovação, Gestão Executiva e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Meu Relatório
Personal Trainer	Relatórios do Aluno
Studio / Academia	Relatórios Executivos
Treinador interno	Resumo de Acompanhamento
Gestor	Prova de Valor
IA Coach	Report Intelligence
Admin	Modelos de Relatório e Auditoria

TrAIner Project - Módulos do Sistema

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 11 é consolidar dados do sistema em relatórios claros, úteis, visuais e acionáveis.

Ele deve permitir demonstrar:

- evolução física;
- evolução funcional;
- consistência;
- aderência;
- esforço real;
- progresso por objetivo;
- segurança;
- ajustes aplicados;
- resposta ao plano;
- participação do personal;
- qualidade do studio;
- ações preventivas;
- uso responsável da IA;
- valor entregue ao longo do tempo.

A ideia central é:

dados operacionais

↓

indicadores consolidados

↓

interpretação

↓

prova visual

↓

recomendação

↓

renovação, retenção ou decisão

O documento original já deixa claro que performance, relatórios e prova de valor são também uma ferramenta de retenção: mostram ao aluno que o esforço está gerando resultado, ajudam o personal a justificar decisões e renovar contrato, e ajudam o studio a gerenciar qualidade e risco.

4. Princípio central do módulo

Relatório bom não é acúmulo de dados.

Relatório bom é evidência organizada para uma decisão.

Para o aluno, o relatório deve responder:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Valeu a pena continuar?”

Para o personal:

“Como demonstro meu trabalho e justifico minhas decisões?”

Para o studio:

“Minha operação está entregando qualidade, retenção e segurança?”

Para a IA:

“Quais evidências sustentam recomendações, ajustes e previsões?”

5. Diferença entre dashboard, relatório e prova de valor

Conceito	Função	Exemplo
Dashboard	acompanhamento em tempo real	painel de performance
Relatório	consolidação por período	relatório mensal do aluno
Prova de valor	evidência orientada a continuidade	evolução + interpretação + recomendação
Auditoria	rastreabilidade e conformidade	quem aprovou, ajustou ou acessou
Resumo executivo	decisão gerencial	operação do studio no mês

O Módulo 5 mostra evolução contínua.

O Módulo 11 empacota essa evolução como narrativa, evidência e decisão.

6. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 11
Aluno / Usuário comum	Recebe relatório simples, visual, motivador e compreensível
Personal Trainer	Gera relatórios técnicos, prova de valor, justificativas e renovação
Trainer Studio / Academia	Analisa relatórios agregados de operação, qualidade, retenção e risco
Treinador interno	Consulta resumos de acompanhamento e evolução relevante
Gestor do Studio	Usa relatórios para tomada de decisão institucional

TrAIner Project - Módulos do Sistema

IA Coach

Gera resumos, interpreta tendências, sugere narrativas e recomendações

Admin

Configura modelos, permissões, exportações, auditoria e anonimização

7. Entradas do módulo

O Módulo 11 consolida praticamente todos os módulos anteriores.

7.1 Entradas do Módulo 1 — Perfil

- objetivo principal;
 - objetivos secundários;
 - nível;
 - restrições operacionais;
 - capacidade funcional;
 - preferências;
 - baseline;
 - risco operacional;
 - privacidade;
 - dados sensíveis mascarados.
-

7.2 Entradas do Módulo 2 — Check-in

- energia;
 - sono;
 - dor;
 - fadiga;
 - prontidão contextual;
 - Safety Gate;
 - adaptação recomendada;
 - check-ins concluídos;
 - check-ins ignorados;
 - dados por voz confirmados.
-

7.3 Entradas do Módulo 3 — Prescrição

- plano ativo;
- programa;
- frequência;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- estrutura semanal;
 - exercícios prescritos;
 - variações contextuais;
 - modo de prescrição;
 - aprovação;
 - versão do plano.
-

7.4 Entradas do Módulo 4 — Execução

- sessões concluídas;
- sessões parciais;
- sessões abandonadas;
- volume realizado;
- carga real;
- repetições;
- RPE;
- dor durante treino;
- substituições;
- feedback pós-sessão.

O material revisado reforça que o Módulo 4 alimenta diretamente relatórios e prova de valor com volume realizado, aderência, RPE, carga, repetições, conclusão, dor e frequência.

7.5 Entradas do Módulo 5 — Performance

- aderência;
- evolução de carga;
- evolução de volume;
- evolução por exercício;
- progresso por objetivo;
- dor recorrente;
- fadiga;
- platô;
- scores preditivos;
- insights;
- recomendações.

O documento original já previa tabelas como `performance_snapshots`, `exercise_performance_history`, `goal_progress` e `performance_alerts`, que são bases naturais para relatórios consolidados.

7.6 Entradas do Módulo 6 — Ajustes

- progressões aplicadas;
- deloads;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- reduções;
 - bloqueios;
 - substituições persistentes;
 - replanejamentos;
 - revisão humana;
 - justificativas;
 - versões do plano.
-

7.7 Entradas do Módulo 7 — Comunicação

- mensagens relevantes;
 - reengajamentos;
 - follow-ups;
 - solicitações;
 - tarefas criadas;
 - alertas resolvidos;
 - tempo de resposta;
 - ações humanas.
-

7.8 Entradas do Módulo 8 — Biblioteca

- exercícios usados;
 - templates;
 - protocolos;
 - substituições;
 - exercícios problemáticos;
 - conteúdo técnico;
 - alternativas aceitas;
 - protocolos efetivos.
-

7.9 Entradas do Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda

- sessões agendadas;
 - sessões confirmadas;
 - faltas;
 - remarcações;
 - tarefas;
 - briefings;
 - capacidade;
 - acompanhamento operacional.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7.10 Entradas do Módulo 10 — Studio

- indicadores agregados;
 - performance por treinador;
 - performance por unidade;
 - protocolos;
 - políticas de IA;
 - auditoria;
 - governança;
 - SLA;
 - qualidade operacional.
-

8. Saída principal do módulo

A saída principal deve ser:

Relatório de Evolução, Valor e Decisão

Esse relatório deve conter:

Dimensão	Exemplos
evolução	carga, volume, frequência, funcionalidade
aderência	presença, sessões concluídas, check-ins
consistência	sequência, regularidade, retorno
segurança	dor, Safety Gate, adaptações
plano	prescrito vs. realizado
ajustes	progressões, deloads, substituições
valor profissional	decisões do personal, revisões, acompanhamento
valor institucional	qualidade, SLA, retenção, protocolos
IA	sugestões, aprovações, predições, guardrails
recomendação	próximo passo do aluno, personal ou studio

9. Tipos de relatório

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9.1 Relatório do aluno — Meu Relatório

Finalidade

Mostrar progresso de forma simples, motivadora e compreensível.

Deve conter

- resumo do período;
- evolução principal;
- treinos concluídos;
- aderência;
- melhor progresso;
- consistência;
- marcos;
- alterações feitas no plano;
- recomendação para o próximo período.

Não deve conter

- excesso de gráficos;
- scores técnicos complexos;
- linguagem punitiva;
- dados sensíveis;
- termos diagnósticos.

O documento revisado já indica que, para o aluno, o ideal é poucos números, mensagens claras, conquistas visíveis, evitar gráficos técnicos demais e mostrar progresso mesmo quando sutil.

Exemplo de narrativa

“Neste mês, você concluiu 13 de 16 sessões planejadas, aumentou seu volume total em 14% e manteve boa consistência. Como houve sinais moderados de fadiga na última semana, recomendamos manter a carga por mais alguns dias antes de progredir.”

9.2 Relatório técnico do personal

Finalidade

Dar ao personal evidência para análise, decisão, reunião e renovação.

Deve conter

- evolução por exercício;
- volume;
- carga;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- RPE;
- aderência;
- dor;
- substituições;
- progresso por objetivo;
- ajustes aplicados;
- recomendações;
- riscos;
- histórico de decisões;
- próximos passos.

Estrutura recomendada

Resumo executivo

↓

Aderência

↓

Performance

↓

Dor e segurança

↓

Ajustes aplicados

↓

Predições

↓

Recomendação técnica

↓

Plano do próximo ciclo

O documento original recomenda que o personal tenha profundidade analítica e possa abrir camadas: resumo, exercícios, sessões, séries e alertas.

9.3 Relatório executivo do studio

Finalidade

Permitir gestão de qualidade, retenção, risco e produtividade.

Deve conter

- alunos ativos;
- alunos em risco;
- aderência média;
- sessões realizadas;
- taxa de falta;
- planos pendentes;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- alertas críticos;
- protocolos problemáticos;
- performance por treinador;
- performance por unidade;
- uso da IA;
- qualidade técnica;
- SLA;
- recomendações de gestão.

Estrutura recomendada

Resumo executivo

↓

Operação

↓

Retenção

↓

Performance

↓

Segurança

↓

Equipe

↓

Protocolos

↓

IA e automação

↓

Governança

↓

Ações recomendadas

O documento original já posiciona o studio como perfil que precisa saber quem está evoluindo, quem está em risco e onde precisa intervir.

9.4 Relatório de renovação

Finalidade

Ajudar personal ou studio a demonstrar valor antes da renovação de contrato, plano ou pacote.

Deve conter

- esforço realizado;
- evolução alcançada;
- consistência;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- ajustes personalizados;
- acompanhamento humano;
- prevenção de risco;
- próximos objetivos;
- recomendação de continuidade.

Mensagem central

“Este acompanhamento produziu evolução mensurável, ajustes personalizados e continuidade de progresso.”

Uso

- renovação mensal;
 - renovação trimestral;
 - fechamento de ciclo;
 - apresentação ao aluno;
 - proposta de upgrade;
 - justificativa de valor premium.
-

9.5 Relatório de segurança e cuidado operacional

Finalidade

Demonstrar que o sistema identificou riscos, adaptou treinos e evitou automação indevida.

Deve conter

- Safety Gates acionados;
- treinos adaptados;
- exercícios substituídos por cautela;
- progressões bloqueadas;
- revisões humanas;
- eventos críticos resolvidos;
- dados sensíveis mascarados.

Importante

Este relatório não é médico.

Ele deve ser operacional.

Linguagem correta

“O sistema registrou sinais que recomendaram progressão conservadora e revisão humana.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Linguagem proibida

“O sistema diagnosticou risco clínico.”

9.6 Relatório de IA e automação

Finalidade

Demonstrar uso responsável da IA.

Deve conter

- sugestões geradas;
- sugestões aprovadas;
- sugestões rejeitadas;
- planos AI-assisted;
- planos AI-led;
- bloqueios por guardrail;
- casos enviados para revisão humana;
- uso de voz estruturada;
- decisões auditáveis.

Valor

Esse relatório mostra que a IA não opera como caixa-preta, mas como camada assistiva governada.

9.7 Relatório de auditoria

Finalidade

Rastrear ações críticas.

Deve conter

- quem criou;
- quem aprovou;
- quem alterou;
- quem acessou;
- quem bloqueou;
- quando;
- por quê;
- antes/depois;
- origem: manual, voz, IA, sistema;
- status de revisão.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Escopo

- planos;
 - ajustes;
 - permissões;
 - protocolos;
 - IA;
 - dados sensíveis;
 - comunicação;
 - biblioteca;
 - agenda.
-

9.8 Relatório por voz / resumo falado

Finalidade

Permitir geração e consulta de relatórios por comando de voz.

Exemplos

“Gerar relatório mensal do Paulo.”

“Resumo executivo do studio esta semana.”

“Explique a evolução da Mariana em linguagem simples.”

“Gerar relatório de renovação.”

“Quais alunos precisam de relatório antes da renovação?”

“Criar resumo de prova de valor para enviar ao aluno.”

10. Entrada por voz no Módulo 11

10.1 Princípio de uso

No Módulo 11, a voz deve servir a três funções:

1. consulta — perguntar sobre evolução, relatório ou operação;
2. geração — criar rascunho de relatório;
3. narração — transformar dados em explicação compreensível.

A voz deve acelerar a criação de relatórios, mas não deve enviar ou publicar documentos sensíveis sem revisão.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.2 Voz do aluno

Exemplos

“Como foi meu mês?”

“O que eu melhorei?”

“Estou mais consistente?”

“Por que meu plano mudou?”

“Pode resumir meu progresso?”

“Qual meu próximo passo?”

Resposta esperada

Simples, curta e motivadora.

Exemplo:

“Neste mês, você treinou com boa consistência, concluiu a maioria das sessões e teve melhora em carga e volume. Na última semana, seu esforço ficou mais alto, então a recomendação é manter a carga antes de progredir.”

10.3 Voz do personal

Exemplos

“Gerar relatório mensal do Paulo.”

“Criar versão simples para o aluno.”

“Criar versão técnica para minha análise.”

“Gerar relatório de renovação.”

“Explique por que mantivemos a carga.”

“Liste as principais evidências de valor deste mês.”

Saídas possíveis

student_report_draft_created

technical_report_created

renewal_report_draft_created

report_summary_generated

voice_report_query_captured

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.4 Voz do studio

Exemplos

“Gerar relatório executivo da semana.”
“Resumo de retenção do mês.”
“Quais protocolos tiveram pior aderência?”
“Quais treinadores precisam de atenção?”
“Gerar prova de valor institucional.”
“Listar riscos operacionais abertos.”

10.5 Voz do admin

Exemplos

“Listar relatórios enviados este mês.”
“Quais relatórios contêm dados sensíveis?”
“Gerar auditoria de relatórios exportados.”
“Quais modelos de relatório estão ativos?”
“Mostrar logs de relatório por voz.”

10.6 Regras específicas para voz

RV-11.1 — Geração por voz cria rascunho

```
if voice_intent = "generate_report"  
then create_report_draft = true  
and require_review_before_send = true
```

RV-11.2 — Envio por voz exige confirmação visual

```
if voice_intent = "send_report"  
then require_visual_confirmation = true
```

RV-11.3 — Dados sensíveis são mascarados

```
if report_contains_sensitive_data  
then apply_privacy_masking = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RV-11.4 — Relatório técnico não deve ser mostrado ao aluno sem adaptação

```
if target_audience = "student"
then simplify_language = true
and hide_technical_scores_if_needed = true
```

RV-11.5 — Relatório executivo usa dados agregados por padrão

```
if target_audience = "studio"
then aggregate_data_by_default = true
```

11. Estrutura dos relatórios

11.1 Estrutura mínima do relatório do aluno

Título
Período
Resumo simples
Principais conquistas
Aderência
Evolução
Ajustes realizados
Próximo passo
Mensagem final

Exemplo

Relatório Mensal — Paulo

Período: Maio/2026

Resumo:

Você manteve boa consistência e concluiu a maior parte das sessões planejadas.

Principais avanços:

- 13 de 16 treinos concluídos
- volume total +14%
- melhora de carga em membros inferiores
- boa regularidade nas últimas 3 semanas

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Ajuste realizado:

Mantivemos carga estável na última semana para preservar recuperação.

Próximo passo:

Continuar o plano atual e reavaliar progressão na próxima semana.

11.2 Estrutura mínima do relatório técnico

Identificação

Período

Objetivo

Plano ativo

Aderência

Execução

Performance

Dor e segurança

Scores preditivos

Ajustes aplicados

Decisões técnicas

Recomendações

Anexo de dados, se necessário

11.3 Estrutura mínima do relatório executivo do studio

Resumo executivo

Período

Operação

Alunos

Equipe

Agenda

Aderência

Performance

Retenção

Segurança

Protocolos

IA

Governança

Ações recomendadas

TrAIner Project - Módulos do Sistema

11.4 Estrutura mínima do relatório de renovação

Resumo de valor entregue
Evolução percebida
Evidências objetivas
Ações do personal/studio
Ajustes personalizados
Riscos monitorados
Próximo ciclo recomendado
Chamada para continuidade

12. Requisitos funcionais do Módulo 11

RF-11.1 — Gerar relatório do aluno

O sistema deve gerar relatório simples e visual para o aluno.

Critérios de aceite

- Deve conter período.
 - Deve conter resumo simples.
 - Deve conter evolução principal.
 - Deve conter aderência.
 - Deve conter conquistas.
 - Deve conter próximo passo.
 - Não deve expor dados sensíveis.
-

RF-11.2 — Gerar relatório técnico do personal

O sistema deve gerar relatório detalhado para análise profissional.

Critérios de aceite

- Deve incluir execução, performance, dor, aderência e ajustes.
 - Deve permitir filtros por período.
 - Deve permitir dados por exercício.
 - Deve incluir recomendações.
 - Deve indicar decisões tomadas.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-11.3 — Gerar relatório executivo do studio

O sistema deve gerar relatório agregado da operação.

Critérios de aceite

- Deve conter indicadores de alunos, equipe, agenda, aderência, risco e qualidade.
 - Deve ser agregado por padrão.
 - Deve respeitar privacidade.
 - Deve permitir análise por unidade, treinador ou protocolo.
 - Deve incluir ações recomendadas.
-

RF-11.4 — Gerar relatório de renovação

O sistema deve gerar relatório orientado a continuidade de contrato ou plano.

Critérios de aceite

- Deve destacar valor entregue.
 - Deve apresentar evolução.
 - Deve apresentar acompanhamento e ajustes.
 - Deve propor próximo ciclo.
 - Deve ter linguagem comercial elegante, sem exagero.
-

RF-11.5 — Gerar relatório de segurança operacional

O sistema deve consolidar eventos de segurança e adaptações.

Critérios de aceite

- Deve listar Safety Gates relevantes.
 - Deve listar bloqueios e revisões humanas.
 - Deve listar adaptações por cautela.
 - Deve usar linguagem não diagnóstica.
 - Deve mascarar dados sensíveis.
-

RF-11.6 — Gerar relatório de IA e automação

O sistema deve gerar relatório sobre uso da IA.

Critérios de aceite

- Deve mostrar sugestões geradas.
- Deve mostrar aprovações e rejeições.
- Deve mostrar bloqueios por guardrail.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve mostrar AI-led, AI-assisted e Trainer-led.
 - Deve permitir auditoria.
-

RF-11.7 — Permitir modelos de relatório

O sistema deve permitir configurar templates.

Critérios de aceite

- Deve permitir modelo por perfil.
 - Deve permitir modelo por tipo de relatório.
 - Deve permitir idioma.
 - Deve permitir branding do personal ou studio.
 - Deve permitir campos obrigatórios e opcionais.
-

RF-11.8 — Permitir geração por voz

O sistema deve permitir gerar rascunhos de relatório por voz.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - A intenção deve ser estruturada.
 - O relatório deve ser criado como rascunho.
 - Envio exige confirmação.
 - Deve registrar `input_source = voice`.
-

RF-11.9 — Permitir exportação e compartilhamento

O sistema deve permitir exportar ou compartilhar relatórios.

Critérios de aceite

- Deve permitir visualizar antes.
 - Deve permitir PDF, link seguro ou envio interno.
 - Deve registrar acesso.
 - Deve respeitar permissões.
 - Deve permitir revogação de link quando aplicável.
-

RF-11.10 — Registrar auditoria de relatório

O sistema deve registrar geração, edição, visualização, envio e exportação.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- Deve registrar autor.
 - Deve registrar destinatário.
 - Deve registrar data.
 - Deve registrar tipo de relatório.
 - Deve registrar se contém dados sensíveis.
 - Deve registrar origem: manual, IA, voz ou automático.
-

RF-11.11 — Gerar insights narrativos

O sistema deve transformar métricas em explicações.

Critérios de aceite

- Insight deve conter evidência.
 - Deve conter interpretação.
 - Deve conter recomendação.
 - Deve adaptar linguagem ao público.
 - Deve evitar conclusões absolutas ou diagnósticas.
-

RF-11.12 — Permitir relatórios automáticos programados

O sistema deve permitir relatórios recorrentes.

Critérios de aceite

- Deve permitir periodicidade mensal, semanal ou por ciclo.
 - Deve permitir aprovação antes de envio.
 - Deve permitir envio automático apenas quando autorizado.
 - Deve respeitar consentimento e privacidade.
 - Deve registrar log.
-

13. Regras de negócio

RN-11.1 — Relatório do aluno deve ser simplificado

```
if report_audience = "student"
then use_simple_language = true
and limit_technical_complexity = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-11.2 — Relatório técnico pode conter profundidade

```
if report_audience = "personal_trainer"  
then include_detailed_metrics = true
```

RN-11.3 — Studio vê agregado por padrão

```
if report_audience = "studio"  
then aggregate_data_by_default = true
```

RN-11.4 — Dados sensíveis exigem mascaramento

```
if report_contains_sensitive_private_data = true  
then apply_privacy_masking = true
```

RN-11.5 — Relatório gerado por IA exige revisão quando sensível

```
if ai_generated_report = true  
and sensitive_or_high_impact_content = true  
then human_review_required = true
```

RN-11.6 — Envio externo exige confirmação

```
if report_destination = "external"  
then explicit_confirmation_required = true
```

RN-11.7 — Relatório de renovação não deve prometer resultado

```
if report_type = "renewal"  
then avoid_guaranteed_outcome_language = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-11.8 — Relatório de segurança não deve diagnosticar

```
if report_type = "safety"  
then clinical_diagnosis_language_forbidden = true
```

RN-11.9 — Relatório deve ter período definido

```
if report_period_missing = true  
then block_report_generation_or_request_period = true
```

RN-11.10 — Voz cria rascunho, não envio

```
if input_source = "voice"  
and action = "generate_or_send_report"  
then create_draft_first = true
```

14. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

No Módulo 11, a predição vira narrativa, evidência e decisão.

O Módulo 5 mostra scores.

O Módulo 6 transforma scores em ajuste.

O Módulo 7 comunica.

O Módulo 11 consolida tudo como prova.

A camada preditiva original já previa que o Módulo 5 seria a vitrine analítica com scores como Churn Risk, Fatigue Risk, Pain Recurrence, Progression Readiness, Plateau Risk, Adherence Probability e Recovery Instability; o Módulo 11 deve transformar esses sinais em relatórios úteis para aluno, personal e studio.

14.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
aderência	presença, treinos, check-ins
evolução	carga, volume, reps, funcionalidade
fadiga	RPE, sono, energia, deload

Trainer Project - Módulos do Sistema

dor	recorrência, região, exercício
risco	churn, Safety Gate, bloqueios
ajuste	progressão, redução, replanejamento
comunicação	respostas, follow-ups, reengajamento
agenda	faltas, remarcações, presença
studio	equipe, protocolos, SLA, capacidade
IA	sugestões, aprovações, rejeições, guardrails

14.2 Predições transformadas em relatório

Predição	Uso no relatório
risco de abandono	justificar reengajamento ou plano essencial
fadiga acumulada	explicar deload ou redução
dor recorrente	justificar revisão de exercício
prontidão para progressão	recomendar próximo ciclo
plan fit baixo	recomendar ajuste de rotina
baixa conclusão	propor versão curta
protocolo problemático	relatório executivo de qualidade
sobrecarga do trainer	relatório gerencial
bom progresso	prova de valor e renovação
baixa resposta ao método	replanejamento

14.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 11
Report Intelligence Engine	cria relatórios narrativos

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Proof of Value Engine	seleciona evidências de valor
Retention Insight Engine	prepara relatórios de renovação
Performance Summary Engine	resume evolução
Studio Executive Summary Engine	consolida operação
Safety Summary Engine	resume riscos e adaptações
AI Governance Report Engine	audita IA
Voice Report Engine	estrutura comandos por voz
Privacy Masking Engine	protege dados sensíveis
Recommendation Engine	define próximo passo

14.4 Saídas preditivas mínimas

report_insight_summary
proof_of_value_highlights
renewal_risk_signal
recommended_next_cycle
student_visible_summary
trainer_technical_summary
studio_executive_summary
safety_summary
ai_governance_summary
privacy_masking_required

15. Eventos gerados pelo Módulo 11

15.1 report_requested

event_type = "report_requested"
report_type
requested_by
target_audience
period_start
period_end

TrAIner Project - Módulos do Sistema

created_at

15.2 report_draft_created

event_type = "report_draft_created"

report_id

report_type

student_id

studio_id

created_by

input_source

created_at

15.3 voice_report_command_captured

event_type = "voice_report_command_captured"

actor_id

actor_role

raw_transcript

structured_intent

report_type

confirmation_required

created_at

15.4 report_generated

event_type = "report_generated"

report_id

report_type

audience

generated_by

generation_source

created_at

15.5 report_reviewed

event_type = "report_reviewed"

report_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

reviewed_by
review_status
created_at

15.6 report_sent

event_type = "report_sent"
report_id
sender_id
recipient_id
delivery_method
created_at

15.7 report_viewed

event_type = "report_viewed"
report_id
viewer_id
viewer_role
viewed_at

15.8 report_exported

event_type = "report_exported"
report_id
export_format
exported_by
created_at

15.9 proof_of_value_created

event_type = "proof_of_value_created"
student_id
period_start
period_end
value_highlights
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.10 report_privacy_masking_applied

event_type = "report_privacy_masking_applied"
report_id
masked_sections
masking_reason
created_at

16. Tabelas técnicas sugeridas

16.1 reports

id
report_type
audience
student_id
studio_id
trainer_id
period_start
period_end
status
generated_by
generation_source
input_source
privacy_masking_required
created_at
updated_at

16.2 report_sections

id
report_id
section_type
section_title
content
masked_content
order_index
visible_to_student

TrAIner Project - Módulos do Sistema

visible_to_trainer
visible_to_studio
created_at
updated_at

16.3 report_metrics_snapshots

id
report_id
student_id
studio_id
metrics_json
predictive_scores_json
period_start
period_end
created_at

16.4 report_insights

id
report_id
insight_type
severity
evidence
interpretation
recommendation
audience
privacy_masking_applied
created_at

16.5 report_templates

id
template_name
report_type
audience
language
branding_scope
sections_schema
default_visibility_rules

TrAIner Project - Módulos do Sistema

active
created_by
created_at
updated_at

16.6 proof_of_value_items

id
report_id
student_id
value_type
headline
evidence
interpretation
business_value
visible_to_audience
created_at

16.7 report_delivery_logs

id
report_id
sender_id
recipient_id
delivery_method
delivery_status
viewed_at
created_at

16.8 voice_report_events

id
actor_id
actor_role
student_id
studio_id
raw_transcript
structured_intent
report_type
draft_created

TrAIner Project - Módulos do Sistema

confirmation_required
confirmation_status
created_at
confirmed_at

16.9 report_audit_logs

id
report_id
actor_id
actor_role
action_type
previous_status
new_status
contains_sensitive_data
created_at

16.10 scheduled_reports

id
report_type
audience
scope
frequency
next_run_at
requires_review_before_send
active
created_by
created_at
updated_at

17. Status do relatório

Status	Significado
draft	rascunho
generating	em geração
generated	gerado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

pending_review	aguardando revisão
approved	aprovado
sent	enviado
viewed	visualizado
exported	exportado
archived	arquivado
blocked_by_privacy	bloqueado por privacidade
failed	falhou

18. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
relatórios gerados	uso do módulo
relatórios visualizados	engajamento
relatórios enviados	comunicação de valor
relatórios de renovação	suporte comercial
relatórios por voz	adoção da interface inteligente
relatórios editados após IA	qualidade da geração
relatórios bloqueados por privacidade	proteção
relatórios por perfil	uso por aluno, personal, studio
tempo médio de geração	performance técnica
taxa de abertura	valor percebido
relatórios que geram renovação	impacto comercial
insights usados em ajustes	utilidade operacional
relatórios executivos gerados	maturidade do studio

TrAlner Project - Módulos do Sistema

exports externos

necessidade de auditoria

19. Critérios de aceite gerais do Módulo 11

CA-11.1 — Relatório do aluno é claro

Dado que o aluno acessa seu relatório,
quando o relatório for exibido,
então deve apresentar resumo simples, evolução, aderência, conquistas e próximo passo.

CA-11.2 — Relatório técnico tem profundidade

Dado que o personal gera relatório técnico,
quando o relatório for criado,
então deve conter execução, performance, dor, ajustes, decisões e recomendações.

CA-11.3 — Relatório executivo é agregado

Dado que o studio gera relatório executivo,
quando o relatório for exibido,
então deve mostrar operação, retenção, risco, equipe, protocolos e IA de forma agregada.

CA-11.4 — Dados sensíveis são protegidos

Dado que um relatório contém dado sensível,
quando for gerado ou exibido,
então o sistema deve aplicar mascaramento conforme perfil e permissão.

CA-11.5 — Voz gera rascunho

Dado que o usuário pede por voz “gerar relatório mensal”,
quando a IA estruturar o comando,
então deve criar rascunho do relatório e exigir revisão antes de envio.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-11.6 — Envio externo exige confirmação

Dado que o usuário solicita envio de relatório,
quando o destino for externo ou compartilhável,
então o sistema deve exigir confirmação explícita.

CA-11.7 — Prova de valor é baseada em evidências

Dado que o relatório apresenta valor entregue,
quando o conteúdo for gerado,
então deve citar evidências internas como sessões, aderência, evolução, ajustes e ações.

CA-11.8 — Relatório não promete resultado

Dado que o relatório é de renovação,
quando for gerado,
então deve evitar promessas absolutas e usar linguagem de progresso, continuidade e recomendação.

CA-11.9 — Relatório de segurança não diagnostica

Dado que o relatório inclui dor, fadiga ou bloqueios,
quando o texto for gerado,
então deve usar linguagem operacional, não médica.

CA-11.10 — Auditoria é registrada

Dado que um relatório é gerado, editado, enviado ou exportado,
quando a ação ocorrer,
então o sistema deve registrar evento de auditoria.

20. Resultado esperado do Módulo 11

Exemplo de saída operacional:
Relatório de Evolução, Valor e Decisão

```
report_id: 9001
report_type: "monthly_student_report"
audience: "student"
student_id: 12345
period: "2026-05-01 to 2026-05-31"
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

summary:

"Você manteve boa consistência neste mês, concluiu a maior parte das sessões planejadas e apresentou evolução em volume total."

key_metrics:

planned_sessions: 16

completed_sessions: 13

adherence_rate: 81%

total_volume_change: "+14%"

average_rpe: 7.6

pain_events: 2

value_highlights:

- "Boa regularidade nas últimas 3 semanas"
- "Evolução em membros inferiores"
- "Plano ajustado para preservar recuperação"
- "Progressão controlada para manter segurança"

next_step:

"Manter o plano atual por mais uma semana e reavaliar progressão."

privacy:

sensitive_data_hidden: true

masking_applied: true

status: "draft_pending_review"

input_source: "voice"

generated_by: "ai_assisted"

review_required: true

21. Interface sugerida

Tela 1 — Relatórios do Aluno

Cards:

Relatório Mensal

Relatório de Evolução

Relatório de Renovação

Relatório Técnico

Histórico de Relatórios

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Ações:

[Gerar relatório]

[Gerar por voz]

[Ver rascunhos]

[Enviar ao aluno]

[Exportar PDF]

Tela 2 — Gerar Relatório

Campos:

Tipo de relatório

Período

Público-alvo

Aluno / turma / studio

Idioma

Modelo

Incluir gráficos

Incluir recomendações

Incluir dados técnicos

Revisão obrigatória

Tela 3 — Comando por Voz

Texto:

“Diga o relatório que deseja gerar.”

Exemplos:

“Gerar relatório mensal do Paulo.”

“Criar versão simples para o aluno.”

“Gerar relatório de renovação.”

“Resumo executivo do studio esta semana.”

“Relatório de uso da IA no mês.”

Tela 4 — Prévia do Relatório

Blocos:

Resumo

Métricas

Evolução

Ajustes

Recomendações

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Dados sensíveis ocultados

Ações

Ações:

[Editar]

[Aprovar]

[Enviar]

[Exportar]

[Arquivar]

Tela 5 — Prova de Valor

Blocos:

O que foi feito

O que evoluiu

O que foi ajustado

O que foi prevenido

Qual o próximo passo

Por que continuar

Tela 6 — Relatório Executivo do Studio

Blocos:

Operação

Retenção

Performance

Segurança

Equipe

Protocolos

IA

Governança

Ações recomendadas

22. Regras de linguagem

Para o aluno

Clara, positiva, simples e orientada a continuidade.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Correto

“Você evoluiu em consistência e volume. Como seu esforço ficou mais alto na última semana, recomendamos manter o plano antes de progredir.”

Evitar

“Seu Fatigue Risk Score está elevado.”

Para o personal

Técnica, objetiva e justificável.

Exemplo

“Aderência 81%, volume +14%, RPE médio 7.6. Progressão não recomendada nesta semana por sinais moderados de fadiga.”

Para o studio

Executiva, agregada e orientada à ação.

Exemplo

“A operação apresentou boa aderência média, mas 12% dos alunos ativos estão em risco moderado de abandono. Recomenda-se ação de reengajamento segmentada.”

Para renovação

Elegante, comercial e baseada em evidências.

Exemplo

“O ciclo demonstrou evolução consistente, boa resposta ao acompanhamento e ajustes personalizados que preservaram continuidade. A recomendação é avançar para um novo ciclo com progressão controlada.”

Para auditoria

Neutra, factual e rastreável.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

23. Riscos e cuidados

23.1 Relatório virar excesso de gráfico

O aluno não deve receber um dashboard técnico. Deve receber significado.

23.2 Prova de valor exagerada

O relatório não deve prometer resultado, cura, prevenção médica ou transformação garantida.

23.3 Exposição de dados sensíveis

Relatórios são compartilháveis. Portanto, o risco de vazamento é maior. Mascaramento é obrigatório quando houver dado sensível.

23.4 IA escrevendo como autoridade final

A IA pode gerar rascunho, mas relatórios técnicos, comerciais ou sensíveis devem permitir revisão humana.

23.5 Relatório sem decisão

Todo relatório deve terminar com próximo passo.
Sem próximo passo, é apenas arquivo morto.

24. Relação com os próximos módulos

Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente

O Módulo 11 alimenta o Módulo 12 com:

- relatórios gerados;
 - insights aceitos;
 - relatórios editados;
 - prova de valor usada;
 - decisões baseadas em relatório;
 - uso de voz;
 - padrões de renovação;
 - indicadores de confiança da IA.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

O Módulo 11 será essencial para:

- renovação de contrato;
 - justificativa de upgrade;
 - demonstração de valor premium;
 - cobrança recorrente;
 - retenção;
 - diferenciação entre planos.
-

Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

O Módulo 11 pode alimentar:

- conquistas;
 - marcos;
 - evolução compartilhável;
 - certificados;
 - badges;
 - desafios concluídos;
 - storytelling de progresso.
-

25. Síntese executiva do Módulo 11

Item	Definição
Nome	Relatórios e Prova de Valor
Subtítulo	Evidência, Evolução, Retenção, Renovação, Gestão Executiva e Entrada por Voz
Nome para aluno	Meu Relatório
Nome para personal	Relatórios do Aluno
Nome para studio	Relatórios Executivos
Função	Transformar dados e evolução em evidência, narrativa e decisão
Usuários principais	Aluno, Personal, Studio, Gestor
Entrada principal	Performance, execução, ajustes, comunicação, agenda e operação
Saída principal	Relatório de Evolução, Valor e Decisão

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Indicadores principais	aderência, evolução, retenção, segurança, valor, IA, operação
Valor para aluno	clareza de progresso
Valor para personal	prova de valor e renovação
Valor para studio	gestão executiva e qualidade
Valor para IA	narrativa baseada em evidência
Entrada por voz	recomendada para gerar, consultar, resumir e narrar relatórios
Próximo módulo	IA Coach e Automação Inteligente

26. Formulação final do módulo

O Módulo 11 transforma dados em confiança.

Ele consolida treino, execução, evolução, segurança, ajustes, comunicação, agenda, operação e IA em relatórios claros, visuais e acionáveis.

Para o aluno, mostra progresso.

Para o personal, demonstra valor.

Para o studio, revela qualidade operacional.

Para a IA, valida se as recomendações produziram impacto.

Para o negócio, sustenta retenção, renovação e diferenciação premium.

Com entrada por voz via smartphone, o relatório deixa de ser uma tarefa burocrática e vira uma interface inteligente:

“Gerar relatório mensal.”

“Explicar evolução em linguagem simples.”

“Criar relatório de renovação.”

“Resumo executivo da operação.”

“Quais evidências de valor temos este mês?”

A decisão operacional do Módulo 11 é:

Consolidar, explicar, evidenciar, justificar, recomendar, renovar e provar valor.

A seguir está o Módulo 12 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Este módulo é especialmente sensível porque pode facilmente ser mal desenhado. A regra central deve ser esta:

O Módulo 12 não é “um chatbot fitness”.

Ele é a camada de inteligência operacional, preditiva, assistiva e automatizada do TRAINER.

TrAiner Project - Módulos do Sistema

Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente

Recomendação, Predição, Explicabilidade, Guardrails, Voz e Governança

1. Natureza do módulo

O Módulo 12 é a camada inteligente transversal do TRAINER.

Ele não substitui os módulos anteriores.

Ele lê, interpreta, cruza, recomenda, automatiza e explica decisões com base nos dados gerados por eles.

Até aqui, o sistema já possui:

Módulo 1 — Perfil, saúde, funcionalidade, privacidade e risco

Módulo 2 — Check-in, prontidão e Safety Gate

Módulo 3 — Prescrição e plano

Módulo 4 — Execução real

Módulo 5 — Performance e evolução

Módulo 6 — Ajustes e replanejamento

Módulo 7 — Comunicação

Módulo 8 — Biblioteca técnica

Módulo 9 — Gestão de alunos e agenda

Módulo 10 — Gestão do studio

Módulo 11 — Relatórios e prova de valor

O Módulo 12 responde:

O que a IA pode interpretar?

O que a IA pode sugerir?

O que a IA pode automatizar?

Quando a IA deve parar?

Quando deve pedir validação humana?

Como explicar a recomendação?

Como proteger dados sensíveis?

Como registrar auditoria?

Como usar voz sem comprometer segurança?

O documento original já tratava a IA como uma camada que atravessa prescrição, check-ins, execução, ajustes, comunicação e relatórios, com modos Trainer-led, AI-assisted e AI-led. A V2 reforça a necessidade de camadas transversais como inteligência preditiva, privacidade, risco operacional, eventos, alertas, auditoria e rastreabilidade.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

2. Nome oficial do módulo

Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente

Subtítulo técnico

Recomendação, Predição, Explicabilidade, Guardrails, Voz e Governança

Nome documental completo

Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente: Recomendação, Predição, Explicabilidade, Guardrails, Voz e Governança

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Coach Inteligente
Personal Trainer	Assistente de Treino
Studio / Academia	Inteligência Operacional
Treinador interno	Assistente de Sessão
Gestor	IA de Gestão
Admin	Governança da IA
Sistema	AI Orchestration Layer

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 12 é usar IA para transformar dados e eventos do sistema em recomendações, explicações, alertas, automações e decisões assistidas.

Ele deve permitir:

- interpretar perfil do aluno;
- analisar check-ins;
- sugerir prescrição;
- recomendar variações;
- adaptar treinos;
- interpretar execução;
- detectar fadiga;
- detectar risco de abandono;
- detectar dor recorrente;
- sugerir progressão;
- sugerir deload;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- sugerir substituições;
- gerar mensagens;
- gerar relatórios;
- priorizar alunos;
- sugerir tarefas;
- explicar decisões;
- apoiar voz;
- operar com guardrails;
- respeitar privacidade;
- registrar auditoria.

O objetivo não é “a IA decidir tudo”.

O objetivo é a IA aumentar a qualidade, velocidade, segurança e personalização da operação.

4. Princípio central do módulo

A IA deve ser útil, explicável, limitada e auditável.

Útil → gera valor prático

Explicável → mostra por que recomendou

Limitada → respeita regras e risco

Auditável → registra o que fez, com base em quê e quem aprovou

A IA não deve ser tratada como autoridade final em cenários sensíveis.

A arquitetura correta é:

Dados autorizados

↓

Contexto operacional

↓

Motor de regras e risco

↓

IA interpreta e recomenda

↓

Guardrails validam

↓

Humano aprova quando necessário

↓

Sistema registra decisão

A arquitetura proibida é:

IA recebe contexto parcial

↓

IA inventa decisão

↓

Sistema aplica sem explicação

TrAIner Project - Módulos do Sistema

5. Diferença entre IA Coach, automação e predição

Conceito	Função	Exemplo
IA Coach	interação, explicação e orientação	“Por que meu treino foi reduzido?”
Automação	execução de regra ou fluxo	bloquear AI-led em dor alta
Predição	estimativa de risco ou tendência	risco de abandono 72
Recomendação	sugestão acionável	reduzir volume em 20%
Guardrail	limite de segurança	não progredir com dor recorrente
Orquestração	decidir qual motor acionar	Fatigue Engine + Recommendation Engine
Explicabilidade	justificar decisão	“RPE subiu e sono caiu”
Auditoria	registrar histórico	IA sugeriu, personal aprovou

6. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 12
Aluno / Usuário comum	Consulta o Coach, recebe explicações simples, recomendações e mensagens de apoio
Personal Trainer	Recebe sugestões técnicas, aprova, edita ou rejeita decisões da IA
Trainer Studio / Academia	Define política de IA, limites de automação, templates e auditoria
Treinador interno	Usa IA para briefing, dúvidas, substituições autorizadas e registro de sessão
Gestor do Studio	Consulta riscos agregados, capacidade, retenção e qualidade operacional
IA Coach	Interpreta, recomenda, explica e estrutura ações

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Admin

Configura motores, permissões, modelos, logs e limites

7. Entradas do módulo

O Módulo 12 recebe dados de todos os módulos anteriores.

7.1 Entradas do Módulo 1 — Perfil

- objetivos;
 - nível;
 - histórico;
 - aderência anterior;
 - saúde declarada;
 - comorbidades;
 - limitações funcionais;
 - acessibilidade;
 - preferências;
 - disponibilidade;
 - privacidade;
 - risco operacional;
 - automação permitida.
-

7.2 Entradas do Módulo 2 — Check-in

- energia;
 - sono;
 - dor;
 - fadiga;
 - estresse;
 - tempo disponível;
 - ambiente;
 - equipamento;
 - Safety Gate;
 - preferência de adaptação;
 - voz confirmada;
 - sinais de alerta.
-

7.3 Entradas do Módulo 3 — Prescrição

- plano ativo;
- variações contextuais;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- exercícios;
 - volume;
 - intensidade;
 - progressão;
 - modo de prescrição;
 - status de aprovação;
 - regras de bloqueio.
-

7.4 Entradas do Módulo 4 — Execução

- sessões concluídas;
 - sessões parciais;
 - abandono;
 - carga real;
 - reps reais;
 - RPE;
 - substituições;
 - dor;
 - pausas;
 - pedidos de ajuda;
 - feedback pós-treino;
 - comandos por voz.
-

7.5 Entradas do Módulo 5 — Performance

- aderência;
 - evolução;
 - volume;
 - carga;
 - RPE;
 - dor recorrente;
 - platô;
 - plan fit;
 - scores preditivos;
 - insights.
-

7.6 Entradas do Módulo 6 — Ajustes

- progressões;
- deloads;
- bloqueios;
- substituições;
- replanejamentos;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- revisões humanas;
 - decisões anteriores;
 - aceitações/rejeições da IA.
-

7.7 Entradas do Módulo 7 — Comunicação

- mensagens;
 - solicitações;
 - alertas;
 - tarefas;
 - follow-ups;
 - reengajamentos;
 - respostas;
 - tom de interação;
 - mensagens por voz.
-

7.8 Entradas do Módulo 8 — Biblioteca

- exercícios ativos;
 - restrições;
 - alternativas;
 - regressões;
 - progressões;
 - protocolos;
 - templates;
 - status AI-allowed;
 - conteúdos;
 - feedback técnico.
-

7.9 Entradas do Módulo 9 — Agenda

- sessões;
 - faltas;
 - remarcações;
 - tarefas;
 - disponibilidade;
 - briefing;
 - presença;
 - prioridades.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7.10 Entradas do Módulo 10 — Studio

- políticas de IA;
 - permissões;
 - protocolos oficiais;
 - biblioteca própria;
 - equipe;
 - capacidade;
 - alertas agregados;
 - auditoria.
-

7.11 Entradas do Módulo 11 — Relatórios

- relatórios gerados;
 - insights aceitos;
 - prova de valor;
 - recomendações de ciclo;
 - relatórios editados;
 - relatórios enviados;
 - padrões de renovação.
-

8. Saída principal do módulo

A saída principal deve ser:

Recomendação Inteligente Governada

Essa saída deve conter:

Elemento	Descrição
contexto usado	quais dados foram considerados
recomendação	ação sugerida
tipo	prescrição, ajuste, comunicação, agenda, relatório etc.
risco	baixo, moderado, alto, crítico
confiança	baixa, média, alta
explicação	por que a IA recomendou
restrições	limites aplicados

TrAIner Project - Módulos do Sistema

aprovação	se exige humano
visibilidade	quem pode ver
privacidade	se houve mascaramento
auditoria	evento registrado

Exemplo:

```
recommendation_type = "adjustment"
```

```
recommended_action = "reduzir volume em 20% por 7 dias"
```

```
reason = "RPE elevado, sono ruim e queda de conclusão nas últimas sessões"
```

```
risk_level = "moderate"
```

```
confidence = "medium"
```

```
human_validation_required = true
```

```
privacy_masking_required = true
```

9. Modos de operação da IA

9.1 Trainer-led

Definição

O humano decide. A IA apoia com análise, organização, resumo e alerta.

A IA pode

- resumir dados;
- sugerir opções;
- destacar riscos;
- explicar contexto;
- gerar rascunhos;
- organizar tarefas.

A IA não pode

- aplicar plano;
- aprovar progressão;
- alterar treino;
- enviar mensagem sensível;
- decidir sozinha.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplo

“A IA sugere revisar exercícios acima da cabeça. O personal decide se altera o plano.”

9.2 AI-assisted

Definição

A IA gera recomendação ou rascunho. O humano aprova, edita ou rejeita quando necessário.

Uso ideal

- prescrição;
- ajustes;
- relatórios;
- mensagens;
- reengajamento;
- briefing;
- protocolos;
- análise de performance.

Exemplo

IA sugere deload

↓

personal revisa

↓

personal aprova

↓

Módulo 6 aplica

↓

Módulo 7 comunica

9.3 AI-led

Definição

A IA executa automaticamente ações permitidas em contextos de baixo risco.

Permitido apenas quando

- risco R0 ou R1;
- perfil completo;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Safety Gate favorável;
- sem dor alta;
- sem sinal crítico;
- sem restrição relevante;
- política do studio permite;
- biblioteca validada;
- ação é de baixo impacto;
- auditoria está ativa.

Exemplos de AI-led permitido

- sugerir versão curta;
- escolher variação contextual já aprovada;
- enviar lembrete simples;
- gerar resumo do treino;
- registrar insight de baixa severidade;
- responder pergunta educativa simples;
- recomendar check-in.

Exemplos de AI-led proibido

- prescrever em risco R3/R4;
 - aumentar carga agressivamente;
 - ignorar dor alta;
 - desbloquear exercício restrito;
 - alterar protocolo oficial;
 - expor dado sensível;
 - diagnosticar;
 - cancelar sessão crítica sem humano.
-

10. Motores inteligentes do Módulo 12

O Módulo 12 deve orquestrar vários motores, não ser uma única IA genérica.

10.1 Risk Engine

Função

Classificar risco operacional.

Usa dados de

- perfil;
- saúde declarada;
- comorbidades;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- dor;
- funcionalidade;
- check-in;
- execução;
- eventos críticos.

Saída

risk_level = R0 | R1 | R2 | R3 | R4
automation_allowed_level
human_validation_required

10.2 Health Guardrails Engine

Função

Impedir ações potencialmente inseguras.

Exemplos

- bloquear treino automático com dor alta;
 - impedir progressão com sinal crítico;
 - impedir exercício incompatível;
 - exigir humano em risco elevado;
 - bloquear AI-led quando dados são insuficientes.
-

10.3 Fatigue Risk Engine

Função

Detectar fadiga provável.

Sinais

- RPE alto;
- sono ruim;
- queda de reps;
- queda de carga;
- descanso aumentado;
- fadiga no check-in;
- sessões parciais;
- recuperação instável.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Saídas

fatigue_risk_score

recommended_action = maintain | reduce | deload | review

10.4 Churn Risk Engine

Função

Detectar risco de abandono.

Sinais

- faltas;
- check-ins ignorados;
- sessões parciais;
- baixa interação;
- mensagens não respondidas;
- histórico de abandono;
- baixa percepção de evolução;
- plano incompatível.

Saídas

churn_risk_score

recommended_intervention = reengagement | short_plan | trainer_contact

10.5 Pain Recurrence Engine

Função

Detectar dor recorrente por região, exercício ou padrão de movimento.

Saídas

pain_recurrence_score

linked_exercises

recommended_action = substitute | reduce_load | block_progression | review

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.6 Progression Readiness Engine

Função

Avaliar se o aluno pode progredir.

Sinais positivos

- boa aderência;
- RPE adequado;
- execução completa;
- dor ausente;
- progressão consistente;
- boa recuperação.

Saídas

progression_readiness_score
recommended_progression_type
progression_allowed

10.7 Plan Fit Analyzer

Função

Avaliar compatibilidade entre plano e realidade.

Sinais

- duração real vs. planejada;
- frequência planejada vs. real;
- equipamento disponível;
- sessões parciais;
- feedback;
- rotina;
- preferências.

Saídas

plan_fit_score
fit_issue
recommended_adjustment

TrAIner Project - Módulos do Sistema

10.8 Session Completion Predictor

Função

Prever chance de concluir sessão ou plano.

Usa

- histórico de conclusão;
 - duração;
 - complexidade;
 - tempo disponível;
 - fadiga;
 - check-in;
 - equipamento;
 - aderência.
-

10.9 Exercise Risk Analyzer

Função

Avaliar risco ou incompatibilidade de exercícios.

Usa

- biblioteca;
 - restrições;
 - dor;
 - acessibilidade;
 - técnica;
 - histórico;
 - substituições.
-

10.10 Recommendation Engine

Função

Transformar sinais em ação recomendada.

Exemplo

fatigue_risk_score = 78
pain_recurrence_score = 22
adherence_rate = 81

↓

TrAIner Project - Módulos do Sistema

recommended_action = "deload 7 days"

10.11 Voice Structuring Engine

Função

Transformar fala em intenção e campos estruturados.

Usos

- check-in por voz;
 - prescrição por voz;
 - execução por voz;
 - mensagem por voz;
 - agenda por voz;
 - relatório por voz;
 - comandos administrativos.
-

10.12 Privacy Masking Engine

Função

Separar dado sensível de consequência operacional.

Exemplo

Dado privado:

uso de medicação sensível

Saída visível:

fator limitante implícito recomenda progressão conservadora

10.13 Explainability Engine

Função

Explicar decisões da IA conforme perfil.

Para aluno

“Hoje recomendamos uma versão mais leve porque seu check-in indicou menor energia e seu último treino teve esforço alto.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Para personal

“Recomendação baseada em RPE 9, queda de reps, sono ruim e sessão parcial.”

Para studio

“Aumento de alertas de fadiga em protocolo X sugere revisão de volume.”

10.14 AI Governance Engine

Função

Monitorar uso da IA.

Mede

- sugestões geradas;
 - aprovadas;
 - rejeitadas;
 - editadas;
 - aplicadas;
 - bloqueadas;
 - erros;
 - ações por voz;
 - decisões AI-led;
 - revisões humanas.
-

11. Funcionalidades principais da IA

11.1 Coach do aluno

Função

Responder dúvidas e orientar o aluno em linguagem simples.

Exemplos

“Qual treino faço hoje?”

“Por que meu treino ficou mais curto?”

“Estou evoluindo?”

“Como faço esse exercício?”

“Posso trocar este exercício?”

“O que significa RPE?”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Regra

O Coach do aluno não deve prescrever livremente fora das regras.

11.2 Assistente do personal

Função

Ajudar o personal a interpretar dados e tomar decisões.

Exemplos

“Resuma a evolução do aluno.”
“Sugira ajuste para baixa aderência.”
“Explique por que não devemos progredir.”
“Crie rascunho de mensagem.”
“Gere relatório mensal.”
“Liste alunos em risco.”

11.3 Assistente do studio

Função

Apoiar gestão institucional.

Exemplos

“Resumo da operação hoje.”
“Quais protocolos estão problemáticos?”
“Quais treinadores estão sobrecarregados?”
“Quais alertas estão sem resposta?”
“Auditar uso de AI-led.”
“Gerar relatório executivo.”

11.4 Automação de check-in

Função

Interpretar check-in e escolher ação imediata.

Exemplos

- manter treino;
- usar versão curta;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- usar versão moderada;
 - sugerir recuperação;
 - bloquear AI-led;
 - acionar personal.
-

11.5 Automação de prescrição

Função

Gerar plano ou sugestão de plano com base na biblioteca validada.

Regra

A IA deve consultar biblioteca, templates e regras. Não deve inventar prescrição livre.

11.6 Automação de execução

Função

Apoiar adaptação durante treino.

Exemplos

- registrar série por voz;
 - sugerir alternativa;
 - aumentar descanso;
 - trocar para versão curta;
 - pausar exercício;
 - registrar dor;
 - pedir ajuda.
-

11.7 Automação de ajuste

Função

Transformar performance em decisão sugerida.

Exemplos

- progressão;
- deload;
- redução;
- substituição;
- replanejamento;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- bloqueio.
-

11.8 Automação de comunicação

Função

Gerar mensagens e tarefas com base em eventos.

Exemplos

- reengajamento;
 - follow-up de dor;
 - explicação de ajuste;
 - reforço positivo;
 - alerta ao personal.
-

11.9 Automação de agenda

Função

Sugerir prioridade operacional.

Exemplos

- “quem precisa de atenção hoje”;
 - briefing da próxima sessão;
 - reagendamento;
 - risco de falta;
 - tarefa vencida.
-

11.10 Automação de relatórios

Função

Gerar narrativas de valor.

Exemplos

- relatório mensal;
 - relatório de renovação;
 - prova de valor;
 - relatório executivo;
 - auditoria de IA.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

12. Entrada por voz no Módulo 12

12.1 Princípio de uso

A voz é uma interface transversal da IA.

Ela deve permitir:

- conversar com o Coach;
- responder check-in;
- criar prescrição;
- registrar treino;
- pedir ajuste;
- enviar mensagem;
- consultar agenda;
- gerar relatório;
- buscar exercício;
- consultar operação;
- criar tarefa;
- pedir explicação.

Mas a voz não deve aplicar decisões críticas sem confirmação.

12.2 Voz do aluno

Exemplos

“Qual treino faço hoje?”

“Estou cansado, o que devo fazer?”

“Explique meu progresso.”

“Quero uma versão curta.”

“Registrar que senti dor no joelho.”

“Como faço esse exercício?”

“Quando é minha próxima sessão?”

Respostas esperadas

- simples;
 - não diagnósticas;
 - orientadas a ação;
 - sem expor dado sensível;
 - dentro dos limites do plano.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

12.3 Voz do personal

Exemplos

“Resuma a evolução do Paulo.”
“Sugira ajuste para fadiga moderada.”
“Gerar plano AI-assisted para esse aluno.”
“Explique por que a IA recomenda deload.”
“Criar mensagem de reengajamento.”
“Quais alunos precisam de atenção hoje?”
“Gerar relatório mensal.”

12.4 Voz do studio

Exemplos

“Resumo da operação de hoje.”
“Quais protocolos têm baixa aderência?”
“Auditar decisões AI-led desta semana.”
“Listar treinadores sobrecarregados.”
“Gerar relatório executivo.”
“Quais alertas críticos estão sem resposta?”

12.5 Voz do admin

Exemplos

“Listar políticas de IA ativas.”
“Mostrar sugestões rejeitadas da IA.”
“Auditar acessos a dados sensíveis.”
“Quais modelos estão em uso?”
“Gerar log de automações.”

12.6 Regras específicas para voz

RV-12.1 — Voz simples pode responder diretamente

```
if voice_intent = "ask_explanation"  
and risk_level = "low"  
then respond_directly = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RV-12.2 — Voz que altera plano exige prévia

```
if voice_intent in ["create_plan", "edit_plan", "adjust_plan"]
then create_structured_preview = true
and require_confirmation = true
```

RV-12.3 — Voz sensível exige confirmação reforçada

```
if voice_transcript_contains_pain_or_sensitive_data = true
then require_sensitive_confirmation = true
and privacy_masking_required = true
```

RV-12.4 — Voz administrativa exige auditoria

```
if voice_intent = "administrative_change"
then audit_log_required = true
and visual_confirmation_required = true
```

RV-12.5 — Voz não deve contornar política

```
if voice_command_conflicts_with_policy = true
then block_command = true
and explain_policy_limit = true
```

13. Guardrails obrigatórios

13.1 Guardrail de dor

```
if pain_intensity >= 7
then block_ai_led_training = true
and human_review_required = true
```

13.2 Guardrail de sinal crítico

```
if critical_warning_signal = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

```
then stop_automation = true  
and escalate = true
```

13.3 Guardrail de risco operacional

```
if risk_level in ["R3", "R4"]  
then ai_led_allowed = false  
and human_validation_required = true
```

13.4 Guardrail de dados insuficientes

```
if required_context_missing = true  
then restrict_recommendation_confidence = true  
and request_missing_data = true
```

13.5 Guardrail de biblioteca

```
if exercise_not_in_approved_library = true  
then do_not_prescribe_as_active = true
```

13.6 Guardrail de privacidade

```
if sensitive_data_required_for_reasoning = true  
then use_masked_operational_reason = true
```

13.7 Guardrail de progressão

```
if progression_requested = true  
and progression_readiness_score < threshold  
then block_or_require_review = true
```

13.8 Guardrail de comunicação

```
if message_contains_sensitive_or_high_impact_content = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

```
then require_review_before_send = true
```

13.9 Guardrail de automação institucional

```
if studio_policy_disallows_action = true  
then block_automation = true
```

14. Explicabilidade

Toda recomendação relevante deve conter explicação.

14.1 Estrutura mínima da explicação

- O que recomendamos
- Por que recomendamos
- Quais dados foram considerados
- Qual o nível de confiança
- Qual limite foi aplicado
- Quem precisa aprovar

14.2 Exemplo para aluno

“Hoje sugerimos a versão curta porque você informou baixa energia e tem menos tempo disponível. Essa adaptação mantém sua consistência sem forçar o plano completo.”

14.3 Exemplo para personal

“Recomendação: manter carga por 7 dias. Evidências: RPE médio 8.7 nas últimas 3 sessões, queda de reps em 2 exercícios e sono ruim no check-in.”

14.4 Exemplo para studio

“O protocolo Full Body Iniciante apresenta baixa conclusão e alta substituição de exercícios de impacto. Recomenda-se revisar volume e alternativas de baixo impacto.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15. Requisitos funcionais do Módulo 12

RF-12.1 — Orquestrar dados dos módulos

O sistema deve permitir que a IA consulte dados autorizados dos módulos anteriores.

Critérios de aceite

- Deve respeitar permissões.
 - Deve respeitar privacidade.
 - Deve registrar fontes usadas.
 - Deve indicar dados ausentes.
 - Deve não usar dado não autorizado.
-

RF-12.2 — Gerar recomendações contextuais

O sistema deve gerar recomendações com base em perfil, check-in, execução, performance, agenda, comunicação e biblioteca.

Critérios de aceite

- A recomendação deve ter tipo.
 - Deve ter motivo.
 - Deve ter confiança.
 - Deve ter risco.
 - Deve indicar se exige aprovação.
-

RF-12.3 — Operar modos Trainer-led, AI-assisted e AI-led

O sistema deve aplicar o modo correto conforme contexto.

Critérios de aceite

- Trainer-led não aplica ação automaticamente.
 - AI-assisted gera sugestão revisável.
 - AI-led só opera em cenários permitidos.
 - O modo deve ser registrado.
-

RF-12.4 — Aplicar guardrails

O sistema deve bloquear, limitar ou escalar ações que violem regras.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- Dor alta bloqueia AI-led.
 - R3/R4 exige humano.
 - Exercício bloqueado não é usado.
 - Política do studio prevalece.
 - Dados sensíveis são mascarados.
-

RF-12.5 — Gerar explicações

O sistema deve explicar recomendações conforme perfil.

Critérios de aceite

- Aluno recebe linguagem simples.
 - Personal recebe evidências técnicas.
 - Studio recebe visão agregada.
 - Admin recebe log técnico.
 - Explicação não deve diagnosticar.
-

RF-12.6 — Permitir interação por voz

O sistema deve permitir voz como interface transversal da IA.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - A intenção deve ser estruturada.
 - Dados sensíveis exigem confirmação.
 - Ações críticas exigem confirmação visual.
 - Evento de voz deve ser registrado.
-

RF-12.7 — Gerar rascunhos

O sistema deve permitir que a IA gere rascunhos de planos, ajustes, mensagens, relatórios, tarefas e protocolos.

Critérios de aceite

- Rascunho deve ter status.
 - Deve permitir edição.
 - Deve indicar fonte.
 - Deve indicar se exige revisão.
 - Não deve ser publicado automaticamente quando sensível.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-12.8 — Registrar decisões e auditoria

O sistema deve registrar toda ação relevante da IA.

Critérios de aceite

- Deve registrar entrada.
 - Deve registrar recomendação.
 - Deve registrar dados usados.
 - Deve registrar aprovação/rejeição.
 - Deve registrar ação final.
 - Deve registrar responsável.
-

RF-12.9 — Aprender com aceitação e rejeição

O sistema deve registrar se sugestões foram aceitas, editadas ou rejeitadas.

Critérios de aceite

- Sugestão aceita alimenta confiança.
 - Sugestão rejeitada alimenta melhoria.
 - Edição humana deve ser registrada.
 - Deve permitir análise por tipo de recomendação.
 - Deve permitir auditoria de qualidade.
-

RF-12.10 — Respeitar políticas do studio

O sistema deve aplicar regras institucionais de IA.

Critérios de aceite

- Deve ler política do studio.
 - Deve respeitar templates oficiais.
 - Deve respeitar biblioteca autorizada.
 - Deve respeitar níveis de risco.
 - Deve exigir aprovação quando configurado.
-

RF-12.11 — Suportar IA multi-perfil

O sistema deve adaptar respostas conforme público.

Critérios de aceite

- Aluno vê orientação simples.
- Personal vê recomendação técnica.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Studio vê agregado.
 - Admin vê auditoria.
 - Dados sensíveis são tratados por perfil.
-

RF-12.12 — Evitar diagnóstico e promessas

O sistema deve impedir linguagem médica diagnóstica ou promessa de resultado.

Critérios de aceite

- Não deve diagnosticar lesão.
 - Não deve prometer emagrecimento ou cura.
 - Deve usar linguagem probabilística e operacional.
 - Deve sugerir validação humana quando necessário.
-

16. Regras de negócio

RN-12.1 — IA não opera sem contexto mínimo

```
if minimum_context_missing = true  
then ai_recommendation_status = "insufficient_data"
```

RN-12.2 — IA respeita risco operacional

```
if operational_risk_level in ["R3", "R4"]  
then ai_led_allowed = false
```

RN-12.3 — AI-assisted exige aprovação quando risco moderado

```
if operational_risk_level = "R2"  
then human_review_recommended = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-12.4 — Política do studio prevalece

```
if studio_ai_policy_conflicts_with_ai_recommendation = true  
then block_or_downgrade_recommendation = true
```

RN-12.5 — IA não inventa exercício ativo

```
if recommended_exercise_not_in_library = true  
then create_draft_or_find_alternative = true  
and do_not_activate = true
```

RN-12.6 — Dados sensíveis devem ser mascarados

```
if reasoning_uses_sensitive_data = true  
then output_masked_operational_reason = true
```

RN-12.7 — Sugestão rejeitada deve ser registrada

```
if ai_suggestion_rejected = true  
then log_rejection_reason = true
```

RN-12.8 — Ação crítica exige confirmação

```
if action_impact_level in ["moderate", "high", "critical"]  
then require_human_confirmation = true
```

RN-12.9 — Voz não executa ação crítica sem prévia

```
if input_source = "voice"  
and action_changes_plan_or_policy = true  
then structured_preview_required = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-12.10 — Toda decisão AI-led deve ser auditável

```
if ai_led_action_executed = true  
then audit_log_required = true
```

17. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

O Módulo 12 é a orquestração central da camada preditiva.

Nos módulos anteriores, cada módulo alimenta a predição.

No Módulo 12, a predição é organizada, explicada, governada e transformada em ação.

17.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
perfil	objetivo, risco, limitações
check-in	energia, sono, dor, fadiga
execução	carga, reps, RPE, conclusão
performance	evolução, aderência, scores
ajustes	progressão, deload, bloqueios
comunicação	respostas, solicitações
biblioteca	exercícios, restrições, alternativas
agenda	faltas, remarcações
studio	políticas, capacidade, protocolos
relatórios	prova de valor, renovação
voz	intenções, comandos, dúvidas

17.2 Predições coordenadas

Predição	Decisão possível
----------	------------------

TrAIner Project - Módulos do Sistema

fadiga	reduzir, deload, comunicar
abandono	reengajar, compactar plano
dor recorrente	substituir, bloquear, revisar
prontidão para progressão	progredir ou manter
plano incompatível	replanejar
baixa conclusão	versão curta
protocolo problemático	revisar template
sobrecarga de trainer	redistribuir
baixa resposta ao método	mudar estímulo
risco institucional	escalar gestor

17.3 Saídas preditivas mínimas

prediction_type
risk_score
confidence_level
trigger_signals
recommended_action
automation_allowed
human_validation_required
explanation_student
explanation_trainer
explanation_studio
privacy_masking_required
audit_log_id

18. Eventos gerados pelo Módulo 12

18.1 ai_context_requested

event_type = "ai_context_requested"

TrAIner Project - Módulos do Sistema

actor_id
actor_role
context_scope
modules_accessed
created_at

18.2 ai_recommendation_created

event_type = "ai_recommendation_created"
recommendation_id
student_id
recommendation_type
risk_level
confidence_level
created_at

18.3 ai_suggestion_approved

event_type = "ai_suggestion_approved"
recommendation_id
approved_by
approval_method
created_at

18.4 ai_suggestion_rejected

event_type = "ai_suggestion_rejected"
recommendation_id
rejected_by
rejection_reason
created_at

18.5 ai_led_action_executed

event_type = "ai_led_action_executed"
student_id
action_type
risk_level

TrAIner Project - Módulos do Sistema

guardrails_checked
created_at

18.6 ai_guardrail_triggered

event_type = "ai_guardrail_triggered"
student_id
guardrail_type
blocked_action
reason
created_at

18.7 voice_ai_command_captured

event_type = "voice_ai_command_captured"
actor_id
actor_role
raw_transcript
structured_intent
risk_level
confirmation_required
created_at

18.8 ai_explanation_generated

event_type = "ai_explanation_generated"
recommendation_id
audience
explanation_type
privacy_masking_applied
created_at

18.9 ai_policy_violation_blocked

event_type = "ai_policy_violation_blocked"
actor_id
attempted_action
policy_rule

TrAIner Project - Módulos do Sistema

blocked_at

18.10 ai_audit_log_created

event_type = "ai_audit_log_created"
actor_id
action_type
target_type
target_id
created_at

19. Tabelas técnicas sugeridas

19.1 ai_recommendations

id
student_id
studio_id
recommendation_type
source_modules
context_snapshot
recommended_action
risk_level
confidence_level
automation_allowed
human_validation_required
privacy_masking_required
status
created_at
updated_at

19.2 ai_recommendation_explanations

id
recommendation_id
audience
explanation
evidence

TrAIner Project - Módulos do Sistema

masked_explanation
privacy_masking_applied
created_at

19.3 ai_guardrail_events

id
student_id
studio_id
guardrail_type
attempted_action
blocked
reason
severity
created_at

19.4 ai_voice_events

id
actor_id
actor_role
student_id
studio_id
raw_transcript
structured_intent
action_type
risk_level
confirmation_required
confirmation_status
created_at
confirmed_at

19.5 ai_action_audit_logs

id
actor_id
actor_role
student_id
studio_id
action_type

TrAIner Project - Módulos do Sistema

target_module
target_id
source
previous_state
new_state
approval_status
created_at

19.6 ai_policy_rules

id
studio_id
policy_name
rule_type
risk_level_scope
allowed_actions
blocked_actions
human_review_required
active
created_at
updated_at

19.7 ai_model_feedback

id
recommendation_id
reviewed_by
accepted
edited
rejected
rejection_reason
final_action
created_at

19.8 ai_context_access_logs

id
actor_id
actor_role
student_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

studio_id
modules_accessed
data_categories_accessed
sensitive_data_accessed
privacy_masking_applied
created_at

19.9 ai_prediction_events

id
student_id
studio_id
prediction_type
risk_score
confidence_level
trigger_signals
recommended_action
visible_to_roles
privacy_masking_applied
created_at
expires_at
resolved_at

19.10 ai_automation_settings

id
studio_id
student_id
automation_scope
ai_led_allowed
ai_assisted_allowed
trainer_led_required
risk_level_limit
voice_enabled
reporting_enabled
created_at
updated_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

20. Status da IA

Status	Significado
draft	rascunho gerado
suggested	sugestão criada
pending_review	aguardando revisão
approved	aprovada
rejected	rejeitada
edited	editada por humano
applied	aplicada
blocked_by_guardrail	bloqueada por regra
blocked_by_policy	bloqueada por política
insufficient_data	dados insuficientes
expired	sugestão perdeu validade
audited	auditada

21. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
recomendações geradas	uso da IA
recomendações aprovadas	qualidade percebida
recomendações rejeitadas	necessidade de melhoria
recomendações editadas	ajuste humano
ações AI-led	automação real
ações bloqueadas	segurança
guardrails acionados	risco evitado
comandos por voz	adoção

TrAIner Project - Módulos do Sistema

comandos por voz sensíveis	risco e controle
explicações geradas	transparência
relatórios gerados pela IA	produtividade
mensagens geradas pela IA	comunicação assistida
planos AI-assisted	produtividade de prescrição
deloads sugeridos	adaptação
reengajamentos sugeridos	retenção
violações bloqueadas	governança
acessos a dados sensíveis	compliance

22. Critérios de aceite gerais do Módulo 12

CA-12.1 — IA gera recomendação explicável

Dado que a IA gera uma recomendação, quando ela for exibida, então deve conter ação sugerida, motivo, confiança, risco e necessidade de aprovação.

CA-12.2 — Guardrail bloqueia ação insegura

Dado que uma ação viola regra de dor, risco, biblioteca ou política, quando a IA tentar aplicar, então o sistema deve bloquear e registrar evento.

CA-12.3 — AI-led limitado a baixo risco

Dado que o aluno é R3 ou R4, quando a IA tentar executar ação autônoma, então deve bloquear AI-led e exigir humano.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-12.4 — Voz estrutura intenção

Dado que o usuário usa voz,
quando a fala for processada,
então o sistema deve transcrever, estruturar intenção e classificar risco.

CA-12.5 — Voz crítica exige confirmação

Dado que o comando por voz altera plano, política, sessão ou mensagem sensível,
quando a IA interpretar,
então deve criar prévia e exigir confirmação visual.

CA-12.6 — IA respeita biblioteca

Dado que a IA sugere exercício,
quando buscar opções,
então deve usar apenas itens ativos/autorizados ou criar rascunho não ativo.

CA-12.7 — Explicação muda por perfil

Dado que uma recomendação é vista por aluno, personal e studio,
quando exibida,
então cada perfil deve receber linguagem e nível de detalhe apropriados.

CA-12.8 — Dados sensíveis são mascarados

Dado que a recomendação usa dado sensível,
quando exibida,
então o sistema deve mostrar apenas consequência operacional quando necessário.

CA-12.9 — Sugestão rejeitada alimenta melhoria

Dado que o personal rejeita sugestão da IA,
quando registrar motivo,
então o sistema deve armazenar feedback para avaliação futura.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-12.10 — Toda ação relevante é auditável

Dado que a IA sugere, executa, bloqueia ou explica ação relevante, quando o evento ocorre, então deve haver log com contexto, fonte, risco, decisão e responsável.

23. Resultado esperado do Módulo 12

Exemplo de saída operacional:
Recomendação Inteligente Governada

```
recommendation_id: 77001
student_id: 12345
recommendation_type: "adjustment"
source_modules:
  - "M2_checkin"
  - "M4_execution"
  - "M5_performance"
```

```
context_summary:
  "Aluno apresentou sono ruim, RPE elevado e queda de conclusão nas últimas sessões."
```

```
risk_level: "moderate"
confidence_level: "medium"
```

```
recommended_action:
  "Manter carga por 7 dias e reduzir volume de membros superiores em 15%."
```

```
guardrails_checked:
  - "pain_guardrail"
  - "progression_guardrail"
  - "risk_level_guardrail"
```

```
automation_allowed: false
human_validation_required: true
privacy_masking_required: true
```

```
student_explanation:
  "Nesta semana, recomendamos reduzir um pouco o volume para preservar sua recuperação e manter consistência."
```

```
trainer_explanation:
  "Recomendação baseada em RPE elevado, queda de conclusão e baixa qualidade de sono."
```


TrAIner Project - Módulos do Sistema

status: "pending_review"
input_source: "ai_generated"
audit_log_id: 99120

24. Interface sugerida

Tela 1 — Coach Inteligente do Aluno

Ações:

[Perguntar ao Coach]
[Explicar meu treino]
[Como estou evoluindo?]
[Quero versão curta]
[Tenho uma dúvida]
[Falar com o app]

Tela 2 — Assistente do Personal

Blocos:

Alunos em risco
Sugestões de ajuste
Planos pendentes
Mensagens sugeridas
Relatórios sugeridos
Alertas de dor
Progressões recomendadas

Ações:

[Ver evidências]
[Aprovar]
[Editar]
[Rejeitar]
[Pedir nova sugestão]
[Falar comando]

Tela 3 — Inteligência do Studio

Blocos:

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Risco agregado
Protocolos problemáticos
Treinadores sobrecarregados
Sugestões da IA
Guardrails acionados
Auditoria de automação

Tela 4 — Prévia de comando por voz

Texto:
“Transformamos sua fala nesta ação proposta:”
Exemplo:
Ação: reduzir volume
Alvo: membros superiores
Duração: 7 dias
Motivo: fadiga moderada
Exige aprovação: sim

Ações:
[Confirmar]
[Editar]
[Cancelar]
[Ver explicação]

Tela 5 — Governança da IA

Abas:
Políticas
Guardrails
Sugestões
Ações AI-led
Rejeições
Auditoria
Dados sensíveis
Modelos

25. Regras de linguagem

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Para o aluno

Simples, útil e sem tom clínico.

Correto

“Hoje recomendamos uma versão mais leve porque seu corpo parece precisar de recuperação.”

Evitar

“Seu Fatigue Risk Score indica risco elevado de falha fisiológica.”

Para o personal

Técnico, objetivo e acionável.

Exemplo

“Recomendação: bloquear progressão por 7 dias. Evidências: RPE alto, queda de reps e sono ruim.”

Para studio

Executivo, agregado e orientado a decisão.

Exemplo

“O protocolo de iniciantes teve baixa conclusão em 22% dos alunos. Recomenda-se revisar volume e alternativas de baixo impacto.”

Para admin

Estruturado, auditável e baseado em logs.

26. Riscos e cuidados

26.1 IA como autoridade absoluta

A IA deve apoiar decisão, não substituir responsabilidade humana em cenários sensíveis.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

26.2 Explicação falsa ou genérica

Toda recomendação precisa de evidência real. Se não houver dados suficientes, a IA deve dizer que não tem dados suficientes.

26.3 Automação excessiva

AI-led deve ser limitado. Nem tudo que pode ser automatizado deve ser automatizado.

26.4 Voz mal interpretada

Comando por voz pode gerar erro. Por isso, ações críticas exigem prévia e confirmação.

26.5 Privacidade

A IA pode usar dado sensível para raciocínio operacional, mas não deve expor esse dado.

26.6 Diagnóstico

A IA não deve diagnosticar lesão, doença, condição mental ou risco clínico.

26.7 Biblioteca fraca

Se a biblioteca técnica for pobre, a IA será criativa demais. A biblioteca precisa ser base governada.

27. Relação com os próximos módulos

Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

O Módulo 12 alimenta:

- diferenciação entre planos AI-led, AI-assisted e Trainer-led;
 - limites por assinatura;
 - automação por pacote;
 - relatórios premium;
 - suporte humano;
 - valor percebido;
 - retenção e renovação.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

O Módulo 12 alimenta:

- desafios personalizados;
 - mensagens motivacionais;
 - badges inteligentes;
 - grupos por objetivo;
 - recomendação de desafio;
 - prevenção de abandono;
 - engajamento contextual.
-

28. Síntese executiva do Módulo 12

Item	Definição
Nome	IA Coach e Automação Inteligente
Subtítulo	Recomendação, Predição, Explicabilidade, Guardrails, Voz e Governança
Nome para aluno	Coach Inteligente
Nome para personal	Assistente de Treino
Nome para studio	Inteligência Operacional
Função	Interpretar dados, recomendar ações, automatizar com limites e explicar decisões
Usuários principais	Aluno, Personal, Studio, Admin
Entrada principal	Todos os módulos anteriores
Saída principal	Recomendação Inteligente Governada
Indicadores principais	sugestões, aprovações, rejeições, AI-led, guardrails, voz, auditoria
Valor para aluno	orientação simples e personalizada
Valor para personal	produtividade e decisão mais embasada
Valor para studio	inteligência operacional e governança
Valor para IA	orquestração transversal do sistema

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Entrada por voz	transversal, recomendada para consulta, comandos, explicações e rascunhos
Próximo módulo	Planos, Assinaturas e Pagamentos

29. Formulação final do módulo

O Módulo 12 é a inteligência governada do TRAINER.

Ele transforma dados em recomendações, recomendações em decisões assistidas, decisões em ações auditáveis e ações em aprendizado contínuo.

Com entrada por voz via smartphone, a IA deixa de ser apenas uma camada invisível e se torna uma interface prática para aluno, personal, studio e admin:

“Qual treino faço hoje?”

“Explique por que o plano mudou.”

“Sugira ajuste para fadiga.”

“Quais alunos estão em risco?”

“Gerar relatório mensal.”

“Auditar ações AI-led.”

A decisão operacional do Módulo 12 é:

Interpretar, recomendar, explicar, automatizar, limitar, auditar e proteger.

A seguir está o Módulo 13 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Este módulo precisa ser tratado com bastante cuidado, porque ele não é apenas “pagamentos”.

O Módulo 13 define como o TRAINER monetiza valor, controla acesso, diferencia planos, habilita recursos e sustenta a operação comercial sem ferir privacidade, segurança ou confiança.

Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

Monetização, Acesso, Pacotes, Billing, Renovação,
Compliance e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 13 é a camada comercial e financeira do TRAINER.

Até aqui, o sistema estruturou:

Módulo 1 — Perfil

Módulo 2 — Check-in

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 3 — Prescrição

Módulo 4 — Execução

Módulo 5 — Performance

Módulo 6 — Ajustes

Módulo 7 — Comunicação

Módulo 8 — Biblioteca

Módulo 9 — Agenda

Módulo 10 — Studio

Módulo 11 — Relatórios

Módulo 12 — IA Coach

O Módulo 13 responde:

Quem paga?

Por qual plano?

Com quais recursos?

Com quais limites?

Com qual renovação?

Com qual acesso?

Com qual política de cancelamento?

Com qual repasse?

Com qual vínculo comercial?

Com qual prova de valor para justificar continuidade?

Este módulo deve organizar:

- planos;
- pacotes;
- assinaturas;
- pagamentos;
- recorrência;
- upgrades;
- downgrades;
- cancelamentos;
- trial;
- créditos;
- cupons;
- reembolso;
- notas/recibos;
- cobrança por aluno;
- cobrança por personal;
- cobrança por studio;
- planos AI-led;
- planos AI-assisted;
- planos Trainer-led;
- acesso por assinatura;
- billing por uso;
- faturamento B2C e B2B;
- integração com relatórios de valor;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- renovação baseada em dados.
-

2. Nome oficial do módulo

Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

Subtítulo técnico

Monetização, Acesso, Pacotes, Billing, Renovação, Compliance e Entrada por Voz

Nome documental completo

Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos: Monetização, Acesso, Pacotes, Billing, Renovação, Compliance e Entrada por Voz

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Meu Plano
Personal Trainer	Meus Pacotes
Studio / Academia	Planos e Faturamento
Gestor	Receita e Assinaturas
Admin	Billing, Planos e Acesso
IA Coach	Revenue Intelligence

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 13 é controlar a relação comercial entre usuários, profissionais, studios e plataforma.

Ele deve responder:

- qual plano o aluno possui?
- o plano está ativo?
- quais recursos estão liberados?
- quantos alunos o personal pode atender?
- quantos treinadores o studio pode ter?
- IA está incluída?
- relatórios premium estão incluídos?
- agenda está incluída?
- comunicação está incluída?

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- AI-led é permitido?
- AI-assisted é permitido?
- suporte humano está incluído?
- houve pagamento?
- há inadimplência?
- há trial?
- há cupom?
- há renovação próxima?
- há risco de churn?
- há prova de valor para renovação?
- qual faturamento por período?
- qual repasse ao pessoal ou studio?
- qual política de cancelamento se aplica?

A lógica central é:

Valor entregue



Plano contratado



Acesso liberado



Uso monitorado



Cobrança executada



Relatório de valor



Renovação ou upgrade

4. Princípio central do módulo

O pagamento deve estar conectado ao valor percebido.

O TRAINER não deve cobrar apenas por “acesso ao app”.

Ele deve monetizar diferentes níveis de acompanhamento, inteligência, automação, gestão, relatórios, suporte humano e governança.

A lógica correta é:

Plano básico = autonomia com recursos essenciais

Plano intermediário = IA assistiva e acompanhamento ampliado

Plano premium = humano + IA + relatórios + personalização

Plano studio = gestão institucional, equipe, protocolos e governança

O risco é transformar tudo em uma assinatura genérica.

O valor real está na diferenciação entre níveis de serviço.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

5. Diferença entre plano, assinatura, pacote, pagamento e acesso

Conceito	Significado	Exemplo
Plano	oferta comercial	Premium AI-assisted
Assinatura	contrato recorrente ativo	mensal/anual
Pacote	conjunto limitado de sessões/serviços	8 sessões/mês
Pagamento	transação financeira	cartão aprovado
Acesso	recursos liberados	relatórios, IA, agenda
Crédito	unidade consumível	1 sessão avulsa
Trial	período gratuito ou promocional	7 dias
Addon	recurso extra	relatório premium
Renovação	continuidade comercial	próximo mês/ciclo
Cancelamento	encerramento do vínculo	fim da assinatura

6. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 13
Aluno / Usuário comum	Contrata plano, paga, renova, faz upgrade/downgrade, visualiza acesso
Personal Trainer	Cria pacotes, vende acompanhamento, gerencia alunos pagantes
Trainer Studio / Academia	Gerencia planos B2B, faturamento, alunos, equipe e pacotes
Gestor	Acompanha receita, retenção, inadimplência e upgrades
Admin da plataforma	Configura planos, billing, impostos, gateways, permissões e logs
IA Coach	Sugere upgrades, identifica risco de churn, gera prova de valor e auxilia renovação

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Financeiro

Exporta relatórios, acompanha recebíveis, reembolsos e inadimplência

7. Modelos comerciais possíveis

O Módulo 13 deve suportar mais de um modelo, porque o TRAINER pode operar em B2C, B2B, personal independente e studio.

7.1 B2C — Aluno paga direto

Exemplo

Aluno assina plano individual no app.

Planos possíveis

Plano	Características
Free / Trial	perfil, check-in limitado, poucos treinos
Basic	treinos básicos, biblioteca, execução
AI Coach	IA, ajustes automáticos limitados, relatórios simples
Premium	IA + revisão humana + relatórios avançados
Personal Plan	acompanhamento de personal vinculado

Cuidados

- linguagem clara sobre IA;
 - limites de automação;
 - política de cancelamento;
 - consentimento;
 - não prometer resultado físico garantido.
-

7.2 B2B — Studio paga pela plataforma

Exemplo

Studio contrata o TRAINER para equipe e alunos.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Planos possíveis

Plano	Características
Studio Starter	poucos treinadores, biblioteca básica, agenda
Studio Pro	equipe, protocolos, relatórios, IA-assisted
Studio Enterprise	multiunidade, auditoria, IA governada, integrações
White Label	branding próprio, domínios, templates próprios

Métricas de cobrança

- número de alunos ativos;
 - número de treinadores;
 - unidades;
 - uso de IA;
 - relatórios;
 - storage/mídia;
 - integrações;
 - automações.
-

7.3 Personal independente

Exemplo

Personal usa o sistema para gerir alunos.

Planos possíveis

Plano	Características
Solo	até X alunos
Pro	mais alunos, relatórios e IA
Premium Coach	IA-assisted, voz, prova de valor
Scale	carteira ampliada, agenda, automações

Valor principal

- reduzir tempo de prescrição;
- melhorar acompanhamento;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- gerar relatórios;
 - reter alunos;
 - organizar agenda;
 - provar valor.
-

7.4 Marketplace ou repasse

Exemplo

Aluno contrata personal dentro da plataforma.

Necessidades

- split de pagamento;
 - comissão da plataforma;
 - repasse ao personal;
 - política de cancelamento;
 - status de sessão;
 - comprovantes;
 - disputa;
 - reembolso;
 - recibo.
-

7.5 Pacotes de sessão

Exemplo

Aluno compra 8 sessões com personal.

Campos

package_id
sessions_included
sessions_used
sessions_remaining
expiration_date
renewal_policy

Uso

- presencial;
- online;
- híbrido;
- avaliação;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- consultoria;
 - revisão de plano;
 - sessão assistida.
-

7.6 Addons

Exemplos

- relatório premium;
 - avaliação extra;
 - consulta com personal;
 - plano de 8 semanas;
 - revisão técnica;
 - biblioteca premium;
 - IA avançada;
 - integração wearable;
 - plano familiar;
 - unidade extra;
 - marca branca.
-

8. Estrutura funcional do módulo

8.1 Catálogo de planos

Finalidade

Permitir que plataforma, personal ou studio configurem ofertas comerciais.

Campos sugeridos

plan_id
plan_name
plan_type
target_audience
billing_cycle
price
currency
included_features
limits
trial_enabled
status
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

updated_at

Exemplo

```
plan_name = "Personal Pro"
target_audience = "personal_trainer"
billing_cycle = "monthly"
included_features = ["agenda", "relatórios", "IA-assisted", "voz", "até 50 alunos"]
price = 49.90
currency = "EUR"
```

8.2 Controle de acesso por plano

Finalidade

Definir quais recursos cada plano libera.

Recursos controláveis

Recurso	Exemplos de limite
alunos ativos	10, 50, ilimitado
treinadores	1, 5, 20
studios/unidades	1, 3, ilimitado
planos de treino	limitado/ilimitado
relatórios	simples/premium
IA	desligada, limitada, avançada
AI-led	não, R0/R1, política customizada
voz	não, limitada, total
biblioteca	básica, premium, customizada
agenda	básica, avançada
comunicação	chat, alertas, automações
auditoria	simples, avançada

TrAIner Project - Módulos do Sistema

exportação	PDF, CSV, API
branding	padrão, customizado, white label

Regra

O plano comercial nunca pode liberar uma ação que viole segurança.

```
subscription_allows_ai_led = true
```

```
but risk_guardrail_blocks = true
```

```
then ai_led_allowed = false
```

8.3 Assinaturas

Finalidade

Controlar vínculo recorrente.

Campos sugeridos

subscription_id

subscriber_id

subscriber_type

plan_id

status

billing_cycle

current_period_start

current_period_end

trial_start

trial_end

cancel_at_period_end

payment_status

created_at

updated_at

Status possíveis

Status	Significado
trialing	em teste
active	ativa
past_due	pagamento pendente

TrAIner Project - Módulos do Sistema

paused	pausada
cancelled	cancelada
expired	expirada
incomplete	pagamento incompleto
blocked	bloqueada

8.4 Pagamentos

Finalidade

Registrar transações financeiras.

Campos sugeridos

payment_id
subscription_id
payer_id
amount
currency
payment_method
payment_provider
payment_status
paid_at
failed_at
failure_reason
invoice_id
created_at

Status

- pending;
 - paid;
 - failed;
 - refunded;
 - partially_refunded;
 - disputed;
 - cancelled.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

8.5 Faturas, recibos e comprovantes

Finalidade

Emitir ou registrar comprovantes de cobrança.

Campos

invoice_id
payer_id
seller_id
subscription_id
amount
tax_amount
currency
invoice_status
invoice_url
issued_at
due_at
paid_at

Observação

Dependendo do país, pode haver obrigação fiscal específica. O sistema deve ser flexível para integrar provedores fiscais ou contábeis locais.

8.6 Inadimplência

Finalidade

Controlar acesso e comunicação quando pagamento falha.

Fluxo recomendado

pagamento falha
↓
status = past_due
↓
notificação amigável
↓
tentativa automática
↓
período de tolerância
↓
restrição gradual

TrAIner Project - Módulos do Sistema



cancelamento ou bloqueio

Regra de UX

Não assustar o aluno.

Comunicar com clareza.

Exemplo:

“Não conseguimos confirmar seu pagamento. Atualize seus dados para manter seu acesso ativo.”

8.7 Upgrade e downgrade

Finalidade

Permitir mudança de plano.

Exemplos

- aluno muda de Basic para AI Coach;
- personal muda de Solo para Pro;
- studio muda de Starter para Enterprise;
- plano premium volta para básico;
- addon removido.

Regras

- calcular proration quando aplicável;
 - aplicar novo acesso;
 - registrar alteração;
 - comunicar mudança;
 - atualizar limites;
 - manter histórico.
-

8.8 Cancelamento

Finalidade

Permitir encerramento claro e rastreável.

Campos

cancel_reason

cancel_feedback

TrAIner Project - Módulos do Sistema

cancel_at_period_end
refund_eligible
access_until
retention_offer_shown

Fluxo recomendado

solicitação de cancelamento

↓

motivo

↓

prova de valor ou opção de pausa

↓

confirmação

↓

cancel_at_period_end

↓

restrição após fim do ciclo

Cuidado

Retenção não pode virar fricção abusiva.

8.9 Renovação baseada em prova de valor

Finalidade

Usar Módulo 11 para apoiar renovação.

Gatilhos

- assinatura perto do fim;
- pacote quase esgotado;
- ciclo concluído;
- risco de cancelamento;
- boa evolução;
- alta aderência;
- uso intenso do app;
- personal/studio precisa demonstrar valor.

Exemplo

```
if subscription_renews_in <= 7 days  
then generate_renewal_value_report = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Mensagem sugerida:

“Seu ciclo atual mostra boa consistência e evolução. Recomendamos renovar para avançar ao próximo bloco com progressão controlada.”

8.10 Planos baseados em IA

Finalidade

Diferenciar monetização por nível de inteligência e automação.

Exemplos de camadas

Camada	Recursos
sem IA	cadastro, biblioteca, execução manual
IA básica	explicações, perguntas, resumos
IA assistiva	prescrição sugerida, ajustes sugeridos
IA avançada	predição, relatórios, reengajamento
IA governada	studio, auditoria, políticas, AI-led controlado

Regra

Cobrar por IA não autoriza uso inseguro.

9. Entrada por voz no Módulo 13

9.1 Princípio de uso

A voz no Módulo 13 deve facilitar consulta, suporte e gestão comercial, mas não deve executar compra, cancelamento ou alteração financeira crítica sem confirmação visual clara.

A voz pode ser usada para:

- consultar plano;
- consultar vencimento;
- consultar fatura;
- explicar cobrança;
- solicitar upgrade;
- solicitar downgrade;
- solicitar cancelamento;
- consultar pacotes;
- verificar créditos;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- gerar relatório de receita;
 - consultar inadimplência;
 - criar plano comercial;
 - gerar rascunho de oferta;
 - preparar mensagem de renovação.
-

9.2 Voz do aluno

Exemplos

“Qual é meu plano atual?”

“Quando renova minha assinatura?”

“Quantas sessões ainda tenho?”

“Quero mudar para o plano com IA.”

“Quero cancelar minha assinatura.”

“Explique essa cobrança.”

“Tenho algum relatório antes de renovar?”

Saídas possíveis

subscription_status_summary

upgrade_request_created

downgrade_request_created

cancel_request_created

invoice_summary_generated

renewal_report_requested

9.3 Voz do personal

Exemplos

“Quantos alunos estão com pagamento pendente?”

“Gerar mensagem de renovação para alunos com pacote acabando.”

“Criar pacote de oito sessões mensais.”

“Qual minha receita do mês?”

“Quem está próximo de cancelar?”

“Gerar prova de valor para renovação.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9.4 Voz do studio

Exemplos

“Resumo financeiro do mês.”
“Quantos alunos ativos pagantes temos?”
“Quais planos geram mais receita?”
“Quantas assinaturas estão em atraso?”
“Gerar relatório de renovação da unidade Centro.”
“Criar rascunho de plano corporativo anual.”

9.5 Voz do admin

Exemplos

“Listar planos ativos da plataforma.”
“Criar rascunho de novo plano Studio Pro.”
“Mostrar inadimplência por país.”
“Auditar cancelamentos do mês.”
“Quais recursos estão liberados no plano Premium?”

9.6 Regras específicas para voz

RV-13.1 — Consulta financeira pode responder diretamente

```
if voice_intent = "query_subscription_or_invoice"  
then return_summary = true
```

RV-13.2 — Alteração de plano exige confirmação visual

```
if voice_intent in ["upgrade", "downgrade", "cancel"]  
then create_action_preview = true  
and require_visual_confirmation = true
```

RV-13.3 — Compra por voz exige revisão explícita

```
if voice_intent = "purchase"  
then show_price_terms_and_confirmation = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RV-13.4 — Cancelamento por voz não deve ser automático

```
if voice_intent = "cancel_subscription"  
then create_cancel_flow = true  
and require_explicit_confirmation = true
```

RV-13.5 — Relatório financeiro por voz respeita permissão

```
if actor_role lacks_financial_permission  
then deny_or_mask_financial_data = true
```

10. IA comercial e revenue intelligence

10.1 O que a IA pode fazer

A IA pode:

- identificar risco de cancelamento;
 - sugerir renovação;
 - gerar mensagem de upgrade;
 - gerar prova de valor;
 - explicar cobrança;
 - sugerir plano adequado;
 - identificar alunos com pacote acabando;
 - detectar inadimplência;
 - resumir receita;
 - analisar churn;
 - sugerir oferta de retenção;
 - gerar rascunho de plano comercial;
 - comparar planos;
 - detectar uso acima do limite.
-

10.2 O que a IA não pode fazer

A IA não deve:

- cobrar sem consentimento;
- cancelar automaticamente sem confirmação;
- prometer resultado;
- pressionar retenção abusiva;
- ocultar preço;
- ocultar política de cancelamento;
- liberar recurso pago sem regra;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- bloquear acesso essencial de segurança;
 - expor dados financeiros sem permissão;
 - inventar termos comerciais.
-

11. Requisitos funcionais do Módulo 13

RF-13.1 — Gerenciar catálogo de planos

O sistema deve permitir criar, editar, ativar e arquivar planos comerciais.

Critérios de aceite

- Plano deve ter nome.
 - Deve ter público-alvo.
 - Deve ter preço.
 - Deve ter ciclo de cobrança.
 - Deve ter recursos incluídos.
 - Deve ter status.
 - Deve registrar histórico de alterações.
-

RF-13.2 — Controlar acesso por plano

O sistema deve liberar ou limitar recursos conforme plano contratado.

Critérios de aceite

- Deve aplicar limites de alunos, treinadores, IA, relatórios, agenda e biblioteca.
 - Deve respeitar guardrails independentemente do plano.
 - Deve atualizar acesso após pagamento.
 - Deve restringir acesso após cancelamento ou inadimplência conforme política.
-

RF-13.3 — Criar e gerenciar assinaturas

O sistema deve permitir criar, renovar, pausar, cancelar e atualizar assinaturas.

Critérios de aceite

- Assinatura deve estar vinculada a assinante e plano.
- Deve ter status.
- Deve ter período atual.
- Deve registrar trial.
- Deve registrar cancelamento.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-13.4 — Processar pagamentos

O sistema deve registrar pagamentos e integrar com provedor externo.

Critérios de aceite

- Deve registrar valor, moeda, status e método.
 - Deve associar pagamento à assinatura ou pacote.
 - Deve tratar falha.
 - Deve registrar reembolso.
 - Deve gerar log.
-

RF-13.5 — Gerenciar pacotes de sessões

O sistema deve permitir venda e consumo de créditos ou sessões.

Critérios de aceite

- Deve registrar sessões incluídas.
 - Deve registrar sessões usadas.
 - Deve indicar saldo.
 - Deve indicar validade.
 - Deve bloquear uso quando expirado ou sem saldo, conforme política.
-

RF-13.6 — Gerenciar upgrade e downgrade

O sistema deve permitir mudança de plano.

Critérios de aceite

- Deve mostrar diferença de preço.
 - Deve mostrar recursos alterados.
 - Deve aplicar proration quando configurado.
 - Deve exigir confirmação.
 - Deve registrar histórico.
-

RF-13.7 — Gerenciar cancelamento

O sistema deve permitir cancelamento transparente.

Critérios de aceite

- Deve coletar motivo.

TrAlner Project - Módulos do Sistema

- Deve mostrar data de encerramento do acesso.
 - Deve indicar política de reembolso.
 - Deve permitir oferta de pausa quando aplicável.
 - Deve registrar confirmação.
-

RF-13.8 — Gerenciar inadimplência

O sistema deve tratar falhas de pagamento.

Critérios de aceite

- Deve marcar assinatura como past_due.
 - Deve comunicar usuário.
 - Deve tentar nova cobrança quando configurado.
 - Deve aplicar período de tolerância.
 - Deve restringir acesso conforme regra.
-

RF-13.9 — Gerar prova de valor para renovação

O sistema deve acionar relatório de valor antes de renovação ou fim de pacote.

Critérios de aceite

- Deve usar dados do Módulo 11.
 - Deve destacar evolução e uso.
 - Deve sugerir renovação.
 - Deve evitar promessa de resultado.
 - Deve permitir revisão humana.
-

RF-13.10 — Permitir comandos por voz

O sistema deve permitir consultas e rascunhos comerciais por voz.

Critérios de aceite

- A fala deve ser transcrita.
 - Intenção deve ser estruturada.
 - Ação financeira exige confirmação visual.
 - Dados financeiros exigem permissão.
 - Evento deve ser registrado.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-13.11 — Gerar relatórios financeiros

O sistema deve gerar relatórios de receita, assinaturas, inadimplência, churn e upgrades.

Critérios de aceite

- Deve permitir filtro por período.
 - Deve permitir filtro por plano.
 - Deve permitir filtro por studio/personal.
 - Deve respeitar permissões.
 - Deve permitir exportação.
-

RF-13.12 — Auditar ações financeiras

O sistema deve registrar alterações relevantes.

Critérios de aceite

- Deve registrar autor.
 - Deve registrar ação.
 - Deve registrar antes/depois.
 - Deve registrar data.
 - Deve registrar origem: manual, voz, IA, sistema.
 - Deve registrar confirmação.
-

12. Regras de negócio

RN-13.1 — Plano não sobrepõe segurança

```
if plan_allows_feature = true  
and safety_guardrail_blocks = true  
then feature_action_blocked = true
```

RN-13.2 — Pagamento aprovado libera acesso

```
if payment_status = "paid"  
then subscription_status = "active"  
and access_enabled = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-13.3 — Pagamento falhou aciona inadimplência

```
if payment_status = "failed"
then subscription_status = "past_due"
and notify_user = true
```

RN-13.4 — Trial expirado exige plano ativo

```
if trial_end < now
and no_active_subscription = true
then restrict_paid_features = true
```

RN-13.5 — Cancelamento preserva acesso até fim do período quando aplicável

```
if cancel_at_period_end = true
then access_until = current_period_end
```

RN-13.6 — Upgrade exige confirmação

```
if plan_change = "upgrade"
then show_price_difference = true
and require_confirmation = true
```

RN-13.7 — Downgrade deve informar perda de recursos

```
if plan_change = "downgrade"
then show_lost_features = true
and require_confirmation = true
```

RN-13.8 — Pacote sem saldo bloqueia sessão paga

```
if package_sessions_remaining <= 0
then block_paid_session_booking = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RN-13.9 — Voz financeira exige confirmação

```
if input_source = "voice"  
and financial_action = true  
then require_visual_confirmation = true
```

RN-13.10 — Relatórios financeiros exigem permissão

```
if actor_lacks_financial_permission = true  
then block_financial_report_access = true
```

13. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

O Módulo 13 alimenta a predição comercial, especialmente churn, renovação, upgrade, inadimplência e valor percebido.

13.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
assinatura	status, plano, ciclo, renovação
pagamento	falhas, atrasos, reembolsos
uso	sessões, check-ins, relatórios, IA
valor	prova de valor, evolução, aderência
comunicação	mensagens de renovação, respostas
agenda	faltas, remarcações, sessões usadas
performance	evolução e progresso
churn	cancelamento, pausa, baixa interação
plano	limites atingidos, uso acima do plano
voz	solicitações de cancelamento, dúvidas de cobrança

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13.2 Predições possíveis

Predição	Ação
risco de cancelamento	gerar prova de valor ou oferta de pausa
alta chance de upgrade	sugerir plano superior
baixa percepção de valor	relatório simples + contato humano
inadimplência provável	lembrete preventivo
pacote acabando	oferta de renovação
excesso de uso	recomendar upgrade
plano inadequado	sugerir troca
churn por baixa aderência	reengajamento
churn por preço	oferecer downgrade ou pausa
renovação provável	preparar relatório de continuidade

13.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 13
Revenue Intelligence Engine	analisa receita e plano
Subscription Risk Engine	prevê cancelamento
Renewal Recommendation Engine	sugere renovação
Upgrade Opportunity Engine	detecta potencial de upgrade
Payment Risk Engine	detecta inadimplência
Usage Limit Engine	monitora limites do plano
Proof of Value Engine	prepara evidências
Churn Risk Engine	combina uso e comportamento
Voice Structuring Engine	estrutura comandos financeiros

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Privacy & Finance Permission Engine protege dados financeiros

13.4 Saídas preditivas mínimas

subscription_churn_risk_score
renewal_probability
upgrade_opportunity_score
payment_failure_risk
plan_fit_commercial_score
recommended_commercial_action
proof_of_value_required
human_contact_recommended
financial_privacy_required

14. Eventos gerados pelo Módulo 13

14.1 plan_created

event_type = "plan_created"
plan_id
created_by
created_at

14.2 subscription_created

event_type = "subscription_created"
subscription_id
subscriber_id
plan_id
created_at

14.3 subscription_renewed

event_type = "subscription_renewed"
subscription_id
period_start

TrAIner Project - Módulos do Sistema

period_end
created_at

14.4 payment_succeeded

event_type = "payment_succeeded"
payment_id
subscription_id
amount
currency
created_at

14.5 payment_failed

event_type = "payment_failed"
payment_id
subscription_id
failure_reason
created_at

14.6 subscription_cancel_requested

event_type = "subscription_cancel_requested"
subscription_id
requested_by
cancel_reason
created_at

14.7 subscription_cancelled

event_type = "subscription_cancelled"
subscription_id
cancelled_at
access_until
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.8 plan_changed

event_type = "plan_changed"
subscription_id
old_plan_id
new_plan_id
change_type
created_at

14.9 package_purchased

event_type = "package_purchased"
package_id
buyer_id
sessions_included
created_at

14.10 package_session_consumed

event_type = "package_session_consumed"
package_id
session_id
sessions_remaining
created_at

14.11 voice_billing_command_captured

event_type = "voice_billing_command_captured"
actor_id
actor_role
raw_transcript
structured_intent
financial_action
confirmation_required
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

14.12 renewal_value_report_requested

event_type = "renewal_value_report_requested"
subscriber_id
subscription_id
report_type
created_at

15. Tabelas técnicas sugeridas

15.1 commercial_plans

id
plan_name
plan_type
target_audience
billing_cycle
price
currency
included_features
limits_json
trial_enabled
trial_days
status
created_at
updated_at

15.2 subscriptions

id
subscriber_id
subscriber_type
plan_id
status
billing_cycle
current_period_start
current_period_end
trial_start
trial_end
cancel_at_period_end

TrAIner Project - Módulos do Sistema

cancel_reason
payment_status
created_at
updated_at

15.3 subscription_feature_access

id
subscription_id
feature_key
access_level
usage_limit
usage_count
reset_period
active
created_at
updated_at

15.4 payments

id
subscription_id
payer_id
amount
currency
payment_method
payment_provider
payment_status
paid_at
failed_at
failure_reason
invoice_id
created_at
updated_at

15.5 invoices

id
payer_id
seller_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

subscription_id
amount
tax_amount
currency
invoice_status
invoice_url
issued_at
due_at
paid_at
created_at
updated_at

15.6 session_packages

id
buyer_id
seller_id
package_name
sessions_included
sessions_used
sessions_remaining
expiration_date
status
created_at
updated_at

15.7 plan_change_events

id
subscription_id
old_plan_id
new_plan_id
change_type
price_difference
effective_at
requested_by
confirmed
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.8 cancellation_events

id
subscription_id
requested_by
cancel_reason
cancel_feedback
retention_offer_shown
cancel_at_period_end
access_until
confirmed
created_at

15.9 billing_voice_events

id
actor_id
actor_role
subscriber_id
raw_transcript
structured_intent
financial_action
confirmation_required
confirmation_status
created_at
confirmed_at

15.10 revenue_prediction_events

id
subscriber_id
subscription_id
prediction_type
risk_score
confidence_level
trigger_signals
recommended_action
created_at
resolved_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15.11 financial_audit_logs

id
actor_id
actor_role
action_type
target_type
target_id
previous_value
new_value
amount
currency
created_at

16. Status comerciais

16.1 Status do plano

Status	Significado
draft	rascunho
active	ativo
hidden	oculto
deprecated	descontinuado
archived	arquivado

16.2 Status da assinatura

Status	Significado
trialing	em teste
active	ativa
past_due	pagamento atrasado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

paused	pausada
cancelled	cancelada
expired	expirada
blocked	bloqueada
incomplete	incompleta

16.3 Status do pagamento

Status	Significado
pending	pendente
paid	pago
failed	falhou
refunded	reembolsado
partially_refunded	parcialmente reembolsado
disputed	contestado
cancelled	cancelado

16.4 Status do pacote

Status	Significado
active	ativo
used	consumido
expired	expirado
cancelled	cancelado
refunded	reembolsad o

TrAIner Project - Módulos do Sistema

17. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
assinaturas ativas	base pagante
MRR	receita recorrente mensal
ARR	receita recorrente anual
churn financeiro	cancelamentos
churn voluntário	cancelamentos solicitados
inadimplência	pagamentos falhos
upgrades	expansão de receita
downgrades	contração
trial conversion	conversão de teste
pacote vendido	venda avulsa
sessões consumidas	uso do pacote
receita por personal	performance comercial
receita por studio	operação B2B
ARPU	receita média por usuário
LTV estimado	valor de vida
CAC payback futuro	viabilidade comercial
relatórios de renovação	suporte de retenção
comandos por voz financeiros	adoção
solicitações de cancelamento por voz	risco

18. Critérios de aceite gerais do Módulo 13

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-13.1 — Plano comercial criado

Dado que o admin cria um plano,
quando salvar,
então o plano deve conter preço, ciclo, público, recursos e status.

CA-13.2 — Assinatura ativa libera recursos

Dado que o pagamento foi aprovado,
quando a assinatura fica ativa,
então os recursos do plano devem ser liberados conforme limites.

CA-13.3 — Guardrail prevalece sobre plano

Dado que o plano permite IA avançada,
quando o aluno possui risco elevado ou dor alta,
então o sistema deve bloquear AI-led mesmo com assinatura premium.

CA-13.4 — Pagamento falho gera inadimplência

Dado que a cobrança falha,
quando o provedor retorna erro,
então o sistema deve marcar assinatura como past_due e comunicar o usuário.

CA-13.5 — Upgrade mostra diferença

Dado que o usuário solicita upgrade,
quando o sistema apresenta a mudança,
então deve mostrar preço, recursos novos, vigência e confirmação.

CA-13.6 — Downgrade mostra perdas

Dado que o usuário solicita downgrade,
quando o sistema apresenta a mudança,
então deve mostrar recursos que serão perdidos ou limitados.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-13.7 — Cancelamento é claro

Dado que o usuário solicita cancelamento,
quando o fluxo abrir,
então deve mostrar data final de acesso, política de reembolso e confirmação.

CA-13.8 — Voz não executa ação financeira crítica sozinha

Dado que o usuário fala “cancelar minha assinatura”,
quando o sistema interpretar,
então deve abrir fluxo de cancelamento com confirmação visual.

CA-13.9 — Pacote controla saldo

Dado que o aluno compra pacote de sessões,
quando uma sessão paga é concluída,
então o saldo deve ser reduzido corretamente.

CA-13.10 — Renovação usa prova de valor

Dado que assinatura está próxima da renovação,
quando houver dados suficientes,
então o sistema deve sugerir ou gerar relatório de prova de valor.

19. Resultado esperado do Módulo 13

Exemplo de saída operacional:
Plano, Assinatura e Acesso Comercial

```
subscriber_id: 12345
subscriber_type: "student"
plan_name: "AI Coach Premium"
subscription_status: "active"
billing_cycle: "monthly"
current_period_end: "2026-06-24"
payment_status: "paid"
```

```
features_enabled:
  profile: true
  checkin: true
  ai_coach: true
  ai_assisted_plan: true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

ai_led: "only_low_risk"
voice_input: true
performance_reports: "premium"
human_review: "limited"

usage:

workouts_generated_this_month: 12
reports_generated_this_month: 2
voice_events_this_month: 18

renewal:

renews_in_days: 31
proof_of_value_available: true
churn_risk_score: 24
upgrade_opportunity_score: 18

security:

safety_guardrails_override_plan: true

20. Interface sugerida

Tela 1 — Meu Plano

Cards:

Plano atual

Status

Próxima cobrança

Recursos incluídos

Uso do mês

Relatórios disponíveis

Ações:

[Ver detalhes]

[Mudar plano]

[Atualizar pagamento]

[Ver faturas]

[Cancelar assinatura]

[Falar com suporte]

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Tela 2 — Comparação de planos

Tabela:

Recurso	Basic	AI Coach	Premium	Personal
Biblioteca	sim	sim	sim	sim
Check-in	sim	sim	sim	sim
IA Coach	limitado	sim	avançado	avançado
Relatórios	simples	simples	premium	premium
Revisão humana	não	opcional	limitada	incluída
Voz	limitada	sim	sim	sim
AI-led	não	baixo risco	baixo risco	conforme pessoal

Tela 3 — Pacotes do Personal

Cards:

Plano mensal

Pacote 4 sessões

Pacote 8 sessões

Plano premium com relatório

Avaliação avulsa

Revisão de plano

Tela 4 — Faturamento do Studio

Blocos:

Receita mensal

Assinaturas ativas

Inadimplência

Upgrades

Cancelamentos

Alunos pagantes

Planos por unidade

Receita por treinador

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Tela 5 — Comando por Voz

Texto:

“Fale uma consulta ou ação sobre plano, pagamento ou assinatura.”

Exemplos:

“Qual meu plano atual?”

“Quantas sessões ainda tenho?”

“Gerar mensagem de renovação.”

“Resumo financeiro do mês.”

“Quero mudar de plano.”

21. Regras de linguagem

Para o aluno

Clara, transparente e sem pressão.

Correto

“Seu plano atual é AI Coach Premium e renova em 24 de junho. Você pode alterar ou cancelar antes da próxima renovação.”

Evitar

“Você perderá todos os seus resultados se cancelar.”

Para o personal

Comercial, objetivo e orientado a retenção.

Exemplo

“Três alunos estão com pacote próximo do fim. Recomenda-se gerar prova de valor antes da renovação.”

Para studio

Executiva e financeira.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplo

“A receita recorrente mensal cresceu 8%, mas a inadimplência aumentou em 3 pontos percentuais.”

Para admin

Técnica e auditável.

22. Riscos e cuidados

22.1 Monetização desalinhada com segurança

Plano premium não pode liberar automação insegura.

22.2 Cancelamento difícil demais

Fluxo de cancelamento deve ser claro e honesto.

22.3 Promessas indevidas

Não prometer perda de peso, cura, hipertrofia ou resultado garantido.

22.4 IA vendendo demais

A IA pode sugerir plano adequado, mas não deve manipular ou pressionar.

22.5 Dados financeiros sem permissão

Receita, pagamentos e inadimplência exigem controle de acesso.

22.6 Bloqueio de segurança por inadimplência

Mesmo com pagamento pendente, histórico e dados essenciais de segurança não devem ser apagados. Restrição deve ser de recursos pagos, não destrutiva.

23. Relação com o próximo módulo

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

O Módulo 13 alimenta o Módulo 14 com:

- planos que liberam desafios;
 - badges premium;
 - comunidade por plano;
 - desafios pagos;
 - rankings privados;
 - campanhas de retenção;
 - grupos por objetivo;
 - plano familiar;
 - benefícios de renovação;
 - engajamento como ferramenta de churn reduction.
-

24. Síntese executiva do Módulo 13

Item	Definição
Nome	Planos, Assinaturas e Pagamentos
Subtítulo	Monetização, Acesso, Pacotes, Billing, Renovação, Compliance e Entrada por Voz
Nome para aluno	Meu Plano
Nome para personal	Meus Pacotes
Nome para studio	Planos e Faturamento
Função	Controlar planos, acesso, pagamentos, assinaturas, pacotes, renovação e receita
Usuários principais	Aluno, Personal, Studio, Admin, Financeiro
Entrada principal	Plano contratado, uso, pagamentos, performance, prova de valor
Saída principal	Assinatura ativa, acesso liberado e fluxo comercial rastreável
Indicadores principais	MRR, churn, inadimplência, upgrades, pacotes, renovação, ARPU
Valor para aluno	clareza de plano, acesso e cobrança
Valor para personal	monetização e retenção

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Valor para studio	gestão financeira e escala
Valor para IA	revenue intelligence e renovação baseada em valor
Entrada por voz	recomendada para consultas, rascunhos, suporte e relatórios; ações críticas exigem confirmação
Próximo módulo	Comunidade, Desafios e Engajamento

25. Formulação final do módulo

O Módulo 13 transforma o TRAINER em produto comercialmente sustentável.

Ele controla planos, assinaturas, pagamentos, pacotes, acesso, limites, upgrades, cancelamentos, inadimplência, renovação e prova de valor.

Com entrada por voz via smartphone, aluno, personal, studio e admin podem consultar plano, saldo, fatura, receita, renovação e pacotes com mais fluidez. Mas qualquer ação financeira crítica — compra, cancelamento, upgrade, downgrade ou alteração de billing — deve exigir confirmação visual, clareza de preço e auditoria.

A decisão operacional do Módulo 13 é:

Monetizar, liberar acesso, cobrar, renovar, reter, auditar e conectar pagamento ao valor entregue.

A seguir está o Módulo 14 completo, mantendo o padrão dos módulos anteriores e incorporando entrada por voz via smartphone com apoio de IA.

Este é o último módulo da arquitetura funcional proposta. Ele fecha a camada comercial e de retenção:

O Módulo 14 não deve ser apenas “gamificação”.

Ele deve ser uma camada de engajamento comportamental, pertencimento, retenção e motivação segura.

Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Retenção, Pertencimento, Gamificação Segura, Hábitos, Desafios e Entrada por Voz

1. Natureza do módulo

O Módulo 14 é a camada de engajamento social e comportamental do TRAINER.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

No documento original, ele aparece como módulo avançado/comercial, voltado a rankings, desafios, grupos, conquistas, retenção e gamificação. Ele é apresentado como uma camada posterior ao MVP e conectada à monetização e escala do produto.

Sua função não é substituir treino, prescrição, segurança ou acompanhamento profissional.

Sua função é aumentar:

- consistência;
- motivação;
- pertencimento;
- retorno ao app;
- conclusão de treinos;
- retenção;
- percepção de progresso;
- engajamento com personal/studio;
- participação em desafios;
- continuidade do plano.

A lógica central é:

Treino individual

↓

Progresso visível

↓

Conquistas

↓

Desafios

↓

Comunidade segura

↓

Pertencimento

↓

Retenção

O módulo deve aproveitar dados dos módulos anteriores, mas sempre com cuidado:

engajar não pode significar expor, comparar de forma nociva ou pressionar o aluno além do seguro.

2. Nome oficial do módulo

Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Subtítulo técnico

Retenção, Pertencimento, Gamificação Segura, Hábitos, Desafios e Entrada por Voz

Nome documental completo

Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento: Retenção, Pertencimento, Gamificação Segura, Hábitos, Desafios e Entrada por Voz

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Nome por perfil

Perfil	Nome sugerido na interface
Aluno	Comunidade / Desafios
Personal Trainer	Engajamento dos Alunos
Studio / Academia	Comunidade do Studio
Treinador interno	Desafios da Turma
Gestor	Retenção e Engajamento
IA Coach	Engagement Intelligence
Admin	Regras de Comunidade e Moderação

3. Objetivo do módulo

O objetivo do Módulo 14 é criar mecanismos saudáveis de engajamento para manter o aluno ativo, motivado e conectado à sua jornada.

Ele deve responder:

- o aluno está engajado?
- ele está mantendo consistência?
- que tipo de desafio combina com seu perfil?
- ele deve participar de ranking ou não?
- quais conquistas devem ser reconhecidas?
- quais grupos fazem sentido?
- como evitar comparação nociva?
- como usar comunidade sem expor dados sensíveis?
- como ativar o aluno em risco?
- quais desafios aumentam aderência?
- quais desafios geram desistência?
- quais mensagens motivam sem pressionar?
- quais alunos precisam de desafio leve?
- quais alunos precisam de apoio, e não competição?
- quais ações de engajamento reduzem churn?

A proposta é transformar o app em uma experiência contínua, não apenas em uma sequência de treinos.

4. Princípio central do módulo

Engajamento deve reforçar consistência, não vaidade, culpa ou risco.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

A regra central é:

Gamificação segura > competição agressiva

Pertencimento > comparação

Consistência > performance absoluta

Progresso pessoal > ranking público

Autonomia > pressão social

O módulo deve reconhecer que alunos diferentes se motivam de formas diferentes:

Perfil	Engajamento mais adequado
iniciante inseguro	conquistas simples e apoio
aluno competitivo	desafios e ranking com limites
aluno em risco de abandono	plano essencial e retomada
aluno com limitação funcional	metas de consistência e autonomia
aluno avançado	performance e desafios técnicos
aluno focado em saúde	hábitos, regularidade e segurança
studio	grupos, campanhas e retenção
personal	desafios personalizados para carteira

5. Diferença entre comunidade, desafio, gamificação e retenção

Conceito	Função	Exemplo
Comunidade	pertencimento e troca	grupo do studio
Desafio	objetivo limitado no tempo	7 dias de consistência
Gamificação	reforço comportamental	badges, streaks, pontos
Retenção	continuidade comercial e operacional	reduzir abandono
Ranking	comparação controlada	ranking por consistência
Conquista	marco individual	10 treinos concluídos
Campanha	ação coletiva do studio	mês da mobilidade

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Grupo

segmentação social

iniciantes, corrida, mobilidade

6. Perfis envolvidos

Perfil	Papel no Módulo 14
Aluno / Usuário comum	Participa de desafios, acompanha conquistas, entra em grupos e recebe estímulos
Personal Trainer	Cria desafios para alunos, acompanha engajamento e usa conquistas para retenção
Trainer Studio / Academia	Cria campanhas, desafios coletivos, grupos e rankings institucionais
Treinador interno	Incentiva turmas, acompanha desafios e registra participação
IA Coach	Sugere desafios, mensagens, grupos e ações de reengajamento
Gestor	Analisa engajamento, retenção, participação e campanhas
Admin	Configura regras, moderação, privacidade, denúncias e limites

7. Entradas do módulo

O Módulo 14 usa dados de praticamente toda a plataforma, mas de forma seletiva e protegida.

7.1 Entradas do Módulo 1 — Perfil

- objetivo;
 - preferências;
 - nível;
 - restrições;
 - capacidade funcional;
 - privacidade;
 - disponibilidade;
 - perfil motivacional;
 - limites de automação;
 - opção de participação social.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

7.2 Entradas do Módulo 2 — Check-in

- energia;
- fadiga;
- prontidão;
- dor;
- humor/disposição, se coletado;
- tempo disponível;
- preferência de adaptação.

Esses dados não devem ser expostos em comunidade. Devem apenas orientar o tipo de engajamento.

7.3 Entradas do Módulo 3 — Prescrição

- plano ativo;
 - frequência planejada;
 - objetivos;
 - variações;
 - restrições;
 - intensidade;
 - ciclo atual.
-

7.4 Entradas do Módulo 4 — Execução

- sessões concluídas;
 - sessões parciais;
 - treinos adaptados;
 - sequência de treinos;
 - participação em versões curtas;
 - feedback pós-treino.
-

7.5 Entradas do Módulo 5 — Performance

- aderência;
- evolução;
- progresso;
- marcos;
- risco de abandono;
- fadiga;
- dor recorrente;
- status de performance.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

A camada de performance já é tratada no material como ferramenta de retenção, pois mostra ao aluno que o esforço está gerando resultado e ajuda o personal/studio a demonstrar valor.

7.6 Entradas do Módulo 6 — Ajustes

- deload;
- bloqueio de progressão;
- plano compactado;
- replanejamento;
- ajuste por baixa aderência;
- versão curta;
- revisão humana.

Essas entradas ajudam a IA a evitar desafios inadequados.

7.7 Entradas do Módulo 7 — Comunicação

- mensagens de reengajamento;
 - solicitações;
 - respostas;
 - baixa interação;
 - feedback qualitativo;
 - follow-ups;
 - aceite ou rejeição de convites.
-

7.8 Entradas do Módulo 8 — Biblioteca

- protocolos;
 - exercícios;
 - desafios técnicos;
 - alternativas seguras;
 - templates;
 - exercícios bloqueados;
 - protocolos do studio.
-

7.9 Entradas do Módulo 9 — Agenda

- presença;
- faltas;
- sessões agendadas;
- confirmações;
- remarcações;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- disponibilidade.
-

7.10 Entradas do Módulo 10 — Studio

- grupos;
 - turmas;
 - unidades;
 - campanhas;
 - protocolos oficiais;
 - regras de moderação;
 - permissões;
 - política de comunidade.
-

7.11 Entradas do Módulo 11 — Relatórios

- conquistas;
 - prova de valor;
 - evolução resumida;
 - marcos;
 - progresso mensal;
 - badges de ciclo concluído.
-

7.12 Entradas do Módulo 12 — IA

- recomendação de desafio;
 - risco de churn;
 - perfil motivacional;
 - recomendação de mensagem;
 - recomendação de grupo;
 - segurança do desafio.
-

7.13 Entradas do Módulo 13 — Planos

- plano contratado;
 - acesso a comunidade;
 - desafios premium;
 - grupos pagos;
 - desafios por pacote;
 - benefícios de renovação;
 - plano familiar;
 - campanhas comerciais.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

8. Saída principal do módulo

A saída principal deve ser:

Experiência de Engajamento Personalizada e Segura

Essa experiência pode conter:

Elemento	Exemplo
conquistas	10 treinos concluídos
streaks	3 semanas de consistência
desafios	7 dias de movimento
grupos	iniciantes, mobilidade, corrida
rankings	ranking por consistência, não por peso
campanhas	mês da mobilidade
mensagens	reforço positivo, retomada
badges	consistência, retorno, evolução
comunidade	posts, comentários, grupos
retenção	convite para desafio leve
prova de valor	progresso compartilhável

9. Estrutura funcional do módulo

9.1 Conquistas individuais

Finalidade

Reconhecer progresso pessoal.

Tipos de conquista

Tipo	Exemplo
------	---------

TrAIner Project - Módulos do Sistema

consistência	3 treinos na semana
retorno	voltou após pausa
conclusão	10 sessões concluídas
adaptação inteligente	usou versão curta e manteve rotina
segurança	respeitou check-in e adaptou treino
progressão	aumentou carga com segurança
mobilidade	completou ciclo de mobilidade
recuperação	concluiu semana de deload
comunicação	respondeu check-ins
evolução	melhora de volume ou frequência

Regra importante

A conquista deve valorizar comportamento positivo, não apenas performance estética.

Exemplo de mensagem

“Você manteve sua rotina por 3 semanas. Consistência é progresso.”

9.2 Badges

Finalidade

Criar símbolos visuais de evolução.

Exemplos

Badge	Critério
Consistência 7 dias	completou meta semanal
Retorno Inteligente	voltou após pausa
Versão Curta Conta	manteve treino em dia difícil
Check-in em Dia	completou check-ins por 7 dias

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Progressão Segura	progrediu sem alerta
Movimento Adaptado	completou ciclo adaptado
Sem Pular Aquecimento	aderiu ao protocolo
Plano Concluído	encerrou ciclo
Comunidade Ativa	participou de grupo
Reengajado	retomou após risco

Cuidado

Badges não devem ridicularizar ausência, dor, baixa performance ou limitação.

9.3 Streaks

Finalidade

Reforçar hábito.

Tipos

- dias ativos;
- semanas com treinos;
- check-ins consecutivos;
- sessões concluídas;
- participação em desafio;
- comunicação em dia.

Regra de segurança

Streak não deve incentivar treino sem recuperação.

Exemplo:

```
if fatigue_risk_high = true  
then streak_can_be_preserved_by_recovery_action = true
```

Ou seja: descanso planejado também pode preservar consistência.

Mensagem

“Hoje sua ação de consistência pode ser uma sessão leve ou recuperação guiada.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

9.4 Desafios individuais

Finalidade

Ajudar o aluno a manter foco em curto prazo.

Exemplos

Desafio	Público
7 dias de check-in	iniciantes
3 treinos na semana	todos
versão curta sem culpa	baixa aderência
mobilidade diária	sedentários / funcionalidade
retorno ao treino	alunos inativos
sono e recuperação	fadiga
treino sem faltar	aderência
completar ciclo	alunos em plano
10 minutos por dia	rotina difícil

Regra

Desafio deve respeitar:

- nível;
 - risco;
 - dor;
 - disponibilidade;
 - plano;
 - privacidade;
 - preferência;
 - restrição.
-

9.5 Desafios coletivos

Finalidade

Engajar grupos, turmas, studio ou comunidade.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Exemplos

Desafio	Métrica
Studio 10.000 minutos	minutos totais treinados
Semana da mobilidade	check-ins de mobilidade
Turma consistente	treinos concluídos
Desafio baixo impacto	sessões adaptadas
Retorno inteligente	alunos retomando
Mês sem pular check-in	check-ins
Desafio de caminhada	passos, se integrado
Grupo de iniciantes	sessões concluídas

Cuidado

Desafios coletivos devem preferir métricas agregadas e seguras.

9.6 Rankings

Finalidade

Estimular engajamento competitivo controlado.

Métricas recomendadas

Ranking seguro	Por quê
consistência	valoriza hábito
check-ins	valoriza autocuidado
treinos concluídos	valoriza presença
minutos ativos	flexível
participação	inclusivo
evolução percentual pessoal	compara pessoa consigo mesma

TrAIner Project - Módulos do Sistema

contribuição para meta
coletiva

reduz pressão individual

Métricas a evitar ou limitar

- peso perdido;
- calorias queimadas como ranking público;
- cargas absolutas;
- corpo/fotos;
- dor suportada;
- treino mesmo com alerta;
- “mais intenso”;
- “menos descanso”.

Regra

Ranking deve ser opt-in e respeitar privacidade.

9.7 Grupos e comunidades

Finalidade

Criar pertencimento.

Tipos de grupo

Grupo	Exemplo
por objetivo	hipertrofia, emagrecimento, mobilidade
por nível	iniciantes, intermediários
por studio	alunos da unidade
por personal	carteira do trainer
por desafio	7 dias de consistência
por modalidade	corrida, força, funcional
por rotina	treino em casa, manhã, 30 minutos
por acessibilidade	treino sentado, baixo impacto

Recursos

- posts;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- comentários;
- reações;
- conquistas compartilháveis;
- enquetes;
- desafios;
- mensagens fixadas;
- conteúdo educativo;
- moderação.

Privacidade

O aluno deve escolher o que compartilhar.

9.8 Feed de progresso

Finalidade

Mostrar conquistas sem expor dados sensíveis.

Exemplos seguros

“Paulo completou 10 sessões este mês.”

“Ana concluiu o desafio de consistência.”

“Turma da manhã alcançou 85% de participação.”

“Mariana voltou ao treino após uma pausa.”

Evitar

“Paulo perdeu 4 kg.”

“Ana relatou dor no joelho.”

“Mariana usa versão adaptada por condição X.”

9.9 Campanhas do studio

Finalidade

Permitir ações de engajamento institucional.

Exemplos

- mês da consistência;
- campanha de check-in;
- semana de mobilidade;
- desafio de retorno;
- campanha de reativação;

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- campanha de renovação;
- desafio de comunidade;
- desafio por unidade.

Uso comercial

O Módulo 13 pode liberar campanhas por plano, addon ou pacote premium.

9.10 Moderação e segurança da comunidade

Finalidade

Evitar abuso, exposição, comparação nociva e conteúdo inadequado.

Regras mínimas

- denunciar postagem;
 - bloquear usuário;
 - ocultar comentário;
 - aprovar posts em grupos sensíveis;
 - filtrar termos ofensivos;
 - impedir exposição de dados sensíveis;
 - limitar ranking por privacidade;
 - impedir conselhos médicos entre usuários;
 - impedir desafios inseguros;
 - auditar ações de moderadores.
-

10. Entrada por voz no Módulo 14

10.1 Princípio de uso

A voz deve facilitar participação e criação de engajamento.

Ela pode ser usada para:

- entrar em desafio;
- perguntar conquistas;
- compartilhar progresso;
- criar post;
- responder comunidade;
- consultar ranking;
- criar desafio;
- gerar campanha;
- sugerir grupo;
- registrar motivação;
- pedir desafio adequado;

TrAlner Project - Módulos do Sistema

- narrar conquista;
- enviar mensagem de incentivo.

Mas não deve publicar conteúdo sensível sem confirmação.

10.2 Voz do aluno

Exemplos

“Quais desafios eu posso fazer esta semana?”

“Entrar no desafio de consistência.”

“Compartilhar que concluí meu treino.”

“Quais conquistas eu ganhei?”

“Criar post dizendo que voltei aos treinos.”

“Quero um desafio leve para esta semana.”

“Como está meu ranking?”

“Sair do ranking público.”

Saídas possíveis

challenge_recommendation_requested

challenge_joined

achievement_summary_generated

community_post_draft_created

ranking_privacy_updated

10.3 Voz do personal

Exemplos

“Criar desafio de 7 dias para alunos com baixa aderência.”

“Quais alunos poderiam entrar em desafio de versão curta?”

“Gerar mensagem de incentivo para minha turma.”

“Listar alunos que completaram o desafio.”

“Criar post celebrando consistência da semana.”

“Quem está em risco e poderia receber desafio leve?”

10.4 Voz do studio

Exemplos

“Criar campanha de mobilidade para a próxima semana.”

“Resumo de engajamento da comunidade.”

TrAIner Project - Módulos do Sistema

“Quais desafios tiveram maior participação?”
“Quais grupos estão inativos?”
“Gerar ranking por consistência da unidade Centro.”
“Criar campanha de reativação para alunos inativos.”

10.5 Voz do admin/moderador

Exemplos

“Listar denúncias abertas.”
“Ocultar comentários com dados sensíveis.”
“Quais posts precisam de moderação?”
“Auditar ranking público.”
“Desativar desafio inseguro.”

10.6 Regras específicas para voz

RV-14.1 — Voz pode criar rascunho de post

```
if voice_intent = "create_post"  
then create_post_draft = true  
and require_confirmation_before_publish = true
```

RV-14.2 — Voz pode entrar em desafio com confirmação simples

```
if voice_intent = "join_challenge"  
and challenge_risk_level = "low"  
then require_simple_confirmation = true
```

RV-14.3 — Voz com dado sensível exige mascaramento

```
if voice_content_contains_sensitive_data = true  
then block_or_mask_before_publish = true
```

RV-14.4 — Voz para ranking público exige consentimento

```
if voice_intent = "join_public_ranking"  
then explicit_opt_in_required = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RV-14.5 — Criação de desafio por voz exige validação de segurança

```
if voice_intent = "create_challenge"  
then run_challenge_safety_check = true  
and create_preview = true
```

11. IA de engajamento

11.1 O que a IA pode fazer

A IA pode:

- recomendar desafios;
 - sugerir mensagens motivacionais;
 - identificar alunos em risco;
 - sugerir grupos;
 - criar rascunhos de campanhas;
 - gerar posts;
 - resumir conquistas;
 - detectar comparação nociva;
 - moderar linguagem;
 - sugerir recompensas;
 - prever abandono;
 - personalizar desafios;
 - criar reengajamento;
 - sugerir rankings seguros.
-

11.2 O que a IA não pode fazer

A IA não deve:

- pressionar aluno a treinar com dor;
 - estimular excesso de treino;
 - expor dados sensíveis;
 - criar ranking de corpo, peso ou dor;
 - publicar post sem confirmação;
 - criar desafio inseguro;
 - dar conselho médico;
 - transformar recuperação em “fracasso”;
 - manipular emocionalmente para retenção;
 - comparar alunos de modo nocivo.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

12. Tipos de desafio

12.1 Desafio de consistência

Exemplo

Completar 3 ações de treino na semana.

Ação válida pode ser:

- treino completo;
 - treino curto;
 - mobilidade;
 - recuperação guiada;
 - check-in;
 - caminhada leve;
 - sessão adaptada.
-

12.2 Desafio de retorno

Exemplo

Voltar ao app e completar 2 ações em 7 dias.

Ideal para:

- aluno inativo;
 - risco de abandono;
 - pausa recente;
 - baixa motivação.
-

12.3 Desafio de mobilidade

Exemplo

5 minutos de mobilidade por dia durante 7 dias.

Ideal para:

- iniciantes;
 - idosos;
 - alunos com rotina apertada;
 - funcionalidade;
 - prevenção operacional.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

12.4 Desafio de check-in

Exemplo

Responder check-in por 7 dias.

Valor:

- melhora dados;
 - aumenta adaptação;
 - reforça autocuidado;
 - melhora predição.
-

12.5 Desafio de recuperação

Exemplo

Priorizar sono, descanso e sessão leve por 5 dias.

Ideal para:

- fadiga;
 - deload;
 - RPE alto;
 - baixa recuperação.
-

12.6 Desafio de performance

Exemplo

Melhorar execução ou consistência em um exercício específico.

Restrição:

- somente para alunos com risco baixo;
 - sem dor recorrente;
 - sem incentivo a cargas agressivas.
-

12.7 Desafio coletivo

Exemplo

A turma precisa completar 300 check-ins na semana.

Valor:

- pertencimento;
 - meta coletiva;
 - baixa pressão individual.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

13. Requisitos funcionais do Módulo 14

RF-14.1 — Gerenciar conquistas

O sistema deve registrar e exibir conquistas individuais.

Critérios de aceite

- Deve identificar marcos automaticamente.
 - Deve permitir conquistas por consistência, evolução, retorno e participação.
 - Deve evitar conquistas punitivas.
 - Deve respeitar privacidade.
 - Deve alimentar relatórios e comunidade.
-

RF-14.2 — Gerenciar badges

O sistema deve criar, atribuir e exibir badges.

Critérios de aceite

- Badge deve ter critério.
 - Deve ter descrição.
 - Deve ter visibilidade.
 - Deve poder ser compartilhado ou privado.
 - Não deve expor dado sensível.
-

RF-14.3 — Gerenciar desafios

O sistema deve permitir criar, participar, concluir e avaliar desafios.

Critérios de aceite

- Desafio deve ter objetivo.
 - Deve ter período.
 - Deve ter critérios de conclusão.
 - Deve ter nível de risco.
 - Deve respeitar restrições.
 - Deve permitir opt-in.
-

RF-14.4 — Recomendar desafios personalizados

O sistema deve sugerir desafios compatíveis com perfil, risco, aderência e objetivo.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Critérios de aceite

- Deve considerar nível e disponibilidade.
 - Deve considerar dor, fadiga e risco.
 - Deve evitar desafio incompatível.
 - Deve explicar motivo.
 - Deve permitir recusar.
-

RF-14.5 — Criar desafios coletivos

O sistema deve permitir desafios por grupo, carteira, turma, unidade ou studio.

Critérios de aceite

- Deve definir público.
 - Deve definir métrica coletiva.
 - Deve evitar exposição individual indevida.
 - Deve permitir ranking opcional.
 - Deve permitir moderação.
-

RF-14.6 — Gerenciar rankings

O sistema deve permitir rankings seguros e opt-in.

Critérios de aceite

- Ranking deve ter métrica permitida.
 - Deve permitir participação voluntária.
 - Deve permitir pseudônimo ou anonimização.
 - Deve permitir sair do ranking.
 - Deve bloquear métricas sensíveis.
-

RF-14.7 — Gerenciar grupos e comunidade

O sistema deve permitir grupos por objetivo, studio, desafio, turma ou interesse.

Critérios de aceite

- Grupo deve ter escopo.
 - Deve ter regras.
 - Deve ter moderador.
 - Deve permitir posts e comentários.
 - Deve permitir denúncia.
 - Deve respeitar privacidade.
-

TrAIner Project - Módulos do Sistema

RF-14.8 — Permitir posts e compartilhamentos

O sistema deve permitir compartilhar conquistas e progresso.

Critérios de aceite

- Post deve ser confirmado antes de publicar.
 - Deve permitir escolher visibilidade.
 - Deve bloquear dados sensíveis.
 - Deve permitir edição e remoção.
 - Deve registrar origem.
-

RF-14.9 — Permitir entrada por voz

O sistema deve permitir comandos por voz para desafios, posts, conquistas e comunidade.

Critérios de aceite

- Fala deve ser transcrita.
 - Intenção deve ser estruturada.
 - Publicação exige confirmação.
 - Dados sensíveis devem ser bloqueados ou mascarados.
 - Evento deve ser registrado.
-

RF-14.10 — Moderar conteúdo

O sistema deve permitir moderação automática e humana.

Critérios de aceite

- Deve detectar linguagem ofensiva.
 - Deve detectar exposição de dados sensíveis.
 - Deve permitir denúncia.
 - Deve permitir ocultar conteúdo.
 - Deve registrar ação de moderação.
-

RF-14.11 — Medir engajamento

O sistema deve medir participação, conclusão, retenção e impacto.

Critérios de aceite

- Deve medir participação em desafios.
- Deve medir conclusão.
- Deve medir retorno ao app.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- Deve medir impacto na aderência.
 - Deve medir impacto no churn.
-

RF-14.12 — Integrar com planos comerciais

O sistema deve liberar recursos de comunidade conforme plano.

Critérios de aceite

- Plano pode liberar desafios premium.
 - Studio pode criar campanhas conforme plano.
 - Ranking pode ser limitado por plano.
 - Comunidade premium pode ser restrita.
 - Regras de segurança prevalecem sobre plano.
-

14. Regras de negócio

RN-14.1 — Desafio deve respeitar risco operacional

```
if student_risk_level in ["R3", "R4"]  
then only_low_intensity_or_human_approved_challenges_allowed = true
```

RN-14.2 — Dor alta bloqueia desafio físico

```
if pain_intensity >= 7  
then block_physical_challenge = true  
and recommend_recovery_or_human_review = true
```

RN-14.3 — Fadiga alta muda desafio

```
if fatigue_risk_score >= high  
then recommend_recovery_challenge = true
```

RN-14.4 — Ranking público exige opt-in

```
if ranking_visibility = "public"
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

```
then explicit_user_opt_in_required = true
```

RN-14.5 — Dados sensíveis não podem aparecer em feed

```
if post_contains_sensitive_data = true  
then block_or_mask_post = true
```

RN-14.6 — Peso e medidas não devem virar ranking público

```
if ranking_metric in ["body_weight", "body_measurements", "body_photo"]  
then public_ranking_allowed = false
```

RN-14.7 — Recuperação pode contar como consistência

```
if recovery_action_completed = true  
then streak_preserved = true
```

RN-14.8 — Desafio inseguro deve ser bloqueado

```
if challenge_safety_score < minimum_threshold  
then challenge_status = "blocked_pending_review"
```

RN-14.9 — Post por voz exige confirmação

```
if input_source = "voice"  
and action = "publish_post"  
then require_confirmation = true
```

RN-14.10 — Comunidade deve respeitar plano e permissão

```
if user_plan_does_not_allow_community_feature = true  
then restrict_feature_access = true
```

TrAIner Project - Módulos do Sistema

15. Contribuição para a Camada Preditiva

Este bloco é obrigatório.

O Módulo 14 alimenta a camada preditiva com sinais comportamentais fortes.

Engajamento é um dos melhores indicadores de continuidade. O material original já posiciona comunidade, desafios e gamificação como recursos de retenção e escala.

15.1 Entradas preditivas

Categoria	Entradas
participação	desafios iniciados, concluídos, abandonados
comunidade	posts, comentários, reações
conquistas	badges, streaks, marcos
ranking	opt-in, posição, saída
comportamento	retorno ao app, cliques, respostas
aderência	treinos e check-ins após desafio
retenção	renovação, cancelamento, pausa
voz	pedidos de desafio, desmotivação, feedback
moderação	denúncias, bloqueios, exposição indevida
grupo	grupos ativos/inativos

15.2 Predições possíveis

Predição	Ação
risco de abandono	desafio leve ou mensagem de retorno
alta motivação	desafio progressivo
baixa motivação	conquista simples
fadiga	desafio de recuperação

TrAIner Project - Módulos do Sistema

baixa aderência	desafio de versão curta
comunidade inativa	campanha ou conteúdo
ranking nocivo	reduzir exposição
grupo com alto engajamento	replicar formato
desafio com baixa conclusão	redesenhar desafio
aluno competitivo	desafio opcional de performance
aluno inseguro	reforço individual, sem ranking

15.3 Motores acionados

Motor	Uso no Módulo 14
Engagement Intelligence Engine	mede engajamento
Challenge Recommendation Engine	recomenda desafios
Community Safety Engine	modera e protege
Churn Risk Engine	usa queda de engajamento
Motivation Pattern Analyzer	detecta estilo motivacional
Retention Intervention Engine	sugere ações de retenção
Ranking Safety Engine	valida rankings
Challenge Safety Engine	valida desafios
Voice Structuring Engine	estrutura comandos por voz
Privacy Masking Engine	protege dados sensíveis

15.4 Saídas preditivas mínimas

engagement_score
challenge_fit_score
challenge_safety_score
community_participation_score

TrAIner Project - Módulos do Sistema

retention_lift_estimate
churn_risk_signal
recommended_challenge
recommended_group
recommended_message
privacy_masking_required

16. Eventos gerados pelo Módulo 14

16.1 achievement_unlocked

event_type = "achievement_unlocked"
student_id
achievement_id
achievement_type
created_at

16.2 badge_awarded

event_type = "badge_awarded"
student_id
badge_id
visibility
created_at

16.3 challenge_created

event_type = "challenge_created"
challenge_id
created_by
challenge_type
risk_level
created_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

16.4 challenge_joined

event_type = "challenge_joined"
challenge_id
student_id
joined_at

16.5 challenge_completed

event_type = "challenge_completed"
challenge_id
student_id
completion_score
completed_at

16.6 challenge_abandoned

event_type = "challenge_abandoned"
challenge_id
student_id
abandon_reason
created_at

16.7 community_post_created

event_type = "community_post_created"
post_id
author_id
group_id
visibility
input_source
created_at

16.8 voice_engagement_command_captured

event_type = "voice_engagement_command_captured"
actor_id
actor_role

TrAlner Project - Módulos do Sistema

raw_transcript
structured_intent
confirmation_required
created_at

16.9 ranking_joined

event_type = "ranking_joined"
ranking_id
student_id
visibility
created_at

16.10 moderation_event_created

event_type = "moderation_event_created"
target_type
target_id
reason
severity
created_at

16.11 engagement_prediction_created

event_type = "engagement_prediction_created"
student_id
prediction_type
score
recommended_action
created_at

17. Tabelas técnicas sugeridas

TrAIner Project - Módulos do Sistema

17.1 achievements

id
achievement_name
achievement_type
criteria_json
description
visibility_default
active
created_at
updated_at

17.2 student_achievements

id
student_id
achievement_id
source_module
source_event_id
unlocked_at
visibility
shared
created_at

17.3 badges

id
badge_name
badge_category
criteria_json
icon_url
description
active
created_at
updated_at

17.4 student_badges

id
student_id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

badge_id
awarded_at
visibility
shared
created_at

17.5 challenges

id
challenge_name
challenge_type
created_by
scope
target_audience
start_date
end_date
criteria_json
risk_level
safety_rules_json
visibility
status
created_at
updated_at

17.6 challenge_participants

id
challenge_id
student_id
status
progress_json
joined_at
completed_at
abandoned_at
created_at
updated_at

17.7 community_groups

id

TrAIner Project - Módulos do Sistema

group_name
group_type
studio_id
trainer_id
visibility
moderation_policy
created_by
status
created_at
updated_at

17.8 community_posts

id
group_id
author_id
author_role
post_type
content
masked_content
visibility
input_source
sensitive_flag
moderation_status
created_at
updated_at

17.9 community_comments

id
post_id
author_id
content
masked_content
sensitive_flag
moderation_status
created_at
updated_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

17.10 rankings

id
ranking_name
ranking_type
scope
metric
visibility
opt_in_required
start_date
end_date
status
created_at
updated_at

17.11 ranking_entries

id
ranking_id
student_id
score
display_name
anonymous
joined_at
updated_at

17.12 engagement_voice_events

id
actor_id
actor_role
student_id
raw_transcript
structured_intent
action_type
confirmation_required
confirmation_status
created_at
confirmed_at

TrAIner Project - Módulos do Sistema

17.13 moderation_events

id
target_type
target_id
reported_by
moderation_reason
severity
action_taken
moderated_by
created_at
resolved_at

17.14 engagement_prediction_events

id
student_id
prediction_type
score
trigger_signals
recommended_action
privacy_masking_applied
created_at
resolved_at

18. Status do módulo

18.1 Status de desafio

Status	Significado
draft	rascunho
pending_review	aguardando validação
active	ativo
completed	concluído
cancelled	cancelado

TrAIner Project - Módulos do Sistema

blocked_pending_review	bloqueado por segurança
archived	arquivado

18.2 Status de participação

Status	Significado
invited	convidado
joined	participante
in_progress	em andamento
completed	concluído
abandoned	abandonado
removed	removido
opted_out	saiu voluntariamente

18.3 Status de post

Status	Significado
draft	rascunho
published	publicado
hidden	oculto
reported	denunciado
under_review	em moderação
removed	removido
blocked_by_privacy	bloqueado por privacidade

TrAIner Project - Módulos do Sistema

19. Indicadores do módulo

Indicador	O que mede
desafios criados	produção de engajamento
desafios iniciados	interesse
desafios concluídos	efetividade
desafios abandonados	fricção
taxa de participação	adesão
badges atribuídos	reforço de progresso
conquistas compartilhadas	viralidade interna
posts criados	atividade da comunidade
comentários	interação
denúncias	segurança
rankings ativos	competição
opt-out de ranking	sensibilidade de privacidade
retorno ao app	retenção
engajamento por plano	valor comercial
impacto em aderência	efetividade
impacto em churn	retenção
comandos por voz	adoção da interface

20. Critérios de aceite gerais do Módulo 14

CA-14.1 — Conquista gerada automaticamente

Dado que o aluno atinge um marco,
quando o evento for processado,
então o sistema deve criar conquista compatível com visibilidade e privacidade.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-14.2 — Desafio respeita segurança

Dado que um desafio é recomendado,
quando o aluno possui dor, fadiga ou risco elevado,
então o sistema deve bloquear desafio incompatível e sugerir opção segura.

CA-14.3 — Ranking exige opt-in

Dado que o ranking é público ou comparativo,
quando o aluno for incluído,
então o sistema deve exigir consentimento explícito.

CA-14.4 — Post por voz vira rascunho

Dado que o aluno cria post por voz,
quando a fala for processada,
então o sistema deve criar rascunho e exigir confirmação antes de publicar.

CA-14.5 — Dado sensível é bloqueado no feed

Dado que um post contém dado sensível,
quando o sistema analisar o conteúdo,
então deve bloquear, mascarar ou solicitar edição antes da publicação.

CA-14.6 — Recuperação conta como consistência

Dado que o aluno possui fadiga alta ou deload,
quando concluir ação de recuperação,
então o sistema pode preservar streak ou desafio de consistência.

CA-14.7 — Studio cria campanha

Dado que o studio cria campanha,
quando definir público, período, objetivo e regras,
então o sistema deve permitir ativação após validação de segurança.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

CA-14.8 — Comunidade possui moderação

Dado que usuário denuncia conteúdo,
quando a denúncia for enviada,
então o sistema deve criar evento de moderação e permitir ação do moderador.

CA-14.9 — IA recomenda desafio adequado

Dado que o aluno tem baixa aderência,
quando a IA recomendar engajamento,
então deve priorizar desafio leve, realista e não punitivo.

CA-14.10 — Engajamento alimenta retenção

Dado que o aluno participa de desafio ou comunidade,
quando o comportamento for registrado,
então o sistema deve atualizar métricas de engajamento e risco de churn.

21. Resultado esperado do Módulo 14

Exemplo de saída operacional:
Experiência de Engajamento Personalizada e Segura

student_id: 12345
engagement_status: "active_low_pressure"

recommended_challenge:
 challenge_name: "7 dias de consistência"
 challenge_type: "habit"
 duration_days: 7
 daily_action_options:
 - treino completo
 - versão curta
 - mobilidade
 - recuperação guiada
 - check-in
 risk_level: "low"
 reason: "boa aderência recente, mas rotina com variação de tempo"

achievements:
 - "3 semanas de consistência"
 - "10 sessões concluídas"
 - "versão curta conta"

TrAIner Project - Módulos do Sistema

community:

recommended_group: "Treino em 30 minutos"

public_ranking_allowed: false

private_progress_enabled: true

privacy:

sensitive_data_hidden: true

ranking_opt_in_required: true

next_action:

"Convidar aluno para desafio leve de consistência"

22. Interface sugerida

Tela 1 — Comunidade / Desafios

Cards:

Meus desafios

Minhas conquistas

Grupos

Ranking

Campanhas do Studio

Sugestões para mim

Ações:

[Entrar em desafio]

[Ver conquistas]

[Compartilhar progresso]

[Falar com o app]

[Configurar privacidade]

Tela 2 — Desafio recomendado

Exemplo:

Desafio: 7 dias de consistência

Você pode cumprir com:

- treino completo

- treino curto

TrAIner Project - Módulos do Sistema

- mobilidade
- recuperação guiada
- check-in

Objetivo: manter o hábito sem pressão.

Ações:

[Participar]

[Ver regras]

[Não quero agora]

[Escolher outro]

Tela 3 — Conquistas

Cards:

10 sessões concluídas

3 semanas de consistência

Retorno inteligente

Check-in em dia

Plano concluído

Ações:

[Compartilhar]

[Manter privado]

[Ver progresso]

Tela 4 — Comunidade do Studio

Blocos:

Feed

Grupos

Desafios ativos

Conquistas da turma

Campanhas

Regras

Tela 5 — Painel do Personal

Blocos:

Alunos em desafio

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Alunos sem engajamento
Conquistas recentes
Desafios recomendados
Mensagens de incentivo
Risco de abandono

Ações:

[Criar desafio]
[Enviar incentivo]
[Ver alunos em risco]
[Gerar por voz]

Tela 6 — Painel do Studio

Blocos:

Participação
Retenção
Desafios ativos
Comunidades ativas
Campanhas
Ranking seguro
Moderação
Impacto em churn

Tela 7 — Comando por Voz

Texto:

“Fale uma ação de comunidade, desafio ou engajamento.”

Exemplos:

“Quais desafios eu posso fazer?”

“Criar desafio de 7 dias.”

“Compartilhar minha conquista.”

“Resumo de engajamento da comunidade.”

“Quais alunos estão sem engajamento?”

23. Regras de linguagem

TrAIner Project - Módulos do Sistema

Para o aluno

Motivadora, leve, sem culpa.

Correto

“Hoje, manter consistência pode ser fazer uma versão curta ou uma recuperação guiada.”

Evitar

“Você quebrou sua sequência porque não treinou.”

Para o personal

Comportamental e acionável.

Exemplo

“Cinco alunos da sua carteira reduziram engajamento. Recomenda-se desafio leve de 7 dias e mensagem individual.”

Para o studio

Executiva e orientada à retenção.

Exemplo

“A campanha de mobilidade teve 62% de participação e reduziu em 14% o grupo de alunos sem atividade na semana.”

Para comunidade

Positiva, inclusiva e segura.

Exemplo

“Celebre sua consistência. Cada pessoa evolui no próprio ritmo.”

24. Riscos e cuidados

24.1 Competição tóxica

Ranking mal desenhado pode desmotivar, excluir ou pressionar.

TrAIner Project - Módulos do Sistema

24.2 Exposição corporal

Fotos, peso, medidas e transformações corporais devem ter consentimento explícito e não devem ser padrão.

24.3 Pressão para treinar com dor

O sistema jamais deve premiar “treinar apesar de dor alta”.

24.4 Gamificação infantilizada

Badges e conquistas precisam ser elegantes, úteis e compatíveis com público adulto.

24.5 Privacidade em grupos

Comunidade aumenta risco de vazamento de dados pessoais e sensíveis.

24.6 Engajamento manipulativo

Retenção deve ser baseada em valor e suporte, não em culpa, medo ou pressão.

25. Relação com todos os módulos anteriores

O Módulo 14 fecha a arquitetura porque transforma a jornada em continuidade.

Módulo	Como alimenta o Módulo 14
M1	perfil, preferências, privacidade
M2	check-ins, prontidão, cautela
M3	plano e metas
M4	treinos concluídos e ações
M5	evolução, aderência e risco
M6	ajustes e versões seguras
M7	mensagens e reengajamento
M8	protocolos e desafios técnicos
M9	agenda e presença
M10	campanhas do studio

TrAIner Project - Módulos do Sistema

M11	conquistas e prova de valor
M12	recomendações inteligentes
M13	acesso por plano e benefícios

26. Síntese executiva do Módulo 14

Item	Definição
Nome	Comunidade, Desafios e Engajamento
Subtítulo	Retenção, Pertencimento, Gamificação Segura, Hábitos, Desafios e Entrada por Voz
Nome para aluno	Comunidade / Desafios
Nome para personal	Engajamento dos Alunos
Nome para studio	Comunidade do Studio
Função	Criar pertencimento, consistência, desafios, conquistas, grupos e retenção
Usuários principais	Aluno, Personal, Studio, Gestor
Entrada principal	Performance, aderência, comunicação, planos, IA e comunidade
Saída principal	Experiência de Engajamento Personalizada e Segura
Indicadores principais	participação, conclusão, badges, posts, churn, retenção
Valor para aluno	motivação e pertencimento
Valor para personal	retenção e reengajamento
Valor para studio	comunidade, campanhas e fidelização
Valor para IA	personalização comportamental
Entrada por voz	recomendada para participar, postar, consultar conquistas, criar desafios e campanhas
Papel no produto	camada final de retenção e comunidade

TrAIner Project - Módulos do Sistema

27. Formulação final do módulo

O Módulo 14 transforma o TRAINER em uma experiência viva.

Ele usa conquistas, desafios, badges, grupos, rankings seguros, campanhas, mensagens e comunidade para reforçar consistência, pertencimento e retenção.

Com entrada por voz via smartphone, o aluno pode participar com menos fricção:

“Quais desafios posso fazer?”

“Compartilhar minha conquista.”

“Entrar no desafio de consistência.”

“Quero um desafio leve.”

“Sair do ranking público.”

Para o personal e o studio, o módulo transforma engajamento em uma ferramenta estratégica de retenção:

“Quais alunos estão sem engajamento?”

“Criar desafio para alunos em risco.”

“Gerar campanha de mobilidade.”

“Resumo de participação da comunidade.”

A decisão operacional do Módulo 14 é:

Engajar, reconhecer, desafiar, proteger, conectar, reter e transformar progresso individual em pertencimento saudável.